

CT-500

EnterTech

Version 1.5

이 문서는 사전에 공지나 예고 없이 변경될 수 있습니다.

REVISION HISTORY

Version	Detail	Name	Date
1.0	First Version	SHMT SoC Team	2006-12-18
1.01	Revision	SHMT SoC	2006-12-31
1.1	Added Video Encoder and modified each blocks		2007-01-20
1.2	Added I2S / GPIO / NAND Flash Controller Modified Memory Map and peripheral / DMA Request WDT Block 이 버전의 문서가 EnterTech 에 정식으로 Release 됨.	SHMT SoC	2007-01-27
1.3	Revision	SHMT SoC	2007-02-01
1.4	Revision	SHMT SoC	2007-02-21
1.5	SPI 1 Ch. 제거 Pin Map 정의 SD/MMC Controller 추가	SHMT SoC	2007-03-02

Technical documents

Copyright © 2007 Shmt Limited. All rights reserved.

Confidentiality Status

This document is **NOT OPEN ACCESS**. The distribution is restricted to certified company.

This document is **CONFIDENTIAL**.

Feedback on this document

If you have any comments on this document, please contact your channel to our company.

Shmt Web address

<http://www.shmt.com>

Table of contents

1. Introduction	24
1.1. Overview	24
1.2. Description	24
1.2.1. Target market	25
1.3. Features	25
2. ARM926EJ-S	27
2.1. Overview	27
2.1.1. Feature	27
2.1.2. Block diagram	28
2.1.3. Processor operating state	29
2.2. Switching operating state	29
2.3. Registers	29
2.3.1. ARM state 에서의 register	29
2.3.2. Thumb state 에서의 register	31
2.3.3. Status register	31
2.4. Exceptions	33
2.4.1. Exception vectors	33
2.4.2. Exception priorities	33
2.4.3. Entering an ARM exception	34
2.4.4. Leaving an ARM exception	34
2.4.5. Reset	34
2.4.6. Fast interrupt request	34
2.4.7. Interrupt request	34
2.4.8. Aborts	34
3. Package and Pin description	37
3.1. Overview	37
4. Programmer's model	38
4.1. Overview	38
4.2. Memory Map	38
4.2.1. Overview	38
4.2.2. Memory Map	39
4.3. Peripherals	40
4.3.1. Peripheral Memory Map	40
4.4. Boot sequence	41
4.4.1. Memory mapping by boot mode	41
4.4.2. Boot mode configuration	41
4.4.3. Direct boot mode	42
4.4.4. NAND boot mode	43
5. Power mamangement unit	44
5.1. Overview	44
5.1.1. Feature	44
5.1.2. Block Diagram	45
5.2. Operation	45
5.2.1. Clock Control Block	45
5.2.2. Power Manage State Machine	46
5.2.3. Reset Control Block	48
5.3. Register Description	49
5.3.1. Power Management Unit Registers	49
5.3.2. Power Management Control Register	50
5.3.3. Clock Divide Register	51
5.3.4. PLL Lock Wait Register	51
5.3.5. PLL Set Register	52
6. System control	53

6.1.	Overview	53
6.2.	Registers	54
6.2.1.	System Configuration Register.....	54
6.2.2.	DMA Resource Share Register	55
6.2.3.	Information Register	56
6.2.4.	Pin Mux Register.....	57
6.3.	SEIP RAM / Wave ROM table access.....	60
7.	Static Memory Controller	61
7.1.	Overview	61
7.1.1.	Feature	61
7.1.2.	Block Diagram.....	61
7.2.	Signal Description	61
7.3.	Address Map	62
7.4.	Timing	62
7.5.	Interface	62
7.5.1.	Interface Example	63
7.6.	Register Description	64
7.6.1.	Registers.....	64
7.6.2.	SMC_BANKx Register	65
8.	DDR-RAM Scheduler	67
8.1.	Overview	67
8.1.1.	Feature	67
8.1.2.	Block Diagram.....	68
8.2.	Operation	68
8.2.1.	AXI BUS Interface Block	68
8.2.2.	DDR SDRAM Controller Block.....	70
8.2.3.	DDR SDRAM Controller Timing Description	72
8.3.	Register Description	74
8.3.1.	DDR SDRAM Registers.....	74
8.3.2.	DDR SDRAM TIMING Control Register.....	75
8.3.3.	DDR SDRAM Control Register	75
8.3.4.	DDR SDRAM Power Control Register	76
8.3.5.	DDR SDRAM Refresh Control Register	76
8.3.6.	DDR SDRAM Configuration Register.....	77
9.	Vectored interrupt controller	78
9.1.	Overview	78
9.1.1.	Features.....	78
9.1.2.	Block diagram	78
9.2.	Interrupt Connection	80
9.3.	Operation	81
9.3.1.	Register 와 Interrupt Source	81
9.3.2.	Level/Edge detect logic.....	81
9.3.3.	Masking & Demux logic	81
9.3.4.	Arbiter	81
9.3.5.	I_ISPR/F_ISPR and I_VECADDR/F_VECADDR.....	82
9.4.	Programming Model	82
9.4.1.	Enabling VIC.....	82
9.4.2.	Disabling VIC	83
9.4.3.	Enabling Each Interrupt Source(Unmasking Interrupt)	83
9.4.4.	Disabling Each Interrupt Source(Masking Interrupt).....	83
9.4.5.	Acknowledge Interrupt	83
9.4.6.	I_ISPR/F_ISPR, I_VECADDR/F_VECADDR 레지스터 접근	84
9.4.7.	Interrupt Handler Example.....	84
9.5.	Register Description	85
9.5.1.	Registers.....	85
9.5.2.	INTCON Register	86

9.5.3. INTPND Register.....	86
9.5.4. INTMOD Register.....	87
9.5.5. INTMSK Register	87
9.5.6. LEVEL Register	88
9.5.7. POLARITY Register.....	88
9.5.8. PSLV Register	89
9.5.9. PMST Register.....	90
9.5.10. CSLV Register	91
9.5.11. CMST Register	91
9.5.12. ISPR Register	92
9.5.13. ISPC Register	93
9.5.14. VECADDR Register	93
10. Enhanced-DMA.....	95
10.1. Overview	95
10.1.1. Features	95
10.1.2. Block diagram.....	95
10.2. DMA Channel	97
10.2.1. Channel Arbitration.....	97
10.3. Channel Operation	98
10.3.1. Basic Operation.....	98
10.3.2. Descriptor Loading	99
10.3.3. Interrupt.....	99
10.3.4. Trailing Bytes	100
10.3.5. Memory-to-Memory Transfer.....	101
10.4. Software Model.....	101
10.4.1. Enabling DMA Channel	101
10.4.2. Disabling DMA Channel	102
10.4.3. Restriction on Register Access	102
10.5. Register Description	102
10.5.1. Registers.....	102
10.5.2. Source Address Register.....	103
10.5.3. Destination Address Register.....	104
10.5.4. Control Register	104
10.5.5. Descriptor Register.....	105
10.5.6. Status Register	106
11. Graphic DMA.....	108
11.1. Overview	108
11.1.1. Features	109
11.2. Terminology.....	109
11.3. Operation	110
11.3.1. Interrupt.....	112
11.4. Software Model.....	112
11.4.1. Enabling 2D DMA Controller	112
11.4.2. Disabling 2D DMA Controller	113
11.4.3. Restriction on Register Access	113
11.5. Register Description	113
11.5.1. Registers.....	113
11.5.2. DMA2D_SRCADDR Register	113
11.5.3. DMA2D_DSTADDR Register	114
11.5.4. DMA2D_SIZE Register.....	114
11.5.5. DMA2D_CNT Register	115
11.5.6. DMA2D_ADDRUPD Register	116
11.5.7. DMA2D_STATUS Register	117
12. TIMER.....	118
12.1. Overview	118
12.1.1. Features	118

12.1.2. Block diagram.....	118
12.2. Operation	119
12.2.1. Interval Mode	119
12.2.2. Match&Overflow Mode.....	119
12.3. Register Description	119
12.3.1. Registers.....	119
12.3.2. Timer Data Register (T0_TDAT/T1_TDAT/T2_TDAT/T3_TDAT).....	120
12.3.3. Timer Prescaler Register (T0_PRES/T1_PRES/T2_PRES/T3_PRES)	120
12.3.4. Timer Control Register (T0_CTRL/T1_CTRL/T2_CTRL/T3_CTRL)	121
12.3.5. Timer Counter Register (T0_CNT/T1_CNT/T2_CNT/T3_CNT)	121
13. Watch Dog Timer	123
13.1. Overview	123
13.1.1. Feature	123
13.1.2. Block Diagram	124
13.2. Operation	124
13.2.1. Clock Prescaler Block	125
13.2.2. Interrupt Generation Block	125
13.2.3. Reset Output Generation	125
13.3. Register Description	126
13.3.1. WDT Registers	126
13.3.2. WDT Control Register.....	127
13.3.3. WDT Prescale Register	127
13.3.4. WDT Load Register	127
13.3.5. WDT Count Register	128
13.3.6. WDT Interrupt Status Register	128
14. I2S.....	129
14.1. Overview	129
14.1.1. Features	129
14.1.2. Block diagram.....	129
14.2. Signals.....	130
14.3. Operation	130
14.3.1. Digital Oscillator.....	130
14.3.2. Master/Slave Configuration	132
14.3.3. Transmit 동작 : Audio Play	133
14.3.4. Receive 동작 : Audio Record	135
14.3.5. Interrupt.....	137
14.3.6. Left-justified Mode/I2S Mode Selection	138
14.3.7. WordLength 와 FIFO data.....	138
14.4. Register Description	140
14.4.1. Registers.....	140
14.4.2. I2S_CLKCTRL Register	140
14.4.3. I2S_CTRL Register	141
14.4.4. I2S_STATUS Register.....	142
14.4.5. I2S_DATA Register	144
15. I2C Master	145
15.1. Overview	145
15.1.1. Feature	145
15.1.2. Block Diagram	145
15.2. Operation	145
15.2.1. Overview	145
15.2.2. I2C Timing	145
15.3. Signal Description	146
15.3.1. I2C Module Signal	146
15.4. Register Description	146
15.4.1. Registers.....	146
15.4.2. I2CCON (I2C Control) Register	146

15.4.3.	I2CSTA (I2C Status) Register	147
15.4.4.	I2CDAT (I2C Data) Register	147
15.5.	Operation Sequence	148
16.	NTSC PAL Video encoder	151
16.1.	Overview	151
16.1.1.	Feature	151
16.1.2.	Block diagram	152
16.2.	Operation	153
16.2.1.	Video timing	153
16.2.2.	Control setting	161
16.2.3.	Video Output BT656	165
16.3.	Signal Description	168
16.3.1.	InOutput Signal	168
16.4.	Register Description	170
16.4.1.	Registers	170
16.4.2.	Status Register	170
16.4.3.	Control Register	171
16.4.4.	Internal Register	173
16.4.5.	Subcarrier phase register	175
16.4.6.	Subcarrier register	175
17.	Display & LCD Controller	176
17.1.	Overview	176
17.1.1.	Feature	176
17.1.2.	Block Diagram	177
17.2.	Operation	178
17.2.1.	Overview	178
17.2.2.	Graphic0 Plane	178
17.2.3.	Graphic1 Plane	180
17.2.4.	Background Plane	182
17.2.5.	Video Plane	183
17.2.6.	Plane Mixer	185
17.2.7.	Timing Generator	186
17.2.8.	Register Description	187
17.2.9.	Registers	187
17.2.10.	LCDMCON (LCD Controller Master Control) Register	188
17.2.11.	LCDMSTS (LCD Controller Master Status) Register	188
17.2.12.	GCON0 (Graphic0 Control) Register	190
17.2.13.	GBLND0 (Graphic0 Blending) Register	190
17.2.14.	GBMOD0 (Graphic0 Blending Mode) Register	190
17.2.15.	GBASE0 (Graphic0 Stride Base) Register	191
17.2.16.	GADDR0 (Graphic0 Base Address) Register	192
17.2.17.	GPALA0 (Graphic 0 Palette Memory) Register	192
17.2.18.	BGCOL (Background Color) Register	193
17.2.19.	GCON1 (Graphics1 Surface Control) Register	193
17.2.20.	GBLND1 (Graphics1 Blending) Register	194
17.2.21.	GBMOD1 (Graphics Blending Mode) Register	194
17.2.22.	GBASE1 (Graphics1 Stride Base) Register	195
17.2.23.	GADDR1 (Graphics1 Stream Control Address) Register	195
17.2.24.	GPALA1 (Graphics1 Palette Memory) Register	196
17.2.25.	GGAMMA00 (Graphic Gamma LUT Index) Register	196
17.2.26.	GGAMMA01 (Graphic Gamma LUT Index) Register	196
17.2.27.	GGAMMA02 (Graphic Gamma LUT Index) Register	197
17.2.28.	GGAMMA03 (Graphic Gamma LUT Index) Register	197
17.2.29.	GGAMMA04 (Graphic Gamma LUT Index) Register	198
17.2.30.	GGAMMA05 (Graphic Gamma LUT Index) Register	198
17.2.31.	GGAMMA06 (Graphic Gamma LUT Index) Register	198

17.2.32.	GGAMMA07 (Graphic Gamma LUT Index) Register	199
17.2.33.	GGAMMA08 (Graphic Gamma LUT Index) Register	199
17.2.34.	GGAMMA09 (Graphic Gamma LUT Index) Register	199
17.2.35.	GGAMMA0A (Graphic Gamma LUT Index) Register	200
17.2.36.	GGAMMA0B (Graphic Gamma LUT Index) Register	200
17.2.37.	GGAMMA0C (Graphic Gamma LUT Index) Register	200
17.2.38.	GGAMMA0D (Graphic Gamma LUT Index) Register	201
17.2.39.	GGAMMA0E (Graphic Gamma LUT Index) Register	201
17.2.40.	GGAMMA0F (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	201
17.2.41.	GGAMMA10 (Graphic Gamma LUT Index) Register	202
17.2.42.	VCON (Video Surface Control) Register.....	203
17.2.43.	VBLND (Video Blending) Register.....	203
17.2.44.	VBMOD (Video Blend Mode) Register.....	204
17.2.45.	VBASE (Video Stride Base) Register	204
17.2.46.	VADDR (Video Stream Even Address) Register.....	205
17.2.47.	VADDR2 (Video Stream Odd Address) Register	205
17.2.48.	VGAMMA00 (Video Gamma LUT Index) Register.....	206
17.2.49.	VGAMMA01 (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	206
17.2.50.	VGAMMA02 (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	206
17.2.51.	VGAMMA03 (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	207
17.2.52.	VGAMMA04 (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	207
17.2.53.	VGAMMA05 (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	207
17.2.54.	VGAMMA06 (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	208
17.2.55.	VGAMMA07 (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	208
17.2.56.	VGAMMA08 (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	208
17.2.57.	VGAMMA09 (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	209
17.2.58.	VGAMMA0A (Graphic Gamma LUT Index) Register	209
17.2.59.	VGAMMA0B (Graphic Gamma LUT Index) Register	209
17.2.60.	VGAMMA0C (Graphic Gamma LUT Index) Register	210
17.2.61.	VGAMMA0D (Graphic Gamma LUT Index) Register	210
17.2.62.	VGAMMA0E (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	210
17.2.63.	VGAMMA0F (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	211
17.2.64.	VGAMMA10 (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	211
17.2.65.	LCDCON (LCD Control) Register	212
17.2.66.	HSYNCCON0 (Horizontal Sync0) Register	212
17.2.67.	HSYNCCON1 (Horizontal Sync1) Register	213
17.2.68.	VSYNCCON0 (Vertical Sync0) Register.....	213
17.2.69.	VSYNCCON1 (Vertical Sync1) Register.....	214
18.	External Video Input	215
18.1.	Overview	215
18.1.1.	General Features.....	215
18.1.2.	Top Block Diagram	215
18.2.	Registers	216
18.2.1.	BT656 Video Interface Controller Block.....	216
18.2.2.	AXI BUS Write DMA Interface Block.....	217
18.2.3.	Video Interface Controller Register Interface	217
18.2.4.	VIF Control Register.....	217
18.2.5.	VIF Interrupt Status Register	218
18.2.6.	Video XY Position Register	219
18.2.7.	Video XY Size Register	219
18.2.8.	Video Write DMA Address Register	219
19.	USB.....	221
19.1.	Overview	221
19.1.1.	General features	221
19.1.2.	block diagram.....	221
19.2.	Functional Description	221

19.2.1.	Software model.....	221
19.3.	Registers	222
19.3.1.	Overview	222
19.3.2.	Register set.....	222
19.3.3.	USB ID register.....	223
19.3.4.	HWGENERAL.....	223
19.3.5.	HWHOST.....	223
20.	UART	225
20.1.	Overview	225
20.1.1.	Features	225
20.2.	Register	225
20.2.1.	Master Command Register	226
20.2.2.	Status Register	228
20.2.3.	Baudrate Gen Register	229
20.2.4.	TxFIFO Write Register	229
20.2.5.	RxFIFO Read Register	230
20.2.6.	Receive Time Out Count Register.....	230
20.3.	Operation	230
20.3.1.	Baudrate Clock Generation	230
20.3.2.	Low Pass Filter.....	231
20.3.3.	DMA/Interrupt Water Level	231
20.3.4.	Receive Time Out Interrupt.....	232
20.3.5.	Loopback Mode	233
21.	SEIP PCM DMA Interface.....	234
21.1.	Overview	234
21.1.1.	Feature.....	234
21.1.2.	Block Diagram	235
21.2.	Operation	235
21.3.	Register Description	236
21.3.1.	PCM Registers.....	236
21.3.2.	PCM RX DMA Control Register	237
21.3.3.	PCM RX DMA Status Register	237
21.3.4.	PCM RX DMA Data Register.....	238
21.3.5.	PCM TX DMA Control Register	238
21.3.6.	PCM TX DMA Status Register.....	239
21.3.7.	PCM TX DMA Data Register	239
21.3.8.	SEIP RESET Register.....	239
21.3.9.	SEIP ADMCK Divide Register	240
22.	GPIO	241
22.1.	Overview	241
22.1.1.	Features	241
22.2.	Operation	241
22.2.1.	GPIO Operation.....	241
22.2.2.	Interrupt Operation	242
22.3.	Register Description	243
22.3.1.	Registers.....	243
22.3.2.	GPIO Output Enable Register (GPIO0_OE /GPIO1_OE)	244
22.3.3.	GPIO Input Register (GPIO0_IN/GPIO1_IN)	244
22.3.4.	GPIO Output Register (GPIO0_OUT/GPIO1_OUT)	245
22.3.5.	GPIO Interrupt Status Register (GPIO0_INTSTAT/GPIO1_INTSTAT)	245
22.3.6.	GPIO Interrupt Enable Register (GPIO0_INTEN/GPIO1_INTEN)	246
22.3.7.	GPIO Interrupt Level/Edge Selection Register (GPIO0_INTLEVEL/GPIO1_INTLEVEL) 246	
22.3.8.	GPIO Interrupt Polarity Register (GPIO0_INTPOL/GPIO1_INTPOL)	247
22.3.9.	GPIO Interrupt Both Edge Register (GPIO0_INTBEDGE/GPIO1_INTBEDGE)	247
23.	SPI.....	249

23.1. Overview	249
23.1.1. Feature	249
23.1.2. Block Diagram	249
23.2. Operation	250
23.2.1. Overview	250
23.2.2. Timing	250
23.3. Signal Description	252
23.3.1. SPI BUS Signal	252
23.4. Register Description	252
23.4.1. Registers.....	252
23.4.2. SPI Control Register	253
23.4.3. SPI Prescaler Register	253
23.4.4. SPI Status Register.....	253
23.4.5. SPI Interrupt & DMA control Register	254
23.4.6. SPI Interrupt Status Register	255
23.4.7. SPI Tx Data Register.....	256
23.4.8. SPI RxData Register	256
24. NAND Flash Memory Controller.....	257
24.1. Overview	257
24.1.1. Feature	257
24.1.2. Block Diagram	257
24.2. Signal Description	257
24.3. Timing	258
24.4. Interface	259
24.5. Register Description	260
24.5.1. Registers.....	260
24.5.2. Operation Register(NFOER).....	261
24.5.3. Data Register (NFDATA)	263
24.5.4. Configuration Register(NFCONF)	264
24.5.5. Control Register(NFCTRL)	265
24.5.6. Status Register(NFSTAT)	266
24.5.7. Ecc Register	269
24.6. Programming Guide	275
24.6.1. NFOPER 레지스터의 1 st word.....	275
24.6.2. Command 전송	276
24.6.3. DATA read/write	277
24.6.4. DMA 를 이용한 Data read/write.....	277
25. MMC/SD Controller	279
25.1. Overview	279
25.1.1. Feature	279
25.1.2. Block Diagram	279
25.2. Operation	279
25.2.1. Overview	279
25.3. Signal Description	280
25.3.1. MMC/SD Signal	280
25.4. Register Description	280
25.4.1. Registers.....	280
25.4.2. SDCON (MMC/SD Control Register) Register.....	280
25.4.3. SDPRE (MMC/SD Prescaler Register) Register	281
25.4.4. SDCMDARG (MMC/SD Command Argument Register) Register	281
25.4.5. SDCMDCON (MMC/SD Command Control) Register.....	282
25.4.6. SDCMDSTA (MMC/SD Command Status) Register	282
25.4.7. SDRSP0 (MMC/SD Response0) Register	283
25.4.8. SDRSP1 (MMC/SD Response1) Register	283
25.4.9. SDRSP2 (MMC/SD Response2) Register	284
25.4.10. SDRSP3 (MMC/SD Response3) Register	284

25.4.11.	SDDTIMER (MMC/SD Data/Busy Timer) Register	284
25.4.12.	SDBSIZE (MMC/SD Block Size) Register	285
25.4.13.	SDDATCON (MMC/SD Data Control) Register	285
25.4.14.	SDDATCNT (MMC/SD Data Counter) Register	286
25.4.15.	SDDATSTA (MMC/SD Data Status) Register	287
25.4.16.	SDFSTA (MMC/SD FIFO Status) Register	287
25.4.17.	SDINTMSK (MMC/SD Interrupt Mask) Register	288
25.4.18.	SDINTSTA (MMC/SD Interrupt Status) Register	289
25.4.19.	SDDAT (MMC/SD Data) Register	290
25.4.20.	SDAUTORCON (MMC/SD Auto Read Control) Register	290
25.4.21.	SDAUTORSTA (MMC/SD Auto Read Status) Register	291
25.4.22.	SDAUTORRSP (MMC/SD Auto Read Response) Register	291
25.5.	Operation	292
26.	MultiICE	294
26.1.	Signals	294
26.2.	JTAG	294
26.2.1.	JTAG signals	294
26.2.2.	JTAG State Machine	295
26.3.	Using JTAG	296
27.	ARM JTAG	298
27.1.	Instruction Register	298
27.1.1.	EXTEST	298
27.1.2.	SAMPLE/PRELOAD	298
27.1.3.	SCAN_N	298
27.2.	Scan Chains	298
27.2.1.	Scan chain 1	298
27.2.2.	Scan chain 2	299
27.2.3.	Scan chain 6	299
27.2.4.	Scan chain 15	300
28.	EmbeddedICE-RT	301
28.1.	Overview	301
28.2.	Registers	301
28.2.1.	Debug control register	302
28.2.2.	Debug status Register	302

Table of Figure

Figure 1-1 CT-500 Block diagram	24
Figure 2-1 ARM926EJ-S Block Diagram.....	28
Figure 2-2 ARM state에서의 register	29
Figure 2-3 Thumb state에서의 register	31
Figure 2-4 Status register	31
Figure 4-1 CT500 Memory Map	39
Figure 4-2 CT-500 Peripheral Memory MAP	40
Figure 4-3 Boot mode configuration	41
Figure 4-4 Direct boot mode.....	42
Figure 4-5 CT500 NAND boot mode.....	43
Figure 5-1 Clock Distribution Block Diagram.....	45
Figure 5-2 Clock Control Block Diagram	46
Figure 5-3 Power Manage State Machine Block Diagram	47
Figure 5-4 Power On Configuration & PLL Lock Time Diagram	48
Figure 5-5 Power Management Control Register Bits	50
Figure 5-6 Clock Divide Register Bits	51
Figure 5-7 PLL Lock Wait Register Bits	51
Figure 5-8 PLL Set Register Bits.....	52
Figure 7-1 External IO Timing	62
Figure 7-2 Interface 8bit memory	63
Figure 7-3 Interface 8bit memory x2	63
Figure 7-4 Interface 8bit memory x4	63
Figure 7-5 Interface 16bit memory.....	64
Figure 7-6 Interface (byte enable이 있는)16bit memory.....	64
Figure 7-7 Interface (byte enable이 있는)16bit memoryx2.....	64
Figure 7-8 SMC_BANKx Register	65
Figure 8-1 AXI Interface DDR SDRAM Controller Top Block Diagram	68
Figure 8-2 DDR SDRAM AXI BUS Interface Block Diagram	69
Figure 8-3 DDR SDRAM Controller Block Diagram	71
Figure 8-4 DDR SDRAM Timing Control Register Bits	75
Figure 8-5 DDR SDRAM Control Register Bits.....	75
Figure 8-6 DDR SDRAM Power Control Register Bits	76
Figure 8-7 DDR SDRAM Refresh Control Register Bits.....	76
Figure 8-8 DDR SDRAM Configuration Register Bits	77
Figure 9-1 VIC Block Diagram.....	79
Figure 9-2 Arbiter Block Diagram	79
Figure 9-3 INTCON Register	86
Figure 9-4 INTPND Register	87
Figure 9-5 INTMOD Register	87
Figure 9-6 INTMSK Register	88
Figure 9-7 LEVEL Register.....	88
Figure 9-8 POLARITY Register.....	89
Figure 9-9 PSLV Register.....	89
Figure 9-10 PMST Register	90
Figure 9-11 CSLV Register	91
Figure 9-12 CMST Register.....	92
Figure 9-13 ISPR Register.....	92
Figure 9-14 ISPC Register.....	93
Figure 9-15 VECADDR Register.....	94
Figure 10-1 DMA Controller Block Diagram	96
Figure 10-2 4 Channel DMA Controller의 내부구조	97

Figure 10-3 DMA Operation State Machine	98
Figure 10-4 Source Address Register	103
Figure 10-5 Destination Address Register	104
Figure 10-6 Control Register	104
Figure 10-7 Descriptor Register	106
Figure 10-8 Status Register	106
Figure 11-1 2D Region(1D Representation)	108
Figure 11-2 2D Region (2D Representation)	108
Figure 11-3 2D Region (Terminology)	110
Figure 11-4 Operation State Machine	111
Figure 11-5 DMA2D_SRCADDR Register	114
Figure 11-6 DMA2D_DSTADDR Register	114
Figure 11-7 DMA2D_SIZE Register	115
Figure 11-8 DMA2D_CNT Register	115
Figure 11-9 DMA2D_ADDRUPD Register	116
Figure 11-10 DMA2D_STATUS Register	117
Figure 12-1 Block Diagram	118
Figure 12-2 Timer Data Register	120
Figure 12-3 Timer Prescaler Register	120
Figure 12-4 Timer Control Register	121
Figure 12-5 Timer Counter Register	122
Figure 13-1 Watch Dog Block Diagram	124
Figure 13-2 WDT Control Register Bits	127
Figure 13-3 WDT Prescale Register Bits	127
Figure 13-4 WDT Load Register Bits	128
Figure 13-5 WDT Count Register Bits	128
Figure 13-6 WDT Interrupt Status Register Bits	128
Figure 14-1 I2S Controller Block Diagram	130
Figure 14-2 Left(MSB)-justified Mode and I2S compatible Mode	138
Figure 14-3 8 bit/sample data format	139
Figure 14-4 16 bit/sample data format	139
Figure 14-5 24 bit/sample data format	139
Figure 14-6 32 bit/sample data format	140
Figure 14-7 I2S_CLKCTRL Register	140
Figure 14-8 I2S_CTRL Register	141
Figure 14-9 I2S_STATUS Register	142
Figure 14-10 I2S_DATA Register	144
Figure 15-1 I2C Block Diagram	145
Figure 15-2 I2C Timing and Register Setting	145
Figure 15-3 I2CCON Register Bits	146
Figure 15-4 I2CSTA Register Bits	147
Figure 15-5 I2CDAT Register Bits	148
Figure 16-1 Video Encoder Block Diagram	152
Figure 16-2 Interlaced NTSC Video input timing chart	153
Figure 16-3 NTSC Even and Odd timing chart	154
Figure 16-4 Square NTSC Even and Odd timing chart	154
Figure 16-5 RGB input timing	155
Figure 16-6 PAL Video input timing chart	156
Figure 16-7 PAL Even and Odd timing chart	157
Figure 16-8 Square PAL Even and Odd timing chart	157
Figure 16-9 output HSYNC / BURST timing chart	158
Figure 16-10 DAC output timing chart	158
Figure 16-11 display module timing chart	159

Figure 16-12 Internal pattern	161
Figure 16-13 NTSC / PAL setting	163
Figure 16-14 BT656 Display module Timing setting	165
Figure 16-15 INV_CbCr register setting	165
Figure 16-16 BT656 NTSC mode Timing	166
Figure 16-17 BT656 PAL mode Timing	166
Figure 16-18 BT656 mode register setting example (decimal value).....	167
Figure 1-16-19 Status Register Bits.....	170
Figure 16-20 Control Register Bits	171
Figure 16-21 Internal Register Bits	173
Figure 16-22 subcarrier phase Register Bits	175
Figure 16-23 Subcarrier Register Bits	175
Figure 17-1 Display Module Block Diagram	177
Figure 17-2 Graphic0 Plane Setting	178
Figure 17-3 Graphic0 Plane Hardware Block Diagram	179
Figure 17-4 Graphic1 Plane Setting	180
Figure 17-5 Background Plane Setting.....	182
Figure 17-6 Video Plane Setting.....	183
Figure 17-7 Video Plane Block Diagram.....	184
Figure 17-8 Plane Mixer Block Diagram	185
Figure 17-9 Display Sync/Data Generation	186
Figure 17-10 Horizontal Sync / Blanking Types.....	186
Figure 17-11 VSYNC Timing and Horizontal Line Types.....	186
Figure 17-12 LCDMCON Register Bits	188
Figure 17-13 LCDMSTS Register Bits	188
Figure 17-14 GCON0 Register Bits.....	190
Figure 17-15 GBLND0 Register Bits	190
Figure 17-16 GBMOD0 Register Bits	191
Figure 17-17 GBASE0 Register Bits.....	191
Figure 17-18 GADDR0 Register Bits.....	192
Figure 17-19 GPALA0 Register Bits	192
Figure 17-20 BGCOL Register Bits	193
Figure 17-21 GCON1 Register Bits.....	193
Figure 17-22 GBLND1 Register Bits	194
Figure 17-23 GBMOD1 Register Bits	194
Figure 17-24 GBASE1 Register Bits.....	195
Figure 17-25 GADDR1 Register Bits.....	195
Figure 17-26 GPALA1 Register Bits.....	196
Figure 17-27 GGAMMA00 Register Bits.....	196
Figure 17-28 GGAMMA01 Register Bits.....	197
Figure 17-29 GGAMMA02 Register Bits.....	197
Figure 17-30 GGAMMA03 Register Bits.....	197
Figure 17-31 GGAMMA04 Register Bits.....	198
Figure 17-32 GGAMMA05 Register Bits.....	198
Figure 17-33 GGAMMA06 Register Bits.....	198
Figure 17-34 GGAMMA07 Register Bits.....	199
Figure 17-35 GGAMMA08 Register Bits.....	199
Figure 17-36 GGAMMA09 Register Bits.....	199
Figure 17-37 GGAMMA0A Register Bits.....	200
Figure 17-38 GGAMMA0B Register Bits.....	200
Figure 17-39 GGAMMA0C Register Bits.....	200
Figure 17-40 GGAMMA0D Register Bits.....	201
Figure 17-41 GGAMMA0E Register Bits	201

Figure 17-42 GGAMMA0F Register Bits	201
Figure 17-43 GGAMMA10 Register Bits	202
Figure 17-44 VCON Register Bits	203
Figure 17-45 VBLND Register Bits	203
Figure 17-46 VBMOD Register Bits	204
Figure 17-47 VBASE Register Bits	204
Figure 17-48 VADDR Register Bits	205
Figure 17-49 VADDR2 Register Bits	205
Figure 17-50 VGAMMA00 Register Bits	206
Figure 17-51 VGAMMA01 Register Bits	206
Figure 17-52 VGAMMA02 Register Bits	206
Figure 17-53 VGAMMA03 Register Bits	207
Figure 17-54 VGAMMA04 Register Bits	207
Figure 17-55 VGAMMA05 Register Bits	207
Figure 17-56 VGAMMA06 Register Bits	208
Figure 17-57 VGAMMA07 Register Bits	208
Figure 17-58 VGAMMA08 Register Bits	208
Figure 17-59 VGAMMA09 Register Bits	209
Figure 17-60 VGAMMA0A Register Bits	209
Figure 17-61 VGAMMA0B Register Bits	209
Figure 17-62 VGAMMA0C Register Bits	210
Figure 17-63 VGAMMA0D Register Bits	210
Figure 17-64 VGAMMA0E Register Bits	211
Figure 17-65 VGAMMA0F Register Bits	211
Figure 17-66 VGAMMA10 Register Bits	211
Figure 17-67 LCDCON Register Bits	212
Figure 17-68 HSYNC0CON Register Bits	213
Figure 17-69 HSYNCCON1 Register Bits	213
Figure 17-70 VSYNCCON0 Register Bits	213
Figure 17-71 VSYNCCON1 Register Bits	214
Figure 18-1 Block diagram	215
Figure 18-2 BT656 Video Interface Block Diagram	216
Figure 18-3 AXI BUS Write DMA Interface Block Diagram	217
Figure 18-4 VIF Control Register Bits	217
Figure 18-5 VIF Interrupt Status Register Bits	218
Figure 18-6 Video XY Position Register Bits	219
Figure 18-7 Video XY Size Register Bits	219
Figure 18-8 Video Write DMA Address Register Bits	219
Figure 19-1 Block diagram	221
Figure 19-2 End point Queue Head Organization	222
Figure 19-3 USB ID register Bits	223
Figure 19-4 USB HWGENERAL register Bits	223
Figure 19-5 USB HWHOST register Bits	224
Figure 20-1 Block Diagram	225
Figure 20-2 Master Command Register	226
Figure 20-3 Status Register	228
Figure 20-4 Baudrate Gen Register	229
Figure 20-5 Tx FIFO Write Register	229
Figure 20-6 Rx FIFO Read Register	230
Figure 20-7 Receive Time Out Count Register	230
Figure 20-8 Low Pass Filter at Rx D	231
Figure 20-9 FIFO Water Level	232
Figure 20-10 DMA / Interrupt Generation Logic	232

Figure 21-1 SEIP Interface Top Block Diagram	235
Figure 21-2 PCM RX DMA Control Register Bits	237
Figure 21-3 PCM RX DMA Status Register Bits	237
Figure 21-4 PCM RX DMA Data Register Bits	238
Figure 21-5 PCM TX DMA Control Register Bits	238
Figure 21-6 PCM TX DMA Status Register Bits	239
Figure 21-7 PCM TX DMA Data Register Bits	239
Figure 21-8 SEIP RESET DRegister Bits	240
Figure 21-9 SEIP ADMCK Divide Register Bits	240
Figure 22-1 GPIO Operation Block Diagram	241
Figure 22-2 Interrupt Operation Block Diagram	242
Figure 22-3 GPIO Output Enable Register	244
Figure 22-4 GPIO Input Register	244
Figure 22-5 GPIO Output Register	245
Figure 22-6 GPIO Interrupt Status Register	245
Figure 22-7 GPIO Interrupt Enable Register	246
Figure 22-8 GPIO Interrupt Level/Edge Selection Register	247
Figure 22-9 GPIO Interrupt Polarity Register	247
Figure 23-1 SPI Controller Block Diagram	249
Figure 23-2 SPI Timing (CPOL=0, CPHA=0)	250
Figure 23-3 SPI Timing (CPOL=0, CPHA=1)	250
Figure 23-4 SPI Timing (CPOL=1, CPHA=0)	250
Figure 23-5 SPI Timing (CPOL=1, CPHA=1)	251
Figure 23-6 SPI Control Register Bits	253
Figure 23-7 SPI Prescaler Register Bits	253
Figure 23-8 SPI Status Register Bits	254
Figure 23-9 SPI Interrupt & DMA Register Bits	254
Figure 23-10 SPI Interrupt Status Register Bits	255
Figure 23-11 SPI Tx Data Register Bits	256
Figure 23-12 SPI Rx Data Register Bits	256
Figure 24-1 NAND Flash Controller Block Diagram	257
Figure 24-2 Address to data load time / WE high to busy Timing	258
Figure 24-3 ALE,CLE Timing	259
Figure 24-4 RE, WE Timing	259
Figure 24-5 Interface example	260
Figure 24-6 1 st Operation Register bit	261
Figure 24-7 2 nd Operation Register bit	263
Figure 24-8 3 rd Operation Register bit	263
Figure 24-9 Data Register bit(Word Access)	264
Figure 24-10 Data Register bit(Half Word Access)	264
Figure 24-11 Data Register bit(Byte Access)	264
Figure 24-12 Configuration Register bit	264
Figure 24-13 Control Register bit	265
Figure 24-14 Status Register bit	267
Figure 24-15 Interface ㉮ Ecc Sector	270
Figure 24-16 ECCSECTOR0~ECCSECTOR15	270
Figure 24-17 Spare area	271
Figure 24-18 SECCSECTOR0~SECCSECTOR7	271
Figure 24-19 MECC Error Register bit	272
Figure 24-20 SECCERR Register bit	274
Figure 25-1 MMC/SD Controller Block Diagram	279
Figure 25-2 SDCON (MMC/SD Control Register) Register Bits	281
Figure 25-3 SPIPRE (MMC/SD Prescaler Register) Register Bits	281

Figure 25-4 SDCMDARG (MMC/SD Command Argument Register) Register Bits...	281
Figure 25-5 SDCMDCON (MMC/SD Command Control) Register Bits.....	282
Figure 25-6 SDCMDSTA(MMC/SD Command Status) Register Bits.....	282
Figure 25-7 SDRSP0(MMC/SD Response0) Register Bits.....	283
Figure 25-8 SDRSP1(MMC/SD Response1) Register Bits.....	283
Figure 25-9 SDRSP2(MMC/SD Response0) Register Bits.....	284
Figure 25-10 SDRSP3(MMC/SD Response3) Register Bits.....	284
Figure 25-11 SDDTIMER(MMC/SD Data/Busy Timer) Register Bits.....	285
Figure 25-12 SDBSIZE (MMC/SD Block Size) Register Bits.....	285
Figure 25-13 SDDATCON (MMC/SD Data Control) Register Bits.....	285
Figure 25-14 SDDATCNT (MMC/SD Data Counter) Register Bits.....	286
Figure 25-15 SDDATSTA(MMC/SD Data Status) Register Bits.....	287
Figure 25-16 SDFSTA(MMC/SD FIFO Status) Register Bits.....	287
Figure 25-17 SDINTMSK (MMC/SD Interrupt Mask) Register Bits.....	288
Figure 25-18 SDINTSTA(MMC/SD Interrupt Status) Register Bits.....	289
Figure 25-19 SDDAT(MMC/SD Data) Register Bits.....	290
Figure 25-20 SDAUTORCON(MMC/SD Auto Read Control) Register Bits.....	290
Figure 25-21 SDAUTORSTA(MMC/SD Auto Read Status) Register Bits.....	291
Figure 25-22 SDAUTORRSP (MMC/SD Auto Read Response) Register Bits.....	291
Figure 26-1 JTAG signal standard wave.....	295
Figure 26-2 JTAG State Machine.....	295
Figure 26-3 JTAG interface 회로.....	296
Figure 26-4 ARM JTAG Waveform.....	296
Figure 28-1 EmbeddedICE-RT macrocell overview.....	301
Figure 28-2 Debug control register format.....	302
Figure 28-3 Debus status register format.....	302
Figure 28-4 Debug control and debug status register structure.....	303

Tables

Table 2-1 Status register의 bit 구성	32
Table 2-2 SPR mode bit별 mode설정	33
Table 2-3 Vector base address.....	33
Table 2-4 Exception vector addresses.....	33
Table 5-1 Power Management Unit Registers	49
Table 5-2 Power Management Control Register Description(Offset : 0000 0000h)	50
Table 5-3 Clock Divide Register Description(Offset : 0000 0004h).....	51
Table 6-1 System Configuration Register Description (Offset : 0000 0000h).....	54
Table 6-2 DMA Resource Share Register Description (Offset : 0000 0004h)	55
Table 6-3 Information Register Description(Offset : 0000 0008h)	56
Table 6-4 Function Pin-Mux Register Description(Offset : 0000 0010h)	57
Table 6-5 GPIO0 Pin-Mux Register Description(Offset : 0000 0014h)	57
Table 6-6 GPIO1 Pin-Mux Register Description(Offset : 0000 0018h)	58
Table 7-1 ESMC Signal.....	61
Table 7-2 Address Map.....	62
Table 7-3 Registers	65
Table 7-4 SMC_BANKx Register (Offset : 0000 0000h~0000 000ch)	65
Table 8-1 DDR SDRAM Registers.....	74
Table 8-2 DDR SDRAM Timing Control Register Description(Offset : 0000 0000h)..	75
Table 8-3 DDR SDRAM Control Register Description(Offset : 0000 0004h).....	75
Table 8-4 DDR SDRAM Power Control Register Description(Offset : 0000 0008h)..	76
Table 8-5 DDR SDRAM Refresh Control Register Description(Offset : 0000 000Ch).....	76
Table 8-6 DDR SDRAM Configuration Register Description(Offset : 0000 0010h)...	77
Table 9-1 Interrupt Connection	80
Table 9-2 Registers	85
Table 9-3 INTCON Register Description(Offset : 0000h)	86
Table 9-4 INTPND Register Description(Offset : 0004h)	87
Table 9-5 INTMOD Register Description(Offset : 0008h)	87
Table 9-6 INTMSK Register Description(Offset : 000Ch).....	88
Table 9-7 LEVEL Register Description(Offset : 0010h)	88
Table 9-8 POLARITY Register Description(Offset : 0074h).....	89
Table 9-9 PSLV Register Description	89
Table 9-10 PMST Register Description	90
Table 9-11 CSLV Register Description	91
Table 9-12 CMST Register Description	92
Table 9-13 ISPR Register Description	92
Table 9-14 ISPC Register Description	93
Table 9-15 VECADDR Register Description	94
Table 10-1 Descriptor.....	99
Table 10-2 Registers.....	102
Table 10-3 Source Address Register Description	103
Table 10-4 Control Register Description	104
Table 10-5 Descriptor Register Description	106
Table 10-6 Status Register Description	106
Table 11-1 Registers.....	113
Table 11-2 DMA2D_SRCADDR Description	114
Table 11-3 DMA2D_SIZE Description.....	115
Table 11-4 DMA2D_CNT Register Description.....	115
Table 11-5 DMA2D_ADDRUPD Register Description	116
Table 11-6 DMA2D_STATUS Register Description.....	117

Table 12-1 Registers.....	119
Table 12-2 Timer Data Register Description.....	120
Table 12-3 Timer Prescaler Register Description.....	120
Table 12-4 Timer Control Register Description.....	121
Table 12-5 Timer Counter Register Description	122
Table 13-1 WDT Registers.....	126
Table 13-2 WDT Control Register Description(Offset : 0000 0000h).....	127
Table 13-3 WDT Prescale Register Description(Offset : 0000 0004h).....	127
Table 13-4 WDT Load Register Description(Offset : 0000 0008h).....	128
Table 13-5 WDT Count Register Description(Offset : 0000 000Ch)	128
Table 13-6 WDT Interrupt Status Register Description(Offset : 0000 0010h)	128
Table 14-1 External Signals.....	130
Table 14-2 Registers.....	140
Table 14-3 I2S_CLKCTRL Register Description(Offset : 0000h).....	140
Table 14-4 I2S_CTRL Register Description(Offset : 0004h)	141
Table 14-5 I2S_STATUS Register Description(Offset : 0008h).....	143
Table 14-6 I2S_DATA Register Description(Offset : 000Ch)	144
Table 15-1 I2C Module Signal	146
Table 15-2 Registers (Base Address : 0000 0000h)	146
Table 15-3 I2CCON Register Description (Offset : 0000 0000h).....	146
Table 15-4 I2CSTA Register Description (Offset : 0000 0004h).....	147
Table 15-5 I2CDAT Register Description (Offset : 0000 0008h)	148
Table 16-1 Subcarrier frequency table	162
Table 16-2 Display module LCD setting example table	164
Table 16-3 VideoEncoder Signal.....	168
Table 16-4 Registers(Base Address : 5000 B000h).....	170
Table 16-5 Status Register Description(Offset : 0000h)	170
Table 16-6 Control Register Description(Offset : 0004h).....	171
Table 16-7 Internal Register Description(Offset : 0008h)	173
Table 16-8 subcarrier phase Register (Offset : 000Ch)	175
Table 16-9 subcarrier Register (Offset : 0010h).....	175
Table 17-1 Registers.....	187
Table 17-2 LCDMCON Register Description (Offset : 0000 0000h).....	188
Table 17-3 LCDMSTS Register Description (Offset : 0000 0004h).....	189
Table 17-4 GCON Register Description (Offset : 0000 0010h).....	190
Table 17-5 GBLND0 Register Description (Offset : 0000 0014h)	190
Table 17-6 GBMOD0 Register Description (Offset : 0000 0018h)	191
Table 17-7 GBASE0 Register Description (Offset : 0000 001Ch)	191
Table 17-8 GADDR0 Register Description(Offset : 0000 0020h).....	192
Table 17-9 GPALA0 Register Description (Offset : 0000 0024h).....	192
Table 17-10 BGCOL Register Description(Offset : 0000 0030h).....	193
Table 17-11 GCON1 Register Description (Offset : 0000 0040h).....	193
Table 17-12 GBLND1 Register Description (Offset : 0000 0044h).....	194
Table 17-13 GBMOD1 Register Description (Offset : 0000 0048h).....	194
Table 17-14 GBASE1 Register Description(Offset : 0000 004Ch)	195
Table 17-15 GADDR1 Register Description(Offset : 0000 0050h)	195
Table 17-16 GPALA1 Register Description (Offset : 0000 005Ch)	196
Table 17-17 GGAMMA00 Register Description(Offset : 0000 0100h)	196
Table 17-18 GGAMMA01 Register Description(Offset : 0000 0104h)	197
Table 17-19 GGAMMA02 Register Description(Offset : 0000 0108h)	197
Table 17-20 GGAMMA03 Register Description(Offset : 0000 010Ch)	197
Table 17-21 GGAMMA04 Register Description(Offset : 0000 0110h)	198
Table 17-22 GGAMMA05 Register Description(Offset : 0000 0114h)	198

Table 17-23 GGAMMA06 Register Description(Offset : 0000 0118h)	198
Table 17-24 GGAMMA07 Register Description(Offset : 0000 011Ch)	199
Table 17-25 GGAMMA08 Register Description(Offset : 0000 0120h)	199
Table 17-26 GGAMMA09 Register Description(Offset : 0000 0124h)	199
Table 17-27 GGAMMA10 Register Description(Offset : 0000 0128h)	200
Table 17-28 GGAMMA07 Register Description(Offset : 0000 012Ch)	200
Table 17-29 GGAMMA0C Register Description(Offset : 0000 0130h)	201
Table 17-30 GGAMMA0D Register Description(Offset : 0000 0134h)	201
Table 17-31 GGAMMA0E Register Description(Offset : 0000 0138h)	201
Table 17-32 GGAMMA0F Register Description(Offset : 0000 013Ch)	202
Table 17-33 GGAMMA10 Register Description(Offset : 0000 0140h)	202
Table 17-34 VCON Register Description(Offset : 0000 060h)	203
Table 17-35 VBLND Register Description(Offset : 0000 0064h)	204
Table 17-36 VBMOD Register Description (Offset : 0000 0068h)	204
Table 17-37 VBASE Register Description (Offset : 0000 006Ch)	205
Table 17-38 VADDR Register Description(Offset : 0000 0070h)	205
Table 17-39 VADDR2 Register Description(Offset : 0000 0074h)	205
Table 17-40 VGAMMA00 Register Description(Offset : 0000 0200h)	206
Table 17-41 VGAMMA01 Register Description(Offset : 0000 0204h)	206
Table 17-42 VGAMMA02 Register Description(Offset : 0000 0208h)	206
Table 17-43 VGAMMA03 Register Description(Offset : 0000 020Ch)	207
Table 17-44 VGAMMA04 Register Description(Offset : 0000 0210h)	207
Table 17-45 VGAMMA05 Register Description(Offset : 0000 0214h)	207
Table 17-46 VGAMMA06 Register Description(Offset : 0000 0218h)	208
Table 17-47 VGAMMA07 Register Description(Offset : 0000 021Ch)	208
Table 17-48 VGAMMA08 Register Description(Offset : 0000 0220h)	209
Table 17-49 VGAMMA09 Register Description(Offset : 0000 0224h)	209
Table 17-50 VGAMMA10 Register Description(Offset : 0000 0228h)	209
Table 17-51 VGAMMA07 Register Description(Offset : 0000 022Ch)	210
Table 17-52 VGAMMA0C Register Description(Offset : 0000 0230h)	210
Table 17-53 VGAMMA0D Register Description(Offset : 0000 0234h)	210
Table 17-54 VGAMMA0E Register Description(Offset : 0000 0238h)	211
Table 17-55 VGAMMA0F Register Description(Offset : 0000 023Ch)	211
Table 17-56 VGAMMA10 Register Description(Offset : 0000 0240h)	211
Table 17-57 LCDCON Register Description(Offset : 0000 00E0h)	212
Table 17-58 HSYNCCON0 Register Description(Offset : 0000 00F0h)	213
Table 17-59 HSYNCCON1 Register Description(Offset : 0000 00F4h)	213
Table 17-60 VSYNCCON0 Register Description(Offset : 0000 00F8h)	213
Table 17-61 VSYNCCON1 Register Description(Offset : 0000 00FCh)	214
Table 18-1 VIF Registers	217
Table 18-2 VIF Control Register Description(Offset : 0000 0000h)	217
Table 18-3 VIF Interrupt Status Register Description(Offset : 0000 0004h)	218
Table 18-4 Video XY Position Register Description(Offset : 0000 0008h)	219
Table 18-5 Video XY Size Register Description(Offset : 0000 000Ch)	219
Table 18-6 Video Write DMA Address Register Description(Offset : 0000 0010h)	220
Table 19-1 Register set description table	222
Table 19-2 USB ID register Description(Offset : 0000 0000h)	223
Table 19-3 USB HWGENERAL register Description(Offset : 0000 0004h)	223
Table 19-4 USB HWHOST register Description(Offset : 0000 0004h)	224
Table 20-1 UART Register	226
Table 20-2 Master Command Register Description	226
Table 20-3 Status Register Description	228
Table 20-4 Baudrate Gen Register Description	229

Table 20-5 TxFIFO Write Register Description	229
Table 20-6 Rx FIFO Read Register Description	230
Table 20-7 Receive Time Out Count Register	230
Table 21-1 PCM Registers	236
Table 21-2 PCM RX DMA Control Register Description(Offset : 0000 2000h)	237
Table 21-3 PCM RX DMA Status Register Description(Offset : 0000 2004h)	237
Table 21-4 PCM RX DMA Data Register Description(Offset : 0000 2008h)	238
Table 21-5 PCM TX DMA Control Register Description(Offset : 0000 2010h)	238
Table 21-6 PCM TX DMA Status Register Description(Offset : 0000 2014h)	239
Table 21-7 PCM TX DMA Data Register Description(Offset : 0000 2018h)	239
Table 21-8 SEIP RESET Register Description(Offset : 0000 2020h)	240
Table 21-9 SEIP ADMCK Divide Description(Offset : 0000 2024h)	240
Table 22-1 Registers	243
Table 22-2 GPIO Output Enable Register Description	244
Table 22-3 GPIO Input Register Description	244
Table 22-4 GPIO Output Register Description	245
Table 22-5 GPIO Interrupt Status Register Description	245
Table 22-6 GPIO Interrupt Enable Register Description	246
Table 22-7 GPIO Interrupt Level/Edge Selection Register	247
Table 22-8 GPIO Interrupt Polarity Register Description	247
Table 22-9 GPIO Interrupt Both Edge Register	248
Table 22-10 GPIO Interrupt Both Edge Register Description	248
Table 23-1 SPI BUS Signal	252
Table 23-2 Registers	252
Table 23-3 SPI Control Register Description (Offset : 0000 0000h)	253
Table 23-4 SPI Precaler Register Description (Offset : 0000 0004h)	253
Table 23-5 SPI Status Register Description(Offset : 0000 0008h)	254
Table 23-6 SPI Interrupt & DMA Register Description(Offset : 0000 0008h)	254
Table 23-7 SPI Interrupt Status Register Description(Offset : 0000 0008h)	255
Table 23-8 SPI Tx Data Register Description(Offset : 0000 0008h)	256
Table 23-9 SPI Rx Data Register Description(Offset : 0000 0008h)	256
Table 24-1 NAND Flash Signal	258
Table 24-2 Registers	260
Table 24-3 1 st Operation Register Description(Offset : 0000 0000h)	261
Table 24-4 2 nd Operation Register Description(Offset : 0000 0000h)	263
Table 24-5 3 rd Operation Register Description(Offset : 0000 0000h)	263
Table 24-6 Configuration Register Description(Offset : 0000 0008h)	264
Table 24-7 Control Register Description(Offset : 0000 000ch)	265
Table 24-8 Status Register Description(Offset : 0000 0010h)	267
Table 24-9 ECCSECTOR0~ECCSECTOR15 (0000 0014h~0000 0050h)	269
Table 24-10 SECCSECTOR0~SECCSECTOR7 (0000 0054h~0000 00070h)	269
Table 24-11 MECC Error Register Description(Offset : 0000 0074h)	272
Table 24-12 SECCERR Register Description(Offset : 0000 0078h)	274
Table 25-1 MMC/SD Signal	280
Table 25-2 Registers	280
Table 25-3 SDCON (MMC/SD Control Register) Register Description (Offset : 0000 0000h)	281
Table 25-4 SDPRE (MMC/SD Precaler Register) Register Description (Offset : 0000 0004h)	281
Table 25-5 SDCMDARG (MMC/SD Command Argument Register) Register Description(Offset : 0000 0008h)	281
Table 25-6 SDCMDCON (MMC/SD Command Control) Register Description(Offset : 0000 000Ch)	282

Table 25-7 SDCMDSTA (MMC/SD Command Status) Register Description(Offset : 0000 0010h)	283
Table 25-8 SDRSP0 (MMC/SD Response 0) Register Description(Offset : 0000 0014h)	283
Table 25-9 SDRSP1 (MMC/SD Response 1) Register Description(Offset : 0000 0018h)	284
Table 25-10 SDRSP2 (MMC/SD Response 2) Register Description(Offset : 0000 001Ch)	284
Table 25-11 SDRSP3 (MMC/SD Response 3) Register Description(Offset : 0000 0020h)	284
Table 25-12 SDDTIMER(MMC/SD Data/Busy Timer)Register Description(Offset : 0000 0024h)	285
Table 25-13 SDBSIZE (MMC/SD Block Size) Register Description(Offset : 0000 0028h)	285
Table 25-14 SDDATCON (MMC/SD Data Control) Register Description(Offset : 0000 002Ch)	285
Table 25-15 SDDATCNT (MMC/SD Data Counter) Register Description(Offset : 0000 0030h)	286
Table 25-16 SDDATSTA (MMC/SD Data Status) Register Description(Offset : 0000 0034h)	287
Table 25-17 SDFSTA (MMC/SD FIFO Status) Register Description(Offset : 0000 0038h)	287
Table 25-18 SDINTMSK (MMC/SD Interrupt Mask) Register Description(Offset : 0000 003Ch)	288
Table 25-19 SDINTSTA (MMC/SD Interrupt Status) Register Description(Offset : 0000 0040h)	289
Table 25-20 SDDAT (MMC/SD Data) Register Description(Offset : 0000 0044h) ..	290
Table 25-21 SDAUTORCON (MMC/SD Auto Read Control) Register Description(Offset : 0000 0048h)	290
Table 25-22 SDAUTORSTA (MMC/SD Auto Read Status) Register Description(Offset : 0000 004Ch)	291
Table 25-23 SDAUTORRSP (MMC/SD Auto Read Response) Register Description(Offset : 0000 0050h)	291
Table 27-1 JTAG Instructions.....	298
Table 27-2 Scan chains	298
Table 28-1 EmbeddedICE-RT Registers	301
Table 28-2 Debug control register bit functions.....	302

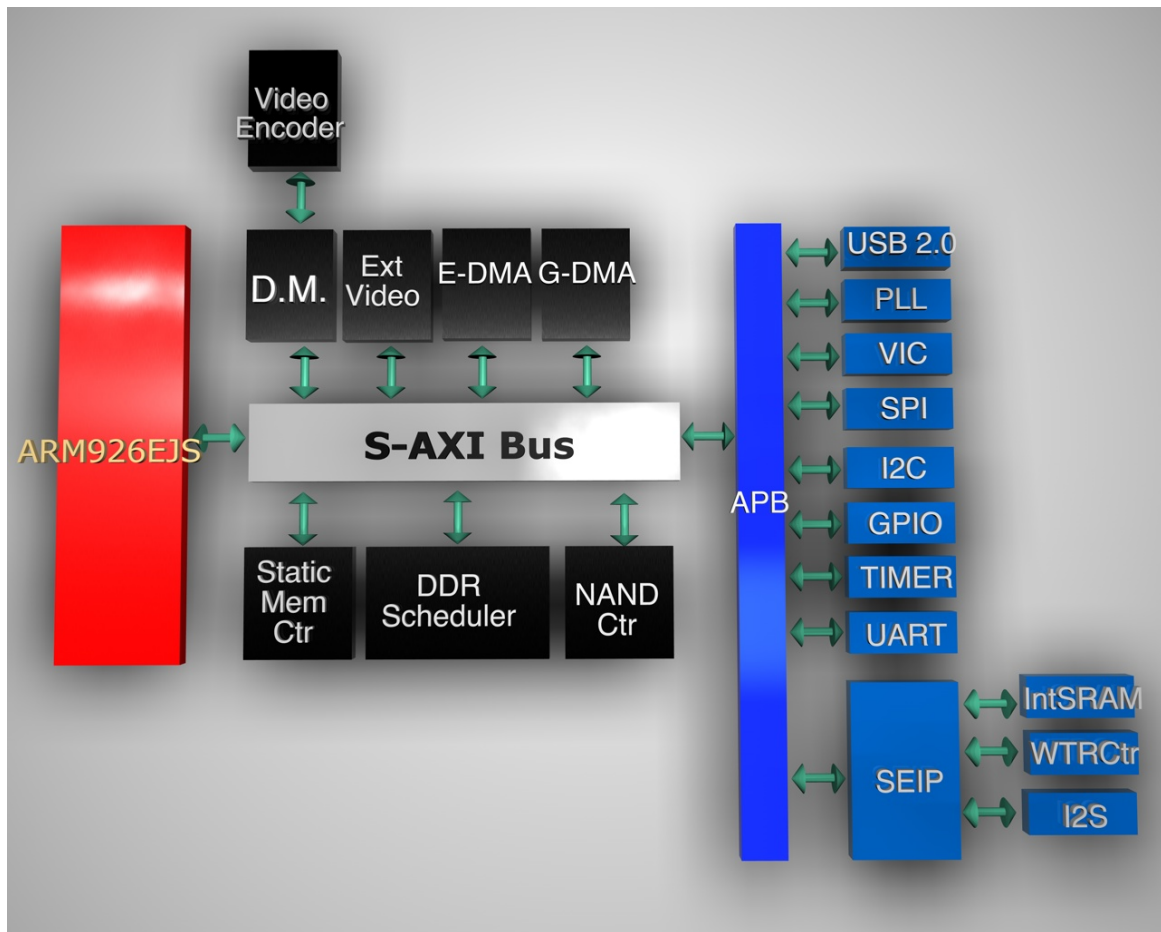
1. Introduction

1.1. Overview

CT-500 은 가라오케 시스템을 위한 Low Cost Solution 을 위하여 개발된 SoC 이다. 비디오 신호의 처리를 위한 비디오 엔코더를 내장 하고 있으며, 사운드 처리를 위해서 사운드 엔진을 내장하고 있다.

ARM926 을 내장하고 있으므로 다양한 어플리케이션에 효율적으로 대응을 할 수 있도록 구성되어 있다. 또한 JTAG 인터페이스를 사용하여 디버깅을 용이하도록 구성되어 있다.

Figure 1-1 CT-500 Block diagram



1.2. Description

CT-500 은 Low cost 가라오케 시스템으로 설계된 제품으로 시스템의 개발 및 프로그래밍의 용이성을 위해서 다양한 환경을 지원하고 있다.

ARM926 을 내장하여 ARM 용으로된 다양한 어플리케이션을 모두 사용할 수 있도록 되어 있다.

1.2.1. Target market

< TBD >

1.3.Features

- ARM 926 내장
 - Normal operation mode : 100 Mhz
 - 2x operation mode : 200MHz
- Video Encoder 내장
 - NTSC/PAL display
 - One DAC for CVBS, two times over-sampled with 10 bit resolution.
 - Internal Color Bar Generator.
 - Cross color reduction filter.
- Internal PSRAM
 - 4 MBits
 - Optional configuration
- Graphic Engine
 - NTSC/PAL output mode : 704 x 480i / 704 x 576i (max)
 - VGA output mode : 640 x 480p(VGA), 320x240p(QVGA)
 - 4pages
 - Wide(1440x576) x 2page : no Palette
 - VGA (640x576) x 2page : Palette 256 color/page
 - Overlay & α-blending : 3pages(Wide 1 page + VGA 2pages).
 - Support chroma keying : Color selectable.
 - Line Up-scaling : 480 -> 576 (NTSC -> PAL).
 - Up-scaling support function
 - For helping NTSC->PAL conversion.
 - Insert 1 horizontal line, copied from the 5th line, each 5 lines.
 - No line filter required.
 - Configurable Outputs : RGB(565) & Sync/ITU-R BT.601(16bit)/ITU-R BT.656(8bit).
 - Internal Color Bar Generator.
 - Color Space Conversion.
- DDR Controller
 - 128/256/512 Mbit
- I2C
 - Variable clock rate : 400kHz max.
- I2S
 - Configurable Master/Slave.
 - ADC(receive) & DAC(transmit) IF for audio Codec.
 - IF mode : Standard I2S, MSB(=Left) justified mode(configurable).
 - 8/16/24/32bit Word lengths.
 - 16k/32k/44.1k/48kHz Sampling Frequency.
 - Each 16 word FIFO entries for Transmit & Receive.
- Timer
- Enhanced-DMA
- Graphic DMA
- SPI

- SPI clock speed up to 12MHz.
- For transferring MP3 bit-stream.
- 160Byte/10mS @128k Sampling.
- Support DMA.
- UART
 - Special UART (2ch)
 - Baudrate : 115200 max
 - Tx 32bytes & Rx 32bytes FIFOs.
 - 31.25k baudrate support for MIDI.
 - [Standard UART \(1ch\)](#)
 - Baudrate : 115200 max
 - Tx 8bytes & Rx 8bytes FIFOs.
- Multi-boot
 - For support wide range application
- Sound Engine
 - Mask rom for Sound Engine : 32 / 64 / 128 MBits
 - Internal SRAM for Sound Engine : 1 MBits + 24K bits
 - Operation Clock : 100MHz.
 - (128K + 3072)Byte SRAM
 - Sound effect & MIC echo memory.
 - 512Byte ROM.
 - Audio CODEC : Excluded.
 - Wave Playback & Recorder Interface.
 - 1024 point FFT with I2S receiver.
 - 4ch I2S Master interface : 2ch ADC in & 2ch DAC out .
 - [PCM Rx/Tx interface for Record & Play.](#)
- NAND Flash memory controller
 - 32M ~ 2G Byte.
 - 512/256 byte, 1-bit ECC.
 - Command FIFO/Data FIFO.
 - Support small/large block.
 - Support SLC/[MLC](#).
- USB 2.0
 - USB 1.1/2.0 compliant.
 - PHY included.
- External Video Input
 - Digital Video Decoder Interface : ITU-R BT.656(8bit).
 - Supports Interlace / Non-interlace Mode.
 - Memory Buffering.
 - Support Frame Capture.
- Extra Asynchronous Chip select signal for reservation : 4 (8bit).
 - Async IF – ex) ROM/Nor-flash/SRAM IF.
 - Wait configurable.
 - Upto 128M Byte.

2. ARM926EJ-S

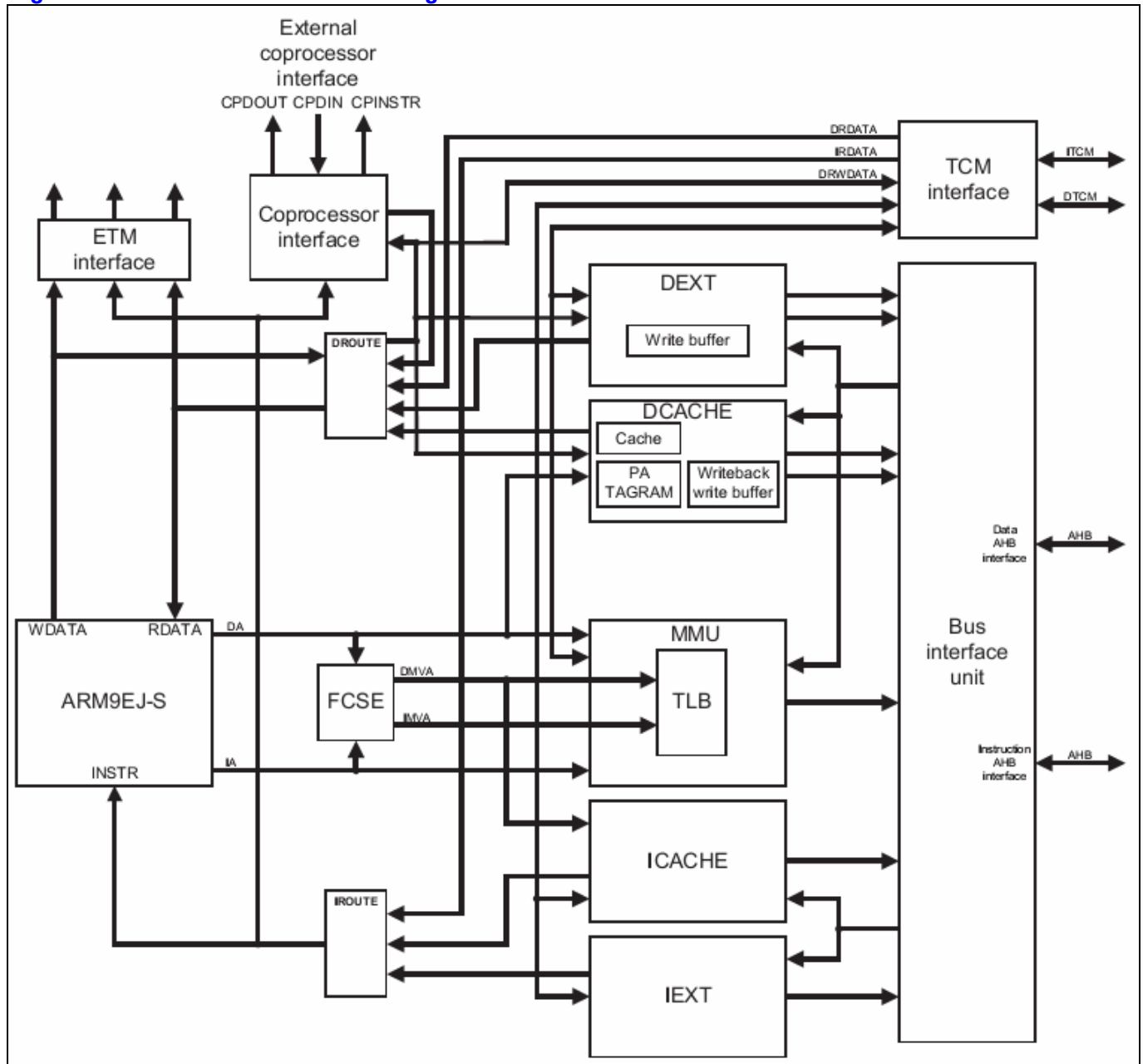
2.1. Overview

2.1.1. Feature

- Base Core : ARM9EJ-S
 - ARM architecture 5TEJ
- Little/Big endian
- Seven operation mode
 - User mode
 - Fast interrupt mode
 - Interrupt mode
 - Supervisor mode
 - Abort mode
 - System mode
 - Undefined mode
- 37 registers
 - 31 general purpose 32bit registers
 - 6 32bit status register
- Cache Size
 - I-Cache : 4way, 8Kbyte
 - D-Cache : 4way, 8Kbyte
- MMU
- AMBA AHB interface
- Three Processor operating state
 - ARM state
 - Thumb state
 - Jazelle state
- Supported Instructions
 - 32bit ARM instruction
 - 16bit Thumb instruction
 - Java byte codes
- System control coprocessor(CP15)
 - With ID code register
 - With Cache and MMU control register

2.1.2. Block diagram

Figure 2-1 ARM926EJ-S Block Diagram



ARM9EJ-S processor core 와 I/D cache, MMU, memory interface, coprocessor interface 로 구성된다.

Debug 를 위해서 ETM(Embedded Trace Macrocell) interface 를 갖고 있다.

2.1.3. Processor operating state

ARM9EJ-S 는 다음과 같이 세 가지의 operating state 를 지원한다.

- ARM state : 32bit, word aligned instruction을 수행
- Thumb state : 16bit, half word aligned instruction을 수행
- Jazelle state : variable length, byte aligned instruction을 수행

2.2. Switching operating state

- ARM ↔ Thumb : BX, BLX 명령을 이용.
- ARM ↔ Jazelle : BXJ 명령을 이용

Exception 이 발생하면 ARM state 에서 service routine 을 수행하고 원래 state 로 전환한다.

2.3. Registers

ARM926EJ-S 는 총 37 개의 32bit register 를 내장하고 있다.

Register 들은 다음과 같이 두 가지로 구분할 수 있다.

- 31개의 general purpose register
- 6개의 status register

Register 들은 processor operating state 에 따라 access 할 수 있는 register 가 다르게 구성된다.

2.3.1. ARM state 에서의 register

ARM state 에서는 모든 register 를 각 mode 에 따라 사용할 수 있다.

Figure 2-2 ARM state에서의 register

System and User	FIQ	Supervisor	Abort	IRQ	Undefined
r0	r0	r0	r0	r0	r0
r1	r1	r1	r1	r1	r1
r2	r2	r2	r2	r2	r2
r3	r3	r3	r3	r3	r3
r4	r4	r4	r4	r4	r4
r5	r5	r5	r5	r5	r5
r6	r6	r6	r6	r6	r6
r7	r7	r7	r7	r7	r7
r8	r8_fiq	r8	r8	r8	r8
r9	r9_fiq	r9	r9	r9	r9
r10	r10_fiq	r10	r10	r10	r10
r11	r11_fiq	r11	r11	r11	r11
r12	r12_fiq	r12	r12	r12	r12
r13	r13_fiq	r13_svc	r13_abt	r13_irq	r13_und
r14	r14_fiq	r14_svc	r14_abt	r14_irq	r14_und
r15 (PC)	r15 (PC)	r15 (PC)	r15 (PC)	r15 (PC)	r15 (PC)

ARM state program status registers

CPSR

CPSR

SPSR_fiq

CPSR

SPSR_svc

CPSR

SPSR_abt

CPSR

SPSR_irq

CPSR

SPSR_und

Indicates that the normal register used by the User or System mode has been replaced by an alternative register specific to the exception mode (banked register).

2.3.1.1. General registers

ARM state 에서는 general register 중 2 개를 특수한 용도로 사용한다.
R15 는 program counter 로 사용되고, R14 는 link register 로 사용된다.
R13 은 일반적으로 stack pointer 로 사용된다.
R13, R14, R15 를 제외한 나머지 register 는 용도가 규정되어 있지 않다.
Stack pointer 와 link register 는 mode 에 따라 별개의 register 를 사용할 수 있도록 여분의 register 가 존재한다.
FIQ mode 에서는 좀더 빠른 interrupt 처리를 위해서 별도의 R8 ~ R12 를 사용하도록 한다.

2.3.1.2. Status register

ARM9EJ-S 는 mode 전환시 사용하던 status register 의 내용을 backup 할 수 있도록 mode 별로 별도의 SPSR 을 가지고 있다.

2.3.2. Thumb state에서의 register

Figure 2-3 Thumb state에서의 register

System and User	FIQ	Supervisor	Abort	IRQ	Undefined
r0	r0	r0	r0	r0	r0
r1	r1	r1	r1	r1	r1
r2	r2	r2	r2	r2	r2
r3	r3	r3	r3	r3	r3
r4	r4	r4	r4	r4	r4
r5	r5	r5	r5	r5	r5
r6	r6	r6	r6	r6	r6
r7	r7	r7	r7	r7	r7
SP	 SP_fiq	 SP_svc	 SP_abt	 SP_irq	 SP_und
LR	 LR_fiq	 LR_svc	 LR_abt	 LR_irq	 LR_und
PC	PC	PC	PC	PC	PC

Thumb state program status registers					
CPSR	 CPSR	 CPSR	 CPSR	 CPSR	 CPSR
	SPSR_fiq	SPSR_svc	SPSR_abt	SPSR_irq	SPSR_und

 Indicates that the normal register used by the User or System mode has been replaced by an alternative register specific to the exception mode (banked register).

2.3.2.1. General registers

R0 ~ R7 까지 총 8 개의 general purpose register 를 사용할 수 있다.
 이 register 들은 특별히 용도를 한정하지 않는다.
 이 register 는 ARM state 에서 R0 ~ R7 에 대응된다.

2.3.2.2. Special registers

총 4 가지의 special purpose register 가 있다.

- Program counter : ARM state의 R15에 대응.
- Link register : ARM state의 R14에 대응.
- Stack pointer : ARM state의 R13에 대응.
- Status register : 현재 mode의 status register와 각 mode에서 backup하는 SPSR로 구성.

2.3.3. Status register

Figure 2-4 Status register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
N	Z	C	V	Q	reserved	J	reserved																I	F	T	Mode					

Table 2-1 Status register의 bit 구성

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31]	N	RW	Negative/Less than	0b
[30]	Z	RW	Zero	0b
[29]	C	RW	Carry/Borrow/Extend	0b
[28]	V	RW	Overflow	0b
[27]	Q	RW	Sticky overflow	0b
[25:26]			reserved	
[24]	J	R	Jazelle state bit	0b
[8:23]			reserved	
[7]	I	RW	IRQ disable	1b
[6]	F	RW	FIQ disable	1b
[5]	T	RW	Thumb state bit	0b
[4:0]	Mode	RW	Mode bits	00000b

2.3.3.1. Condition code flags

N, Z, C, V bits.
가장 최근의 연산 결과를 반영한다.
Thumb state 에서는 branch 명령만 참조한다.

2.3.3.2. Q flag

다음과 같은 certain multiply 나 fractional arithmetic 명령어에서 사용된다.

- QADD
- QDADD
- QSUB
- QDSUB
- SMLAxy
- SMLAWy

2.3.3.3. J flag

Processor operating state 가 Jazelle state 임을 나타냄.

- J = 0 : ARM or Thumb state
- J = 1 : Jazelle state

CPSR 의 J flag 는 MSR 로 변경할 수 없다.

2.3.3.4. Interrupt disable flags

IRQ 와 FIQ 를 en/disable 한다.

- I = 1 : IRQ를 disable한다.
- F = 1 : FIQ를 disable한다.

2.3.3.5. T flag

Processor operating state 를 Thumb state 로 변경한다.

- T = 1 : Processor를 Thumb state로 동작시킨다.
- T = 0 : Processor를 ARM state나 Jazelle state로 동작시킨다.

CPSR의 T flag는 MSR 명령으로 변경해서는 안 된다. 만일 MSR 명령어로 변경하게 되면, processor는 예측할 수 없는 동작을 하게 된다.

2.3.3.6. Mode bits

Processor의 mode를 결정한다.

Table 2-2 SPR mode bit별 mode설정

M[4:0]	Mode
10000b	User
10001b	FIQ
10010b	IRQ
10011b	Supervisor
10111b	Abort
11011b	Undefined
11111b	System

2.4.Exceptions

2.4.1. Exception vectors

Exception vector의 base address는 CFGHIVECS signal에 의해서 다음과 같이 결정된다.

Table 2-3 Vector base address

Value of CFGHIVECS	Vector base address
0b	0000 0000h
1b	FFFF 0000h

Table 2-4 Exception vector addresses

Exception	Offset	Mode on entry	I bit on entry	F bit on entry
Reset	00h	Supervisor	Disabled	Disabled
Undefined instruction	04h	Undefined	Disabled	Unchanged
Software interrupt	08h	Supervisor	Disabled	Unchanged
Abort(prefetch)	0Ch	Abort	Disabled	Unchanged
Abort(data)	10h	Abort	Disabled	Unchanged
Reserved	14h	Reserved	-	-
IRQ	18h	IRQ	Disabled	Unchanged
FIQ	1Ch	FIQ	Disabled	Disabled

2.4.2. Exception priorities

동시에 다수의 exception이 발생할 경우 다음과 같은 우선 순위에 따라 exception을 처리한다.

1. Reset(highest priority)
2. Data Abort
3. FIQ

4. IRQ
5. Prefetch Abort
6. BKPT, Undefined instruction, and SWI(lowest priority)

2.4.3. Entering an ARM exception

다음과 과정을 거쳐 exception service routine 으로 진입한다.

1. Next instruction의 주소를 LR에 저장한다.
2. CPSR를 해당 mode의 SPSR로 복사.
3. CPSR mode bit을 해당 mode로 설정.
4. PC를 exception vector의 주소로 설정하여 다음 명령어를 fetch.

Thumb state 나 Jazelle state 에서 exception 이 발생하면 자동으로 ARM state 로 전환되어 exception vector address 를 PC 로 load 한다.

2.4.4. Leaving an ARM exception

다음과 과정을 거쳐 exception service 를 종료한다.

1. LR을 PC로 복사한다.
2. S bit이 1이고, rd=r15이면, SPSR을 CPSR에 복사한다. 그리고 interrupt disable flag를 clear한다.

2.4.5. Reset

nRESET 핀이 low 로 driving 될 경우, processor 는 reset 상태에 들어가게 된다.

Reset 상태에서 nRESET 핀이 high 로 driving 되면 다음과 같은 동작을 수행하게 된다.

1. CPSR의 mode bits을 supervisor mode(10011b)로 설정한다. I와 F flag를 set하여 interrupt를 disable한다. T와 J bit을 clear하여 ARM state로 설정한다.
2. PC를 reset vector address로 설정한다.
3. ARM state에서 명령어를 수행한다.

Reset 후 PC 와 CPSR 을 제외한 다른 register 는 undefined value 를 갖는다.

2.4.6. Fast interrupt request

FIQ 를 위해서 8 개의 전용 register 를 내장하여 interrupt 응답시간을 줄인다.

Privileged mode 에서 F flag 를 set 하여 FIQ 를 disable 시킬 수 있다.

FIQ 가 발생하면, IRQ 와 FIQ 모두 disable 된다.

Fast interrupt handler 에서 본래 프로그램으로 되돌아 가려면 다음 명령을 수행하면 된다.

SUBS PC, R14_fiq, #4

2.4.7. Interrupt request

IRQ 는 FIQ 보다 우선순위가 낮다.

Privileged mode 에서 I flag 를 set 하여 IRQ 를 disable 시킬 수 있다.

IRQ 가 발생하면, IRQ 는 disable 된다.

Interrupt handler 에서 본래 프로그램으로 되돌아 가려면 다음 명령을 수행하면 된다.

SUBS PC, R14_irq, #4

2.4.8. Aborts

Abort exception 은 memory operation 은 완료되지 못 할 경우 발생한다.

Abort 는 다음과 같이 두 가지 경우에 발생하게 된다.

- Prefetch Abort
- Data Abort

Abort exception 이 발생하면 IRQ 는 disable 된다.

2.4.8.1. Prefetch Abort

Instruction fetch 의 마지막에 IABORT signal 을 검사하여, prefetched instruction 에 invalid 라고 marking 한 뒤, invalid instruction 이 execution stage 에 도착했을 때 exception 에 진입한다.

만일 branch 등에 의해서 invalid instruction 이 수행되지 않는다면, exception 은 발생하지 않는다.

Prefetch Abort exception 에서 본래 프로그램으로 되돌아 가려면 다음 명령을 수행하면 된다.

SUBS PC, R14_abt, #4

위 명령어는 PC 와 CPSR 을 복원시킨다.

2.4.8.2. Data Abort

Data abort 는 data access cycle 의 마지막에 체크되며, read 와 write 모두에서 발생할 수 있다. ARM9EJ-S 는 base restored Data Abort model 을 사용하는데 이것은 ARM7TDMI-S 의 base updated Data Abort model 과는 다르다.

base restored Data Abort model 은 memory access 명령을 수행하는 중 Data Abort 가 발생했을 때, processor 하드웨어가 base register 를 명령어가 실행되기 전의 값으로 복원시킨다. 따라서 Data Abort exception handler 가 base register 를 이전 값으로 복원시킬 필요가 없어지게 되어 handler 를 간단하게 구성할 수 있게 된다.

Abort exception 은 demand-paged virtual memory system 을 사용할 수 있도록 해준다.

Access 하는 address 의 data 가 유효하지 않다면, MMU 는 Abort 를 발생시킨다. 그러면 Abort exception handler 는 abort 의 원인을 분석하고, data 를 유효하게 한 뒤, processor 는 중단된 명령어를 재 시도한다.

Data Abort exception 에서 본래 프로그램으로 되돌아 가려면 다음 명령을 수행하면 된다.

SUBS PC, R14_abt, #8

위 명령어는 PC 와 CPSR 을 복원시킨다.

2.4.8.3. Software interrupt instruction

SWI(Software interrupt instruction)은 supervisor mode 로 진입하여 supervisor function 의 수행을 요구하는데 사용된다.

SWI handler 는 opcode 를 이용하여 SWI function 번호를 구한다.

SWI 가 발생하면, IRQ 는 disable 된다.

SWI 는 다음 명령을 수행하여 SWI 의 다음 명령어 주소로 되돌아 갈 수 있다.

MOVS PC, R14_svc

위 명령어는 PC 와 CPSR 을 복원시킨다.

2.4.8.4. Undefined instruction

ARM 의 명령어를 확장하는데 이 exception 을 사용할 수 있다. 이 exception 이 발생하면 IRQ 는 disable 된다.

다음 명령을 수행하여 emulated instruction 의 다음 명령어로 되돌아 갈 수 있다.

MOVS PC, R14_und

위 명령어는 CPSR 도 복원시킨다.

2.4.8.5. Breakpoint instruction(BKPT)

Breakpoint instruction 은 Prefetch Abort 를 발생시킨다. 만일 branch 등에 의해서 breakpoint instruction 이 수행되지 않는다면 Prefetch Abort 는 발생하지 않는다.

Breakpoint 에 대한 처리가 끝나면 다음 명령을 수행하여 break point 의 명령을 수행하게 된다.

SUBS PC, R14_abt, #4

위 명령어는 PC 와 CPSR 을 복원시킨다.

3. Package and Pin description

3.1. Overview

Package : 256 BGA

CT-500/S : CT-500 with stacked pseudo S-RAM

CT-500 : CT-500 without stacked pseudo S-RAM

< TBD >

4. Programmer's model

4.1. Overview

4.2. Memory Map

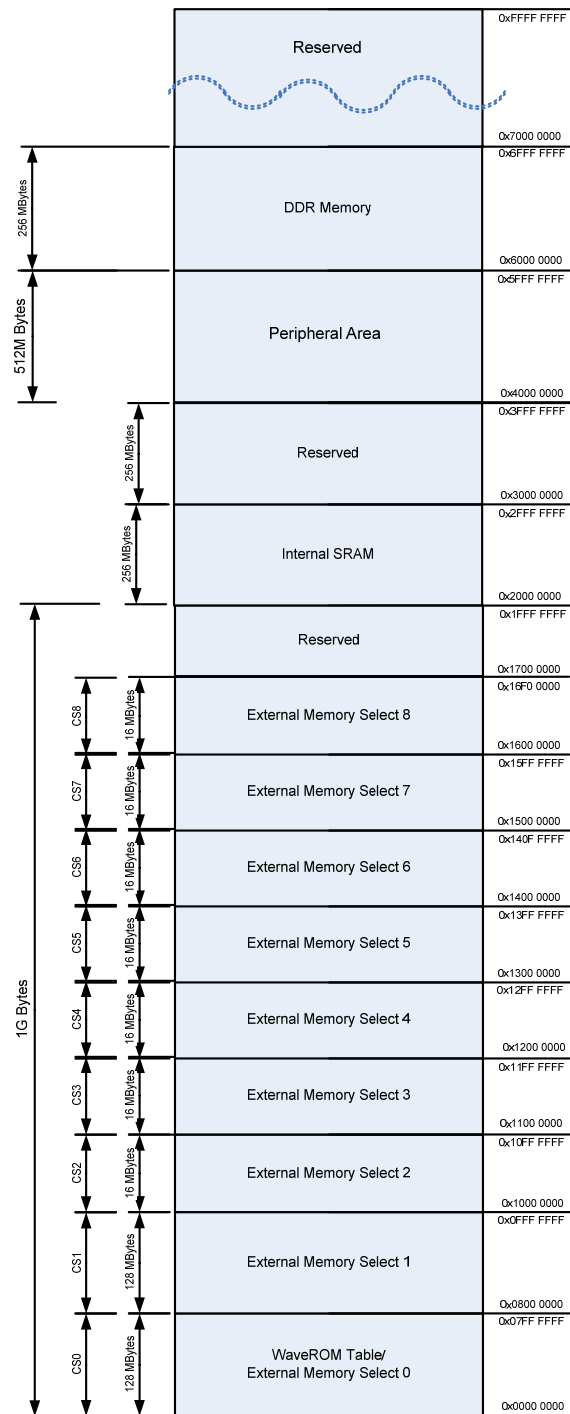
4.2.1. Overview

Wave Table ROM 을 Main memory 에서 보여야 한다.

Internal SRAM 128Kbytes 는 마찬가지로 필요에 의해서 부팅시에는 내부 메모리에 보이고 부팅이 종료된 뒤에는 필요에 따라서 외부 메모리로 보여야한다.

4.2.2. Memory Map

Figure 4-1 CT500 Memory Map



어드레스 0x0000 0000 ~ 0x07FF FFFF 은 Shadow Region 으로서 부팅 방법에 따라서 Internal SRAM 혹은 Wave ROM Table 로 자동으로 Mapping 이 된다.

각각의 Memory bank 는 ARM926EJS 의 MMU 설정에 의해서 Cacheable 혹은 non cacheable 영역으로 설정될 수 있다.

4.3.Peripherals

4.3.1. Peripheral Memory Map

Figure 4-2 CT-500 Peripheral Memory MAP

SD/MMC Card Controller	0x5000 D000
External Video Inpput	0x5000 C000
Video Encoder	0x5000 B000
Display Module	0x5000 A000
Reserved	0x5000 9000
SPI Controller	0x5000 8000
I2C Controller	0x5000 7000
I2S Controller	0x5000 6000
UART (x4)	0x5000 5000
System Controller	0x5000 4000
Power Manager	0x5000 3000
GPIO	0x5000 2000
WDT	0x5000 1000
Timer (x4)	0x5000 0000
USB Function Controller	0x4001 C000
Sound Engine	0x4001 8000
Vectored Interrupt Controller	0x4001 4000
2D DMA Controller	0x4001 0000
E-DMA Controller	0x4000 C000
NAND Flash memory controller	0x4000 8000
DDR Scheduler	0x4000 4000
Static Memory Controller	0x4000 0000

4.4. Boot sequence

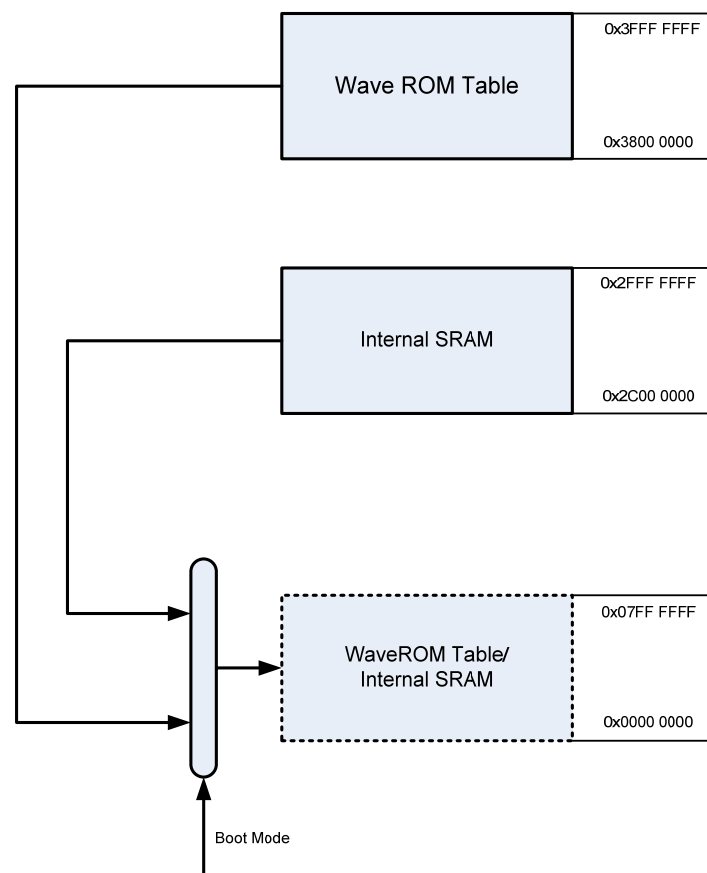
4.4.1. Memory mapping by boot mode

부트 모드는 모두 3 가지를 지원한다.

Wave table 에서 직접 부트하는 Direct boot mode 와 NAND Flash memory 에서 프로그램 코드를 복사하여 부트하는 NAND Boot 와 External Chip Select1 의 메모리에서 부트하는 방식으로 지원된다.

각각의 부팅 방법에 의해서 Wave Rom Table 혹은 Internal SRAM 중 하나가 선택되어서 어드레스 0x0000 0000 ~ 0x07FF FFFF 으로 Mapping 된다.

Figure 4-3 Boot mode configuration



4.4.2. Boot mode configuration

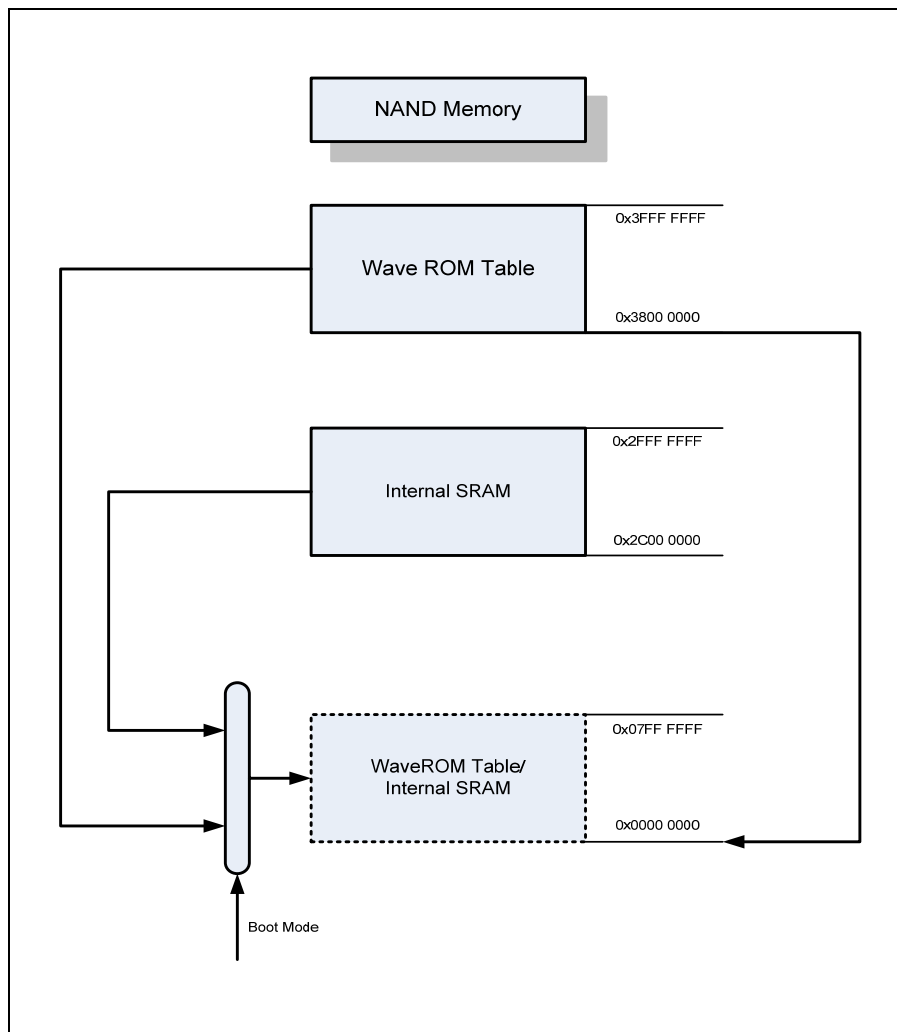
Power On Configuration 시 외부 핀의 설정에 의해서 Boot 모드를 설정할 수 있다.

Boot mode	Boot mode [1:0]
Direct boot mode	0
NAND boot mode	1
CS1 boot mode	2

4.4.3. Direct boot mode

Wave table rom 에서 직접 CT-500 을 부팅한다. 이 모드로 부팅하기 위해서 외부 Boot mode[1:0] pin 을 "00"으로 설정한 후 Reset 신호를 준다.

Figure 4-4 Direct boot mode



Wave ROM Table 이 어드레스 0x0000 0000 으로 매핑이 되어 진행된다.

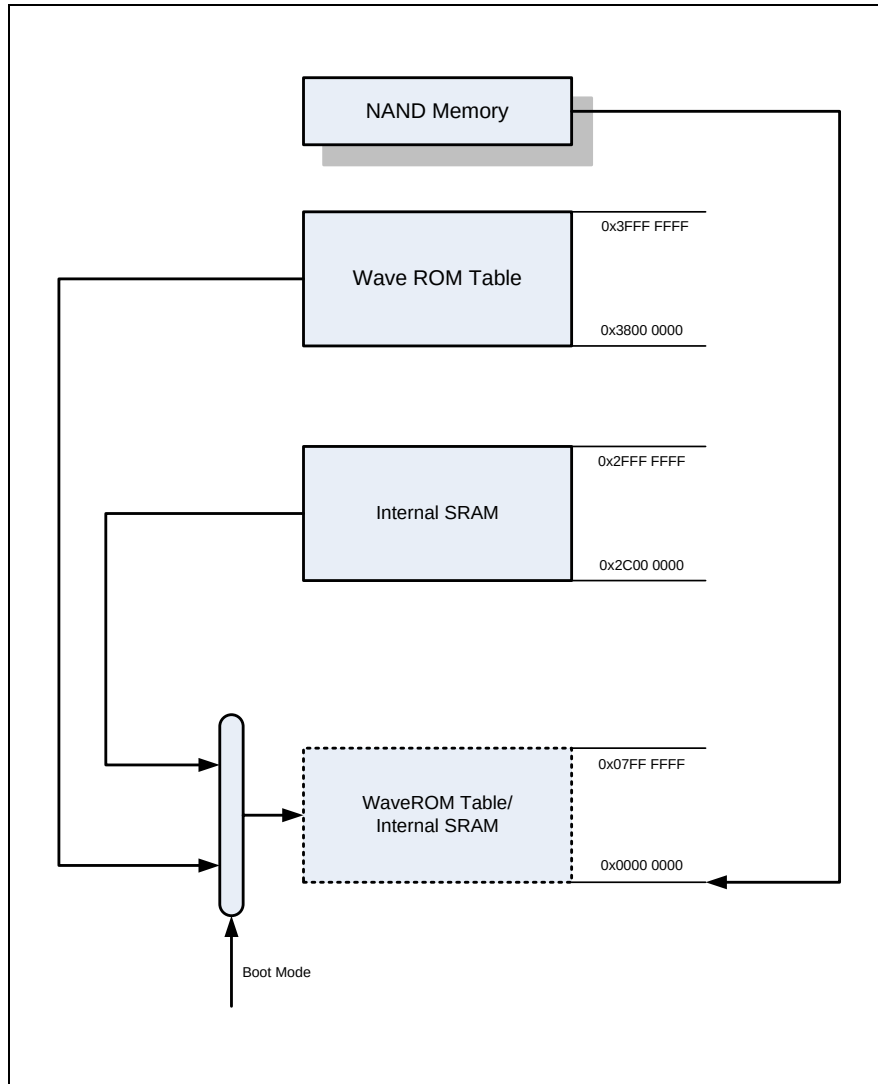
절차는 다음과 같다.

1. Boot mode pin = 0 설정
2. Reset
3. Wave table ROM 에서 부팅
4. 필요한 프로그램과 데이터를 Main Memory 로 복사
5. Main Program 에서 Wave Table ROM 을 SEIP 용으로 분리함.

4.4.4. NAND boot mode

NAND Flash memory 에서 지정된 크기의 데이터를 메모리로 복사한 후 부팅한다.

Figure 4-5 CT500 NAND boot mode



NAND 메모리에서 자동으로 Internal SRAM 으로 복사되는 메모리의 데이터 크기는 32Kbytes 가 된다.

복사가 완료되면 복사된 메모리에서 CT-500 이 부팅을 하게 된다.

이때 복사되는 Internal SRAM 은 SEIP 용으로 설정된 128Kbytes 의 메모리이다.

완전히 부팅이 되면 상황에 따라서 Internal SRAM 은 Audio 용으로 Main Bus 에서 완전히 분리되어 사용할 수 있다.

Internal Audio SRAM 은 System Configuration Register 의 비트 2 번을 설정함으로서 Host Processor 만 접근 가능하게 설정하거나 혹은 Sound Engine 에서만 접근 가능하도록 설정할 수 있다.

5. Power mamangement unit

5.1. Overview

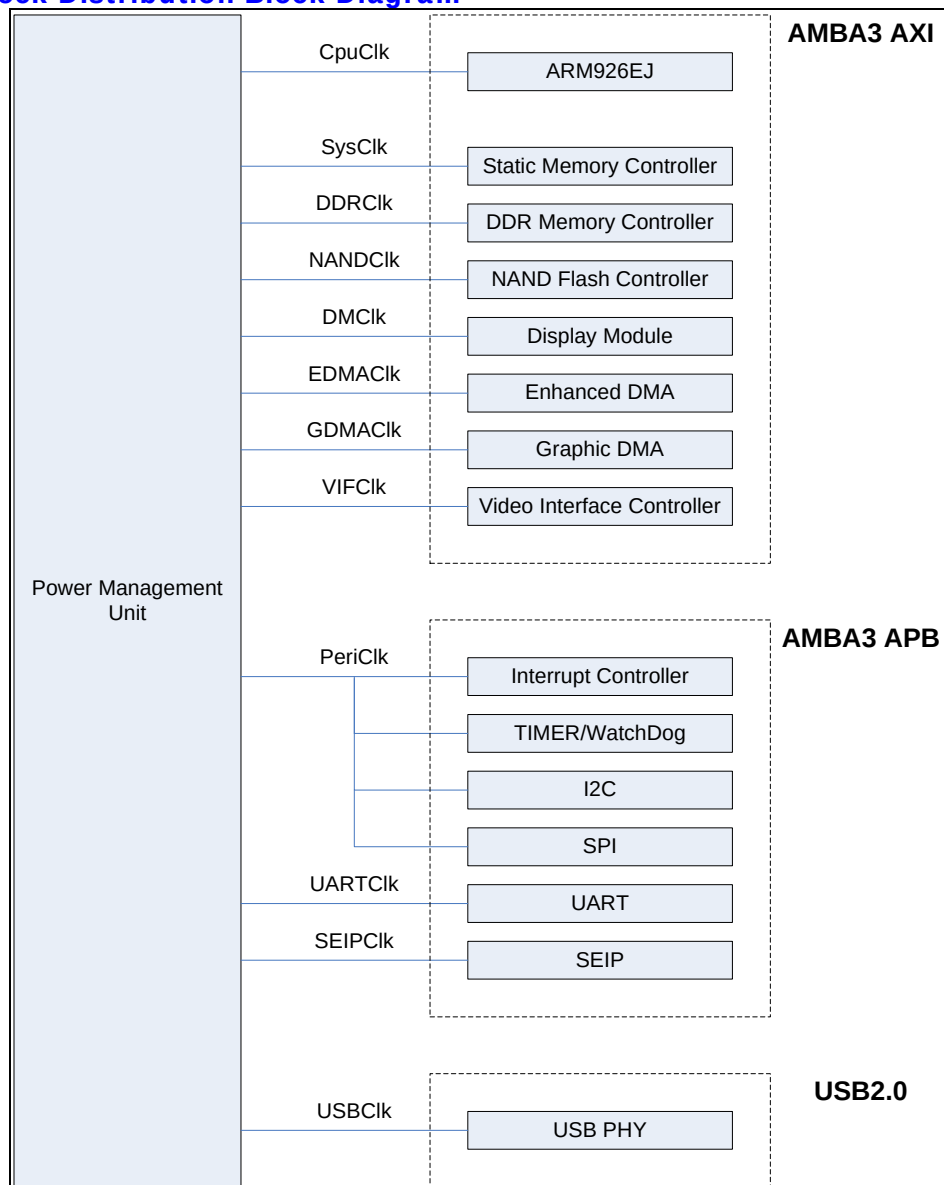
Clock Control Block 과 Power Manage State Machine, Reset Control Block 으로 나눌 수 있다.

5.1.1. Feature

- Support Slow Mode.
 - Operate by External Clock divided or not
- Support CPU Idle Mode.
 - Disconnect Only CPU Clock
 - Wake Up From Any Interrupt
- Support Power Down Mode.
 - Disconnect All Clock
 - Wake Up From External Interrupt

5.1.2. Block Diagram

Figure 5-1 Clock Distribution Block Diagram



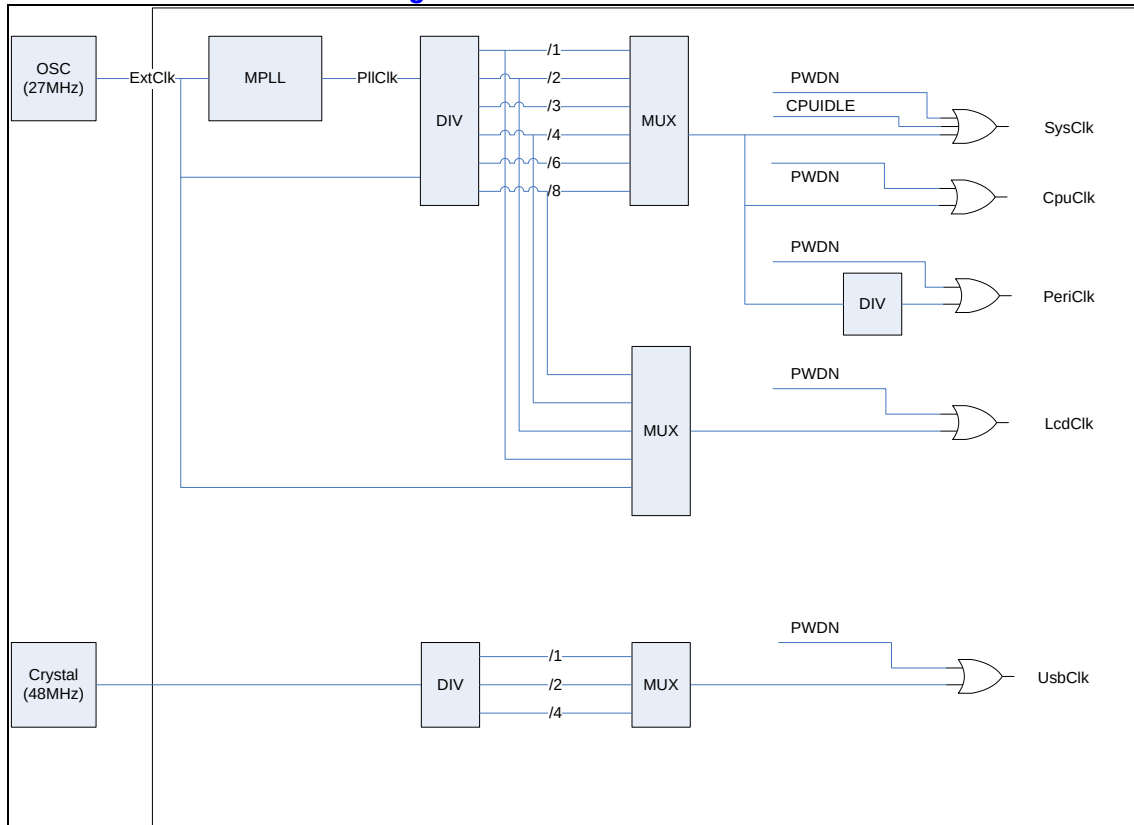
5.2. Operation

5.2.1. Clock Control Block

외부 27MHz Oscillator의 입력을 받은 MPLL에서 200MHz Clock을 만들어서 CpuClk, SysClk, PeriClk, LcdClk을 만들고, 외부 Crystal 입력을 분주하여 USB로 Clock을 건네 주는 역할을 한다.

정상 동작 모드의 예를 들면 200MHz Clock은 CPU(2x mode)나 DDR SDRAM Data Control을 위해 사용되고, 버스나 DMA는 100MHz로 동작하고 SEIP를 제외한 Peripheral은 50MHz로 동작한다.

Figure 5-2 Clock Control Block Diagram



5.2.2. Power Manage State Machine

POC State

Power On Configuration

외부 Reset(ExtResetb)이 풀리면 이 State 로 들어오게 되고, Pad 입력 쪽의 Pull-up 이나 Pull-Down Resistor 에 의해 Chip 초기 설정 Configuration 이 가능하다.

16 Cycle 이상의 POC 나 SlowEn Register 가 Set 되면 SLOW State 로 넘어 간다.

SLOW State

외부 Clock(ExtClk)에 의해 System 이 동작 하는 상태이고, PLL 이 Set 되거나(PIISetEnd) SlowEn Register 가 Clear(SlowDis)되면 LOCK State 로 넘어간다.

LOCK State

PLL 이 Locking 될 때까지 기다리는 시간이다. 이 시간은 Register 로 변경 가능하다.

PLL 이 Locking 되면 NORMAL State 로 넘어간다.

NORMAL State

System 내의 모든 Clock 이 동작하는 상태이다.

각 블록의 Clock Enable 에 의해 각각의 Power Down 이 가능하다.

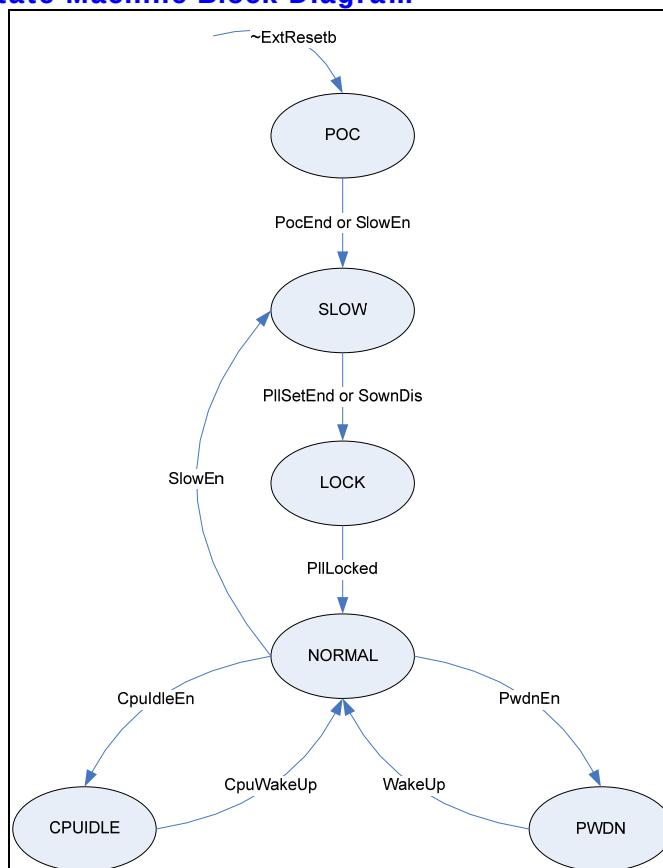
CPUIDLE State

CPU Clock 이 Disable 되는 상태이다.

PWDN State

각 블록의 Clock Enable 과 상관 없이 System 내의 모든 Clock 이 Disable 되는 상태이다.

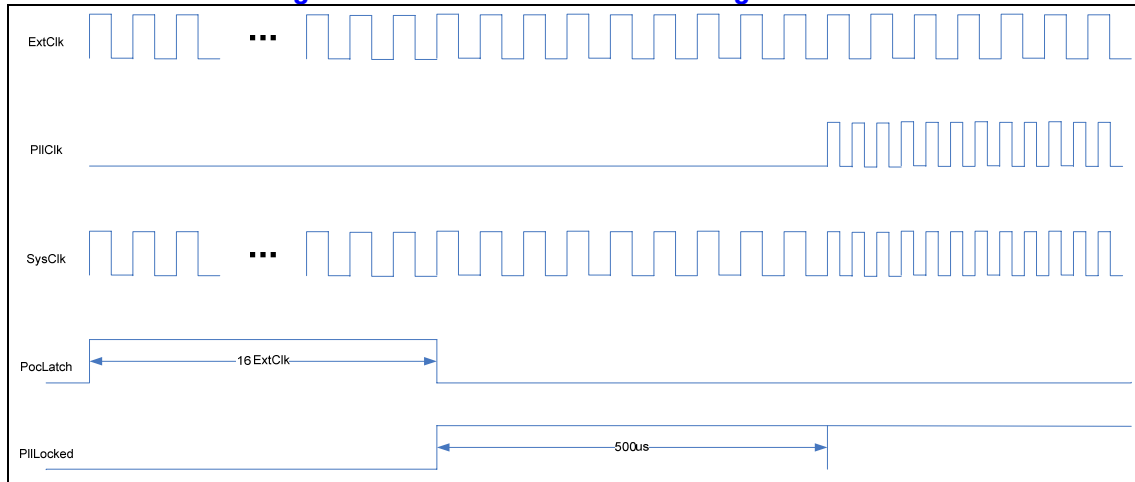
Figure 5-3 Power Manage State Machine Block Diagram



5.2.3. Reset Control Block

다음 그림과 같이 외부 클럭의 16 사이클 동안 Power On Configuration 이 이루어 지고 약 500us 의 PLL Lock Time 이 지나면 Internal 은 정상적인 PLL 클럭으로 동작 하게 된다.

Figure 5-4 Power On Configuration & PLL Lock Time Diagram



CT-500 은 두가지의 **Reset** 방식을 사용한다. 하나는 외부 하드웨어에 의해서 **Reset** 핀을 지정된 시간 이상 **Low** 로 설정을 하면 하드웨어 리셋이 발생한다. 이 방식을 **Cold Reset** 으로 부른다.

S/W 에 의해서 **System Configuration Register** 의 비트 31 번을 '1'로 기록하면 리셋이 발생한다. 이 방식을 **Warm Reset** 으로 부른다.

Warm reset 이 된 경우에는 모든 하드웨어의 설정은 변경이 없이 CPU 만 다시 **Reset** 이 걸린다.

5.3. Register Description

5.3.1. Power Management Unit Registers

Table 5-1 Power Management Unit Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0000h	PMCON	RW	Power Manage Control Register	0000 3004h
0004h	CLKDIV	RW	Clock Divide Register	0000 0008h
0008h	LOCWAIT	RW	PLL Lock Wait Register	0000 FFFFh
000Ch	PLLSET	RW	PLL Set Register	0000 1952h

5.3.2. Power Management Control Register

Figure 5-5 Power Management Control Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved												PericlkEn	UARTClkEn	SEIPClkEn	USBClkEn	Reserved	NANDClkEn	DDRCIkEn	VIFClkEn	DMClkEn	DMACIkEn	GDMACIkEn	Reserved					SlowEn	CpuIdleEn	PwdnEn	

Table 5-2 Power Management Control Register Description(Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:20]			Reserved	0
[19]	PeriClkEn	RW	VIF/TIMER/WDT/I2C/SPI Clock Enable 1 : Enable 0 : Disable	0
[18]	UARTClkEn	RW	UART Clock Enable 1 : Enable 0 : Disable	0
[17]	SEIPClkEn	RW	SEIP Clock Enable 1 : Enable 0 : Disable	0
[16]	USBClkEn		USB Clock Enable 1 : Enable 0 : Disable	0
[15:14]		RW	Reserved	
[13]	NANDClkEn	RW	NAND Flash Controller Clock Enable 1 : Enable 0 : Disable	1
[12]	DDRCIkEn	RW	DDR Memory Controller Clock Enable 1 : Enable 0 : Disable	1
[11]	VIFClkEn	RW	External Video Interface Module Clock Enable 1 : Enable 0 : Disable	0
[10]	DMClkEn	RW	Display Module Clock Enable 1 : Enable 0 : Disable	0
[9]	DMACIkEn	RW	DMA Module Clock Enable 1 : Enable 0 : Disable	0
[8]	GDMACIkEn	RW	Graphic DMA Module Clock Enable 1 : Enable 0 : Disable	0
[7:3]			Reserved	
[2]	SlowEn	RW	Slow Mode Enable 1 : Enable 0 : Disable	1
[1]	CpuIdleEn	RW	CPU Idle Mode Enable 1 : Enable 0 : Disable	0
[0]	PwdnEn	RW	Power Down Enable 1 : Enable 0 : Disable	0

5.3.3. Clock Divide Register

Figure 5-6 Clock Divide Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																								UClkDiv	Reserved	PCLKDiv	SCLKDiv				

Table 5-3 Clock Divide Register Description(Offset : 0000 0004h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:8]			Reserved	0
[7:6]	UClkDiv	RW	USB Clock Divide 0 : Bypass UsbClk 1 : Divide By 2 UsbClk 2 : Divide By 4 UsbClk	0
[5:4]			Reserved	0
[3]	PClkDiv	RW	Peri. Clock Divide 0 : Bypass SysClk 1 : Divide By 2 SysClk	1
[2:0]	SClkDiv	RW	System Clock Divide 0 : Bypass MPIClk 1 : Divide By 2 MPIClk 2 : Divide By 3 MPIClk 3 : Divide By 4 MPIClk 4 : Divide By 6 MPIClk 5 : Divide By 8 MPIClk	0

5.3.4. PLL Lock Wait Register

Figure 5-7 PLL Lock Wait Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MPIWEn	Reserved															PIILocked	WaitLockCnt														

Table 5-4 PLL Lock Wait Register Description(Offset : 0000 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31]	MPIWEn	RW	PLL Value Write Enable 이 값을 1 로 써야지만 PLL 값을 설정할 수 있다.	0
[30:17]		RW	Reserved	0
[16]	PIILocked	R	PLL is Locked 0 : UnLocked 1 : Locked	0
[15:0]	WaitLockCnt	RW	PLL Lock Wait Value	ffffh

5.3.5. PLL Set Register

Figure 5-8 PLL Set Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved															MPIIPD	MPIIFR						MPIIRR				Reserved	MPIIODR				

Table 5-5 PLL Set Register Description(Offset : 0000 000Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[30:17]		RW	Reserved	0
[16]	MPIIPD	RW	PLL Power Down Enable 0 : Enable 1 : Disable	0
[15:8]	MPIIFR	RW	FeedBack Divisor	25d
[7:3]	MPIIRR	RW	Input Divisor	5h
[2]			Reserved	0
[1:0]	MPIIODR	RW	Output Divisor '2' 이상의 값을 가져야 PLL 출력 클럭의 duty 가 50/50 에 근접하게 된다.	2

$$F_{REF} = F_{IN} / NR$$

$$F_{VCO} = F_{OUT} * NO$$

$F_{OUT} = F_{IN} * NF / (NR * NO)$, where F_{REF} is the comparison frequency for the PFD.
For proper operation in normal mode, the following constraints *must* be satisfied:

$$2 \text{ MHz} \leq F_{REF} \leq 8 \text{ MHz}$$

$$200 \text{ MHz} \leq F_{VCO} \leq 400 \text{ MHz}$$

$$50 \text{ MHz} \leq F_{OUT} \leq 400 \text{ MHz}$$

Example I: To synthesize a 200 MHz output clock with an input frequency $F_{IN} = 15 \text{ MHz}$.

- Set MPIWren = 1.
- Set **NR** to obtain F_{REF} within the PFD comparison frequency range:
Let $F_{REF} = 5 \text{ MHz}$, Since $F_{REF} = F_{IN} / NR$,
 $NR = F_{IN} / F_{REF} = 15 \text{ MHz} / 5 \text{ MHz} = 3$
- $MPIIRR = NR = 3 = 00011_2$
- Set **NO** and ensure F_{VCO} within the VCO operating range:
Set $NO = 1$
 $F_{VCO} = F_{OUT} * NO$
 $F_{VCO} = 200 \text{ MHz} * 1$ □ within the VCO operating range
- $MPIIODR = 01_2$
- Set **NF** to obtain the F_{OUT} frequency:
 $NF = F_{OUT} * NR * NO / F_{IN}$
 $NF = 200 \text{ MHz} * 3 * 1 / 15 \text{ MHz} = 40$
- $MPIIFR = NF/2 = 20 = 00010100_2$

6. System control

6.1. Overview

시스템의 제어 및 관련 정보를 설정하거나 얻을 수 있는 레지스터의 모음
전원 관리등을 수행한다.

- Power On Configuration 정보.
 - External IO Width
 - Boot Mode
 - NAND Flash Configuration
- DMA Resouce Share 정보.
- System Configuration.
- Pin-Mux Control

6.2. Registers

6.2.1. System Configuration Register

Table 6-1 System Configuration Register Description (Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31]	SRST	R/W	Software Reset 0 : No Effect 1 : Warm reset 1 을 기록할 경우 S/W 에 의한 리셋이 발생한다. 레지스터의 값이나 다른 값은 변동이 없이 CPU Core 의 리셋이 걸리게 된다. 해당 비트가 '1'인 경우 나머지 비트들은 영향 받지 않는다.	0000 0000h
[30:7]			Reserved	
[6:4]	SEROMHA	RW	전체 128MByte 의 ROM 영역 중에서 Wave Table Rom 이 위치하는 영역. 32MByte 단위로 나눌 수 있다.	0
[3:2]	SEIPISEL		3 번 bit 가 0 이면 I2S Controller 의 입력은 Philips Codec 에 연결되고(default) 3 번 bit 가 1 이면, 2 번 bit 에 따라서 SEIP 가 받는 SDI1 혹은 SDI2 로 연결됩니다.	
[1]	SERAM	RW	Enable to access sound engine SRAM by host processor 0: accessible (default) 1 : not accessible 부팅시 필요한 SRAM 은 SEIP 용 SRAM 을 사용한다. '0' 인 경우 Host Processor 가 접근할 수 없으며 오직 SEIP 만이 접근 가능하다. '1'인 경우 SEIP 가 접근하지 못하며 ARM926EJS 만이 접근 할 수 있다.	
[0]	SEROM	RW	Enable to access external wave table rom by host processor 0 : accessible (default) 1 : not accessible Wave Table Rom 은 기본적으로 Sound Engine 이 access 하는 장치이나 부트 모드가 direct boot mode 인 경우에는 host processor 인 ARM926EJS 가 직접 access 해야 할 필요가 있다. 따라서 기본적으로 wave table rom 은 기본적으로 ARM926EJS 가 접근 가능하도록 구성되어 있으며 Sound Engine 이 가동하기 전에 해당 메모리를 접근 불가능 하도록 설정을 해야 한다. 레지스터의 값이 0 인경우 Sound Engine 만 접근가능하며, 1 인 경우에는 ARM926EJS 만 access 가능하도록 구성된다.	

6.2.2. DMA Resource Share Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DMA Channel 7 Share				DMA Channel 6 Share				DMA Channel 5 Share				DMA Channel 4 Share				DMA Channel 3 Share				DMA Channel 2 Share				DMA Channel 1 Share				DMA Channel 0 Share			

Table 6-2 DMA Resource Share Register Description (Offset : 0000 0004h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:28]	DMA Channel 7 Share	R/W	DMA Channel 7 Input selection	0x0
[27:24]	DMA Channel 6 Share	R/W	DMA Channel 6 Input selection	0x0
[23:20]	DMA Channel 5 Share	R/W	DMA Channel 5 Input selection	0x0
[19:16]	DMA Channel 4 Share	R/W	DMA Channel 4 Input selection	0x0
[15:12]	DMA Channel 3 Share	R/W	DMA Channel 3 Input selection	0x0
[11:8]	DMA Channel 2 Share	R/W	DMA Channel 2 Input selection	0x0
[7:4]	DMA Channel 1 Share	R/W	DMA Channel 1 Input selection	0x0
[3:0]	DMA Channel 0 Share	R/W	DMA Channel 0 Input selection	0x0

각 채널의 입력 값은 아래와 같이 설정된다.

Value	Selected Input
0	Nand flash memory DMA Request
1	SEIP Tx DMA Request
2	SEIP Rx DMA Request
3	I2S Tx DMA Req
4	I2S Rx DMA Req
5	SPI 0 Tx DMA Request
6	SPI 0 Rx DMA Request
7	UART Channel 0 Tx Dma Request
8	UART Channel 0 Rx Dma Request
9	UART Channel 1 Tx Dma Request
10	UART Channel 1 Rx Dma Request

6.2.3. Information Register

Table 6-3 Information Register Description(Offset : 0000 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:14]		R	Reserved	0000 0000h
[13]	NandOutDtmn PocCfg[5]	R	NFIO 상위 8bit 와 하위 8bit 에 동일한 Command 와 Address 를 출력함 Disable 이면 상위 8bit 는 0 하위 8bit 은 Command 또는 Address 가 출력됨 0: Disable 1: Enable	
[12:11]	NandBootCfg PocCfg[4:3]	R	부팅시 addr cycle 및 Page size 결정 00: 3 addr cycle => 1column+2row (512page) 01: 4 addr cycle => 1column+3row (512page) 10: 4 addr cycle => 2column+2row (2048page) 11: 5 addr cycle => 2column+3row (2048page)	
[10]	NandIOWidth PocCfg[2]	R	Nand Flash Controller 의 I/O 결정 0: 8bit I/O 1: 16bit I/O	
[9:8]	Boot Mode PocCfg[1:0]	R	Boot mode 0 : Direct boot mode(Wave ROM/CS0) 1 : NAND flash memory boot mode 2 : CS1 Boot Boot mode 에 따른 설정 값이다. 외부 핀 2 개를 할당하여 Reset 시에 설정된 상태를 파악한 후 이 값이 그대로 읽혀진다	
[7:0]	MAJOR	R	Major Number 현 CT-500 의 버전 번호를 가지고 있다. 첫번째 버전은 0x01 이 된다.	0x01

6.2.4. Pin Mux Register

GPIO 및 기타 기능을 위해서 Pin 하나에 복수의 기능을 추가하였다. 부가된 기능중에 하나를 선택하기 위해서 설정되는 레지스터이다.

Table 6-4 Function Pin-Mux Register Description(Offset : 0000 0010h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:10]		R	Reserved	0000 0000h
[9]		RW	0 : NF_nCE1 1 : UART3_TXD	0
[8]		RW	0 : NF_RnB1 1 : UART3_RXD	0
[7]		RW	0 : MMC_CLK 1 : UART3_RXD	0
[6]		RW	0 : MMC_CMD 1 : UART3_TXD	0
[5]		RW	0 : SEIP_MLRCK 1 : I2C_SDA	0
[4]		RW	0 : SEIP_MSCK 1 : I2C_SCL	0
[3]		RW	0 : SMC_nCS5 1 : I2S_MCLK	0
[2]		RW	0 : SMC_nCS6 1 : I2S_BCLK	0
[1]		RW	0 : SMC_nCS7 1 : I2S_LRCLK	0
[0]		RW	0 : SMC_nCS8 1 : I2S_SDOUT	0

Table 6-5 GPIO0 Pin-Mux Register Description(Offset : 0000 0014h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31]		RW	0 : MMC_CMD 1 : GPIO031	0
[30]		RW	0 : MMC_CLK 1 : GPIO030	0
[29]		RW	0 : NF_RnB1 1 : GPIO029	0
[28]		RW	0 : NF_ALE 1 : GPIO028	0
[27]		RW	0 : NF_CLE 1 : GPIO027	0
[26]		RW	0 : NF_IO7 1 : GPIO026	0
[25]		RW	0 : NF_IO6 1 : GPIO025	0
[24]		RW	0 : NF_IO5 1 : GPIO024	0
[23]		RW	0 : NF_IO3 1 : GPIO022	0
[22]		RW	0 : NF_IO3 1 : GPIO022	0
[21]		RW	0 : NF_IO2	0

			1 : GPIO021	
[20]		RW	0 : NF_IO1 1 : GPIO020	0
[19]		RW	0 : NF_IO0 1 : GPIO019	0
[18]		RW	0 : NF_nCE0 1 : GPIO018	0
[17]		RW	0 : NF_nCE1 1 : GPIO017	0
[16]		RW	0 : NF_nRE 1 : GPIO016	0
[15]		RW	0 : NF_nWE 1 : GPIO015	0
[14]		RW	0 : SMC_ADDR26 1 : GPIO014	0
[13]		RW	0 : SMC_ADDR25 1 : GPIO013	0
[12]		RW	0 : SMC_ADDR24 1 : GPIO012	0
[11]		RW	0 : SMC_nCS4 1 : GPIO011	0
[10]		RW	0 : SMC_nCS3 1 : GPIO010	0
[9]		RW	0 : SMC_nCS2 1 : GPIO09	0
[8]		RW	0 : SMC_nCS1 1 : GPIO08	0
[7]		RW	0 : VIF_DATA7 1 : GPIO07	0
[6]		RW	0 : VIF_DATA6 1 : GPIO06	0
[5]		RW	0 : VIF_DATA5 1 : GPIO05	0
[4]		RW	0 : VIF_DATA4 1 : GPIO04	0
[3]		RW	0 : VIF_DATA3 1 : GPIO03	0
[2]		RW	0 : VIF_DATA2 1 : GPIO02	0
[1]		RW	0 : VIF_DATA1 1 : GPIO01	0
[0]		RW	0 : VIF_DATA0 1 : GPIO00	0

Table 6-6 GPIO1 Pin-Mux Register Description(Offset : 0000 0018h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:30]			Reserved	
[29]		RW	0 : UART2_RXD 1 : GPIO129	0
[28]		RW	0 : UART2_TXD 1 : GPIO128	0
[27]		RW	0 : UART0_TXD 1 : GPIO127	0
[26]		RW	0 : SPI_CLK	0

			1 : GPIO126	
[25]		RW	0 : SPI_MOSI 1 : GPIO125	0
[24]		RW	0 : SPI_MISO 1 : GPIO124	0
[23]		RW	0 : SPI_nSS 1 : GPIO123	0
[22]		RW	0 : LCD_VSYNC 1 : GPIO122	0
[21]		RW	0 : LCD_HSYNC 1 : GPIO121	0
[20]		RW	0 : LCD_CLK 1 : GPIO120	0
[19]		RW	0 : LCD_DATA15 1 : GPIO119	0
[18]		RW	0 : LCD_DATA14 1 : GPIO118	0
[17]		RW	0 : LCD_DATA13 1 : GPIO117	0
[16]		RW	0 : LCD_DATA12 1 : GPIO116	0
[15]		RW	0 : LCD_DATA11 1 : GPIO115	0
[14]		RW	0 : LCD_DATA10 1 : GPIO114	0
[13]		RW	0 : LCD_DATA9 1 : GPIO113	0
[12]		RW	0 : LCD_DATA8 1 : GPIO112	0
[11]		RW	0 : LCD_DATA7 1 : GPIO111	0
[10]		RW	0 : LCD_DATA6 1 : GPIO110	0
[9]		RW	0 : LCD_DATA5 1 : GPIO19	0
[8]		RW	0 : LCD_DATA4 1 : GPIO18	0
[7]		RW	0 : LCD_DATA3 1 : GPIO17	0
[6]		RW	0 : LCD_DATA2 1 : GPIO16	0
[5]		RW	0 : LCD_DATA1 1 : GPIO15	0
[4]		RW	0 : LCD_DATA0 1 : GPIO14	0
[3]		RW	0 : MMC_DATA3 1 : GPIO13	0
[2]		RW	0 : MMC_DATA2 1 : GPIO12	0
[1]		RW	0 : MMC_DATA1 1 : GPIO11	0
[0]		RW	0 : MMC_DATA0 1 : GPIO10	0

6.3. SEIP RAM / Wave ROM table access

CT-500 은 다양한 어플리케이션에 적용하는 것을 전제로 기획되었다. 어플리케이션에 따라서 SEIP 를 사용하거나 혹은 사용하지 않을 수 있다.

CT-500 은 다양한 부트 모드를 지원하기 위해서 Sound Engine 에 할당된 Resource 를 부트 초기에 적극적으로 활용하도록 설계되었다. 이로 인해서 전체적인 SoC 내부 자원을 효율적으로 사용할 수 있도록 구성되어 있다.

Wave ROM Table 은 Sound Engine 에서 Wave data 를 읽어오기 위해서 사용되는 resource 이나, 설정에 따라서 일정영역에 부트용 프로그램을 및 시스템용 메모리를 적재하고 해당 프로그램을 부팅 모드에 따라서 Audio 용 Internal SRAM 에 적재된다. ARM926EJS 는 Internal Audio SRAM 으로 적재된 프로그램을 사용하여 부팅한다.

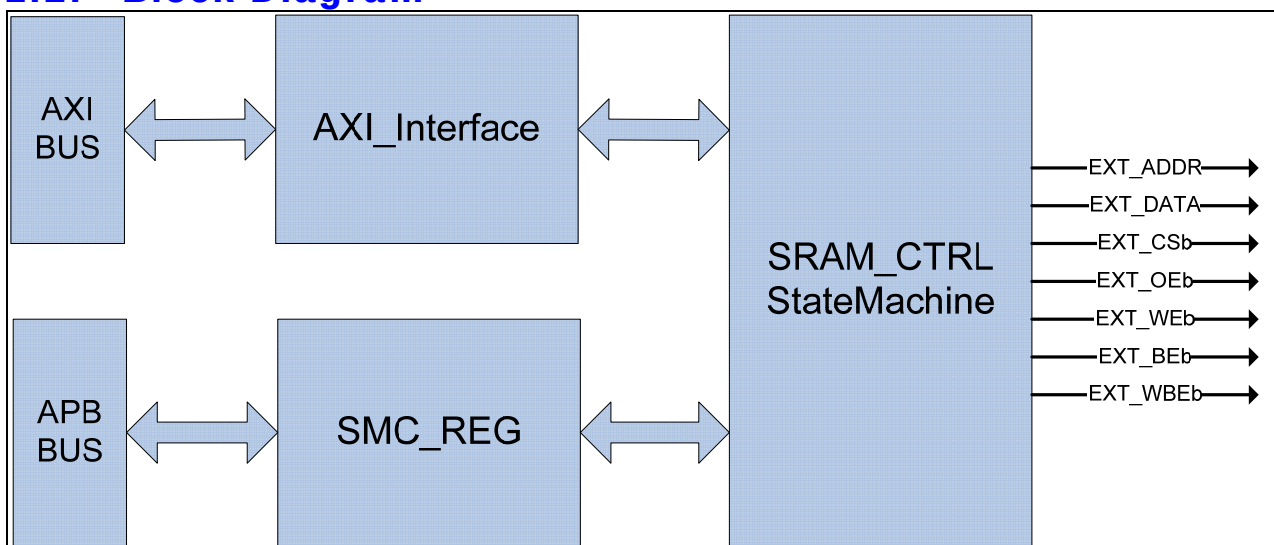
7. Static Memory Controller

7.1. Overview

7.1.1. Feature

- AXI Slave Interface
- Support 5-BANK
- Programmable access cycle
- Programmable device bus Width(8/16/32)
- Programmable address shift(1bit/2bit)

7.1.2. Block Diagram



7.2. Signal Description

Table 7-1 ESMC Signal

Signal Name	Direction	Description	Init. value
EXT_ADDR[26:0]	Output	Address signal	
EXT_DATA[31:0]	InOut	32bit Data Input/Output signal	
EXT_CSb[4:0]	Output	Chip select (active low)	
EXT_OEb	Output	Output Enable signal(active low)	
EXT_WEb	Output	Write Enable signal(active low)	
EXT_BEb[3:0]	Output	Byte Enable signal(active low)	
EXT_WBEb[3:0]	Output	Write byte enable signal(active low)	

EXT_BEb[0]은 EXT_DATA[7:0], EXT_BEb[1]은 EXT_DATA[15:8], EXT_BEb[2]는 EXT_DATA[23:16], EXT_BEb[4]는 EXT_DATA[31:24]을 Enable/Disable 한다.
EXT_BEb 는 ChipSelect 신호(EXT_CSb)와 같은 timing 을 가지고 EXT_WBEb 는 WriteEanble 신호 (EXT_WEb)와 같은 timing 을 가진다.

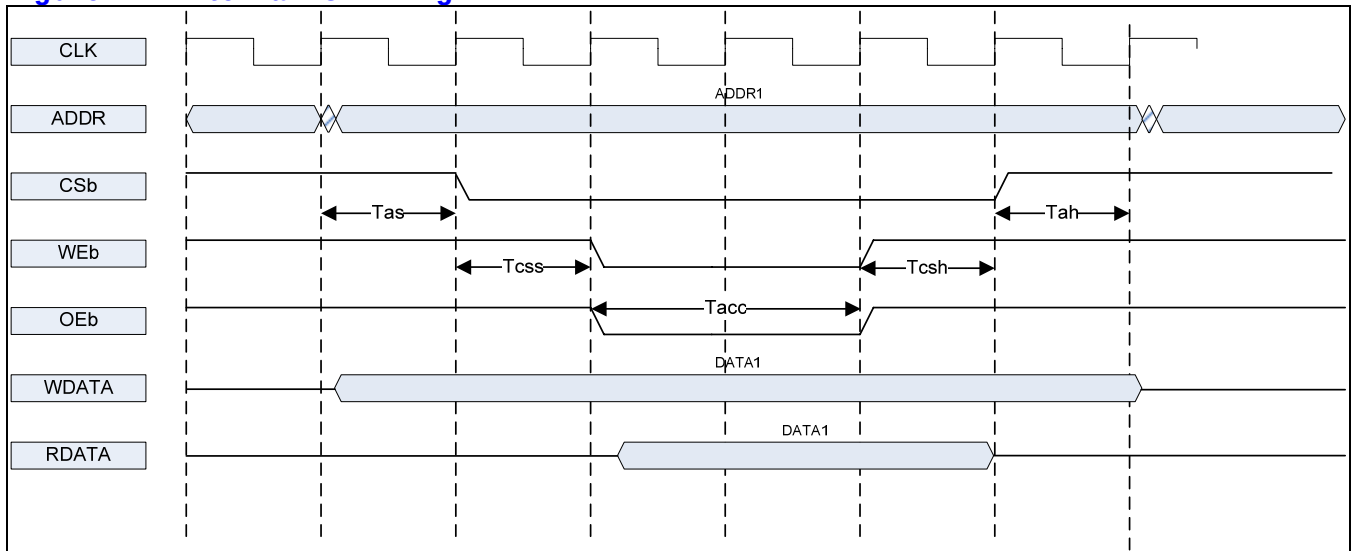
7.3. Address Map

Table 7-2 Address Map

Name	Start Address	End Address
External SRAM(CS0:128M) WaveROM 과 공유	0x00000000	0x07FFFFFF
External SRAM(CS1:128M)	0x08000000	0x0FFFFFFF
External SRAM(CS2:128M)	0x10000000	0x17FFFFFF
External SRAM(CS3:64M)	0x18000000	0x1BFFFFFF
External SRAM(CS4:64M)	0x1C000000	0x1FFFFFFF

7.4. Timing

Figure 7-1 External IO Timing



Timing diagram 에 있는 time 정보에 대한 약자는 다음과 같다.

- Tas : address setup time
- Tcss : chip select setup time
- Tacc : access time
- Tcsh : chip select hold time
- Tah : address hold time

기본적으로 address 출력이 제일 먼저 이루어 진다. Address setup time 이 지난 다음에 CSb 가 low 가 되고 그 다음 Chip select setup time 이 지나면 Output Enable 혹은 Write Enable 신호가 low 가 된다.

Access time 이 지나면 RDATA 를 latch 하게 되고 그 다음 chip select hold time, address hold time 이 지나면 모든 access 가 끝나게 된다.

Tas, Tcss, Tacc, Tcsh, Tah 를 system clock(정확하게는 AXI interface clock) cycle 수로 정할 수 있는 register 가 각 bank 별로 존재한다.

7.5. Interface

32bit SRAM 의 경우 EXT_DATA 의 32bit 을 모두 사용하면 되고, 16bit SRAM 의 경우 EXT_DATA[15:0]만, 8 bit SRAM 의 경우 EXT_DATA[7:0]만 연결하여 사용한다.

EXT_ADDR 은 0 번 bit 부터 연결한 후에 각 bank 별 Address shift register 를 조정하여도 되고 아니면 SRAM 의 bit width 에 맞추어 하위 1bit 혹은 2bit 를 빼고 연결해도 된다.

EXT_CSb 와 EXT_OEb, EXT_WEB 는 SRAM 의 각 pin 에 연결하면 되고, SRAM 이 byte enable signal 을 가지고 있으면 EXT_BEb 에 연결한다.

여기서 주의할 사항이 하나 있는데, 외부의 device 가 ByteEnable pin 이 없는 device 라면 Write Enable pin 에 EXT_WEB 를 연결하지 말고 EXT_WBEb 를 연결해야 한다. 보통의 8bit SRAM 도 byte enable pin 이 없으므로 동일하다. AXI Write data channel 에서 WSTRB 가 모두 0 으로 된 signal 이 들어올 수 있는데 그런 경우에는 EXT_WEB 는 low 로 떨어지는데 EXT_WBEb 는 high 로 유지가 되기 때문이다.

7.5.1. Interface Example

EXT_ADDR[26:0]은 메모리 크기에 따라 붙여준다 아래 그림에서는 A[15:0]인 메모리를 예로 들었다.

Figure 7-2 Interface 8bit memory

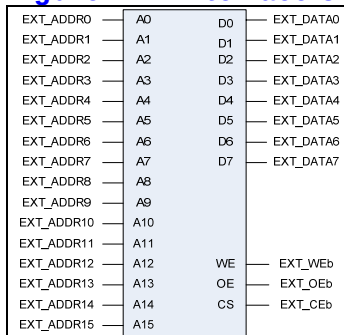


Figure 7-3 Interface 8bit memory x2

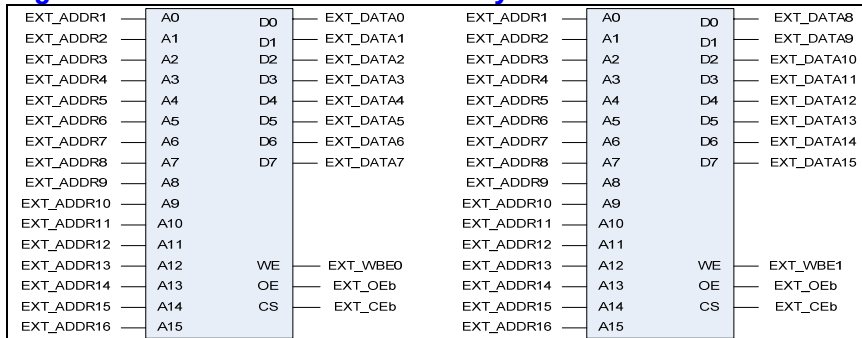


Figure 7-4 Interface 8bit memory x4

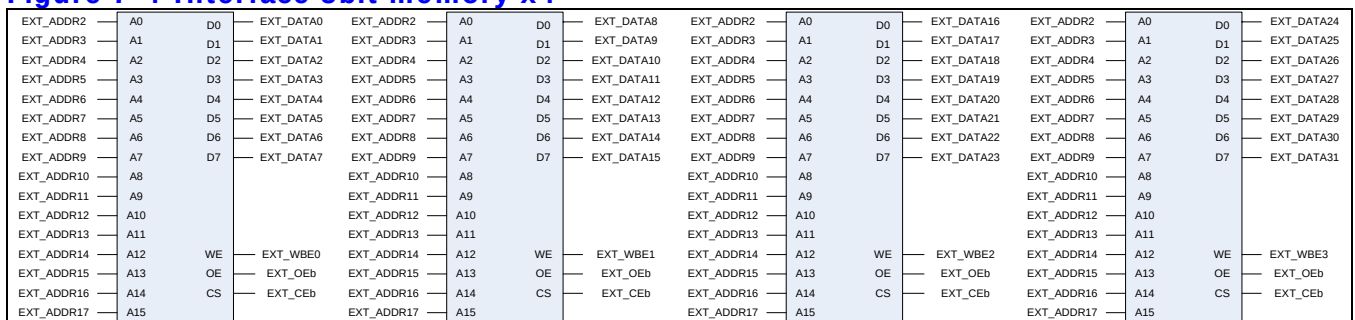


Figure 7-5 Interface 16bit memory

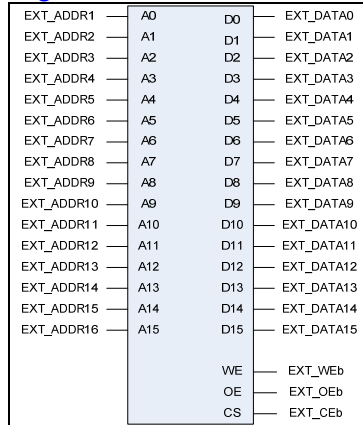


Figure 7-6 Interface (byte enable이 있는)16bit memory

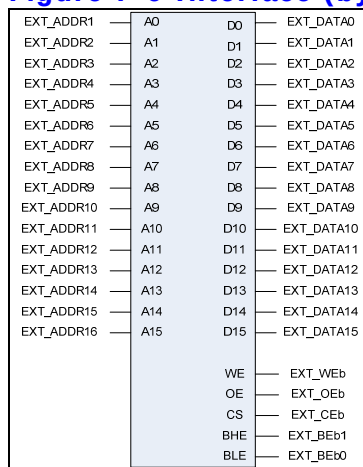
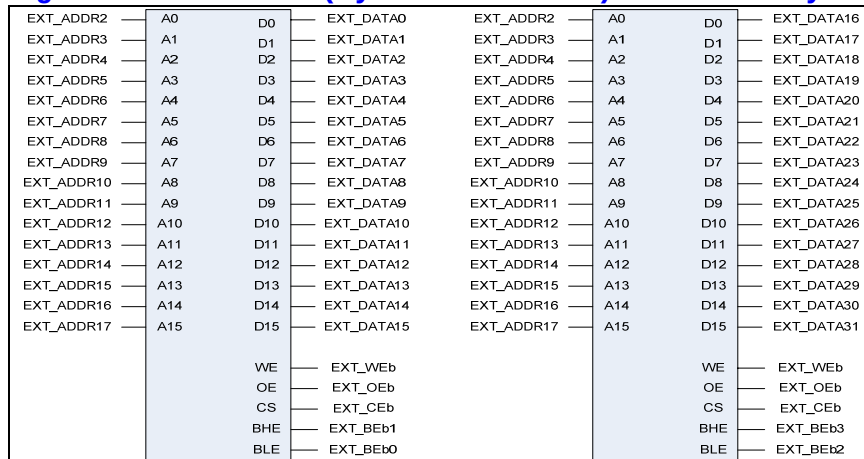


Figure 7-7 Interface (byte enable이 있는)16bit memoryx2



7.6. Register Description

7.6.1. Registers

External Sram Controller 는 총 4 개의 BANK 를 가지고 있으며 각 BANK 별로 Timing 과 Bus Width, Address Shift 여부를 셋팅 할수 있다.

Table 7-3 Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0000h	SMC_BANK0	R/W	BANK0 Control	
0004h	SMC_BANK1	R/W	BANK1Control	
0008h	SMC_BANK2	R/W	BANK2Control	
000Ch	SMC_BANK3	R/W	BANK3Control	
0010h	SMC_BANK4	R/W	BANK4Control	

7.6.2. SMC_BANKx Register

각각의 BANK Register 는 아래와 같은 구성을 가진다.

Figure 7-8 SMC_BANKx Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved												Tas		Tcss		Tacc				Tcsh		Tah			BusWidth		AddrShift				

Table 7-4 SMC_BANKx Register (Offset : 0000 0000h~0000 000ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[19:17]	Tacs	R/W	Address set-up time before csb 000 = 0clock 001 = 1clock 010 = 2clock 011 = 3clock 100 = 4clock 101 = 5clock 110 = 6clock 111 = 7clock	
[16:14]	Tcos	R/W	Chip selection set-up time before oeb, web 000 = 0clock 001 = 1clock 010 = 2clock 011 = 3clock 100 = 4clock 101 = 5clock 110 = 6clock 111 = 7clock	
[13:10]	Tacc	R/W	Access cycle 0000=1clock 0001=2clock 0010=3clock 0011=4clock 0100=5clock 0101=6clock 0110=7clock 0111=8clock 1000=9clock 1001=10clock 1010=11clock 1011=12clock 1100=13clock 1101=14clock 1110=15clock 1111=16clock	
[9:7]	Tcoh	R/W	Chip selection hold time after oeb, web 000 = 0clock 001 = 1clock 010 = 2clock 011 = 3clock 100 = 4clock 101 = 5clock 110 = 6clock 111 = 7clock	
[6:4]	Tcah	R/W	Address hold time after csb 000 = 0clock 001 = 1clock 010 = 2clock 011 = 3clock 100 = 4clock 101 = 5clock 110 = 6clock 111 = 7clock	
[3 : 2]	BusWidth	R/W	SRAM Bus Width 00=8bit 01=16bit 10=32 bit 11= reserved	
[1 : 0]	AddrShift	R/W	Address shift by right	

			00=0bit 01=1bit 10=2bit 11= reserved	
--	--	--	--------------------------------------	--

8. DDR-RAM Scheduler

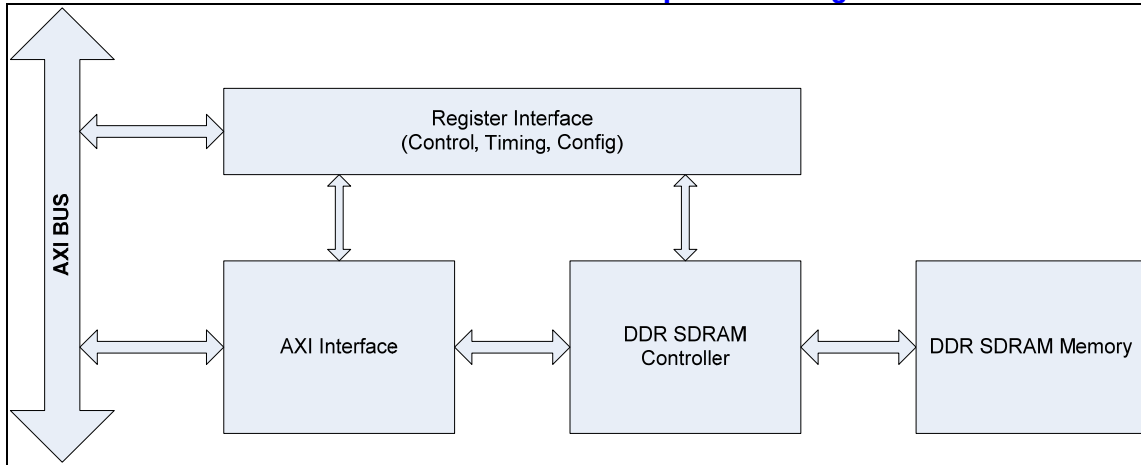
8.1. Overview

8.1.1. Feature

- Support Maximum 16 Wrap/Increment Burst.
- Support Up to 4 Physical Memory Banks
- Up to 4 Simultaneous Open Banks
- Self-Refresh, DDR SDRAM Power Save Feature
- Programmable Timing latencies and refresh rates.
- Support Up to 128MBytes DDR SDRAM.
- Support 16 Bit DDR SDRAM Interface.
- Configurable Data FIFO Depth.
- Maximum 80% Data Bandwidth
 - Maximum 425MBytes/Sec, if Full Bandwidth is 532MBytes/Sec at 133MHz Memory Clock and 32Bit Memory Width
 - Condition is Consecutive Incremental Read Burst 8
 - If Random Read or Write Applied then Data Bandwidth is Maximum 60%

8.1.2. Block Diagram

Figure 8-1 AXI Interface DDR SDRAM Controller Top Block Diagram



8.2. Operation

AXI Interface DDR SDRAM Controller 는 3 개의 Block 으로 나눌 수 있다.

DDR SDRAM 의 Configuration, Timing 및 Control 에 필요한 Register 인터페이스 블록과 AXI BUS 인터페이스 블록 및 실제 Memory 의 Timing 에 맞게 Read 나 Write 할 Data, Address 및 Command 를 생성하는 블록이다.

8.2.1. AXI BUS Interface Block

AMBA3 AXI BUS 는 Write Command Channel, Write Data Channel, Write Response Channel, Read Command Channel, Read Data Channel 등의 5 채널로 나눌 수 있다.

DDR SDRAM 메모리는 Read 나 Write 를 동시에 처리할 수 없으므로 이 블록에서 Read 와 Write 에 대한 Command 를 Arbitration 해야 한다.

Write Control FSM

Memory Controller 에 보낼 Write Command 와 Address, Data 및 부가 정보를 Control 하는 메인 Finite State Machine 이다.

Read Control FSM

Memory Controller 에 보낼 Read Command 와 Address 및 부가 정보를 Control 하는 메인 Finite State Machine 이다.

Address/Control Mux

Read/Write 각 FSM 에 의해 생성된 Command, Address 및 부가 정보를 Multiplexing 하여 DDR SDRAM Memory Controller 에 전달하는 역할을 한다.

Write Data Control

Write Control FSM 과 DDR SDRAM Memory Controller 에서 생성된 Memory Write Data Valid 에 의해 Write Buffer 의 Data Management 를 담당한다.

Write Buffer

FIFO 구조이고 Configuration 가능하다.

Read Data Control

DDR SDRAM Memory Controller 에서 생성된 Memory Read Data Valid 에 의해 Read Buffer 의 Data Management 를 담당한다.

Read Buffer

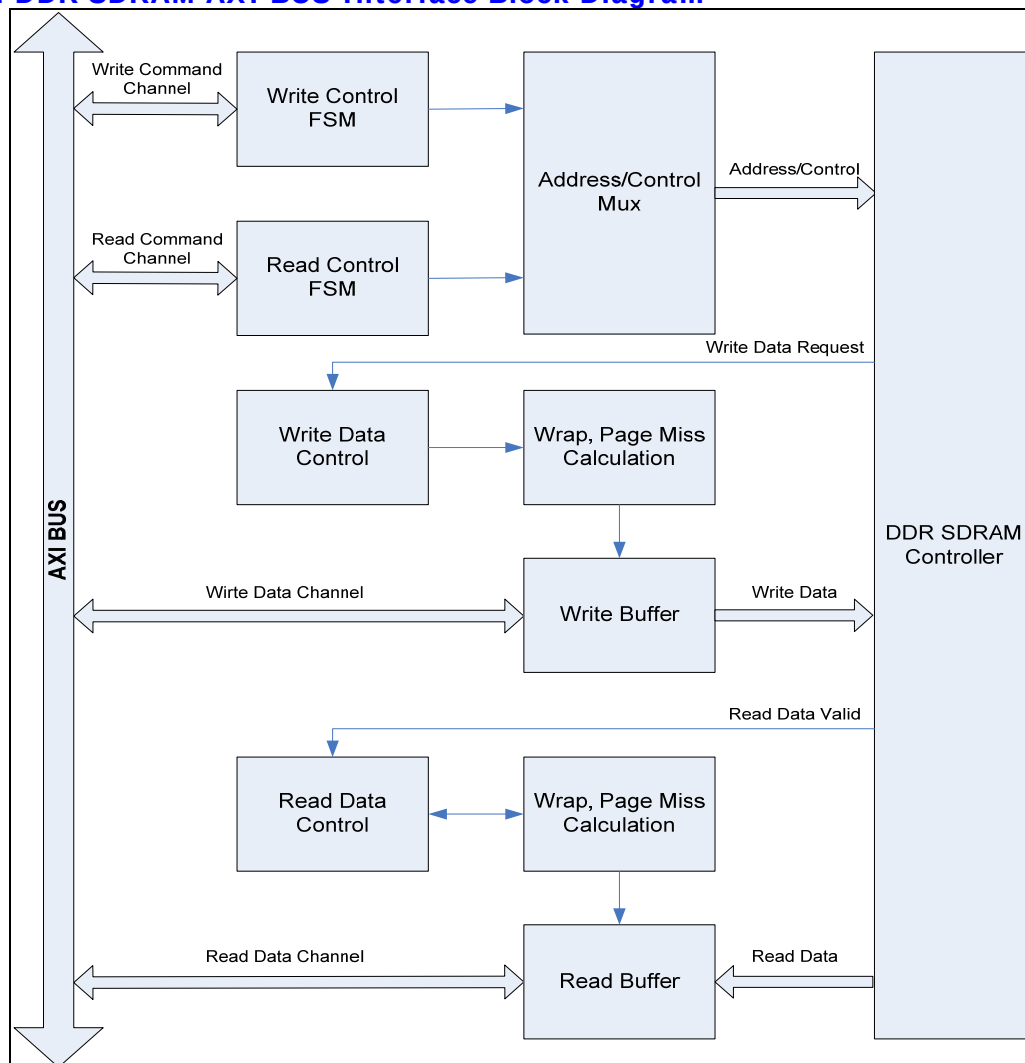
FIFO 구조이고 Configuration 가능하다.

Wrap, Increment Miss Calculation

DDR SDRAM 의 Wrap Burst Mode 를 사용하므로 Data 의 Increment Burst 에서 Data 의 Miss 의 처리를 담당한다. 즉, DDR SDRAM 의 Wrap Burst Boundary 를 넘으면, Burst 를 Split 시켜준다.

다음 그림은 AXI BUS Interface Block 을 나타낸다. AXI Write Channel 과 Read Channel 을 Arbitration 하여 메모리에 전달할 Address 와 Control 및 부가정보를 만들고, Data 는 FIFO 에 저장하여 처리하여 AXI BUS 의 Wrap Burst 처리가 가능하며, FIFO Depth 를 늘릴 수 있어 Latency 가 긴 DDR SDRAM 메모리의 효율을 높일 수 있다.

Figure 8-2 DDR SDRAM AXI BUS Interface Block Diagram



8.2.2. DDR SDRAM Controller Block

Initialize & Refresh & Power Down FSM

DDR SDRAM 의 초기화에 필요한 Timing 을 생성하고, Refresh Count 에 의해 Auto Refresh Command Timing 을 만들며, Power Down 을 위한 Self Refresh Mode 진입에 필요한 Timing 을 만드는 역할을 한다.

Master FSM

DDR SDRAM Controller 의 Main State Machine 으로서 DDR SDRAM 동작의 Timing 을 제어한다.

Bank/Time FSM

DDR SDRAM 의 Timing 에 맞게 각 Bank 의 Row 를 Open 하는 역할과 Data Read/Write Timing 을 생성한다.

RAS Machine

AXI BUS Interface 에서 보내온 Row Address 를 FSM 에서 생성한 적절한 Timing 에 내 놓는다.

Cas Machine

AXI BUS Interface 에서 보내온 Column Address 를 FSM 에서 생성한 적절한 Timing 에 내 놓는다.

Write Data

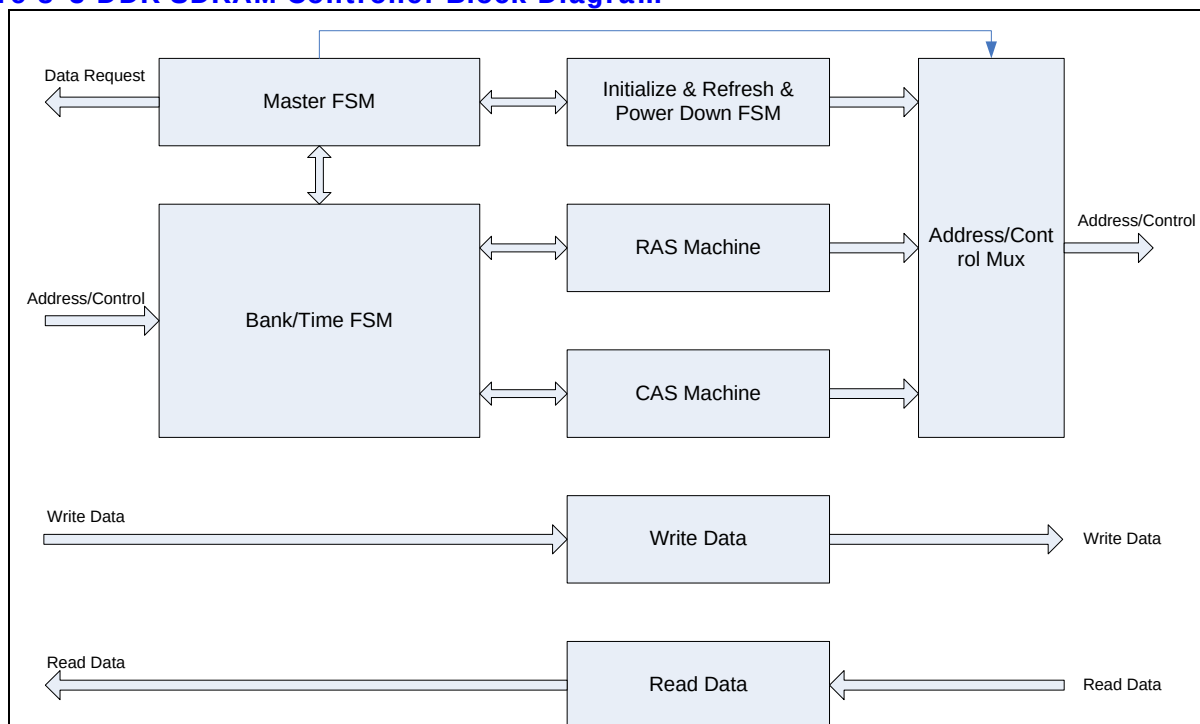
AXI BUS Interface 에서 보내온 Data 를 FSM 에서 생성한 적절한 Timing 에 내 놓는다.

Read Data

DDR SDRAM Memory 에서 보내온 Data 를 FSM 에서 생성한 적절한 Timing 에 AXI BUS Interface 에 보낸다.

DDR SDRAM Controller 는 다음 그림과 같이 Initialize & Refresh & Power Down FSM, Master FSM, Bank/Time FSM, RAS Machine, Cas Machine, Address/Control Mux. 및 Read/Write Data 부분으로 나눌 수 있다.

Figure 8-3 DDR SDRAM Controller Block Diagram



8.2.3. DDR SDRAM Controller Timing Description

그림에서 Row/Bank Open 은 생략되어 있고, RAS Buffer 가 채워져 있으면 꺼내서 미리 Row 와 Bank 를 열어 놓는 구조이므로 일단 열린 Row/Bank(Same Row at Different Bank 나 Different Row at Same Bank)에서 연속적으로 Read/Write 가 가능하다. Row/Bank 를 Open 하는 시간과 FIFO 상황과 Auto Refresh Time 을 고려하면, 80% 이상의 Memory BandWidth 가 가능하다.

DDR SDRAM 은 Burst 8 Mode 와 Read/Write Without Auto Precharge Mode 를 사용한다.

다음에서 $n=7$, 즉 DDR SDRAM 의 Burst 8 을 사용할 경우의 예제이다.

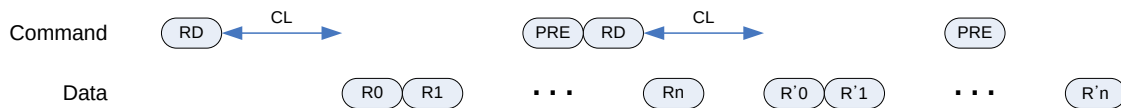
Read to Read

Same Row at Different Bank or Different Row at Same Bank



Same Row at Same Bank Read → PreCharge

Ras/Cas Queue Empty Read → PreCharge All Bank

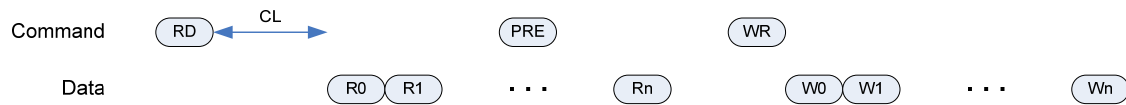


Read to Write

Same Row at Different Bank or Different Row at Same Bank



Same Row at Same Bank Read → PreCharge
 Ras/Cas Queue Empty Read → PreCharge All Bank



Write to Write

Same Row at Different Bank or Different Row at Same Bank

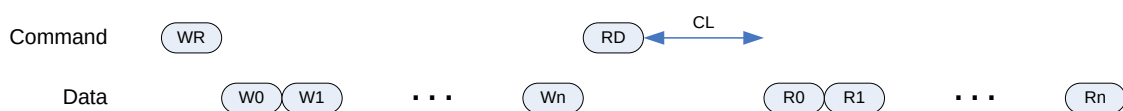


Same Row at Same Bank Write → PreCharge All Bank after tWR
 Ras/Cas Queue Empty Write → PreCharge All Bank after tWR

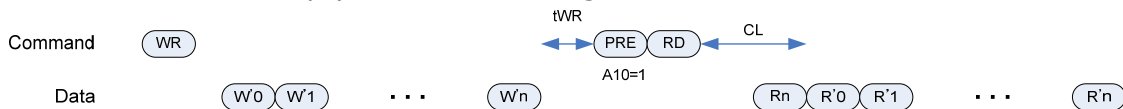


Write to Read

Same Row at Different Bank or Different Row at Same Bank



Same Row at Same Bank Write → PreCharge All Bank after tWR
 Ras/Cas Queue Empty Write → PreCharge All Bank after tWR



8.3. Register Description

8.3.1. DDR SDRAM Registers

Table 8-1 DDR SDRAM Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0000h	DDRTCON	RW	DDR SDRAM Timing Control Register	0003 B93Ah
0004h	DDRCON	RW	DDR SDRAM Control Register	0000 0000h
0008h	DDRPCON	RW	DDR SDRAM Power Control Register	0000 FFFFh
000Ch	DDRREF	RW	DDR SDRAM Refresh Control Register	0000 0410h
0010h	DDRCFG	RW	DDR SDRAM Configuration Register	0000 0024h

8.3.2. DDR SDRAM TIMING Control Register

Figure 8-4 DDR SDRAM Timing Control Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved												tCLs		tRC		tRAS		Reserved		tCL		tRCD		tRP							

Table 8-2 DDR SDRAM Timing Control Register Description(Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:16]			Reserved	0
[18:16]	tCLs	RW	Cas Latency For Read State Machine	3h
[15:12]	tRC	RW	Row Cycle Time	Bh
[11:8]	tRAS	RW	Minimum Row Active Time	8h
			Reserved	
[6:4]	tCL	RW	Cas Latency For Read Data	3h
[3:2]	tRCD	RW	Ras to Cas Delay	2h
[1:0]	tRP	RW	Precharge Time	2h

8.3.3. DDR SDRAM Control Register

Figure 8-5 DDR SDRAM Control Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Dly1Sel								Dly0Sel								Reserved								RdDataPol	Reserved	ColAddrSiz	Reserved	AddrSwapDis	DDREn		

Table 8-3 DDR SDRAM Control Register Description(Offset : 0000 0004h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:24]	Dly1Sel	RW	Upper Read Data Latch Delay Select	0
[23:16]	Dly0Sel	RW	Lower Read Data Latch Delay Select	0
[15:8]			Reserved	
[7]	RdDataPol	RW	Read Data Latch Polarity 0 : Latch at Rising Edge 1 : Latch at Falling Edge	0
[6]		RW	Reserved	0
[5:4]	ColAddrSiz	RW	Column Address Size 0 : 8 Bit, 16MB 1 : 9 Bit, 32MB 2 : 10 Bit, 64MB 3 : 11 Bit, 128MB	0
[3:2]			Reserved	0
[1]	AddrSwapDis	RW	Address Swap Disable 0 : Swap : RA-BA-CA 1 : Normal : BA-RA-CA	0
[0]	DDREn	RW	DDR SDRAM Enable 0 : Disable 1 : Enable	0

8.3.4. DDR SDRAM Power Control Register

Figure 8-6 DDR SDRAM Power Control Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SelfRefEn	Reserved														PwDnEn	PwDnRef															

Table 8-4 DDR SDRAM Power Control Register Description(Offset : 0000 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31]	SelfRefEn	RW	DDR SDRAM Self Refresh Enable 0 : Disable 1 : Enable	0
[30:17]			Reserved	0
[16]	PwDnEn	RW	Auto Power Down Enable 0 : Disable 1 : Enable	0
[15:0]	PwDnRef	RW	Auto Power Down Count PwDnEn 이 Enable 되었고, Master 에서 메모리 요구가 없을 때부터 설정된 값만큼 Down Counting 이 시작 되며, 이 Zero 가 되면 자동으로 DDR 의 Power Down Mode 로 진입한다.	ffffh

8.3.5. DDR SDRAM Refresh Control Register

Figure 8-7 DDR SDRAM Refresh Control Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved												RefNo				RefCount															

Table 8-5 DDR SDRAM Refresh Control Register Description(Offset : 0000 000Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[30:20]		RW	Reserved	0
[19:16]	RefNo	RW	Refresh Number Refresh cycle 마다 수행되는 Refresh 개수	0
[15:0]	RefCount	RW	Refresh Count 7.8usec Refresh time RefNo 가 7 일 경우에는 2080h 값을 넣어 준다. 즉, 8320 cycle 마다 8 번의 Refresh 를 한꺼번에 한다는 의미이다.	0410h

8.3.6. DDR SDRAM Configuration Register

Figure 8-8 DDR SDRAM Configuration Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																								tCLp	Reserved	ResetDLL	ReducedDrv	DisabledDLL			

Table 8-6 DDR SDRAM Configuration Register Description(Offset : 0000 0010h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[30:7]		RW	Reserved	0
[6:4]	tCLp	W	2 : DDR SDRAM CL2 설정 6 : DDR SDRAM CL2.5 설정	2
[3]			Reserved	
[2]	ResetDLL	W	DDR SDRAM DLL Reset Enable	1
[1]	ReducedDrv	W	DDR SDRAM Reduced Drive Mode Enable	0
[0]	DisableDLL	W	DDR SDRAM DLL Disable	0

9. Vectored interrupt controller

9.1. Overview

ARM Processor 는 기본적으로 IRQ 와 FIQ, 두 개의 interrupt line 을 가지고 있을 뿐이고, 여러 개의 interrupt source 에 대한 처리는 Interrupt Controller 를 사용하여야 한다. 간단한 Interrupt Controller 의 경우 Pending 된 Interrupt bit 를 나타내는 레지스터만 있어, interrupt handle software 에서 해당 bit 를 loop 을 돌며 어떤 bit 가 pending 되어 있는지를 찾아야 한다. Pending 된 interrupt 를 찾는 순서는 software 가 결정하고 그 순서에 따라서 interrupt source 에 대한 priority 가 달라지게 된다. 하지만 이렇게 software 가 loop 을 돌며 interrupt 를 arbitration 하는 것은 상당한 시간이 걸리는 일로, 이로 인해 interrupt latency 가 증가하여 real time system 의 제약 조건이 될 수 있다.

Vectored Interrupt Controller(이하 VIC)는 여러 개의 interrupt source 에 대한 arbitration 을 하드웨어로 처리하는 구조를 가지고 있어, software 가 별도로 priority 에 따른 arbitration 을 수행할 필요가 없어 interrupt handle software 의 overhead 를 줄여준다.

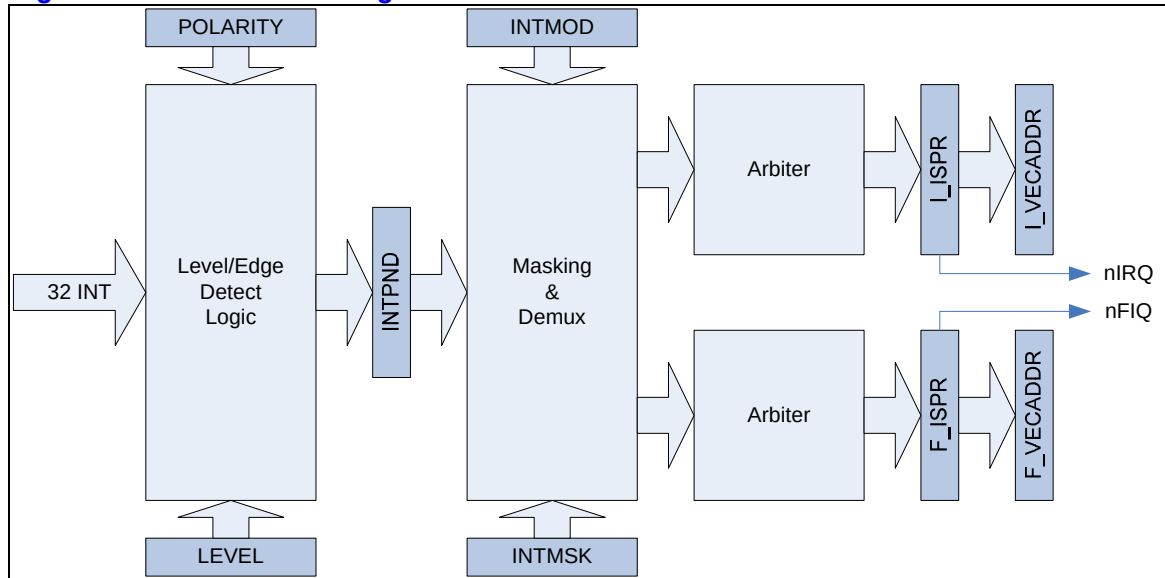
9.1.1. Features

- 32 interrupt source
- Interrupt arbitration logic
 - Fixed priority arbitration mode
 - Round-robin arbitration mode
- Interrupt vector table offset address generation
- Each interrupt source can be mapped to either IRQ or FIQ
- Programmable Level/edge triggered mode for each interrupt source
- Programmable polarity for each interrupt source

9.1.2. Block diagram

전체적인 하드웨어 구성은 다음 그림과 같다.

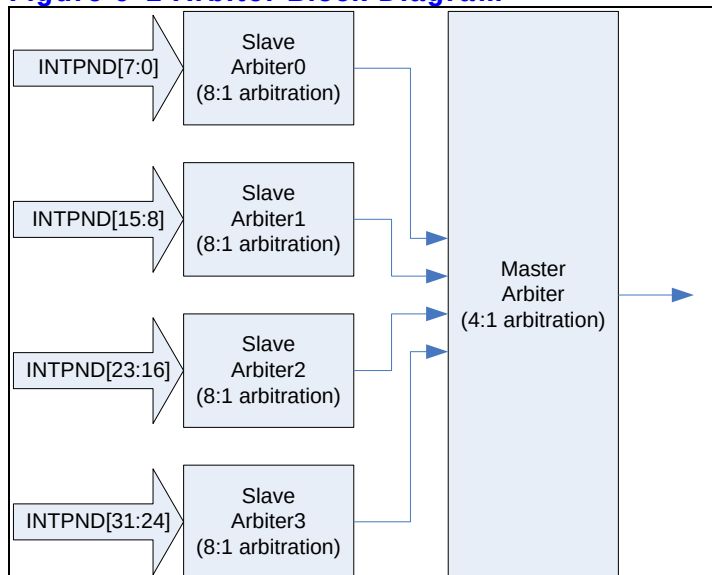
Figure 9-1 VIC Block Diagram



총 32 개의 interrupt line 을 가지고 있다. 32 개의 interrupt line 은 Level/Edge detect logic 을 지나 INTPND 레지스터에 저장된다. 그 이후 INTMSK 레지스터에 의해 masking 되고 INTMOD 에 따라서 FIQ 와 IRQ 를 demux 하여 각각 별도의 arbiter 을 통해 하나의 interrupt 가 선택되어 최종적으로 I_ISPR/F_ISPR 레지스터에 저장되고 I_VECADDR/F_VECADDR 에 address 가 저장된다.

Arbiter block 은 FIQ/IRQ 마다 하나씩 존재하고 다음과 같은 구조를 가지고 있다.

Figure 9-2 Arbiter Block Diagram



전체 32 개의 pending interrupt source 를 8 개씩 묶어 4 개의 slave arbiter 를 통과하여 8 개 중에 가장 높은 priority 를 가지는 interrupt 를 선택한 다음, 선택된 4 개의 interrupt 를 master arbiter 가 selection 을 하도록 되어 있다.

9.2. Interrupt Connection

CT500 의 Interrupt 연결은 다음과 같다.

Table 9-1 Interrupt Connection

Interrupt Line	Device	Level/Edge
0	DMA Channel 0	Active High Level
1	DMA Channel 1	Active High Level
2	DMA Channel 2	Active High Level
3	DMA Channel 3	Active High Level
4	DMA Channel 4	Active High Level
5	DMA Channel 5	Active High Level
6	DMA Channel 6	Active High Level
7	DMA Channel 7	Active High Level
8	UART Channel 0	Active Low Level
9	UART Channel 1	Active Low Level
10	UART Channel 2	Active Low Level
11	UART Channel 3	Active Low Level
12	Timer Channel 0	Active High Edge
13	Timer Channel 1	Active High Edge
14	Timer Channel 2	Active High Edge
15	Timer Channel 3	Active High Edge
16	Watch Dog Timer	Active High Edge
17	2D DMA Controller	Active High Level
18	Display Module	Active High Edge
19	Video Input Controller	Active High Edge
20	I2C Controller	Active High Level
21	I2S Controller	Active High Level
22	NAND Flash Controller	Active High Edge
23	GPIO0	Active High Level
24	GPIO1	Active High Level
25	SEIP	Active High Level
26	SPI Channel0	Active High Level
27	SPI Channel1	Active High Level
28	NOT ASSIGNED	
29	NOT ASSIGNED	
30	NOT ASSIGNED	
31	NOT ASSIGNED	

위의 Interrupt Connection 은 별도의 공지 없이 변경될 수 있음을 유의하라.

9.3. Operation

9.3.1. Register와 Interrupt Source

모든 설명에 앞서 다음의 레지스터의 bit 는 해당 interrupt source 에 영향을 주게 된다.

INTPND/INTMOD/INTMSK/LEVEL/I_ISPR/I_ISPC/F_ISPR/F_ISPC/POLARITY 등의 레지스터는 모두 32bit 레지스터로 각 bit 는 32 개의 interrupt source 에 1:1 대응한다. 즉, INTPND[3]는 interrupt source 3 번이 pending 되어 있음을 나타낸다.

위의 Block diagram 에서 보았듯이 VIC 내부는 일정부분 IRQ 쪽 path 와 FIQ 쪽 path 가 분리되어 있고, 독립적으로 동작하게 된다. 레지스터 중에 "I_"라는 접두어로 시작되는 레지스터는 IRQ 쪽에 해당하고 "F_"라는 접두어로 시작되는 레지스터는 FIQ 쪽에 해당한다.

9.3.2. Level/Edge detect logic

Level/Edge detect logic 은 LEVEL 레지스터와 POLARITY 레지스터에 의해 영향을 받는다.

LEVEL 레지스터는 interrupt source 가 level trigger 인지 edge trigger 인지 선택하는 레지스터이다. POLARITY 레지스터는 interrupt source 가 active high 인지 active low 인지 선택하는 레지스터이다.

Level/Edge detect logic 은 32 개의 interrupt source signal 을 모니터링하며 LEVEL/POLARITY 레지스터에 의해서 선택된 형태의 signal 이 들어오면 INTPND 레지스터에 해당 bit 를 1 로 set 한다.

9.3.3. Masking & Demux logic

Level/Edge Detect logic 의 출력인 INTPND 레지스터는 masking 되지 않은 interrupt 상태를 알려준다. Masking logic 은 단순히 INTMSK 레지스터를 이용하여 INTPND 레지스터의 값을 masking 하여 나머지 logic 에 전달하는 일을 수행한다.

Demux logic 은 masking 된 interrupt 를 INTMOD 레지스터 세팅에 따라 IRQ 쪽 path 와 FIQ 쪽 path 로 분리하여 전달하는 일을 수행한다.

9.3.4. Arbiter

이미 알아본 대로 Arbiter 는 IRQ/FIQ path 각각 하나씩 존재한다. 단일 arbiter 는 8 개의 interrupt 입력을 받는 slave arbiter 4 개와 slave arbiter 의 결과를 arbitration 하는 master arbiter 하나로 구성된다. Master arbiter, 4 개의 slave arbiter 각각은 round robin mode 혹은 fixed priority mode 로 동작할 수 있다.

Fixed priority mode에서는 각 interrupt line의 priority가 결정되어 있고 그 priority가 변하지 않은 상태에서 arbitration이 일어나게 된다. Slave arbiter 각각에 대해서 8개의 interrupt line의 priority는 PSLV 레지스터를 이용하여 programming할 수 있고, master arbiter가 입력 받는 slave arbitration 결과 4 line에 대해서 PMST 레지스터를 통해 priority를 programming할 수 있다.

Master arbiter와 slave arbiter 4개가 cascading으로 연결되어 있으므로 master arbiter에 programming된 slave arbiter 4개의 priority가 각각의 slave arbiter 내부 priority보다 우선시 된다. 예를 들어 slave arbiter0에 연결되어 있는 interrupt line 0의 priority가 slave arbiter1에 연결된 interrupt line 8보다 높다고 하더라도 slave arbiter0의 priority가 slave arbiter1의 priority보다 낮으면 interrupt line 8이 선택된다. 즉 slave arbiter 내부의 priority setting은 다른 slave arbiter와는 아무런 연관 관계를 지니지 않는다.

Round robin mode에서는 매 arbitration마다 priority가 update되고 현재 priority 값은 CSLV/CMST 레지스터를 통해서 읽을 수 있다.

9.3.5. I_ISPR/F_ISPR and I_VECADDR/F_VECADDR

I_ISPR과 F_ISPR은 각각 IRQ/FIQ에 해당하는 interrupt가 detect되고 arbitration된 결과를 나타낸다. INTPND와 달리 masking되어 있어 enable되지 않은 interrupt source는 표시되지 않고, 또한 단 하나의 bit만 1로 세팅된다. 어떤 bit가 1로 세팅되었는지 체크할 필요는 없고 그 대신 I_VECADDR/F_VECADDR 레지스터의 값을 읽으면 해당 bit가 어떤 bit인지 알 수 있도록 되어 있다.

9.4. Programming Model

9.4.1. Enabling VIC

VIC가 ARM processor로 nIRQ/nFIQ 신호를 전달할 수 있도록 하기 위해서는 INTCON 레지스터의 GIE, nENBIRQ, nENBFIQ가 올바른 값으로 세팅되어야 한다. GIE bit가 1이면 INTPND 레지스터가 clear된 상태를 유지하고 따라서 nIRQ/nFIQ도 high인 상태를 유지한다. nENBIRQ bit가 1이면 nIRQ가 high로 유지되고 nENBFIQ bit가 1이면 nFIQ signal이 high로 유지되어 ARM processor의 IRQ/FIQ exception이 발생하지 않는다. GIE, nENBIRQ, nENBFIQ가 모두 0으로 세팅 되더라도 각 interrupt source를 enable시키기 전에는 해당 interrupt가 발생하지 않는다. 각 interrupt source를 enable시키는 방법은 아래에 별도의 section을 참조하라.

Priority based arbiter 의 동작을 변경하는 것은 VIC 를 enable 하고 수행해도 되지만, enable 시키기 전에 수행하는 것을 권장한다.

참고로 VIC 가 enable 되어 있고 nIRQ/nFIQ 신호가 low 로 떨어져 있다고 하더라도 ARM processor 의 CPSR 레지스터의 세팅이 IRQ/FIQ disable mode 라면 IRQ/FIQ exception 이 발생되지 않음을 유념하라.

9.4.2. Disabling VIC

VIC 를 disable 시키기 위해서는 INTCON 레지스터의 GIE, nENBIRQ, nENBFIQ 를 모두 1 로 세팅하면 된다. VIC 를 다시 enable 시키는 경우를 대비하여 INTMSK 레지스터의 모든 bit 를 1 로 write 해 두는 것을 권장한다.

9.4.3. Enabling Each Interrupt Source(Unmasking Interrupt)

각 interrupt source 를 enable 시키기 위해서는 우선 해당 interrupt source 에서 발생시키는 interrupt signal 이 level trigger 인지 edge trigger 인지, active high 인지 low 인지를 알아야 한다. 그 값에 따라서 LEVEL 레지스터와 POLARITY 레지스터의 해당 bit 를 알맞게 programming 해 준다. 또한 그 interrupt source 를 nIRQ 에 연결할지 아니면 nFIQ 에 연결할지 결정하여 INTMOD 레지스터의 해당 bit 를 세팅을 해 준다. 그런 다음 INTMSK 레지스터의 해당 bit 를 0 으로 clear 해 주면 된다.

모든 interrupt 가 on chip device 에서 발생되면 모든 interrupt signal 의 level/edge 특성 및 active high/low 특성을 알고 있으므로 VIC 를 enable 시킬 때 LEVEL 레지스터와 POLARITY 레지스터를 미리 setting 할 수도 있다.

9.4.4. Disabling Each Interrupt Source(Masking Interrupt)

각 interrupt source 를 disable 시키기 위해서는 INTMSK 의 해당 bit 를 1 로 세팅하기만 하면 된다.

9.4.5. Acknowledge Interrupt

IRQ 나 FIQ 가 발생하면 handler software 는 VIC 의 INTPND 의 해당 bit 를 clear 해 줄 필요가 있다. Edge trigger mode interrupt 는 INTPND 의 해당 bit 가 clear 되지 않으면 VIC hardware 는 해당 interrupt 가 처리된 것인지 알 수 없기 때문이다. 이것을 수행하는 방법은 간단하다. I_ISPC/F_ISPC 레지스터에 I_ISPR/F_ISPR 레지스터의 값을 읽어서 쓰면 된다.

I_ISPR/F_ISPR 레지스터는 단 하나의 bit 만 1 인데, I_ISPC/F_ISPC 에 값을 쓰면 INTPND 레지스터의 해당 bit 가 clear 된다.

Level trigger mode interrupt 의 경우는 INTPND 의 해당 bit 를 clear 하더라도 device 에서 계속 interrupt signal 을 high 나 low 로 보내고 있으므로 acknowledge 를 하는 것이 의미가 없다. 따라서 acknowledge 를 하지 말아야 하고, 해당 device 의 interrupt handler 에서 device 가 더 이상 interrupt signal 을 보내지 않도록 하는 것으로 대신할 수 있다.

9.4.6. I_ISPR/F_ISPR, I_VECADDR/F_VECADDR 레지스터 접근

Arbiter 가 들어온 interrupt source 중에 priority 가 가장 높은 것을 선정하고, 그것을 I_ISPR/F_ISPR 레지스터에 write 하게 되면, I_ISPR/F_ISPR 의 값은 새로운 arbitration 이 이루어지기 전까지는 변경되지 않는다. 새로운 arbitration 이 이루어지는 때는 I_ISPR 혹은 F_ISPR 레지스터의 값과 INTPND 레지스터, INTMSK 레지스터를 bit-wise AND 하여 0 이 되는 경우이다.

이렇게 될 때는 사용자가 I_ISPC/F_ISPC 에 I_ISPR/F_ISPR 의 값을 write 하여 INTPND 의 해당 bit 를 clear 하는 경우 혹은 해당 interrupt source 를 masking 하는 경우, 그리고 해당 interrupt source 가 level trigger interrupt signal 을 assert 하고 있다가 deassert 하는 경우이다. 즉 acknowledge 를 하거나 아니면 masking 을 할 때 새로운 arbitration 이 발생하게 된다.

이렇게 새로운 arbitration 이 발생하면 I_ISPR/F_ISPR 의 값이 update 되므로 읽으면 새로운 interrupt source 에 해당하는 값이 나오게 된다. I_VECADDR/F_VECADDR 레지스터의 경우도 마찬가지이다. 따라서 I_ISPR/F_ISPR 또는 I_VECADDR/F_VECADDR 레지스터의 값이 추후에 필요하면 새로운 arbitration 이 일어나기 전에 읽어 둔 값을 저장하였다가 사용하여야 한다.

9.4.7. Interrupt Handler Example

IRQ 에 해당하는 Interrupt Handler 를 다음과 같이 작성할 수 있다.

```

void AckIRQ(int irq)
{
    if(edge triggered)        // DO NOT Ack if level triggered
        I_ISPC = I_ISPR;
}

void InterruptHandler(void)
{
    int irq;
    while(1)
    {
        if(I_ISPR == 0)
            break;
        irq = I_VECADDR>>2;
        // MUST DO AckIRQ before MaskIRQ
        AckIRQ(irq);          // write I_ISPR to I_ISPC only if edge triggered
        MaskIRQ(irq);         // write 1 to correspondent bit of INTMSK
        // DO NOT read I_ISPR/I_VECADDR any more after AckIRQ or MaskIRQ
        Call correspondent irq service routine;
        UnmaskIRQ(irq);       // write 0 to correspondent bit of INTMSK
    }
}

```

9.5. Register Description

9.5.1. Registers

Table 9-2 Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0000h	INTCON	RW	Interrupt Control Register	0000 000Bh
0004h	INTPND	R	Interrupt Pending Register	0000 0000h
0008h	INTMOD	RW	Interrupt Mode Register	0000 0000h
000Ch	INTMSK	RW	Interrupt Mask Register	FFFF FFFFh
0010h	LEVEL	RW	Interrupt Level/Edge Selection Register	0000 0000h
0014h	I_PSLV0	RW	IRQ Slave Arbiter0 Priority Register	00FA C688h
0018h	I_PSLV1	RW	IRQ Slave Arbiter1 Priority Register	00FA C688h
001Ch	I_PSLV2	RW	IRQ Slave Arbiter2 Priority Register	00FA C688h
0020h	I_PSLV3	RW	IRQ Slave Arbiter3 Priority Register	00FA C688h
0024h	I_PMST	RW	IRQ Master Arbiter Priority Register	0000 1FE4h
0028h	I_CSLV0	R	Current IRQ Slave Arbiter0 Priority Register	00FA C688h
002Ch	I_CSLV1	R	Current IRQ Slave Arbiter1 Priority Register	00FA C688h
0030h	I_CSLV2	R	Current IRQ Slave Arbiter2 Priority Register	00FA C688h
0034h	I_CSLV3	R	Current IRQ Slave Arbiter3 Priority Register	00FA C688h
0038h	I_CMST	R	Current IRQ Master Arbiter Priority Register	0000 1FE4h
003Ch	I_ISPR	R	IRQ Interrupt Service Pending Register	0000 0000h
0040h	I_ISPC	W	IRQ Interrupt Service Clear Register	N/A
0044h	F_PSLV0	RW	FIQ Slave Arbiter0 Priority Register	00FA C688h
0048h	F_PSLV1	RW	FIQ Slave Arbiter1 Priority Register	00FA C688h
004Ch	F_PSLV2	RW	FIQ Slave Arbiter2 Priority Register	00FA C688h
0050h	F_PSLV3	RW	FIQ Slave Arbiter3 Priority Register	00FA C688h
0054h	F_PMST	RW	FIQ Master Arbiter Priority Register	0000 1FE4h

0058h	F_CSLV0	R	Current FIQ Slave Arbiter0 Priority Register	00FA C688h
005Ch	F_CSLV1	R	Current FIQ Slave Arbiter1 Priority Register	00FA C688h
0060h	F_CSLV2	R	Current FIQ Slave Arbiter2 Priority Register	00FA C688h
0064h	F_CSLV3	R	Current FIQ Slave Arbiter3 Priority Register	00FA C688h
0068h	F_CMST	R	Current FIQ Master Arbiter Priority Register	0000 1FE4h
006Ch	F_ISPR	R	FIQ Interrupt Service Pending Register	0000 0000h
0070h	F_ISPC	W	FIQ Interrupt Service Clear Register	N/A
0074h	POLARITY	RW	Interrupt Polarity Register	0000 0000h
0078h	I_VECADDR	R	IRQ Vector Address Register	0000 0000h
007Ch	F_VECADDR	R	FIQ Vector Address Register	0000 0000h

9.5.2. INTCON Register

INTCON 레지스터는 VIC 의 전체 동작을 enable/disable 시키기 위한 레지스터이다.

Figure 9-3 INTCON Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																												GIE	Reserved	nENBIRQ	nENBFIQ

Table 9-3 INTCON Register Description(Offset : 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[3]	GIE	RW	Global Interrupt Enable 0 : VIC Enable 1 : VIC Disable	1b
[1]	nENBIRQ	RW	nIRQ Enable 0 : nIRQ generation enable 1 : nIRQ generation disable	1b
[0]	nENBFIQ	RW	nFIQ Enable 0 : nFIQ generation enable 1 : nFIQ generation disable	1b

VIC 를 enable 시키기 위해서는 GIE bit 를 '0'으로 세팅해야 한다. GIE bit 가 '1'이면 INTPND 가 0 으로 clear 되고 더 이상 interrupt 가 발생하지 않게 된다. nIRQ/nFIQ 에 대해서 각각 별도의 enable bit 인 nENBIRQ, nENBFIQ 가 있다.

9.5.3. INTPND Register

INTPND 레지스터는 Read Only 레지스터로 현재 Pending 되어 있는 Interrupt 상황을 알 수 있다. INTPND 는 masking 이 이루어지기 전의 결과로, read 하여 사용하는 것을 권장하지 않는다.

Pending 된 interrupt 를 확인 하기 위해서는 I_ISPR/F_ISPR 혹은 I_VECADDR/F_VECADDR 레지스터를 읽는 것을 권장한다.

I_ISPC/F_ISPC 에 값을 write 하여 INTPND 의 특정 bit 를 clear 할 수 있다.

Figure 9-4 INTPND Register

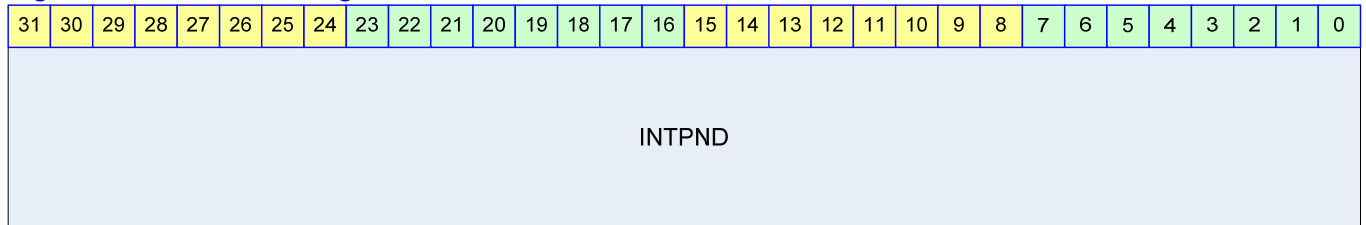


Table 9-4 INTPND Register Description(Offset : 0004h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:0]	INTPND	R	Interrupt Pending Status 0 : no interrupt pending 1 : interrupt pending 각 bit 는 각 interrupt source 에 대응한다.	0000 0000h

9.5.4. INTMOD Register

INTMOD 레지스터는 각 interrupt source 를 nIRQ 에 연결할지 nFIQ 에 연결할지를 나타내는 레지스터이다.

Figure 9-5 INTMOD Register

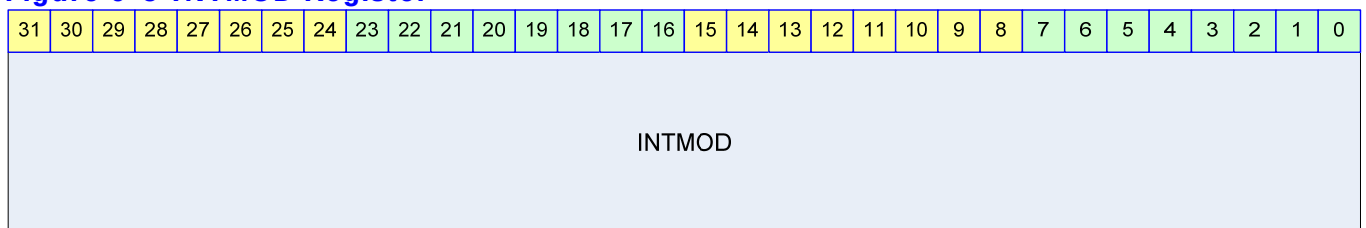


Table 9-5 INTMOD Register Description(Offset : 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	INTMOD	RW	Interrupt Mode Register 0 : Interrupt 를 nIRQ 로 연결 1 : Interrupt 를 nFIQ 로 연결 각 bit 는 각 interrupt source 에 대응한다.	0000 0000h

9.5.5. INTMSK Register

INTMSK 레지스터는 각 Interrupt 를 masking 하기 위해서 사용한다.

Figure 9-6 INTMSK Register

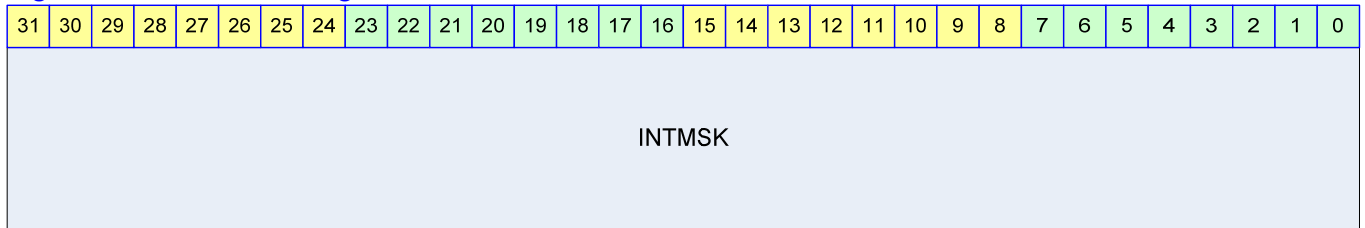


Table 9-6 INTMSK Register Description(Offset : 000Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	INTMSK	RW	Interrupt Mask Register 0 : Interrupt Unmasked(enabled) 1 : Interrupt Masked 각 bit 는 각 interrupt source 에 대응한다.	FFFF FFFFh

9.5.6. LEVEL Register

LEVEL 레지스터는 각 interrupt source 가 level trigger interrupt signal 을 사용하는지 아니면 edge trigger interrupt signal 을 사용하는지 결정한다.

Figure 9-7 LEVEL Register



Table 9-7 LEVEL Register Description(Offset : 0010h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	LEVEL	RW	Interrupt Level Register 0 : Interrupt signal is edge triggered 1 : Interrupt signal is level triggered 각 bit 는 각 interrupt source 에 대응한다.	0000 0000h

9.5.7. POLARITY Register

POLARITY 레지스터는 Interrupt signal 의 polarity 를 설정하는 레지스터이다.

Figure 9-8 POLARITY Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
POLARITY																															

Table 9-8 POLARITY Register Description(Offset : 0074h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	POLARITY	RW	Interrupt Polarity Register 0 : Interrupt signal is active high 1 : Interrupt signal is active low 각 bit 는 각 interrupt source 에 대응한다.	0000 0000h

9.5.8. PSLV Register

PSLV 레지스터는 Slave Arbiter 에 대한 priority setting 을 위한 레지스터이다. IRQ path 에 총 4 개의 slave arbiter 가 있으므로, I_PSLV0, I_PSLV1, I_PSLV2, I_PSLV3 레지스터가 존재하고, FIQ 쪽도 F_PSLV0, F_PSLV1, F_PSLV2, F_PSLV3 레지스터가 존재한다.

Figure 9-9 PSLV Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								PR7		PR6		PR5		PR4		PR3		PR2		PR1		PR0									

Table 9-9 PSLV Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:21]	PR7	RW	Interrupt Priority for Interrupt Source 7	111b
[20:18]	PR6	RW	Interrupt Priority for Interrupt Source 6	110b
[17:15]	PR5	RW	Interrupt Priority for Interrupt Source 5	101b
[14:12]	PR4	RW	Interrupt Priority for Interrupt Source 4	100b
[11:9]	PR3	RW	Interrupt Priority for Interrupt Source 3	011b
[8:6]	PR2	RW	Interrupt Priority for Interrupt Source 2	010b
[5:3]	PR1	RW	Interrupt Priority for Interrupt Source 1	001b
[2:0]	PR0	RW	Interrupt Priority for Interrupt Source 0 여기서 Interrupt Source 0 의 의미는 I_PSLV0/F_PSLV0 는 Interrupt Source 0 가 32 개의 interrupt source 중 0 번을 의미하고, I_PSLV1/F_PSLV1 은 interrupt source 8 번, I_PSLV2/F_PSLV2 는 interrupt source 16 번, I_PSLV3/F_PSLV3 은 interrupt source 24 번을 의미한다.	000b

			Priority Setting 은 가장 높은 priority 는 000b 이고 111b 가 가장 낮은 priority 를 의미한다.	
--	--	--	---	--

PR0 에서 PR7 까지 8 개의 priority 는 모두 다른 값으로 세팅되어야 한다. 그렇지 않으면 VIC 가 오동작을 하게 된다.

9.5.9. PMST Register

PMST 레지스터는 Master arbiter 에 대한 priority 를 세팅하고 arbitration mode 를 바꾸기 위한 레지스터이다. IRQ/FIQ 에 대해 레지스터가 각각 존재하고 I_PMST/F_PMST 이다.

Figure 9-10 PMST Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
Reserved																				MMode	SMode3	SMode2	SMode1	SMode0	PR3		PR2		PR1		PR0	

Table 9-10 PMST Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[12]	MMode	RW	Master Arbiter Mode 0 : Round robin arbitration 1 : Fixed priority arbitration	1b
[11]	SMode3	RW	Slave Arbiter 3 Mode 0 : Round robin arbitration 1 : Fixed priority arbitration	1b
[10]	SMode2	RW	Slave Arbiter 2 Mode 0 : Round robin arbitration 1 : Fixed priority arbitration	1b
[9]	SMode1	RW	Slave Arbiter 1 Mode 0 : Round robin arbitration 1 : Fixed priority arbitration	1b
[8]	SMode0	RW	Slave Arbiter 0 Mode 0 : Round robin arbitration 1 : Fixed priority arbitration	1b
[7:6]	PR3	RW	Priority for Slave Arbitration Result 3	11b
[5:4]	PR2	RW	Priority for Slave Arbitration Result 2	10b
[3:2]	PR1	RW	Priority for Slave Arbitration Result 1	01b
[1:0]	PR0	RW	Priority for Slave Arbitration Result 0 Master Arbiter 는 4 개의 Slave Arbiter 의 결과에 대한 arbitration 을 수행하는데 각 Slave Arbiter 의 결과에 대해 priority 를 setting 할 수 있다. Priority Setting 은 가장 높은 priority 는 00b 이고 11b 가 가장 낮은 priority 를 의미한다.	00b

PR0 에서 PR3 까지 4 개의 priority 는 모두 다른 값으로 세팅되어야 한다. 그렇지 않으면 VIC 가 오동작을 하게 된다.

9.5.10. CSLV Register

CSLV 레지스터는 Slave Arbiter 에 대한 priority 가 어떻게 변하는지 볼 수 있는 Read Only 레지스터이다. Arbitration mode 가 round robin 인 경우 arbitration 마다 priority 가 변하게 되는데, 이것을 monitoring 할 수 있는 레지스터이다. Fixed priority arbitration 을 선택한 경우 CSLV 의 값은 PSLV 와 같은 값으로 변하지 않게 된다. 또한 PSLV 레지스터에 값을 쓰게 되면 CSLV 는 해당하는 값으로 자동으로 update 된다.

IRQ path 에 총 4 개의 slave arbiter 가 있으므로, I_CSLV0, I_CSLV1, I_CSLV2, I_CSLV3 레지스터가 존재하고, FIQ 쪽도 F_CSLV0, F_CSLV1, F_CSLV2, F_CSLV3 레지스터가 존재한다.

Figure 9-11 CSLV Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								PR7		PR6		PR5		PR4		PR3		PR2		PR1		PR0									

Table 9-11 CSLV Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:21]	PR7	R	Interrupt Priority for Interrupt Source 7	111b
[20:18]	PR6	R	Interrupt Priority for Interrupt Source 6	110b
[17:15]	PR5	R	Interrupt Priority for Interrupt Source 5	101b
[14:12]	PR4	R	Interrupt Priority for Interrupt Source 4	100b
[11:9]	PR3	R	Interrupt Priority for Interrupt Source 3	011b
[8:6]	PR2	R	Interrupt Priority for Interrupt Source 2	010b
[5:3]	PR1	R	Interrupt Priority for Interrupt Source 1	001b
[2:0]	PR0	R	Interrupt Priority for Interrupt Source 0 여기서 Interrupt Source 0 의 의미는 I_PSLV0/F_PSLV0 는 Interrupt Source 0 가 32 개의 interrupt source 중 0 번을 의미하고, I_PSLV1/F_PSLV1 은 interrupt source 8 번, I_PSLV2/F_PSLV2 는 interrupt source 16 번, I_PSLV3/F_PSLV3 은 interrupt source 24 번을 의미한다. Priority Setting 은 가장 높은 priority 는 000b 이고 111b 가 가장 낮은 priority 를 의미한다.	000b

9.5.11. CMST Register

Master Arbiter 가 round robin mode 로 세팅되어 있는 경우에는 매 arbitration 마다 priority 가 변하게 되어 있는데 그것을 monitoring 할 수 있는 Read Only 레지스터이다. IRQ/FIQ 에 대해 레지스터가 각각 존재하고 I_CMST/F_CMST 이다.

Figure 9-12 CMST Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																								PR3		PR2		PR1		PR0	

Table 9-12 CMST Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[7:6]	PR3	R	Priority for Slave Arbitration Result 3	11b
[5:4]	PR2	R	Priority for Slave Arbitration Result 2	10b
[3:2]	PR1	R	Priority for Slave Arbitration Result 1	01b
[1:0]	PR0	R	Priority for Slave Arbitration Result 0 Master Arbiter 는 4 개의 Slave Arbiter 의 결과에 대한 arbitration 을 수행하는데 각 Slave Arbiter 의 결과에 대해 priority 를 setting 할 수 있다. Priority Setting 은 가장 높은 priority 는 00b 이고 11b 가 가장 낮은 priority 를 의미한다.	00b

9.5.12. ISPR Register

ISPR 레지스터는 arbitration 결과 선택된 interrupt source bit 를 알 수 있는 Read Only 레지스터이다. 현재 pending 되어 있는 interrupt 중에 priority 가 가장 높은 interrupt 가 선택되어 한 bit 만 set 되게 된다. 하지만 이 레지스터를 이용하여 interrupt source 번호를 찾을 필요는 없고 interrupt 를 acknowledge 하기 위해서 사용된다. IRQ/FIQ 각각에 대해서 I_ISPR/F_ISPR 이 존재한다.

Figure 9-13 ISPR Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ISPR																															

Table 9-13 ISPR Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	ISPR	R	Interrupt Service Pending Register	0000 0000h

			0 : Interrupt is not pended 1 : Interrupt is pended 각 bit 는 각 interrupt source 에 대응하고 단 하나의 bit 만 set 된다.	
--	--	--	---	--

9.5.13. ISPC Register

ISPC 레지스터는 pending 된 interrupt 를 clear 하기 위해서 사용하는 Write Only 레지스터이다. ISPC 에 값을 쓰면 1 값을 가지는 bit 위치마다 INTPND 레지스터가 clear 된다. 현재 service 할 interrupt source 에 acknowledge 를 하기 위해서 사용하고 ISPR 레지스터의 값을 ISPC 에 write 하는 것이 보통이다. 현재 pending 된 interrupt 가 INTPND 에서 clear 되면 새로운 arbitration 이 시작된다. IRQ/FIQ 각각 I_ISPC/F_ISPC 레지스터로 존재한다.

Figure 9-14 ISPC Register

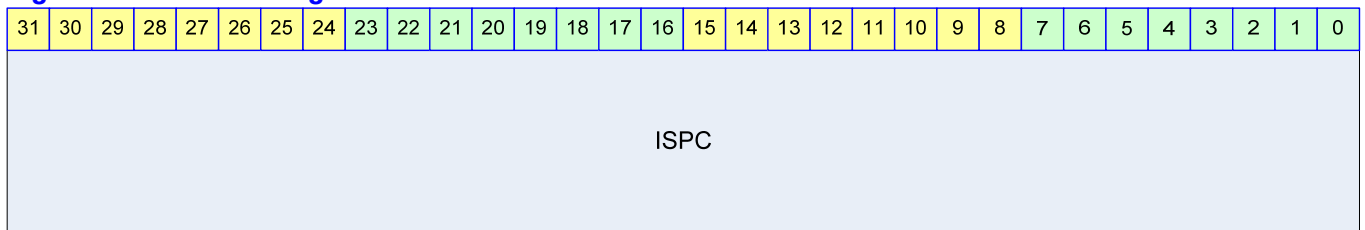


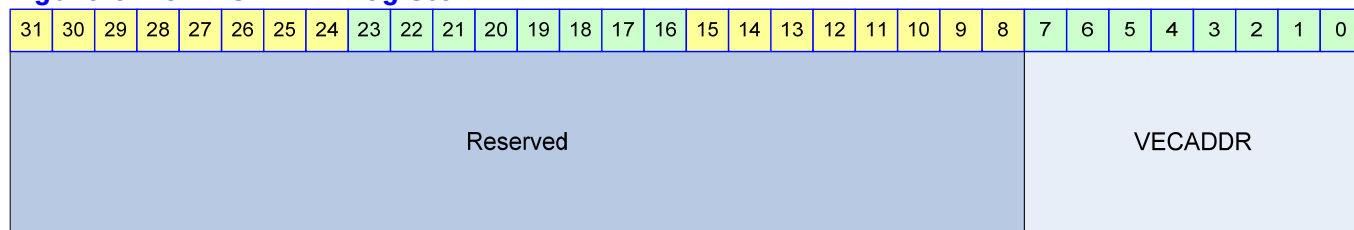
Table 9-14 ISPC Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	ISPC	W	Interrupt Service Pending Clear Register Write 0 : No meaning Write 1 : correspondent bit of INTPND cleared 각 bit 는 각 interrupt source 에 대응한다.	N/A

9.5.14. VECADDR Register

VECADDR 레지스터는 현재 arbitration 된 결과 pending 된 interrupt 의 vector address 를 찾기 위한 Read Only 레지스터이다. ISPR 에 한 bit 가 set 되어도 software 가 해당 bit 를 찾기 위해서는 loop 을 돌거나 많은 instruction 을 수행해야 한다. - 참고로 ARM 의 clz(counting leading zero)와 같은 instruction 을 수행하면 쉽게 할 수 있기는 하다. Software 는 ISPR 레지스터를 읽어서 현재 pending 된 interrupt 의 번호를 체크할 필요가 없이 VECADDR 레지스터를 읽어서 interrupt 의 번호를 알 수 있다. 또한 interrupt service routine table address 에 VECADDR 에서 읽은 값을 더하기만 하더라도 해당 interrupt service routine 을 찾아낼 수 있다.

IRQ/FIQ 각각 I_VECADDR/F_VECADDR 레지스터로 존재한다. 단, ISPR 의 값이 0 이면 VECADDR 에서 읽은 값은 의미가 없음을 유의하라.

Figure 9-15 VECADDR Register**Table 9-15 VECADDR Register Description**

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[7:0]	VECADDR	R	Pending Interrupt Vector Address Interrupt Source 0 이 Pending 이면 0x00, Interrupt Source 1 이 Pending 이면 0x04, Interrupt Source 2 이 Pending 이면 0x08, Interrupt Source 3 이 Pending 이면 0x0C, ... Interrupt Source 31 이 Pending 이면 0x7C 의 값을 가진다.	00h

10. Enhanced-DMA

10.1. Overview

DMA(Direct Memory Access) Controller 는 기본적으로 Memory 와 onchip Peripheral 사이의 data 전송을 관장한다. Onchip peripheral 은 data 를 load 할 필요가 있거나 store 해야할 필요가 있는 경우에 DMA Controller 에 request 를 생성하고 DMA Controller 는 해당 request 를 받으면 memory 와 peripheral 사이의 data 전송을 service 하게 된다. 설계된 DMA Controller 는 총 8 개의 channel 이 존재하고, 4 개의 Channel 을 가지는 DMA Engine 이 두 개 들어 있는 구조를 가지고 있어 2 개의 독립적인 data 전송이 가능하다.

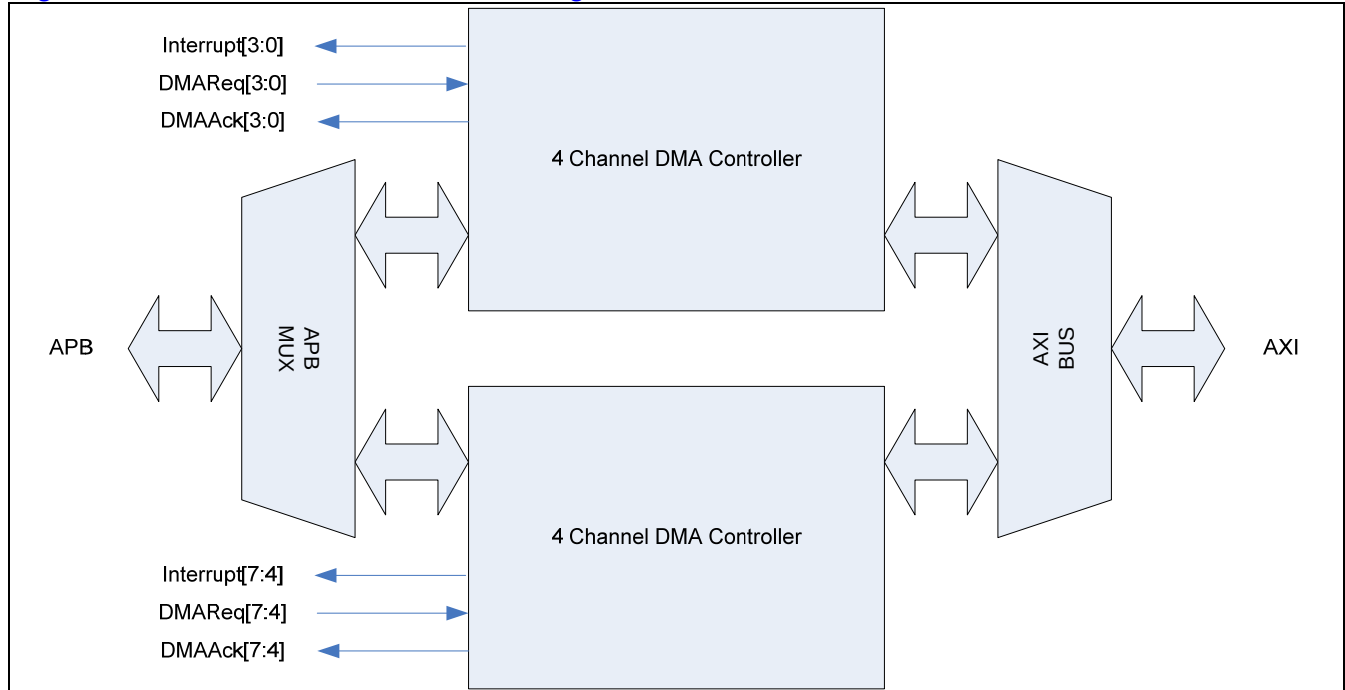
10.1.1. Features

- 8 Channel Support
 - 2 x 4 Channel DMA Engine
 - 2 independent data transfer at a time
- Round-robin arbitration
- Source BUS width : BYTE/HWORD/WORD support
- Destination BUS width : BYTE/HWORD/WORD support
- Byte 단위의 transfer count
- Automatic Pack/Unpack
- Unaligned address support
 - 단, Destination address가 unaligned인 경우에는 ByteEnable신호를 받을 수 있는 Slave이어야 한다.
- Descriptor를 이용한 Linked list scatter/gather DMA support
- Memory-to-Memory copy support
- Programmable data-burst size(1/2/4/8/16/32 byte)
- Up to (1M -1) bytes of data transfer per descriptor
- Only little endian support

10.1.2. Block diagram

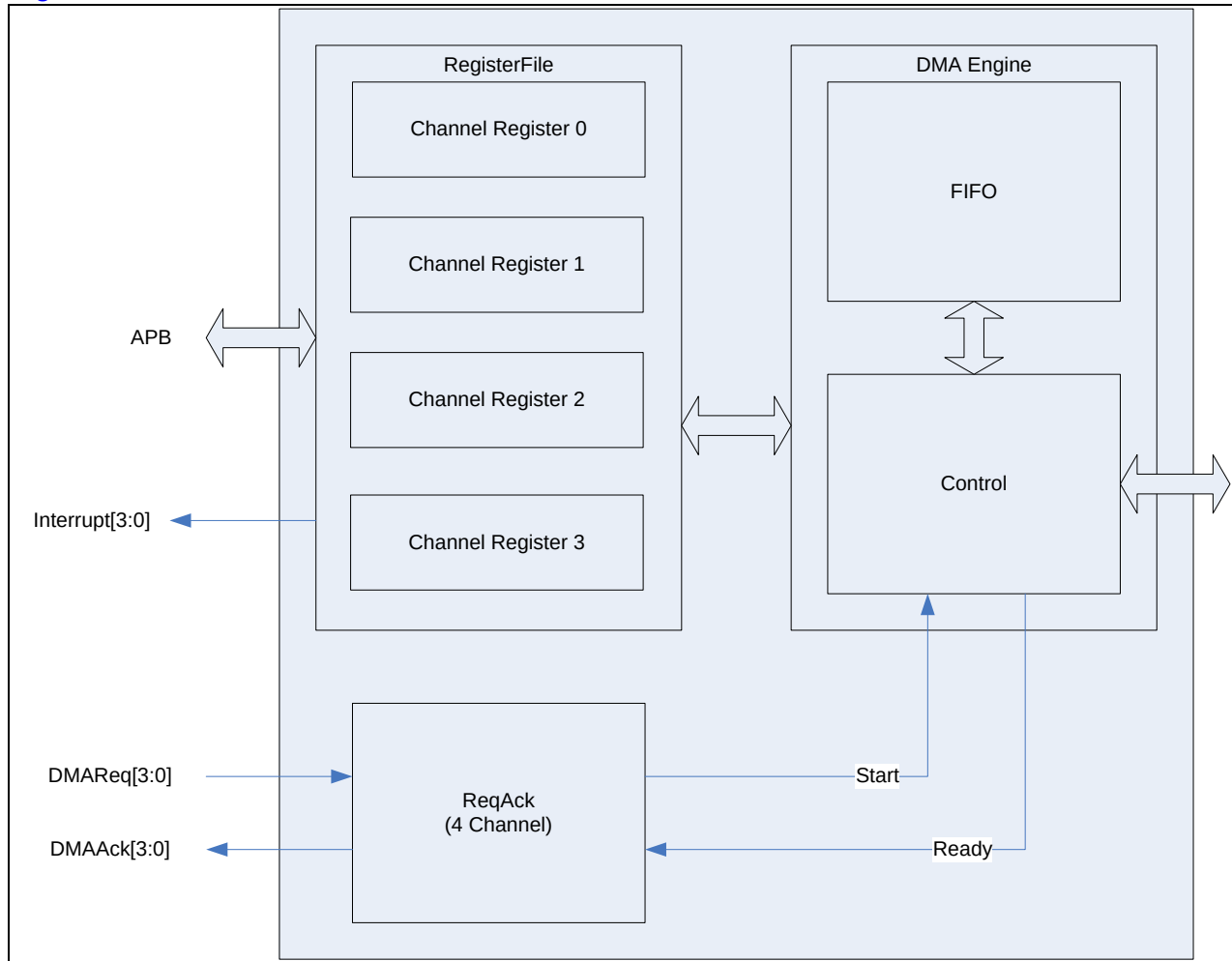
전체적인 하드웨어 구성은 다음 그림과 같다.

Figure 10-1 DMA Controller Block Diagram



4 Channel DMA Controller 가 두 개 들어 있고, 그것이 BUS MUX 로 연결되어 있다. 각 Channel 별로 DMA Request 신호를 받고 DMA service 의 시작과 끝을 알리는 Acknowledge 신호가 peripheral 로 출력된다. 각 channel 의 동작의 시작과 끝 혹은 error 상황을 알려주기 위해서 8 개의 interrupt line 이 출력된다. 4 Channel DMA Controller 의 내부 구조는 다음과 같다.

Figure 10-2 4 Channel DMA Controller의 내부구조



4 Channel DMA Controller 는 4 개의 channel 마다 register set 가 존재하고, DMA Request 시에는 하나의 Channel register 가 enable 되어 DMA Engine 이 동작하도록 되어있다. 각 channel 별로 DMA Engine 를 가지고 있는 것보다 하드웨어 복잡도가 낮아지지만 4 Channel 의 DMA 가 동시에 enable 될 수는 없다.

10.2. DMA Channel

각 channel 에 할당 된 onchip Peripheral 은 System Register 의 DMA Channel Mux. 부분을 참조 하면 된다.

10.2.1. Channel Arbitration

하나의 DMA Engine 에 물려 있는 4 개의 Channel 에 동시에 request 가 오는 경우에는 round-robin scheme 을 이용하여 arbitration 하게 된다. 즉, request 에 해당 하는 service 가 끝난 DMA channel 이 가장 low priority 를 가지게 된다.

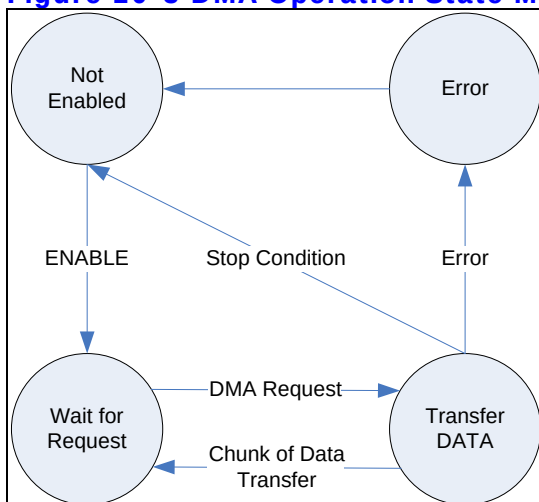
Channel 0/1/2/3 를 처리하는 DMA Engine 과 Channel 4/5/6/7 을 처리하는 DMA Engine 사이에는 항상 Channel 0/1/2/3 의 DMA Engine 이 높은 우선 순위를 가지고 BUS 를 점유하게 된다. 하지만 DMA Controller 가 AXI BUS 의 out-of-order transfer 를 지원하기 때문에 BUS 점유가 data transfer 의 순서와 큰 연관 관계를 맺지 않고 효율적인 data transfer 가 일어나게 된다.

10.3. Channel Operation

10.3.1. Basic Operation

각 Channel 의 기본적인 동작은 다음과 같은 state machine 으로 설명할 수 있다.

Figure 10-3 DMA Operation State Machine



- Not Enabled State

초기 상태에서는 DMA 가 Enable 되지 않는다.

- Wait for Request State

DMA 가 enable 되면 외부의 DMA Request 를 기다리게 된다.

- Transfer Data State

DMA request 가 들어오면 Source Address 레지스터가 지정하고 있는 address 에서 일정한 양의 data 를 읽어 Destination Address 레지스터가 지정하고 있는 address 에 복사를 한다. 복사후에 stop condition 이 발생하면 Stop Interrupt 신호가 생성되고 Not Enabled State 로 돌아가게

되고, 아니면 Wait for Request State 로 돌아가게 된다. Data 의 transfer 는 source address 에서 destination address 로 일어나게 되며 한번에 전송되는 data size 는 control 레지스터의 Size field 에 의해 결정된다.

- Error State

레지스터 세팅이나 Data 전송 시에 오류가 발생하면 Error State 가 되어 interrupt 가 발생하고 Not Enabled State 로 돌아가게 된다.

Channel Enable 을 enable 시키기 위해서는 Status 레지스터의 enable bit 를 '1'로 setting 해 주고 Pending interrupt 를 모두 clear 해 주면 된다.

DMA Channel 의 stop condition 은 Control register 의 TransferCount field 가 0 이 되고 Descriptor 레지스터의 DescriptorEnd bit 가 '1'인 경우이다.

10.3.2. Descriptor Loading

Transfer Data State 에서 Control 레지스터의 TransferLength field 가 0 이 되면 일단 DMA Request 에 대응하는 data transfer 는 종료된다. Descriptor 레지스터의 DescriptorEnd bit 가 '0'인 경우에는 종료된 후 새롭게 DMA Request 신호가 들어오면 Descriptor 가 loading 이 일어나고 새로운 data transfer 가 발생하게 된다. Descriptor Loading 이란 Memory 에서 4 개의 Word 를 읽어서 Source Address 레지스터, Destination Address 레지스터, Control 레지스터, Descriptor 레지스터를 update 하는 과정을 의미한다. 새로운 Descriptor 의 위치는 Descriptor 레지스터의 상위 30bit 로 addressing 되는데, Descriptor 의 내용은 다음과 같은 4 Word 로 구성된다.

Table 10-1 Descriptor

Word	Name	Description
1 번째 Word	SourceAddr	Source Address 레지스터를 update 할 내용이다.
2 번째 Word	DestAddr	Destination Address 레지스터를 update 할 내용이다.
3 번째 Word	Control	Control 레지스터를 update 할 내용이다. 참고로 TransferLength 가 0 이 되도록 하면 안된다.
4 번째 Word	Descriptor	Descriptor 레지스터를 update 할 내용이다.

이렇게 새로운 Descriptor 를 계속 Loading 하여 사용자는 Scatter/gather DMA 를 할 수 있다.

10.3.3. Interrupt

DMA Controller 의 interrupt line 은 각 channel 별로 존재하고 Active high level sensitive interrupt signal 을 생성한다. 각 channel 별로 발생하는 interrupt 는 다음과 같은 4 가지 상황에서 발생하게 된다.

(a) Error Interrupt

BUS Error 를 detect 하거나 사용자의 레지스터 세팅에 오류가 있는 경우, Status 레지스터의 ErrInt bit 가 '1'로 set 되고 interrupt 가 발생한다. Error Interrupt 가 발생하면 해당 채널의 state 는 Not Enabled State 로 변경되고 더 이상 data transfer 가 일어나지 않는다. Not Enabled State 로 변경되더라도 Status 레지스터의 Enable bit 은 '0'으로 clear 되지 않음을 유의하라.

(b) Stop Interrupt

Control 레지스터의 TransferLength field 가 0 이 되고 더 이상 load 할 descriptor 가 없는 경우(즉, Descriptor 레지스터의 DescriptorEnd bit 가 '1'인 경우) Stop Interrupt 가 발생한다. 이 interrupt 는 Status 레지스터의 StopIntEn bit 로 masking 을 할 수 있는데 masking 이 되어도 Stop Interrupt 상황이면 Status 레지스터의 StopInt bit 가 '1'로 set 되고 해당 채널의 state 는 Not Enabled State 로 변경되어 더 이상 data transfer 가 일어나지 않는다. Not Enabled State 로 변경되더라도 Status 레지스터의 Enable bit 은 '0'으로 clear 되지 않음을 유의하라.

(c) End Interrupt

Control 레지스터의 TransferLength field 가 0 이 되면 End Interrupt 가 발생한다. 이 interrupt 는 Control 레지스터의 EndIntEn bit 로 masking 이 가능하다. End Interrupt 가 발생하면 Status 레지스터의 EndInt bit 이 '1'로 set 되지만 해당 채널의 data transfer 는 계속 진행된다.

(d) Start Interrupt

새로운 Descriptor 가 성공적으로 Loading 된 경우 Start Interrupt 가 발생한다. 이 interrupt 는 Control 레지스터의 StartIntEn bit 로 masking 이 가능하다. Start Interrupt 가 발생하면 Status 레지스터의 StartInt bit 가 '1'로 set 되지만 해당 채널의 data transfer 는 계속 진행된다.

10.3.4. Trailing Bytes

Control 레지스터의 TransferLength field 는 현재의 Descriptor 를 이용하여 전송할 총 byte 수를 세팅하게 되어 있다. DMA Engine 은 매 전송마다 TransferLength field 를 감소시키고, TransferLength field 를 현재의 descriptor 에서 전송을 기다리는 byte 수로 인식하게 된다. 또한 Control 레지스터의 Size field 를 이용하여 한번에 전송할 byte 수를 결정할 수 있다. 어떤 시점에서 Size field 로 결정된 byte 수보다 TransferLength field 로 결정된 byte 수가 작으면 TransferLength field 로 결정된 byte 수 만큼 전송하게 된다.

예를 들어 Size field 로 한번의 전송으로 32byte 씩 전송하도록 세팅되어 있고, TransferLength field 의 값이 15 byte 라고 하면 15 byte 만 전송한다.

10.3.5. Memory-to-Memory Transfer

DMA Controller 를 이용하여 memory 에 있는 data 를 memory 로 빠르게 전송할 수 있다. 이런 기능을 하기 위해서는 Control 레지스터의 M2M bit 를 '1'로 세팅하면 된다. 이 경우 peripheral 에서 오는 DMA request 는 무시되고, DMA Request 가 항상 assert 된 것처럼 동작하게 된다.

10.4. Software Model

10.4.1. Enabling DMA Channel

DMA Channel 을 enable 하기 위해서는 Status 레지스터의 Enable bit 를 '1'로 세팅하고 StopInt bit 과 ErrInt bit 을 '0'으로 clear 해 주면 된다. 당연히 해당 DMA Channel 이 올바르게 동작하려면 Source Address 레지스터, Destination Address 레지스터, Control 레지스터, Descriptor 레지스터가 올바르게 세팅된 후 enable 하여야 한다.

10.4.1.1. Enabling DMA Channel(No Descriptor Mode)

Descriptor 를 사용하지 않는 경우 다음과 같이 레지스터를 세팅하면 된다.

- (a) Source Address 레지스터/Destination Address 레지스터를 원하는 값으로 세팅한다.
- (b) Control 레지스터를 세팅하는데 TransferLength 는 반드시 0 보다 큰 값을 가져야 한다.
- (c) Descriptor 레지스터의 DescriptorEnd bit 를 '1'로 세팅한다.
- (d) Status 레지스터를 세팅하여 해당 channel 을 enable 시킨다.

10.4.1.2. Enabling DMA Channel(Using Descriptor)

Descriptor 를 사용하여 DMA 를 동작시키기 위해서는 다음과 같이 레지스터를 세팅할 수 있다.

- (a) memory 의 특정 위치에 Descriptor 를 Linked list 로 연결되도록 4 word 씩 write 한다.
- (b) Control 레지스터의 TransferLength 를 0 으로 write 한다. Memory-to-Memory 전송이라면 M2M bit 를 '1'로 세팅한다.
- (c) Descriptor 레지스터에 첫 번째 Descriptor 가 write 된 address 를 세팅한다. 이때 DescriptorEnd bit 는 '0'으로 세팅한다.
- (d) Status 레지스터를 세팅하여 해당 channel 을 enable 시킨다.

당연히 첫 번째 Descriptor 를 memory 에 write 하지 않고 직접 레지스터에 write 해도 된다.
이때는 두 번째 Descriptor 의 address 를 Descript 레지스터에 세팅하면 된다.

10.4.2. Disabling DMA Channel

위에서 언급한 대로 Error Interrupt 나 Stop Interrupt 가 발생하면 해당 channel 의 state 는 Not Enabled State 로 변경되고 자동으로 해당 채널이 Disable 된다. 사용자가 강제로 동작하고 있는 DMA channel 을 disable 하기 위해서는 다음과 같은 절차를 거쳐야 한다.

- (a) Status 레지스터의 Enable bit 을 '0'으로 clear 해 준다.
- (b) Status 레지스터의 Active bit 을 polling 하여 '0'이 될 때까지 기다린다.

Active bit 은 현재 data transfer 가 진행중임을 나타내는 bit 로, data transfer 중간에 다른 레지스터를 access 하면 안되기 때문에 polling 을 하여 data transfer 가 끝났는지 detect 하는 것이다.

10.4.3. Restriction on Register Access

Status 레지스터를 제외하고는 Channel 이 enable 된 상태에서 레지스터에 write 를 시도하면 안된다. Data transfer 가 일어나는 도중 레지스터를 write 하게 되면 DMA Controller 가 오동작할 수 있기 때문이다.

10.5. Register Description

10.5.1. Registers

Table 10-2 Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0000h	SRC_CH0	RW	Source Address(Channel 0)	0000 0000h
0004h	DEST_CH0	RW	Destination Address(Channel 0)	0000 0000h
0008h	CTRL_CH0	RW	Control(Channel 0)	0000 0000h
000Ch	DESC_CH0	RW	Descriptor(Channel 0)	0000 0000h
0010h	STAT_CH0	RW	Status(Channel 0)	0000 0000h
0020h	SRC_CH1	RW	Source Address(Channel 1)	0000 0000h
0024h	DEST_CH1	RW	Destination Address(Channel 1)	0000 0000h
0028h	CTRL_CH1	RW	Control(Channel 1)	0000 0000h
002Ch	DESC_CH1	RW	Descriptor(Channel 1)	0000 0000h
0030h	STAT_CH1	RW	Status(Channel 1)	0000 0000h
0040h	SRC_CH2	RW	Source Address(Channel 2)	0000 0000h
0044h	DEST_CH2	RW	Destination Address(Channel 2)	0000 0000h
0048h	CTRL_CH2	RW	Control(Channel 2)	0000 0000h
004Ch	DESC_CH2	RW	Descriptor(Channel 2)	0000 0000h
0050h	STAT_CH2	RW	Status(Channel 2)	0000 0000h

0060h	SRC_CH3	RW	Source Address(Channel 3)	0000 0000h
0064h	DEST_CH3	RW	Destination Address(Channel 3)	0000 0000h
0068h	CTRL_CH3	RW	Control(Channel 3)	0000 0000h
006Ch	DESC_CH3	RW	Descriptor(Channel 3)	0000 0000h
0070h	STAT_CH3	RW	Status(Channel 3)	0000 0000h
0080h	SRC_CH4	RW	Source Address(Channel 4)	0000 0000h
0084h	DEST_CH4	RW	Destination Address(Channel 4)	0000 0000h
0088h	CTRL_CH4	RW	Control(Channel 4)	0000 0000h
008Ch	DESC_CH4	RW	Descriptor(Channel 4)	0000 0000h
0090h	STAT_CH4	RW	Status(Channel 4)	0000 0000h
00A0h	SRC_CH5	RW	Source Address(Channel 5)	0000 0000h
00A4h	DEST_CH5	RW	Destination Address(Channel 5)	0000 0000h
00A8h	CTRL_CH5	RW	Control(Channel 5)	0000 0000h
00ACh	DESC_CH5	RW	Descriptor(Channel 5)	0000 0000h
00B0h	STAT_CH5	RW	Status(Channel 5)	0000 0000h
00C0h	SRC_CH6	RW	Source Address(Channel 6)	0000 0000h
00C4h	DEST_CH6	RW	Destination Address(Channel 6)	0000 0000h
00C8h	CTRL_CH6	RW	Control(Channel 6)	0000 0000h
00CCh	DESC_CH6	RW	Descriptor(Channel 6)	0000 0000h
00D0h	STAT_CH6	RW	Status(Channel 6)	0000 0000h
00E0h	SRC_CH7	RW	Source Address(Channel 7)	0000 0000h
00E4h	DEST_CH7	RW	Destination Address(Channel 7)	0000 0000h
00E8h	CTRL_CH7	RW	Control(Channel 7)	0000 0000h
00ECh	DESC_CH7	RW	Descriptor(Channel 7)	0000 0000h
00F0h	STAT_CH7	RW	Status(Channel 7)	0000 0000h

8 개 Channel 전체 레지스터의 map 은 위의 그림과 같다. 각 Channel 별 레지스터에 대해서 살펴보자.

10.5.2. Source Address Register

Source Address 레지스터는 말 그대로 복사가 일어날 Source 의 address 를 지칭하기 위한 레지스터이다.

Figure 10-4 Source Address Register

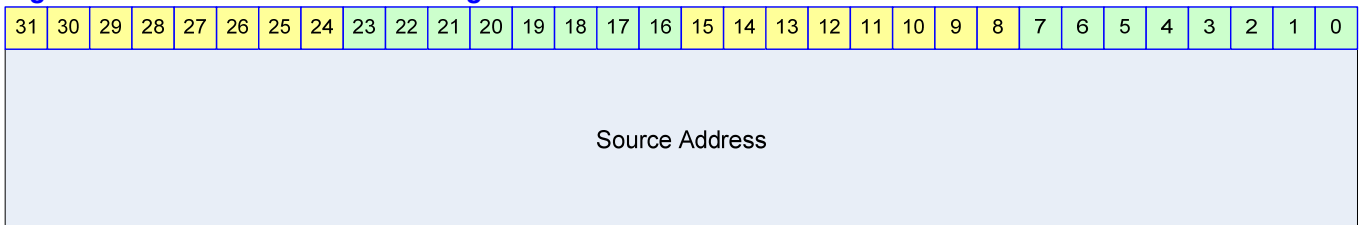


Table 10-3 Source Address Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:0]	Source Address	RW	32bit Source Address Control 레지스터의 SrcIncr bit 가 '1'이면 매 전송된 byte 수 만큼 증가한다.	0000 0000h

10.5.3. Destination Address Register

Destination Address 레지스터는 말 그대로 복사가 일어날 Destination Address 를 지칭하기 위한 레지스터이다.

Figure 10-5 Destination Address Register

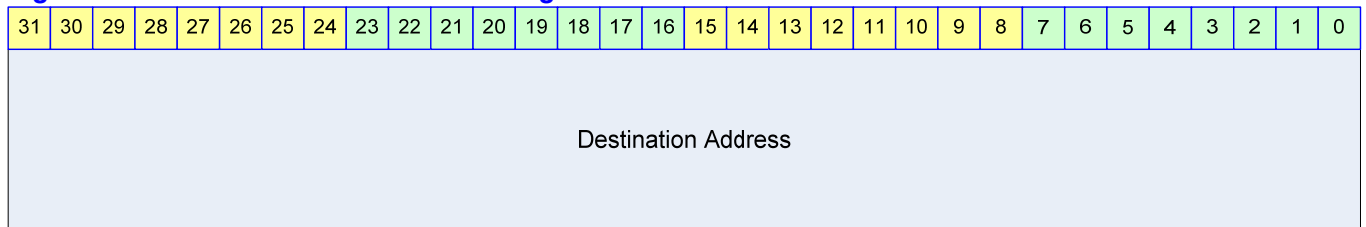


Table 10-6 Destination Address Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:0]	Destination Address	RW	32bit Destination Address Control 레지스터의 DstIncr bit 가 '1'이면 매 전송된 byte 수 만큼 증가한다.	0000 0000h

10.5.4. Control Register

Control 레지스터는 현재 전송하고 있는 Descriptor 의 data transfer 의 동작을 규정하는 레지스터이다.

Figure 10-6 Control Register

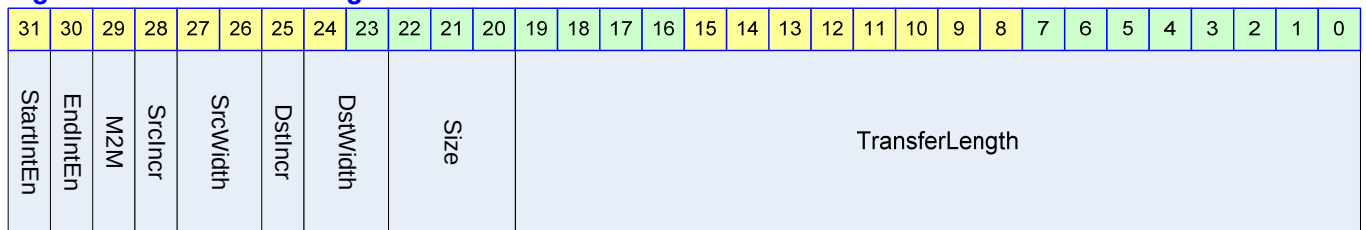


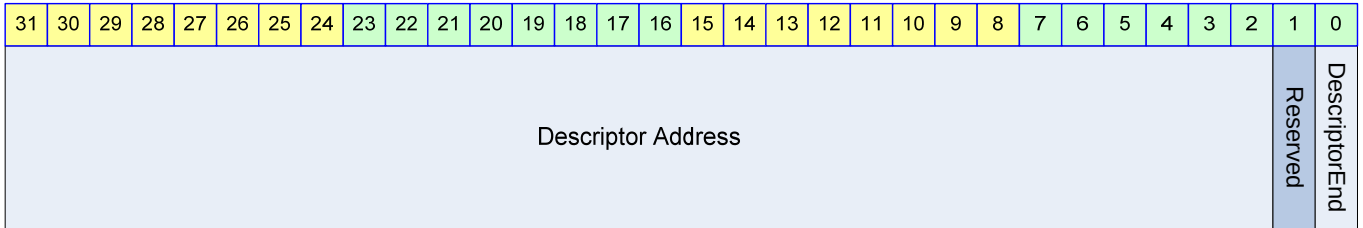
Table 10-4 Control Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31]	StartInEn	RW	Start Interrupt Enable Flag 0 : Start Interrupt 를 masking 함 1 : Start Interrupt 를 발생시킴	0b
[30]	EndIntEn	RW	End Interrupt Enable Flag 0 : End Interrupt 를 masking 함 1 : End Interrupt 를 발생시킴 1	0b
[29]	M2M	RW	Memory-to-Memory Transfer Flag 0 : DMA Request 신호로 DMA 동작 1 : DMA Request 신호 없이 DMA 동작 Memory 에서 memory 로 data 를 전송하는 경우	0b

			외부의 DMA Request 신호와 관계 없이 전송이 계속된다. M2M bit 가 '1'인 경우 외부 DMA Request 신호를 무시하고 DMA Request 가 항상 assert 되어 있는 것과 동일하게 DMA Controller 가 동작하게 된다.	
[28]	SrcIncr	RW	Source Address Increment Flag 1 : 매 transfer 마다 Source Address 증가시킴 0 : 매 transfer 마다 Source Address 증가안함	0b
[27:26]	SrcWidth	RW	Source Device 의 BUS Width 00 : BYTE(8bit) 01 : HWORD(16bit) 10 : WORD(32bit) 11 : reserved Source Device 가 memory 라면 반드시 WORD 로 세팅해야 한다.	00b
[25]	DstIncr	RW	Destination Address Increment Flag 1 : 매 transfer 마다 Destination Address 증가시킴 0 : 매 transfer 마다 Destination Address 증가안함	0b
[24:23]	DstWidth	RW	Destination Device 의 BUS Width 00 : BYTE(8bit) 01 : HWORD(16bit) 10 : WORD(32bit) 11 : reserved Destination Device 가 memory 라면 반드시 WORD 로 세팅해야 한다.	00b
[22:20]	Size	RW	Transfer Size 매 DMA Request 마다 한번에 전송할 byte 수 000 : 1 byte 001 : 2 byte 010 : 4 byte 011 : 8 byte 100 : 16 byte 101 : 32 byte Other : reserved	000b
[19:0]	TransferLength	RW	전체 전송할 byte 수/현재 남아 있는 byte 수 20 bit 이므로 하나의 Descriptor 에서 1MB-1Byte 까지 전송할 수 있다. 매 data transfer 마다 감소하게 되어 "현재 남아있는 전송할 byte 수"를 지칭하게 된다.	00000h

10.5.5. Descriptor Register

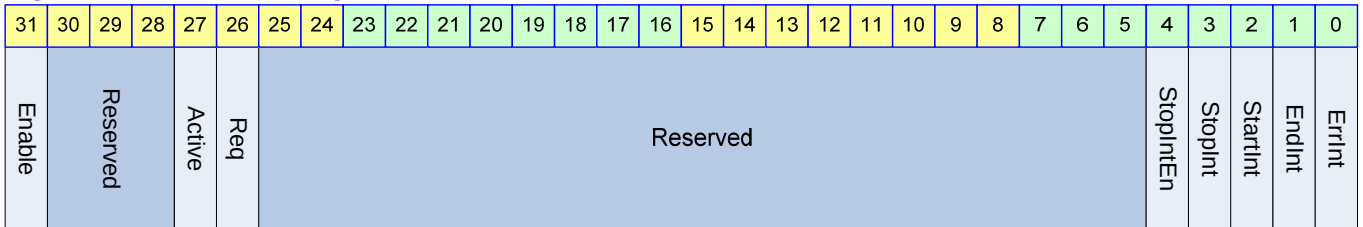
Descriptor 레지스터는 새로 Loading 될 Descriptor 의 address 를 담고 있는 레지스터이다.

Figure 10-7 Descriptor Register**Table 10-5 Descriptor Register Description**

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:2]	Descriptor Address	RW	Load 할 Descriptor Address 의 상위 32bit Descriptor Address 는 32bit align 되어야 함. DescriptorEnd bit 가 '1'이면 어떠한 값이라도 관계 없다.	0
[0]	DescriptorEnd	RW	Descriptor End Flag 0 : Descriptor Address 가 VALID 함 1 : Descriptor Address 가 VALID 하지 않음. '1'로 세팅된 경우 현재 처리중인 Descriptor 가 마지막 Descriptor 임을 의미한다.	0b

10.5.6. Status Register

Status 레지스터는 현재 DMA Channel 의 동작 상황을 알려준다.

Figure 10-8 Status Register**Table 10-6 Status Register Description**

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31]	Enable	RW	Enable Flag 0 : DMA Channel Disabled 1 : DMA Channel Enabled Channel 이 Stop Interrupt 나 Error Interrupt 에 의해 disable 되더라도 '0'으로 clear 되지 않는다.	0b
[27]	Active	R	Active Flag 0 : 현재 data transfer 를 진행중이지 않음 1 : 현재 data transfer 를 진행중임	N/A
[26]	Req	R	DMA Request Status 1 : Device 가 DMA Request 를 assert 하고 있음 0 : Device 가 DMA Request 를 assert 하지 않음	N/A
[4]	StopIntEn	RW	Stop Interrupt Enable Flag 0 : Stop Interrupt 발생을 disable 함	0b

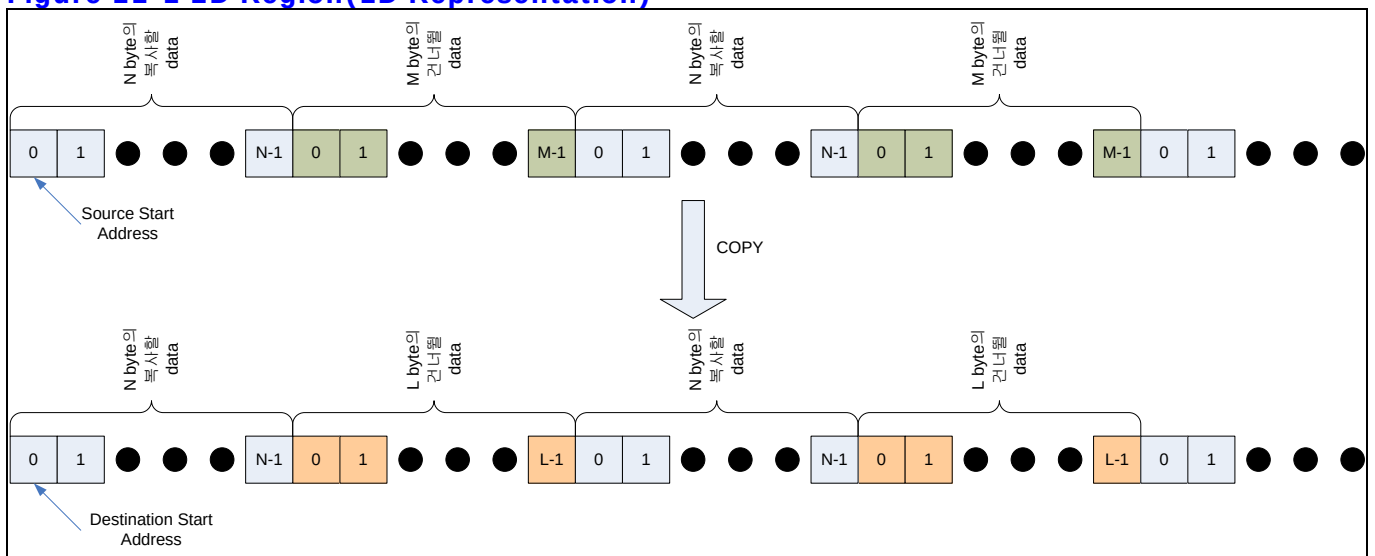
			1 : Stop Interrupt 발생을 enable 함	
[3]	StopInt	RW	Stop Interrupt Status 0 : Stop Interrupt 가 발생하지 않았음 1 : Stop Interrupt 가 발생하였음 StopIntEn 과 상관 없이 Stop interrupt 상황에서 '1'로 set 된다. StopIntEn 이 '0'이면 이 bit 의 값과 관계 없이 interrupt 가 발생하지 않는다. 이 bit 가 '1'일 때는 Channel 의 동작이 멈추게 되므로 Channel 을 enable 시키기 위해서는 이 bit 를 '0'으로 clear 해 주어야 한다. '1'을 write 하면 clear 되고 '0'을 write 하는 것은 아무런 영향을 미치지 않는다.	0b
[2]	StartInt	RW	Start Interrupt Status 0 : Start Interrupt 가 발생하지 않았음 1 : Start Interrupt 가 발생하였음 Control 레지스터의 StartIntEn 이 '0'이면 이 bit 는 '1'로 변하지 않는다. '1'을 write 하면 clear 되고 '0'을 write 하는 것은 아무런 영향을 미치지 않는다.	0b
[1]	EndInt	RW	End Interrupt Status 0 : End Interrupt 가 발생하지 않았음 1 : End Interrupt 가 발생하였음 Control 레지스터의 EndIntEn 이 '0'이면 이 bit 는 '1'로 변하지 않는다. '1'을 write 하면 clear 되고 '0'을 write 하는 것은 아무런 영향을 미치지 않는다.	0b
[0]	ErrInt	RW	Error Interrupt Status 0 : Error Interrupt 가 발생하지 않았음 1 : Error Interrupt 가 발생하였음 이 bit 가 '1'일 때는 Channel 의 동작이 멈추게 되므로 Channel 을 enable 시키기 위해서는 이 bit 를 '0'으로 clear 해 주어야 한다. '1'을 write 하면 clear 되고 '0'을 write 하는 것은 아무런 영향을 미치지 않는다.	0b

11. Graphic DMA

11.1. Overview

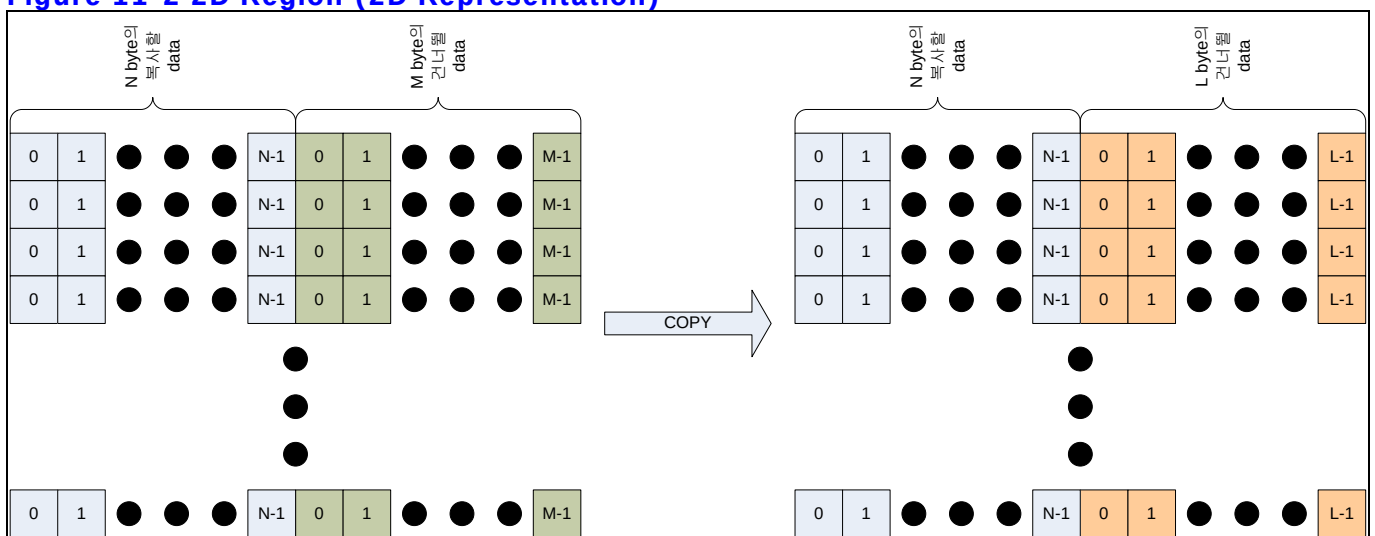
2D DMA(Direct Memory Access) Controller 는 Memory 에서 일정한 2 차원 영역을 다른 Memory address 의 2 차원 영역으로 복사하는 일을 수행한다. Memory 는 기본적으로 1 차원의 array 형태로 생각할 수 있는데, 여기서 말하는 2 차원 영역이라고 하면 일정량의 data 가 일정한 간격을 두고 배열되어 있는 것을 말한다.(아래 그림 참조)

Figure 11-1 2D Region(1D Representation)



위의 그림을 2 차원적으로 표현하면 다음 그림과 같다.

Figure 11-2 2D Region (2D Representation)



2D DMA Controller 를 사용하면 bitmap 의 일정한 사각형 영역을 다른 bitmap 의 사각형 영역으로 빠른 시간에 복사를 할 수 있다.

이러한 2 차원 영역 복사는 DMA Controller(2D DMA Controller 가 아닌)의 Descriptor 를 이용하여 Scatter/Gather 방법으로 수행할 수도 있지만, 그런 경우에는 Line 의 개수만큼의 Descriptor 가 필요하게 되어 메모리를 상당히 많이 사용하게 되므로 별도로 2D DMA Controller 를 설계하여 사용하도록 하였다. 당연히 2D DMA Controller 를 이용하여 일반적인 1 차원 array 도 복사할 수 있다. 2D DMA Controller 는 DMA Controller 에 비해 BUS 의 priority 가 낮으므로 메모리 복사를 하고 싶을 때는 2D DMA Controller 를 사용하는 것이 좋다. 다만 2D DMA Controller 는 하나의 채널만 있고 Descriptor Loading 을 하지 않는다는 점을 유의해야 한다.

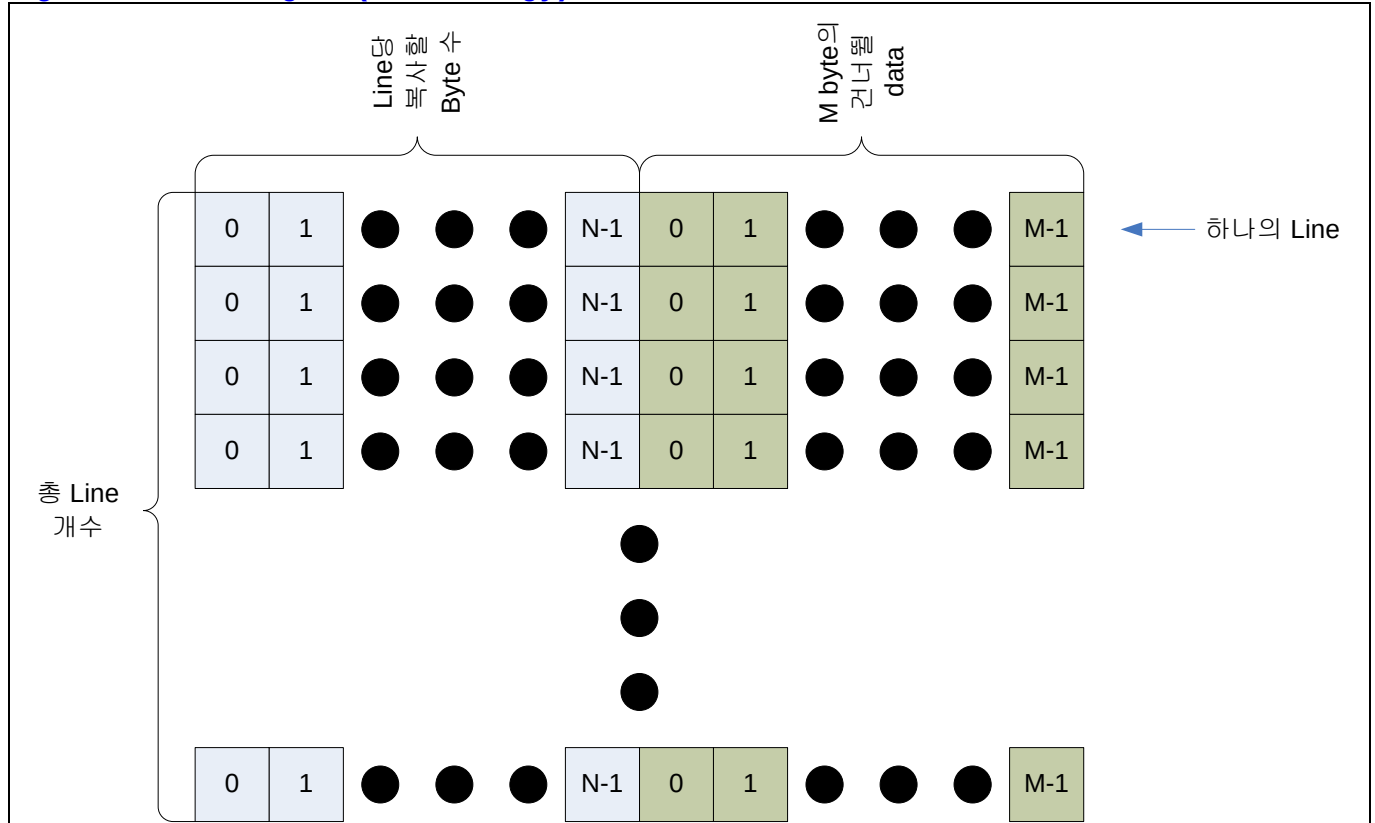
11.1.1. Features

- 2 Dimensional Memory Copy
- Byte 단위의 transfer count for each line
- Maximum 65535Byte(64KB-1) for one line
- Maximum 65536 line
- Unaligned address support
- Line address decrement support for windows bitmap
- Only little endian support

11.2. Terminology

설명을 위한 용어를 정의함.

Figure 11-3 2D Region (Terminology)

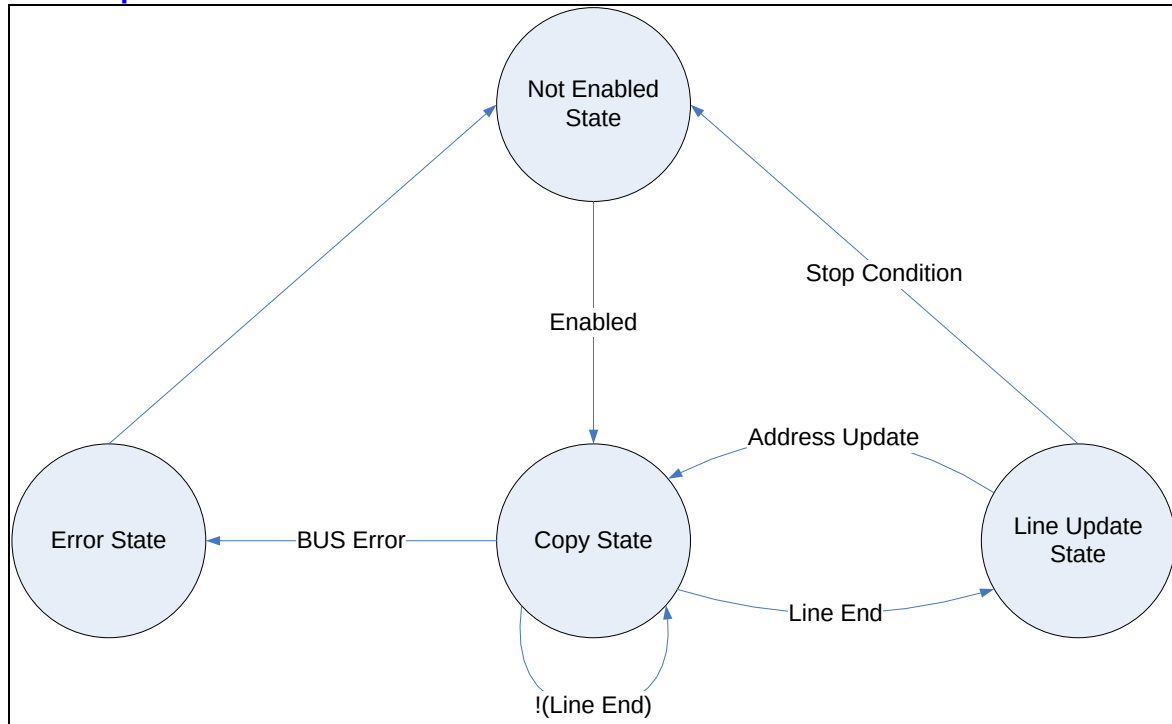


위의 그림에서 N 개의 복사할 byte 와 M 개의 건너뛰기 data 의 한 묶음을 하나의 “line”으로 칭한다. bitmap 이라고 생각하면 이해가 쉬울 것이다. 또한 N 을 “Line 당 복사할 Byte 수”로 칭한다. 그리고 복사를 원하는 Region 의 line 개수를 “총 Line 개수”라고 칭한다.

11.3. Operation

2D DMA Controller 의 동작은 다음과 같은 State machine 으로 설명할 수 있다.

Figure 11-4 Operation State Machine



- Not Enabled State

초기 상태에서는 DMA 가 Enable 되지 않는다.

- Copy State

Line 당 복사할 data 를 모두 복사할 때까지 Source Address 에서 Destination Address 로 data 를 일정한 양씩 burst 로 복사한다. 만약 하나의 line 에 복사할 data 를 모두 복사하게 되면 Line Update State 로 가게 되고, data 전송중 BUS error 가 나면 Error State 로 transition 하게 된다. Line 당 복사할 data 가 모두 복사되었다는 판단은 DMA2D_CNT 레지스터의 ByteCount field 가 0 이 된 것으로 인식하게 된다.

- Line Update State

Line Update State 에서는 모든 line 의 복사가 끝났는지 검사하고 복사가 모두 끝났다면(Stop Condition) Not Enable State 로 복귀하게 된다. 복사가 끝나지 않았으면 Address 를 새로 update 한 후에 Copy State 로 복귀하게 된다. 복사의 끝은 DMA2D_CNT 레지스터의 LineCount field 가 0 이 되었는지 검사를 하여 알아내게 된다.

- Error State

Error State 는 Error Interrupt 를 발생시키고 Not Enabled State 로 복귀하게 된다.

DMA 를 Enable 을 enable 시키기 위해서는 Status 레지스터의 enable bit 를 '1'로 setting 해 주고 Pending interrupt 를 모두 clear 해 주면 된다.

11.3.1. Interrupt

2D DMA Controller 는 interrupt 신호로 Active high level sensitive interrupt signal 을 생성한다. Interrupt 의 원인은 다음과 같은 2 가지이다.

(a) Error Interrupt

BUS Error 를 detect 하거나 사용자의 레지스터 세팅에 오류가 있는 경우, DMA2D_STATUS 레지스터의 ErrInt bit 가 '1'로 set 되고 interrupt 가 발생한다. Error Interrupt 가 발생하면 state 는 Not Enabled State 로 변경되고 더 이상 data transfer 가 일어나지 않는다. Not Enabled State 로 변경되더라도 DMA2D_STATUS 레지스터의 Enable bit 은 '0'으로 clear 되지 않음을 유의하라.

(b) Stop Interrupt

모든 복사가 끝난 경우(즉, DMA2D_CNT 레지스터의 ByteCount field 가 0 이 되고 LineCount field 가 0 이 되는 경우)에 Stop Interrupt 가 발생하고 DMA2D_STATUS 레지스터의 StopInt bit 이 '1'로 set 된다. 이 interrupt 는 DMA2D_STATUS 레지스터의 StopIntEn bit 로 masking 을 할 수 있는데 masking 이 되면 Interrupt 신호는 발생되지 않지만 Status 레지스터의 StopInt bit 은 StopIntEn bit 와 관계 없이 '1'로 set 되고 state 는 Not Enabled State 로 변경되어 더 이상 data transfer 가 일어나지 않는다. Not Enabled State 로 변경되더라도 DMA2D_STATUS 레지스터의 Enable bit 은 '0'으로 clear 되지 않음을 유의하라.

11.4. Software Model

11.4.1. Enabling 2D DMA Controller

2D DMA Controller 을 enable 하기 위해서는 우선 DMA2D_STATUS 레지스터를 제외한 모든 레지스터의 값을 원하는 값으로 세팅한다. 그 다음 DMA2D_STATUS 레지스터의 Enable bit 을 '1'로 세팅하고 StopInt bit 과 ErrInt bit 을 '0'으로 clear 시키면 2D DMA Controller 가 동작하기 시작한다.

11.4.2. Disabling 2D DMA Controller

위에서 언급한 대로 Error Interrupt 나 Stop Interrupt 가 발생하면 state 는 Not Enabled State 로 변경되고 자동으로 DMA Controller 가 Disable 된다. 사용자가 강제로 동작하고 있는 2D DMA Controller 의 동작을 강제로 disable 하기 위해서는 다음과 같은 절차를 거쳐야 한다.

- (a) DMA2D_STATUS 레지스터의 Enable bit 을 '0'으로 clear 해 준다.
- (b) DMA2D_STATUS 레지스터의 Active bit 을 polling 하여 '0'이 될 때까지 기다린다.

Active bit 은 현재 data transfer 가 진행중임을 나타내는 bit 로, 사용자가 data transfer 중간에 다른 레지스터를 update 하면 안되기 때문에 polling 을 하여 data transfer 가 끝났는지 detect 하는 것이다.

11.4.3. Restriction on Register Access

DMA2D_STATUS 레지스터를 제외하고는 enable 된 상태에서 레지스터에 write 를 시도하면 안된다. Data transfer 가 일어나는 도중 레지스터를 write 하게 되면 2D DMA Controller 가 오동작 할 수 있기 때문이다.

11.5. Register Description

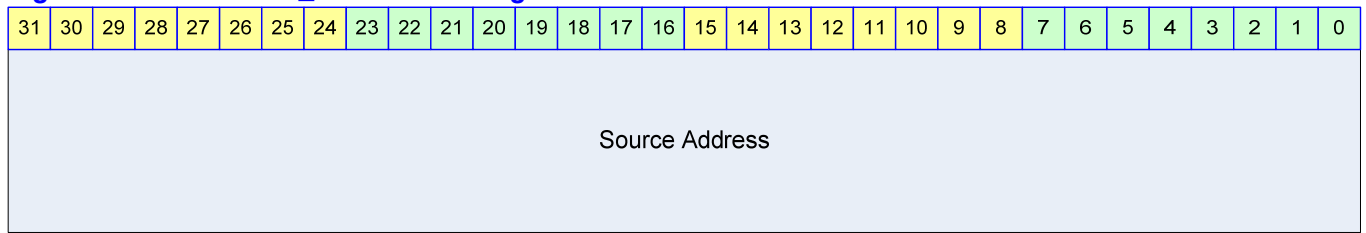
11.5.1. Registers

Table 11-1 Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0000h	DMA2D_SRCADDR	RW	32bit Source Address Register	0000 0000h
0004h	DMA2D_DSTADDR	RW	32bit Destination Address Register	0000 0000h
0008h	DMA2D_SIZE	RW	# of Byte per line Register	0000 0000h
000Ch	DMA2D_CNT	RW	Current Byte/Line Counter Register	0000 0000h
0010h	DMA2D_ADDRUPD	RW	Source/Destination Address update size	0000 0000h
0014h	DMA2D_STATUS	RW	Status Register	0000 0000h

11.5.2. DMA2D_SRCADDR Register

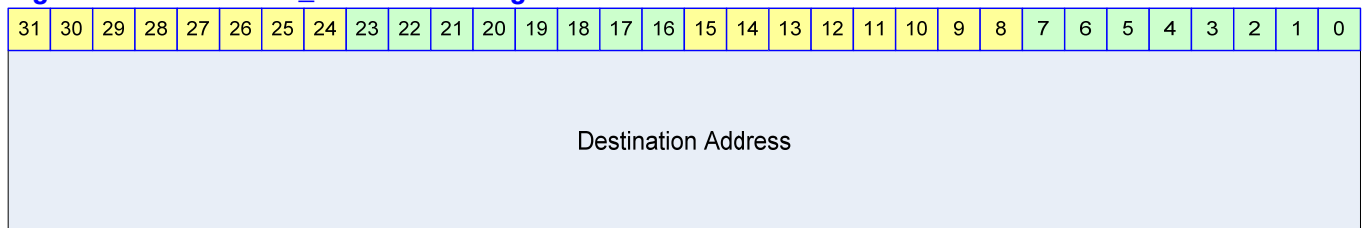
DMA2D_SRCADDR 레지스터는 Source Address 를 담고 있는 레지스터이다. 사용자는 2D DMA Controller 가 복사할 첫번째 data 가 저장된 address 를 write 하면 된다. 매번 data 가 copy 될 때 마다 증가하고, line 의 끝에서는 DMA2D_ADDRUPD 레지스터의 SrcIncrSize field 만큼 변경된다.

Figure 11-5 DMA2D_SRCADDR Register**Table 11-2 DMA2D_SRCADDR Description**

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:0]	Source Address	RW	32bit Source Address Data transfer 가 일어나면 Controller 에 의해서 자동으로 update 된다.	0000 0000h

11.5.3. DMA2D_DSTADDR Register

DMA2D_DSTADDR 레지스터는 Destination Address 를 담고 있는 레지스터이다. 사용자는 첫번째 data 가 저장될 위치를 write 하면 된다. 매번 data 가 copy 될 때 마다 증가하고, line 의 끝에서는 DMA2D_ADDRUPD 레지스터의 DstIncrSize field 만큼 변경된다.

Figure 11-6 DMA2D_DSTADDR Register**Table 11-6 DMA2D_DSTADDR Register Description**

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:0]	Destination Address	RW	32bit Destination Address Data transfer 가 일어나면 Controller 에 의해서 자동으로 update 된다.	0000 0000h

11.5.4. DMA2D_SIZE Register

DMA2D_SIZE 레지스터는 한 line 당 복사할 byte 수, Figure 1-3 에서의 N 값을 지정하는 레지스터이다.

Figure 11-7 DMA2D_SIZE Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																BytePerLine															

Table 11-3 DMA2D_SIZE Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[15:0]	BytePerLine	RW	하나의 Line 당 전송할 Byte 수를 적어준다. 16 bit 이므로 하나의 Line 에서 65535 byte(64KB -1)까지 전송할 수 있다. 0 으로 세팅하고 2D DMA Controller 를 enable 시키는 것은 허용되지 않는다.	0000h

11.5.5. DMA2D_CNT Register

DMA2D_CNT 레지스터는 복사할 Line 의 개수와 현재 line 에서 남아있는 전송할 byte 수를 지칭한다.

Figure 11-8 DMA2D_CNT Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LineCount																ByteCount															

Table 11-4 DMA2D_CNT Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:16]	LineCount	RW	복사할 총 Line 의 개수에서 1 을 뺀 값을 적는다. 이 field 는 매 line 의 복사가 끝나면 1 씩 자동으로 감소한다.	0000h
[15:0]	ByteCount	RW	현재 Line 에서 복사가 끝나지 않고 남아있는 data 의 byte 수를 의미한다. 사용자는 DMA2D_SIZE 레지스터의 BytePerLine 의 값과 동일한 값을 write 하면 된다. 이 field 는 매 data transfer 마다 감소하게 되고 새로운 Line 의 복사가 시작될 때 DMA2D_SIZE 의 BytePerLine 의 값으로 update 된다.	0000h

11.5.6. DMA2D_ADDRUPD Register

DMA2D_ADDRUPD 레지스터는 하나의 line 의 복사가 끝날 때마다 Source Address 와 Destination Address 가 어떻게 Update 되어야 하는지를 나타내는 레지스터이다.

Figure 11-9 DMA2D_ADDRUPD Register



Table 11-5 DMA2D_ADDRUPD Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:16]	SrcIncrSize	RW	하나의 line 에 있는 모든 data 의 복사가 끝나면 Source Address 레지스터에 더해지는 값이다. 16bit 2's complement 의 형태로 음수를 지정할 수도 있다. Figure 1-2 에서 M 값을 넣어주면 된다.	0000h
[15:0]	DstIncrSize	RW	하나의 line 에 있는 모든 data 의 복사가 끝나면 Destination Address 레지스터에 더해지는 값으로 16bit 2's complement 의 형태로 음수를 지정할 수도 있다. Figure 1-2 에서 L 값을 넣어 주면 된다.	0000h

Source Address 는 하나의 Line 에 있는 N byte 의 data 가 모두 복사되면 N 만큼 increase 한 후에 SrcIncrSize 만큼 더해져서 새로운 line 의 시작 address 가 계산된다.

Destination Address 는 하나의 Line 에 있는 N byte 의 data 가 모두 복사되면 N 만큼 increase 한 후에 DstIncrSize 만큼 더해져서 새로운 line 의 시작 address 가 계산된다.

SrcIncrSize/DstIncrSize 는 모두 16bit 2's complement 의 형태로 음수로 세팅할 수도 있다. 이런 경우 address 가 증가하는 것이 아니라 감소하게 된다. Windows bitmap 파일의 경우 raster order 가 down left corner 부터 right 방향, up 방향으로 되어 있다. 이러한 파일을 직접 memory 에 불러 오면 memory 의 lower address 에는 실제 화면의 맨 바닥 line 이 존재하게 되는데 SrcIncrSize 를 음수로 세팅하면 raster order 가 up left corner 로 시작하는 frame buffer 로 효과적으로 복사할 수 있다.

SrcIncrSize/DstIncrSize 가 0 이면 연속된 address 로 계속 복사가 이루어지게 된다. 이것을 0 으로 세팅하면 연속적으로 긴 1 차원 array 의 data 를 복사할 수 있다.

11.5.7. DMA2D_STATUS Register

DMA2D_STATUS 레지스터는 2D DMA Controller 의 현재 상황을 알려주는 레지스터이다.

Figure 11-10 DMA2D_STATUS Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Enable	Reserved			Active	Reserved																						StopIntEn	Reserved		StopInt	ErrInt

Table 11-6 DMA2D_STATUS Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31]	Enable	RW	Enable Flag 0 : DMA Channel Disabled 1 : DMA Channel Enabled Channel 이 Stop Interrupt 나 Error Interrupt 에 의해 disable 되더라도 '0'으로 clear 되지 않는다.	0b
[27]	Active	R	Active Flag 0 : 현재 data transfer 를 진행중이지 않음 1 : 현재 data transfer 를 진행중임	N/A
[4]	StopIntEn	RW	Stop Interrupt Enable Flag 0 : Stop Interrupt 발생을 disable 함 1 : Stop Interrupt 발생을 enable 함	0b
[1]	StopInt	RW	Stop Interrupt Status 0 : Stop Interrupt 가 발생하지 않았음 1 : Stop Interrupt 가 발생하였음 StopIntEn 과 상관 없이 Stop interrupt 상황에서 '1'로 set 된다. StopIntEn 이 '0'이면 이 bit 의 값과 관계 없이 interrupt 가 발생하지 않는다. 이 bit 가 '1'일 때는 Channel 의 동작이 멈추게 되므로 Channel 을 enable 시키기 위해서는 이 bit 를 '0'으로 clear 해 주어야 한다. '1'을 write 하면 clear 되고 '0'을 write 하는 것은 아무런 영향을 미치지 않는다.	0b
[0]	ErrInt	RW	Error Interrupt Status 0 : Error Interrupt 가 발생하지 않았음 1 : Error Interrupt 가 발생하였음 이 bit 가 '1'일 때는 Channel 의 동작이 멈추게 되므로 Channel 을 enable 시키기 위해서는 이 bit 를 '0'으로 clear 해 주어야 한다. '1'을 write 하면 clear 되고 '0'을 write 하는 것은 아무런 영향을 미치지 않는다.	0b

12. TIMER

12.1. Overview

총 4 개의 32bit Timer 를 제공한다.

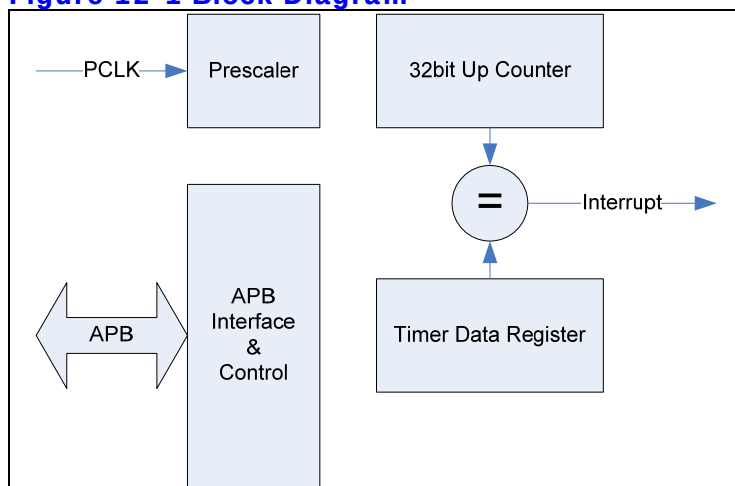
12.1.1. Features

- Maximum period : $PCLK \text{ duration} * 2048 * (2^{32}-1)$
- Minimum period : $PCLK \text{ duration} * 2$

12.1.2. Block diagram

하나의 Timer 의 하드웨어 구성은 다음과 같다.

Figure 12-1 Block Diagram



기본적으로 timer 는 레지스터를 읽고 쓰기 위해서 APB Bus interface 를 가지고 있다. APB BUS 의 clock 인 PCLK 을 Prescaler 를 이용하여 분주하게 되고 그 분주된 clock 으로 32bit up counter 가 동작하게 된다. 32 bit up counter 의 값이 Timer Data 레지스터의 같은 값이 되면 positive edge 형식의 interrupt 가 발생하게 되고 그 interrupt 는 interrupt controller 에 연결된다.

위와 같은 구조를 가지는 독립된 timer 4 개가 병렬로 연결되어 있다.

12.2. Operation

다음과 같은 2 가지 모드로 동작이 가능하다.

12.2.1. Interval Mode

Interval Mode에서는 counter가 증가하여 timer data 레지스터에 저장된 값과 같아지면 interrupt가 생성되고 counter의 값은 자동으로 0으로 clear된다. 일정한 시간마다 interrupt의 발생을 원하면 이 mode를 사용하면 된다.

12.2.2. Match&Overflow Mode

Match&Overflow Mode에서는 counter가 증가하여 timer data 레지스터에 저장된 값과 같아지면 interval mode에서와 마찬가지로 interrupt가 생성된다. 하지만 counter 값은 0으로 clear되지 않고, 계속 증가하게 된다. 증가가 계속되어 0xffff가 되면 다시 0으로 바뀌게 된다. Interval mode를 사용하는 경우 interrupt의 발생 주기가 interrupt service routine의 service latency보다 작은 경우 interrupt가 여러 번 발생하였는데도 한번으로 인식할 가능성이 생기게 된다. 이런 경우에는 Match&Overflow mode를 사용하게 되면 interrupt service routine이 interrupt 발생 시점에서 얼마간의 시간이 흘렀는지 detect할 수 있고, Interrupt service routine에서 timer data 레지스터 값을 새로 write 함으로써 다음에 발생할 interrupt의 시점을 제어할 수 있다.

12.3. Register Description

12.3.1. Registers

Table 12-1 Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0000h	T0_TDAT	RW	(Timer0) Timer Data Register	FFFF FFFFh
0004h	T0_PRES	RW	(Timer0) Prescaler Register	XXXX X3FFh
0008h	T0_CTRL	RW	(Timer0) Control Register	XXXX XXX0h
000Ch	T0_CNT	R	(Timer0) Counter Register	0000 0000h
0010h	T1_TDAT	RW	(Timer1) Timer Data Register	FFFF FFFFh
0014h	T1_PRES	RW	(Timer1) Prescaler Register	XXXX X3FFh
0018h	T1_CTRL	RW	(Timer1) Control Register	XXXX XXX0h
001Ch	T1_CNT	R	(Timer1) Counter Register	0000 0000h
0020h	T2_TDAT	RW	(Timer2) Timer Data Register	FFFF FFFFh

0024h	T2_PRES	RW	(Timer2) Prescaler Register	XXXX X3FFh
0028h	T2_CTRL	RW	(Timer2) Control Register	XXXX XXX0h
002Ch	T2_CNT	R	(Timer2) Counter Register	0000 0000h
0030h	T3_TDAT	RW	(Timer3) Timer Data Register	FFFF FFFFh
0034h	T3_PRES	RW	(Timer3) Prescaler Register	XXXX X3FFh
0038h	T3_CTRL	RW	(Timer3) Control Register	XXXX XXX0h
003Ch	T3_CNT	R	(Timer3) Counter Register	0000 0000h

12.3.2. Timer Data Register (T0_TDAT/T1_TDAT/T2_TDAT/T3_TDAT)

Timer Data 레지스터는 counter 의 값과 비교를 하기 위한 레지스터이다.

Figure 12-2 Timer Data Register

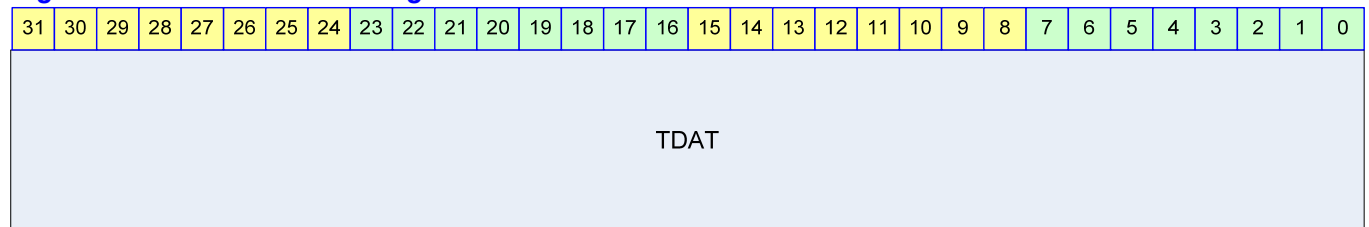


Table 12-2 Timer Data Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:0]	TDAT	RW	Timer Data 레지스터 TDAT 과 32bit Counter 값이 같으면 interrupt 가 발생한다.	FFFFFFFFh

12.3.3. Timer Prescaler Register (T0_PRES/T1_PRES/T2_PRES/T3_PRES)

Timer Prescaler Register 는 32bit Counter 에 들어가는 clock 의 속도를 조정하는 레지스터이다.

Figure 12-3 Timer Prescaler Register

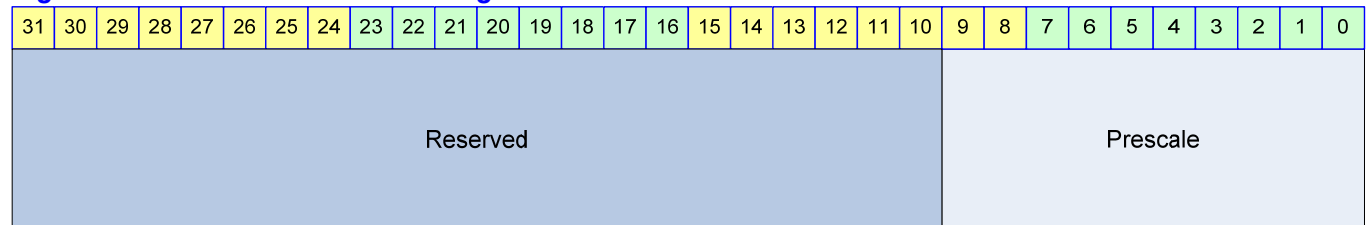


Table 12-3 Timer Prescaler Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
------	------	-------	-------------	-------------

[9:0]	Prescale	RW	32bit Counter 이 들어가는 clock 의 속도를 결정	3FFh
-------	----------	----	-------------------------------------	------

32bit Counter 에 들어가는 Clock 의 속도는 다음과 같이 결정된다.

$$\text{Clock} = \text{PCLK}/(\text{Prescale}+1)$$

매 네번의 PCLK rise 마다 32bit Counter 가 1 씩 증가하도록 만들고 싶으면 Prescale 의 값을 3 으로 정하면 된다.

12.3.4. Timer Control Register (T0_CTRL/T1_CTRL/T2_CTRL/T3_CTRL)

Timer Control 레지스터는 Timer 의 동작 여부와 동작 mode 를 결정하는 레지스터이다.

Figure 12-4 Timer Control Register

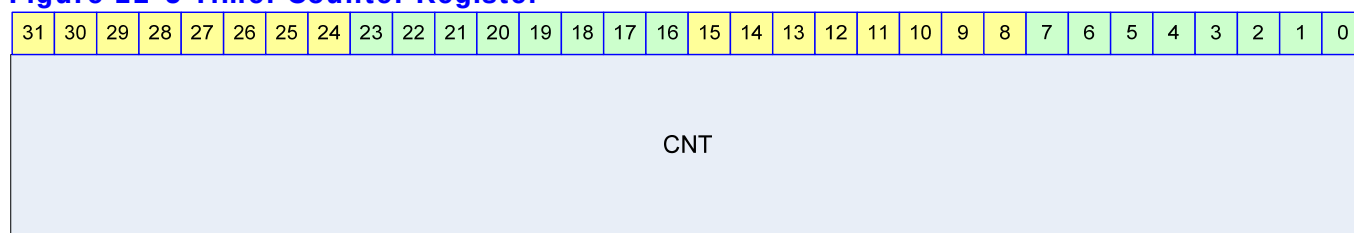
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																													Mode	Clear	Enable

Table 12-4 Timer Control Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[2]	Mode	RW	동작 mode 0 : Interval mode 1 : Match&Overflow Mode	0b
[1]	Clear	RW	Counter Clear 0 : 의미 없음 1 : Counter 의 값을 0 으로 초기화함 Clear bit 가 1 로 세팅되면 32 bit Counter 의 값을 0 으로 초기화하고 Timer Data 레지스터와 Timer Prescaler 레지스터의 값을 Reset 값으로 바꾸게 된다. 1 로 write 되고 나면 timer 가 동작하지 않으므로 0 으로 반드시 다시 써 주어야 한다.	0b
[0]	Enable	R/W	Timer Enable bit 0 : Not Enabled 1 : Enabled	0b

12.3.5. Timer Counter Register (T0_CNT/T1_CNT/T2_CNT/T3_CNT)

Timer Counter 레지스터는 Read only 레지스터로 32bit Counter 의 현재 값을 읽을 수 있는 레지스터이다.

Figure 12-5 Timer Counter Register**Table 12-5 Timer Counter Register Description**

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	CNT	R	32bit Counter 의 현재 값	00000000h

13. Watch Dog Timer

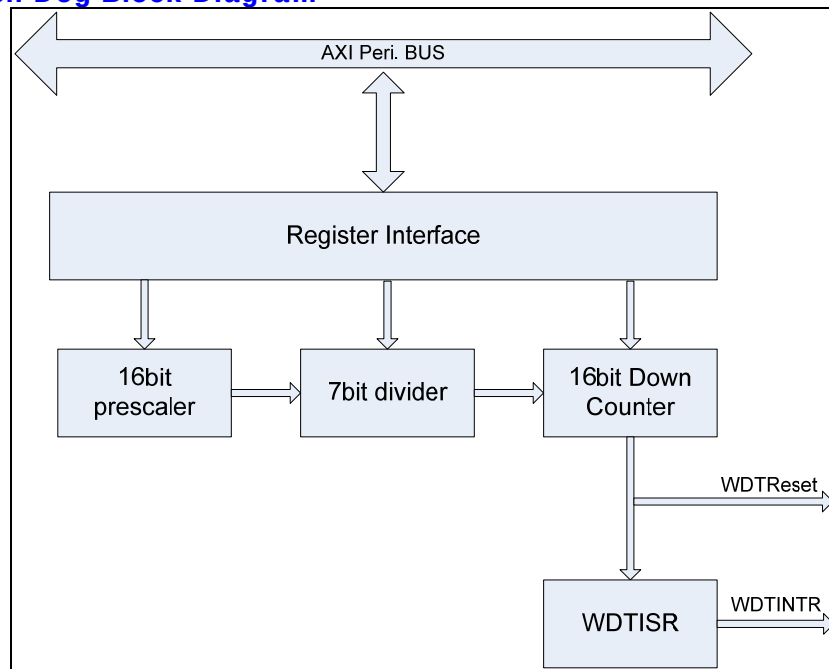
13.1. Overview

13.1.1. Feature

- Support 16 bit Programmable interval down counter.
- Support clock division factor 16,32,64, and 128.
- Support 16 bit prescale counter.
- Support Interrupt Request
- Generation of Reset Output Signal

13.1.2. Block Diagram

Figure 13-1 Watch Dog Block Diagram



13.2. Operation

Chip 이 소프트웨어나 다른 환경에 의해 오동작할 경우 전체 동작을 **Reset** 해주는 역할을 한다. 즉, 카운터 값이 설정된 값에 도달할 경우 **Interrupt** 를 생성하게 되는데, 정상적인 상태에 있는 칩이라면 **Interrupt** 발생시 마다 카운터 값을 **Reload** 하여 전체 동작에 **Reset** 를 걸지 않게 할 수 있지만, 반대의 경우라면 칩에 **Reset** 이 걸리게 되어 있다.

13.2.1. Clock Prescaler Block

16bit Prescaler Count 와 7Bit Clock Divider 를 이용하여 다양한 PCLK Clock Divide 가 가능하다.

13.2.2. Interrupt Generation Block

설정된 Prescaler Count 와 7Bit Divide 값이 16bit Down Count 값에 도달하면 Interrupt 를 생성하게 된다.

Interrupt Status 가 Clear 되기전까지 High Level 을 유지한다.

Interrupt 가 생성되기 위해서는 Control Register 의 Interrupt Enable Bit 를 Active 시켜야 한다.

13.2.3. Reset Output Generation

설정된 Prescaler Count 와 7Bit Divide 값이 16bit Down Count 값에 도달하면 Interrupt 와 함께 Watch Dog Reset 을 생성하게 된다.

Reset 이 생성되기 위해서는 Control Register 의 Reset Enable Bit 를 Active 시켜야 한다

13.3. Register Description

13.3.1. WDT Registers

Table 13-1 WDT Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0000h	WDTCN	RW	WDT Control Register	0000 0030h
0004h	WDTPSR	RW	WDT Prescale Register	0000 FFFFh
0008h	WDTLDR	RW	WDT Load Register	0000 FFFFh
000Ch	WDTCNT	RW	WDT Count Register	0000 FFFFh
0010h	WDTISR	RW	WDT Interrupt Status Register	0000 0000h

13.3.2. WDT Control Register

Figure 13-2 WDT Control Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																										DIV	ClkSel	IntEn	RSTEn	WDTEn	

Table 13-2 WDT Control Register Description(Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:6]			Reserved	0
[5:4]	DIV	RW	0b00 : 16 0b01 : 32 0b10 : 64 0b11 : 128	11b
[3]	ClkSel	RW	0 : Both Prescale and Divide Clock is used for Counting 1 : Only Prescal Clock is user for Counting	0
[2]	IntEn	RW	0 : WDT Interrupt Disable 1 : WDT Interrupt Enable	0
[1]	RSTEn	RW	0 : Reset Output Disabled 1 : Reset Output Enabled	0
[0]	WDTEn	RW	WDT Enable 0 : WDT Disable 1 : WDT Enable	0

13.3.3. WDT Prescale Register

Figure 13-3 WDT Prescale Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																WDTPSR															

Table 13-3 WDT Prescale Register Description(Offset : 0000 0004h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:16]			Reserved	0
[15:0]	WDTPSR	RW	Prescaler Value	ffffh

13.3.4. WDT Load Register

Figure 13-4 WDT Load Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																WDTLDR															

Table 13-4 WDT Load Register Description(Offset : 0000 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:16]			Reserved	0
[15:0]	WDTLDR	RW	Reload Value	ffffh

13.3.5. WDT Count Register

Figure 13-5 WDT Count Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																WDCNT															

Table 13-5 WDT Count Register Description(Offset : 0000 000Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:16]			Reserved	0
[15:0]	WDCNT	R	Current WDT Count Value	ffffh

13.3.6. WDT Interrupt Status Register

Figure 13-6 WDT Interrupt Status Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																												WDTCLR	WDTISR		

Table 13-6 WDT Interrupt Status Register Description(Offset : 0000 0010h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:2]			Reserved	0
[1]	WDTCLR	W	Write 1, Cleared Interrupt	
[0]	WDTISR	R	0 : Interrupt Is asserted 0 : Interrupt Is not asserted	

14. I2S

14.1. Overview

I2S Protocol 은 Philips 에서 개발한 stereo audio data 를 전송하는 규약으로 많은 audio codec 이 I2S protocol 을 사용하고 있다. I2S protocol 은 BCLK(bit clock), LRCLK(left/right channel detect signal), SD(Serial Audio Data) signal 을 사용하여 audio data 를 전송한다. I2S controller 는 I2S protocol 을 사용하여 외부의 audio codec 으로 audio data 를 전송하거나 audio codec 으로부터 audio data 를 수신하는 기능을 한다. 즉, 사용자는 audio data 를 play 하거나 외부의 analog audio 를 audio codec 을 거쳐 record 할 수 있다.

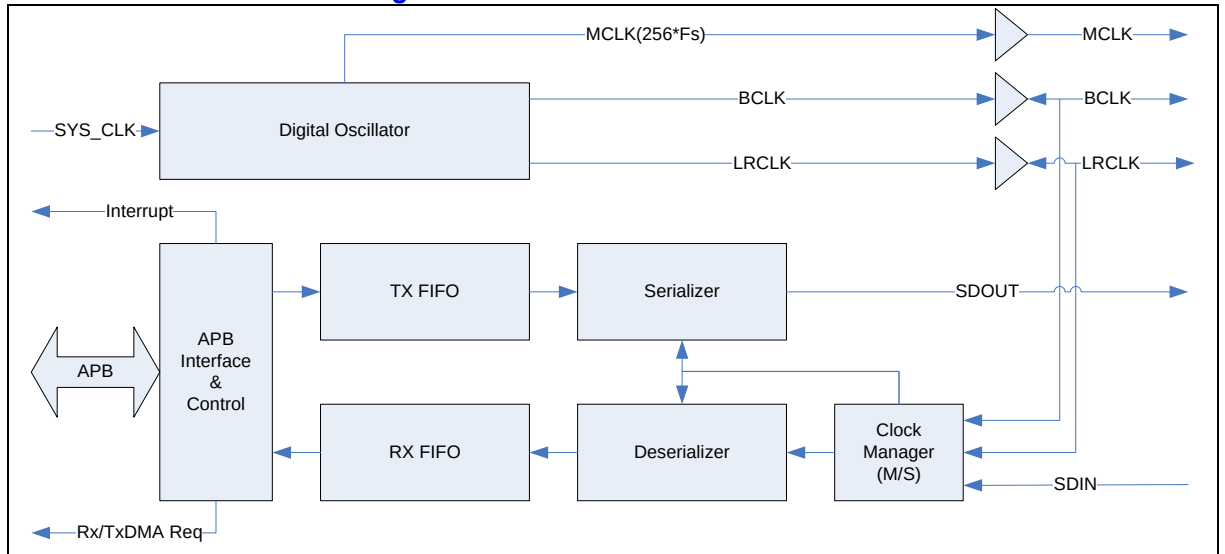
14.1.1. Features

- 8/16/24/32bit per sample support
- No audio PLL need
- Integrated Digital Oscillator
 - Fully programmable sampling rate(determined by SYS_CLK frequency)
 - MCLK(256*sampling rate) generation
 - ◆ Not support 384*sampling rate, 512*sampling rate
- Support normal I2S mode and MSB(=Left) justified mode
- Programmable LRCLK polarity
- Maximum 32x32bit FIFO for each transmission/receive
 - DMA request generation
- Master/slave configuration
 - BCLK output support only 64*sampling rate

14.1.2. Block diagram

전체적인 하드웨어 구성은 다음 그림과 같다.

Figure 14-1 I2S Controller Block Diagram



칩 외부 pin 으로 I2S Protocol signal 인 BCLK/LRCLK/SDOUT/SDIN 이 연결되어 있고, 256 배의 sampling rate 를 출력하는 MCLK pin 도 존재한다. 칩 내부로는 기본적으로 APB BUS interface 를 이용하여 연결되고, 그 외로 Digital Oscillator 의 입력 clock 으로 SYS_CLK 을 입력 받고, DMA request 와 Interrupt request 를 출력한다.

14.2. Signals

칩 외부로 연결되는 신호들은 다음과 같다.

Table 14-1 External Signals

Signal Name	Direction	Description	Init. value
MCLK	Output	256 배의 sampling rate 의 clock 을 외부로 출력	N/A
BCLK	InOut	Bit Clock Master 로 configuration 되면 output 이 되고 Slave 로 configuration 되면 input 이 된다.	N/A
LRCLK	InOut	Left/Right Channel Indicator Master 로 configuration 되면 output 이 되고 Slave 로 configuration 되면 input 이 된다.	N/A
SDOUT	Output	Serial Data output	N/A
SDIN	Input	Serial Data Input	N/A

14.3. Operation

14.3.1. Digital Oscillator

Digital Oscillator 는 SYS_CLK 입력을 바탕으로 MCLK/BCLK/LRCLK 을 생성하는 동작을 한다. MCLK 은 Master Clock 으로 대부분의 I2S Codec 이 요구하는 sampling rate 의 256 배에

해당되는 clock 을 말한다. 이 MCLK 의 생성을 위해서 보통의 경우에는 Audio PLL 을 사용하지만 설계된 I2S Controller 는 Audio PLL 을 사용하지 않고 SYS_CLK 을 분주하여 사용하여 생성하도록 되어있다. SYS_CLK 을 단순히 정수배 분주를 하게 되면 정확한 주파수의 MCLK 을 생성할 수 없기 때문에 DDS(또는 DTO) 알고리즘을 사용하도록 구성하였다.

Digital Oscillator 의 동작은 I2S_CLKCTRL 레지스터의 MClkOn field 에 의해 On/Off 할 수 있다. 생성할 MCLK 의 주파수는 I2S_CLKCTRL 레지스터의 DTORATIO field 에 의해서 결정된다. DTORATIO field 에서는 SYS_CLK 의 주파수와 생성할 MCLK 의 주파수의 비율을 적어주면 되는데 다음과 같은 식을 사용하면 된다.

$$DTORATIO = \text{RoundToNearInteger}[2^{18} * (\text{MCLK 의 주파수} / \text{SYS_CLK 의 주파수})]$$

예를 들어 SYS_CLK 으로 100MHz 의 clock 을 가지고 생성하고 싶은 MCLK 이

12.288MHz(256*48KHz)라면 다음과 같은 식에 의해 DTORATIO 에 32212 를 적어주면 된다.

$$\begin{aligned} DTORATIO &= \text{RoundToNearInteger}[2^{18} * (12.288\text{MHz} / 100\text{MHz})] \\ &= \text{RoundToNearInteger}[262144 * 0.12288] \\ &= \text{RoundToNearInteger}[32212.25472] \\ &= 32212 \end{aligned}$$

이렇게 생성된 MCLK 은 비교적 정교한 clock 이지만 Audio PLL 을 사용하여 생성하는 clock 에 비해 몇가지 오차가 발생한다.

14.3.1.1. 주파수 오차

DTORATIO 값이 정수 값이므로 finite bit-length 로 인한 주파수 오차가 발생한다. 또한 clock cycle time 이 매 clock 동일하게 유지되지 않는다. 우선 finite bit-length 로 인한 주파수 오차는 18bit 의 DTORATIO 를 사용하여 0.1%보다 작도록 설계되었으므로 큰 문제가 되지 않는다. 매 clock 달라질 수 있는 clock cycle time 은 다음과 같이 계산할 수 있다.

우선 FrequencyRatio 라는 값은 다음과 같이 정의하자.

$$\text{FrequencyRatio} = 2^{18} / \text{DTORATIO}$$

FrequencyRatio 의 값은 'SYS_CLK 의 주파수 / MCLK 의 주파수'와 finite bit-length 로 인한 오차를 제외하고는 동일한 값을 가지게 된다. FrequencyRatio 를 rounding 하여 다음 두 값을 계산한다.

$$\text{FrequencyRatio_Higher} = \text{FrequencyRatio 보다 작지 않은 가장 작은 integer}$$

$$\text{FrequencyRatio_Lower} = \text{FrequencyRatio 보다 크지 않은 가장 큰 integer}$$

이 값으로 다음과 같은 값을 계산할 수 있다.

$$\text{Minimum Cycle Time} = \text{FrequencyRatio_Lower} * \text{SYS_CLK 의 주기}$$

$$\text{Maximum Cycle Time} = \text{FrequencyRatio_Higher} * \text{SYS_CLK 의 주기}$$

예를 들어 SYS_CLK 이 100MHz(주기는 10ns)이고 MCLK 이 12.288MHz 라면 위에서 계산한대로 DTORATIO 는 32212 가 되므로 FrequencyRatio = 8.183... 이 된다.

Minimum Cycle Time 은 80ns(8*10ns)가 되고 Maximum Cycle Time 은 90ns(9*10ns)가 된다. 즉 특정 cycle 은 80 ns 가 되고 특정 cycle 은 90 ns 가 된다.

14.3.1.2. duty cycle

MCLK 의 duty cycle 이 정확하게 50%를 가지지 않는다. Duty cycle 이 정확하게 50%가 되려면 FrequencyRatio 의 값이 짝수 Integer 값을 가지면 되지만 일반적인 경우 그럴 가능성은 매우 낮다. 이런 경우 Worst duty cycle 은 다음과 같이 계산할 수 있다.

FrequencyRatio_Odd = FrequencyRatio 와 가장 가까운 홀수 integer

Worst Duty Cycle(%) = $100 * \text{RoundToNearInteger}[\text{FrequencyRatio_Odd}/2] / \text{FrequencyRatio_Odd}$

동일한 예로 SYS_CLK 이 100 MHz 이고 MCLK 이 12.288MHz 라면 위에서 계산한 대로 FrequencyRatio 는 8.183...이 되고 FrequencyRatio_Odd 는 9 가 된다. 따라서 Worst Duty Cycle 은 다음과 같다.

Worst Duty Cycle(%) = $100 * 4 / 9 = 44.44(\%)$

일반적인 Audio Codec 은 MCLK 의 duty cycle 을 40%~60%를 요구한다.(CirrusLogic CS42L51 과 같은 칩은 45%~55%를 요구하기도 한다.) 40%를 만족시키기 위해서는

SYS_CLK 이 MCLK 에 비해 적어도 5 배 이상 동작해야 한다.(45%를 만족시키기 위해서는 11 배 이상으로 동작해야 한다.)

BCLK 과 LRCLK 도 MCLK 과 마찬가지로 주파수 오차와 duty cycle 오차가 생기게 된다. 이 경우도 동일한 방법으로 계산할 수 있다. 하지만 BCLK/LRCLK 은 MCLK 에 비해 훨씬 느리게 동작하므로 보통의 경우 그러한 오차가 큰 의미를 지니지는 않는다.

14.3.2. Master / Slave Configuration

I2S protocol 에서 master 라고 하면 BCLK 과 LRCLK 을 출력하는 device 를 의미하고, slave 는 BCLK 과 LRCLK 을 생성하지 않고 받기만 하는 device 를 의미한다. I2S_CLKCTRL 레지스터의 ClkMS bit 를 '1'로 하면 I2S Controller 가 master 로 동작하게 되고, '0'으로 하면 slave 로 동작하게 된다. Master 로 동작하는 경우에는 반드시 I2S_CLKCTRL 레지스터의 MClkOn 0 '1'로 세팅되어야 한다.

만약 I2S Controller 가 MCLK 을 생성하여 외부의 I2S Codec 에 MCLK 을 공급하면서 I2S protocol 상에서는 slave 로 동작하고 싶은 경우에는 MClkOn 을 '1', MClkOE 를 '1'로 하고 ClkMS 를 '0'으로 세팅하면 된다.

14.3.3. Transmit 동작 : Audio Play

외부의 I2S DAC 으로 PCM data 를 transmit 하는 동작은 serializer block 이 수행하게 되는데 I2S_CTRL 레지스터의 하위 16bit 에 의해 control 된다. Serializer block 은 enable 되면 TX FIFO(Transmit FIFO)에서 data 를 읽어서 SDOUT pin 으로 PCM data 를 serial 로 전송을 하게 된다.

14.3.3.1. Enabling Sequence

Transmit 을 enable 시키기 위해서는 단순히 I2S_CTRL 레지스터의 하위 16bit 을 원하는 값으로 세팅하면 초기화는 끝나게 된다. TX FIFO 에 데이터가 없는 상황에서 TxEn bit 가 '1'로 세팅된 경우 TX FIFO UnderRun Interrupt 가 발생하게 된다. 초기에 이것을 피하기 위해서는 TX FIFO 에 어느 정도 PCM data 를 채운 상태에서 TxEn bit 을 '1'로 세팅할 수도 있다.

14.3.3.2. Transmit data의 공급

외부 I2S DAC 으로 전송할 PCM data 는 TX FIFO 에 채워져야 하는데 TX FIFO 에 data 를 채우는 데는 두 가지 방법을 사용할 수 있다. 우선 CPU 가 직접 공급하는 방법이 있다. CPU 가 polling 하여 data 를 공급할 수 있는데 I2S_STATUS register 에서 TxFifoLevel field 를 보고 TX FIFO 가 full 이 아니라면 계속 TX FIFO 에 값을 채울 수 있다. Interrupt 를 사용하고 싶을 때는 I2S_CTRL 레지스터의 TxDMAIntEn bit 를 '1'로 세팅해 주고 TxFifoTH field 의 값을 적절히 세팅하면 TX FIFO 의 Level 이 (TxFifoTH+1)보다 작으면 interrupt 가 발생하게 된다. 그 때 마다 CPU 가 TX FIFO 에 data 를 write 하면 된다.

또 한가지 방법은 DMA Controller 를 사용하는 방법이다. I2S Controller 는 TX FIFO 의 Level 이 (TxFifoTH+1)보다 작으면 무조건 Tx DMA Request 신호를 생성하게 된다. DMA Controller 가 해당 signal 을 받으면 DMA 가 동작하도록 configuration 해 두면 DMA Controller 가 Memory 에서 data 를 읽어 TX FIFO 에 자동으로 채워주게 된다.

참고로 DMA Controller 를 사용하는 방법과 CPU 가 직접 data 를 TX FIFO 에 채워주는 방법을 동시에 사용하는 것은 권장되지 않는다. TxDMAIntEn bit 가 '1'로 세팅된 경우 Tx DMA Request 상황(즉, TX FIFO 의 Level 이 TxFifoTH+1 보다 작은 경우)에서 Interrupt 가 발생하고 I2S_STATUS 레지스터의 TxDMA bit 가 set 되고 DMA Controller 가 동작하게 된다. DMA Controller 가 Service 를 마치게 되면 TX FIFO 의 Level 이 TxFifoTH+1 보다 작아져 다시

TxDMA bit 가 '0'으로 clear 된다. 이러한 상황이 발생하면 CPU 는 interrupt 를 받지만 interrupt handler 가 I2S_STATUS 레지스터를 확인할 때는 이미 TxDMA bit 가 clear 될 수 있기 때문에 interrupt 를 놓칠 수 있다. 따라서 DMA Controller 를 사용하는 경우에는 TxDMAIntEn bit 를 '0'으로 하는 것을 권장한다.

14.3.3.3. SDOUT 출력

TX FIFO 에서 읽은 데이터가 SDOUT 으로 차례로 출력되며 각 채널의 data 가 모두 전송되고 BCLK 의 toggle 이 계속되는 경우에는 하위 bit 를 '0'으로 출력하게 된다.

14.3.3.4. TX FIFO UnderRun Error

Serializer block 은 I2S protocol 상에서 Left Channel 의 전송이 시작될 때 TX FIFO 에서 data 를 읽어오게 되는데, 이 때 TX FIFO 에 data 가 없으면 TX FIFO UnderRun Error 가 발생되고, TX FIFO 가 다시 채워질 때까지 SDOUT pin 으로는 마지막으로 전송된 sample 이 전송되게 된다. 만약 I2S_CTRL 레지스터의 TxWLen field 가 24bit/32bit 으로 세팅된 경우에는 TX FIFO 에 적어도 두 개 이상의 32bit data 가 있어야 UnderRun Error 가 발생하지 않으며, 16bit/8bit 의 경우에는 TX FIFO 에 하나 이상의 data 가 있을 때 UnderRun Error 가 발생하지 않는다.

UnderRun Error 가 발생하고 I2S_CTRL 레지스터의 TxFifoURIntEn bit 이 '1'이고, I2S_STATUS 레지스터의 EnTxFifoURInt bit 이 '1'이면, I2S_STATUS 레지스터의 TxFifoURInt bit 이 '1'로 set 되면서 interrupt 가 발생한다. I2S_STATUS 레지스터의 EnTxFifoURInt bit 은 hardware state 에 따라서 변하게 되는데, 다음과 같은 때 변하게 된다.

- Reset 상태에서는 0의 값으로 초기화 된다.
- TxReset이 assert될 때 0의 값으로 초기화된다.
- EnTxFifoURInt가 0이고 TxFIFO에 2 word 이상의 data가 들어 있으면 1로 바뀐다.
- TxFifoURInt가 '1'로 바뀌면 0으로 reset된다.

EnTxFifoURInt 가 위와 같이 변하기 때문에 Transmit 이 맨 처음 enable 되고 Tx FIFO 에 어떠한 data 도 존재하지 않는 경우에는 TX FIFO UnderRun Error 상황이지만 Tx FIFO 에 두 word 이상의 data 를 채울 때 까지는 TxFifoURInt interrupt 가 발생하지 않는다. 또한 TxFifoURInt interrupt 가 일단 발생되면, TxFifoURInt bit 을 clear 하더라도 TxEn 이 '1'인 경우 계속 TX FIFO UnderRun Error 상황인데 Tx FIFO 에 2 개 이상의 data 를 write 하는 시점까지는 TxFifoURInt interrupt 의 발생이 연기된다.

14.3.3.5. Disabling Transmit

Transmit 동작을 disable 시키고 싶으면 I2S_CTRL 레지스터의 TxEn bit 를 '0'으로 clear 해 주면 된다. TxEn bit 가 '0'이 되면 더 이상 DMA Request 는 생성되지는 않지만, TX FIFO 에 남아 있는 data 는 계속 출력이 되고 TX FIFO 에 data 가 모두 소진 될 때 동작이 끝나게 된다. 만약 I2S_CTRL 레지스터의 TxWLEN 이 24bit/32bit 이고 TX FIFO 에 data 가 1 개만 남아 있는 경우에는 TX FIFO 가 소진되 않고 TX FIFO UnderRun Error 가 발생된다. 이 경우 Transmit 을 강제로 disable 시키기 위해서는 I2S_CTRL 레지스터의 TxReset bit 를 '1'로 write 하면 된다. 이러한 경우를 피하기 위해서 DMA Controller 는 항상 짝수개의 word 단위로 FIFO 를 채우도록 setting 하는 것을 권장한다.

Transmit 이 disable 되면 맨 마지막으로 출력된 sample 이 계속 SDOUT pin 으로 출력된다. 참고로 TxEn bit 가 '0'이 되더라도 I2S_STATUS 의 TxFifoURInt bit 은 clear 되지 않는다. 정리하면 다음과 같은 절차로 transmit 을 disable 시킬 수 있다.

- (a) I2S_CTRL 레지스터의 TxEn bit 를 '0'으로 clear
- (b) I2S_STATUS 레지스터의 TxFifoLevel field 를 보고 empty 가 될 때까지 대기
- (c) TxWLen 이 24bit/32bit 이고 TxFifoLevel field 가 1 에서 계속 변하지 않으면 TxReset bit 를 '1'로 write 하여 강제로 종료

14.3.3.6. TxReset

Transmit block 의 state 를 초기화하기 위해서 I2S_CTRL 레지스터의 TxReset bit 를 '1'로 write 해 주면 된다. TxReset bit 를 '1'로 write 하면 TX FIFO 의 level 이 0 이 되고 TX FIFO 에 들어있는 data 는 flushing 된다. 또한 맨 마지막으로 전송된 Left/Right sample 은 모두 0 으로 초기화된다. Transmit 을 enable 하기 전에 TxReset bit 을 '1'로 write 하여 state 를 초기화해 주는 것을 권장한다.

14.3.4. Receive 동작 : Audio Record

외부의 I2S ADC 를 통해서 audio data 를 받는 일은 Deserializer block 이 수행한다. Deserializer block 은 enable 되면 SDIN pin 으로 들어오는 serial audio data 를 RX FIFO 에 채우는 동작을 수행하게 된다.

14.3.4.1. Enabling Sequence

Receive 동작을 enable 시키기 위해서는 I2S_CTRL 레지스터의 상위 16bit 를 세팅해주면 된다. RxEn bit 가 '1'이 되고 Left channel data 입력이 시작되면 동작을 시작하게 된다. RxEn bit 를 '1'로 세팅하기 전에 I2S_STATUS 의 RxFifoORInt bit 을 '0'으로 clear 해 주는 것을 권장한다.

14.3.4.2. Receive data

외부 I2S ADC 에서 전송한 PCM data 는 Deserializer block 이 받아 RX FIFO 에 채워 넣게 되고, 그것을 읽어가는데는 두 가지 방법이 사용될 수 있다. 우선 CPU 가 직접 읽어가는 방법이 있다. CPU 가 polling 을 통해 data 를 읽어갈 수 있는데 I2S_STATUS 레지스터의 RxFifoLevel field 의 값을 보고 RX FIFO 가 empty 가 아니라면 계속 RX FIFO 에서 data 를 읽어갈 수 있다.

Interrupt 를 사용할 수도 있는데 I2S_CTRL 레지스터의 RxDMAIntEn bit 를 '1'로 세팅해 주고 RxFifoTh 의 값을 적절히 세팅하면 RX FIFO 의 Level 이 RxFifoTH 보다 커지면 interrupt 가 발생하게 된다. 그 interrupt 를 받을 때 마다 CPU 가 RX FIFO 에서 data 를 read 하면 된다.

또 한가지 방법은 DMA Controller 를 사용하는 방법이다. I2S Controller 는 RX FIFO 의 Level 이 RxFifoTH 보다 커지면 Rx DMA Request 신호를 생성하게 된다. DMA Controller 가 해상 신호를 받으면 DMA 가 동작하도록 configuration 하면 DMA Controller 가 RX FIFO 에서 data 를 읽어 Memory 로 전송하게 된다.

참고로 DMA Controller 를 사용하는 방법과 CPU 가 직접 data 를 RX FIFO 에서 읽어가는 방법을 동시에 사용하는 것은 권장되지 않는다. RxDMAIntEn bit 가 '1'로 세팅된 경우 Rx DMA Request 상황(즉 RX FIFO 의 Level 이 RxFifoTH 보다 큰 경우)에서 Interrupt 가 발생하여

I2S_STATUS 레지스터의 RxDMAInt bit 이 '1'로 set 되는데, DMA Controller 가 DMA service 를 완료하여 RX FIFO 의 Level 이 RxFifoTH 보다 작아지게 되면 자동으로 RxDMAInt bit 이 '0'으로 clear 된다. 따라서 Interrupt 가 발생하고 CPU 가 interrupt 를 check 하기 위해서 I2S_STATUS 레지스터를 읽었을 때 RxDMAInt bit 를 올바르게 읽지 못할 가능성이 존재한다. 따라서 DMA Controller 를 사용하는 경우에는 RxDMAIntEn bit 를 '0'으로 하는 것을 권장한다.

14.3.4.3. RX FIFO OverRun Error

Deserializer block 이 SDIN pin 으로 serial audio data 를 읽어왔는데 RX FIFO 에 더 이상 저장할 공간이 남아 있지 않은 경우 RX FIFO OverRun Error 가 발생한다. RX FIFO OverRun 이 발생하면 입력 받은 sample 을 저장하지 못하고 잃어버리게 되고 RX FIFO 에 저장 공간이 생길 때까지 입력 받은 sample 을 모두 잃어버리게 된다. I2S_CTRL 레지스터의 RxWLen 이 24bit/32bit 으로 configuration 되어 있는 경우에는 RX FIFO 에 저장할 수 있는 공간이 1 word 가 남아 있더라도 left/right channel sample 을 모두 저장할 수 없으므로 OverRun Error 가 발생하게 된다.

RX FIFO OverRun Error 상황이고 I2S_CTRL 레지스터의 RxFifoORIntEn bit 과 I2S_STATUS 레지스터의 EnRxFifoORInt bit 이 모두 1 인 경우 I2S_STATUS 레지스터의 RxFifoORInt bit 이 '1'로 set 되며 interrupt 가 발생된다. EnRxFifoORInt bit 은 hardware state 를 나타내는 Read Only bit 인데 이 hardware state 는 다음과 같이 변하게 된다.

- Reset 상태에서는 1의 값으로 초기화 된다.

- RxReset이 assert될 때 1의 값으로 초기화된다.
- RxFifoORInt가 1로 바뀌면 0으로 reset된다.
- EnRxFifoORInt가 0이고 RxFIFO에 2 word 이상의 data를 저장할 여유가 있으면 1로 바뀐다.

EnRxFifoORInt bit 이 위와 같이 변함으로 인해, RX FIFO OverRun Interrupt 가 발생하게 되었을 때, 사용자가 RxFifoORInt 를 0 으로 clear 하면 CPU 나 DMA Controller 가 RX FIFO 에서 두 개 이상의 data 를 읽어갈 때까지 Rx FIFO OverRun Interrupt 가 추가로 발생하는 것을 막아주게 된다.

14.3.4.4. Disabling Receive

Receive 동작을 disable 시키기 위해서는 I2S_CTRL 레지스터의 RxEn bit 을 '0'으로 clear 해 주면 된다. RxEn bit 가 '0'이 되면 더 이상 Rx DMA request 가 발생하지 않으며, 입력 받은 sample 을 더 이상 FIFO 에 채우지 않게 된다. 따라서 RX FIFO 에 남아 있는 data 는 CPU 가 직접 읽어가야 한다. 이 때 주의할 점은 RxEn bit 가 '0'이 되기 전에 RX DMA Request 가 발생하여 DMA Controller 가 동작을 시작하였을 때는 DMA Controller 의 동작이 끝날 때까지 기다렸다가 FIFO 에서 data 를 읽어가야 한다는 점이다. 정리하면 다음과 같은 절차로 Receive 동작을 disable 시킬 수 있다.

- (a) I2S_CTRL 레지스터의 RxEn bit 를 '0'으로 clear 함
- (b) DMA Controller 를 사용하고 있었으면 DMA Controller 를 disable 함
- (c) RX FIFO 의 내용을 CPU 가 읽어서 memory 에 저장함

참고로 RxWLen 이 24bit/32bit 으로 configuration 되었을 때는 맨 마지막 Left channel sample 만 FIFO 에 저장되고 Right channel sample 이 저장되지 않은 상황에서 receive 동작이 중지 될 수도 있으므로 유의해야 한다.

14.3.4.5. RxReset

Receive block 의 state 를 초기화하기 위해서는 I2S_CTRL 레지스터의 RxReset bit 를 '1'로 write 해 주면 된다. RxReset bit 을 '1'로 write 하면 RX FIFO 의 level 이 0 이 되고 RX FIFO 에 들어 있는 data 는 flushing 된다. Receive 를 enable 하기 전에 RxReset bit 을 '1'로 write 하여 state 를 초기화해 주는 것을 권장한다.

14.3.5. Interrupt

I2S Controller 는 Active high level sensitive interrupt signal 을 다음과 같은 경우에 생성한다.

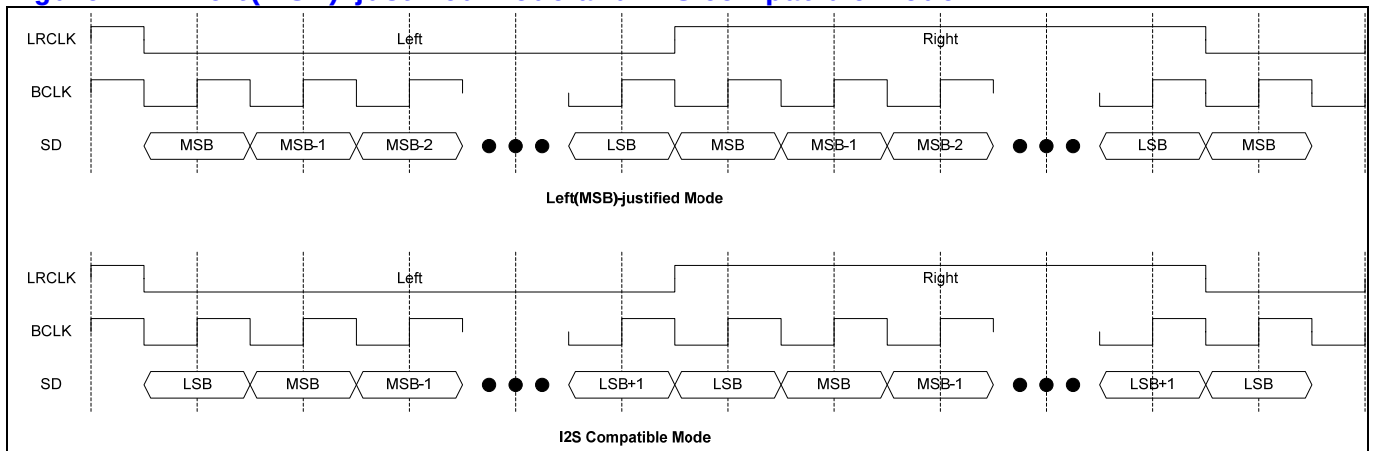
- TxDMAIntEn이 '1'이고 TX DMA Request 상황
- RxDMAIntEn이 '1'이고 RX DMA Request 상황
- TxFifoURIntEn이 '1'이고 EnTxFifoURInt가 '1'이고 TX FIFO UnderRun Error 발생
- RxFifoORIntEn이 '1'이고 EnRxFifoORInt가 '1'이고 RX FIFO OverRun Error 발생

단, DMA Interrupt(TxDMAInt와 RxDMAInt)의 경우 DMA Controller가 동작할 때는 자동으로 interrupt가 low로 떨어지게 되므로 그것을 피하려면 TxDMAIntEn과 RxDMAIntEn을 '0'으로 setting해 주어야 한다.

14.3.6. Left-justified Mode / I2S Mode Selection

Transmit/Receive 각각 Left(MSB)-justified mode와 I2S compatible mode를 선택할 수 있다. Left-justified mode와 I2S compatible mode는 기본적으로 동일하고 Channel Selection Signal(LRCLK)이 transition한 다음에 처음에 전송되는 data가 어떤 channel에 속하는 지만 차이가 있다. (아래 그림 참조)

Figure 14-2 Left(MSB)-justified Mode and I2S compatible Mode



I2S_CTRL 레지스터의 TxLJust bit, RxLJust bit에 의해 Transmit/Receive 동작이 configuration된다. 또한 I2S_CLKCTRL 레지스터의 LRClkInv bit를 변경하여 LRCLK의 polarity를 변경할 수 있다.

14.3.7. WordLength와 FIFO data

Transmit/Receive 각각 I2S_CTRL 레지스터의 TxWLen, RxWLen field 에 의해 sample 하나의 sample 의 bit width 를 8bit/16bit/24bit/32bit 으로 변경할 수 있다. FIFO 는 32bit word 단위를 사용하므로 각 sample 이 어떤 방식으로 FIFO 에 저장되는지를 알아보면 다음과 같다.

14.3.7.1. 8 bit/sample

8 bit/sample 의 경우 다음과 같이 packing 되어 32bit FIFO 에 저장된다.

Figure 14-3 8 bit/sample data format

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RightSample1								LeftSample1								RightSample0								LeftSample0							

LeftSample/RigthSample 은 각각 Left Channel Sample, Right Channel Sample 을 의미하며, LeftSample0/RightSample0 가 LeftSample1/RigthSample1 에 비해 먼저 전송되고 Receive 의 경우에는 먼저 받은 sample 이 LeftSample0/RightSample0 가 된다. 당연히 TX FIFO 에 먼저 저장된 data 부터 전송이 되고, Receive 의 경우 먼저 받은 data 들이 RX FIFO 에 먼저 채워지게 된다.

14.3.7.2. 16 bit/sample

16 bit/sample 의 경우 다음과 같이 packing 되어 32bit FIFO 에 저장된다.

Figure 14-4 16 bit/sample data format

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RightSample																LeftSample															

하위 16bit 가 Left channel sample 이며 상위 16bit 가 Right channel sample 이다.

14.3.7.3. 24 bit/sample

24 bit/sample 의 경우 다음과 같이 32bit FIFO 에 저장된다.

Figure 14-5 24 bit/sample data format

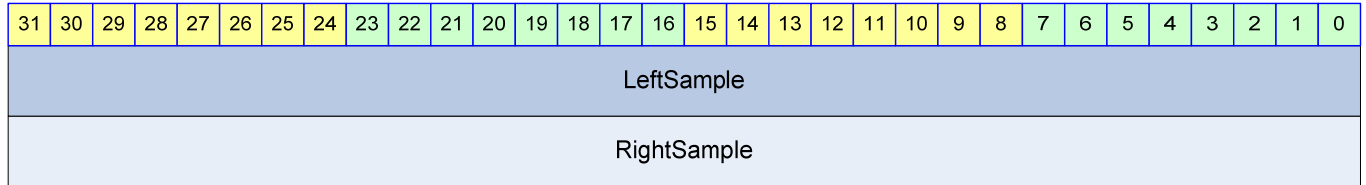
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								LeftSample																							
Reserved								RightSample																							

FIFO 에는 Left Channel sample 이 먼저 저장되고 Right Channel sample 이 나중에 저장된다. Transmit 의 경우 상위 8bit reserved 영역은 의미가 없고, Receive 의 경우 Reserved 영역이 자동으로 sign extension 되어 저장된다. 즉 Reserved 영역 8bit 가 23 번 bit 와 같은 값으로 저장된다.

14.3.7.4. 32 bit/sample

32 bit/sample 의 경우 다음과 같이 32bit FIFO 에 저장된다.

Figure 14-6 32 bit/sample data format



FIFO 에는 32bit Left Channel sample 이 먼저 저장되고 Right Channel sample 이 나중에 저장된다.

14.4. Register Description

14.4.1. Registers

Table 14-2 Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0000h	I2S_CLKCTRL	RW	Clock Control Register	0000 0000h
0004h	I2S_CTRL	RW	Control Register	0201 0201h
0008h	I2S_STATUS	RW	Status Register	4500 0500h
000Ch	I2S_DATA	RW	FIFO	N/A

14.4.2. I2S_CLKCTRL Register

I2S_CLKCTRL 레지스터는 Digital Oscillator 의 동작과 Master/Slave configuration 을 control 하는 레지스터이다.

Figure 14-7 I2S_CLKCTRL Register

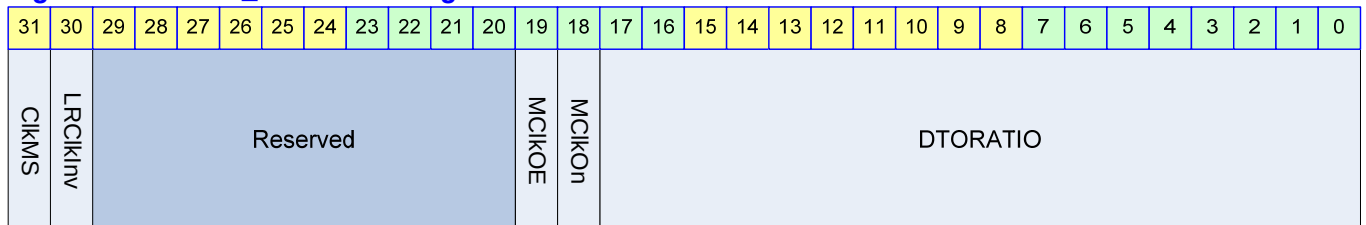


Table 14-3 I2S_CLKCTRL Register Description(Offset : 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31]	CLKMS	RW	LRCLK/BCLK 의 master/slave mode 결정 0 : LRCLK/BCLK 의 slave 모드로 동작 1 : LRCLK/BCLK 의 master 모드로 동작	0b
[30]	LRCLKInv	RW	LRCLK 의 polarity	0b

			0 : LRCLK 정상(Left 0, Right 1) 1 : LRCLK Inverting(Left 1, Right 0)	
[19]	MClkOE	RW	MCLK의 Output Enable 신호 0 : MCLK을 output pin으로 출력하지 않음 1 : MCLK을 output pin으로 출력함 MCLK output pin이 chip 전체의 GPIO와 mux될 수 있으므로 이 field는 변경될 가능성이 크다.	0b
[18]	MClkOn	RW	Digital Oscillator의 동작을 On/Off 시킴 0 : Digital Oscillator가 동작하지 않음 1 : Digital Oscillator가 동작함	0b
[17:0]	DTORATIO	RW	18bit DTO 비율 ' $2^{18} \times \text{MCLK의주파수} / \text{SYS_CLK의주파수}$ '를 계산한 후 정수로 반올림한 값을 적어준다. MCLK을 생성하고 싶지 않으면 0을 write 한다.	0

ClkMS bid이 '1'이면 MClkOn bit은 반드시 '1'이어야 하고, DTORATIO field가 올바르게 setting 되어야 한다. 참고로 MClkOn이 '1'이고 MClkOE가 '0'이면 MCLK을 출력하지는 않고, BCLK과 LRCLK을 생성하기 위해서만 사용하게 된다.

14.4.3. I2S_CTRL Register

I2S_CTRL 레지스터는 Serializer/Deserializer Block의 동작을 제어한다.

Figure 14-8 I2S_CTRL Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
RxEn		RxReset	RxDMAIntEn	RxFifoORIntEn	Reserved		RxWLen	Reserved		RxFifoTH						TxEn	TxReset	TxDMAIntEn	TxFifoURIntEn	Reserved	TxWLen		TxLJust		Reserved		TxFifoTH							

Table 14-4 I2S_CTRL Register Description(Offset : 0004h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31]	RxEn	RW	Receive 동작의 Enable/Disable 0 : disable 1 : enable	0b
[30]	RxReset	W	Receive hardware reset 1을 write 하면 Receive 동작 관련 hardware를 초기화함 0을 write 하는 것은 의미 없음	0b
[29]	RxDMAIntEn	RW	RX DMA request에 Interrupt 발생을 enable 함 0 : DMA Request Interrupt disable 1 : DMA Request Interrupt enable	0b
[28]	RxFifoORIntEn	RW	RX FIFO OverRun Interrupt 발생을 enable 함 0 : RX FIFO OverRun Interrupt disable 1 : RX FIFO OverRun Interrupt enable	0b
[26:25]	RxWLen	RW	Receive 동작시 Word Length	01b

			00 : 8 bit/sample 01 : 16bit/sample 10 : 24bit/sample 11 : 32bit/sample	
[24]	RxLJust	RW	Receive 동작의 Left-justified mode 와 I2S Mode 선택 0 : I2S compatible mode 1 : Left(MSB)-justified mode	0b
[21:16]	RxFifoTH	RW	RX FIFO 의 DMA request threshold RX FIFO 의 level 이 RxFifoTH 보다 크면 DMA Request 가 생성된다.	1
[15]	TxEn	RW	Transmit 동작의 Enable/Disable 0 : disable 1 : enable	0b
[14]	TxReset	W	Transmit hardware reset 1 을 write 하면 Receive 동작 관련 hardware 를 초기화함 0 을 write 하는 것은 의미 없음	0b
[13]	TxDMAIntEn	RW	TX DMA request 에 Interrupt 발생을 enable 함 0 : DMA Request Interrupt disable 1 : DMA Request Interrupt enable	0b
[12]	TxFifoURIntEn	RW	TX FIFO UnderRun Interrupt 발생을 enable 함 0 : TX FIFO UnderRun Interrupt disable 1 : TX FIFO UnderRun Interrupt enable	0b
[10:9]	TxWLen	RW	Transmit 동작시 Word Length 00 : 8 bit/sample 01 : 16bit/sample 10 : 24bit/sample 11 : 32bit/sample	01b
[8]	TxLJust	RW	Transmit 동작의 Left-justified mode 와 I2S Mode 선택 0 : I2S compatible mode 1 : Left(MSB)-justified mode	0b
[5:0]	TxFifoTH	RW	TX FIFO 의 DMA request threshold TX FIFO 의 level 이 TxFifoTH 보다 작거나 같으면 DMA Request 가 생성된다.	1

14.4.4. I2S_STATUS Register

I2S_STATUS 레지스터는 I2S Controller 의 동작 상황을 알려주기 위한 레지스터이다.

Figure 14-9 I2S_STATUS Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved	EnRx Fifo OR Int	RxDMA Int	Rx Fifo OR Int	Rx Fifo Depth				Reserved	Rx Fifo Level						Reserved	EnTx Fifo UR Int	TxDMA Int	Tx Fifo UR Int	Tx Fifo Depth				Reserved	Tx Fifo Level							

Table 14-5 I2S_STATUS Register Description(Offset : 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[30]	EnRxFifoORInt	R	RxFifo OverRun Interrupt Enable H/W State 0 : RxFifo OverRun Interrupt 발생 불가능 1 : RxFifo OverRun Interrupt 발생 가능 I2S_CTRL 레지스터의 RxReset 에 '1'을 write 하면 1 로 바뀐다.	1b
[29]	RxDMAInt	R	Receive DMA Request Interrupt 0 : DMA Request 를 하고 있지 않음 1 : DMA Request 를 하고 있음 Receive DMA Request 를 하고 있으면 '1'이 되고 DMA Controller 나 CPU 가 RX FIFO 를 읽어가면 자동으로 '0'으로 clear 된다. I2S_CTRL 의 RxDMAIntEn 의 값과 관계 없이 변하고, RxDMAIntEn 이 '1'이면 CPU 로 interrupt 를 보내게 된다.	0b
[28]	RxFifoORInt	RW	Receive FIFO OverRun Interrupt 발생 0 : OverRun 상황 없었음 1 : OverRun 상황 있었음 이 bit 는 I2S_CTRL 레지스터의 RxFifoORIntEn 이 '1'일 때만 1 로 set 되고 이 bit 가 1 이면 CPU 로 interrupt 를 보내게 된다. CPU 가 '1'을 write 하여 clear 할 수 있고, clear 하기 전까지는 '0'으로 reset 되지 않는다.	0b
[27:24]	RxFifoDepth	R	Receive FIFO 의 Depth Maximum 6 까지의 값을 가진다. Receive FIFO 는 $2^{\text{RxFifoDepth}}$ 개의 Entry 를 가지게 된다.	5h
[22:16]	RxFifoLevel	R	현재 RX FIFO 의 level 로 0 에서 $2^{\text{RxFifoDepth}}$ 의 값을 가진다. I2S_CTRL 레지스터의 RxReset 에 '1'을 write 하여 강제로 0 으로 초기화할 수 있다.	0
[14]	EnTxFifoURInt	R	TxFifo UnderRun Interrupt Enable H/W State 0 : TxFifo UnderRun Interrupt 발생 불가능 1 : TxFifo UnderRun Interrupt 발생 가능 I2S_CTRL 레지스터의 TxReset 에 '1'을 write 하면 0 로 바뀐다.	0b
[13]	TxDMAInt	R	Transmit DMA Request Interrupt 0 : DMA Request 를 하고 있지 않음 1 : DMA Request 를 하고 있음 Transmit DMA Request 를 하고 있으면 '1'이 되고 DMA Controller 나 CPU 가 TX FIFO 에 data 를 채우면 자동으로 '0'으로 clear 된다. I2S_CTRL 의 TxDMAIntEn 의 값과 관계 없이 변하고, TxDMAIntEn 이 '1'이면 CPU 로 interrupt 를 보내게 된다.	0b
[12]	TxFifoURInt	RW	Transmit FIFO UnderRun Interrupt 발생 0 : UnderRun 상황 없었음 1 : UnderRun 상황 있었음 이 bit 는 I2S_CTRL 레지스터의 TxFifoURIntEn 이 '1'일 때만 1 로 set 되고 이 bit 가 1 이면 CPU 로 interrupt 를 보내게 된다. CPU 가 '1'을 write 하여 clear 할 수 있고,	0b

			clear 하기 전까지는 '0'으로 reset 되지 않는다.	
[11:8]	TxFifoDepth	R	Transmit FIFO 의 Depth Maximum 6 까지의 값을 가진다. Transmit FIFO 는 $2^{\text{TxFifoDepth}}$ 개의 Entry 를 가지게 된다.	5h
[6:0]	TxFifoLevel	R	현재 TX FIFO 의 level 로 0 에서 $2^{\text{TxFifoDepth}}$ 의 값을 가진다. I2S_CTRL 레지스터의 TxReset 에 '1'을 write 하여 강제로 0 으로 초기화할 수 있다.	0

RxDMAInt 와 TxDMAInt 는 DMA Controller 를 사용하는 경우 CPU 의 동작과는 무관하게 toggle 되므로 RxDMAIntEn, TxDMAIntEn 을 모두 '0'으로 setting 하여 CPU 로 interrupt 가 전달되지 않도록 하여야 한다.

RxFifoLevel 의 maximum 값은 $2^{\text{RxFifoDepth}}$ 이고, 이 때 Receive FIFO 가 full 인 상태가 된다.
TxFifoLevel 의 maximum 값은 $2^{\text{TxFifoDepth}}$ 이고, 이 때 Transmit FIFO 가 full 인 상태가 된다. RxFifoLevel 과 TxFifoLevel 이 0 인 경우 각 FIFO 가 empty 상황임을 나타낸다.

14.4.5. I2S_DATA Register

I2S_DATA 레지스터는 TX FIFO 와 RX FIFO 를 access 할 수 있는 레지스터로 Word(32bit) 단위로 access 해야 한다.

Figure 14-10 I2S_DATA Register

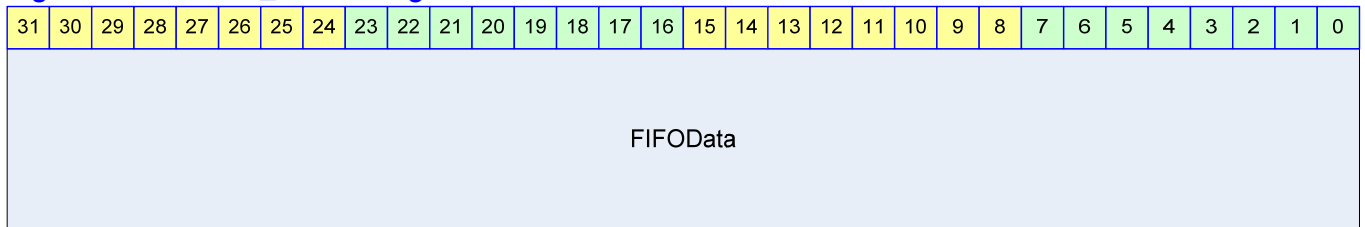


Table 14-6 I2S_DATA Register Description(Offset : 000Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	FIFOData	RW	Read 의 경우 RX FIFO 에서 data 를 읽어서 return 하고 Write 의 경우 TX FIFO 에 data 를 write 하게 된다.	N/A

TX FIFO 가 full 일 때 I2S_DATA 에 data 를 write 하게 되면 write 한 data 는 FIFO 에 write 되지 않는다. RX FIFO 가 empty 일 때 I2S_DATA 를 read 하게 되면 0 을 리턴한다.

15. I2C Master

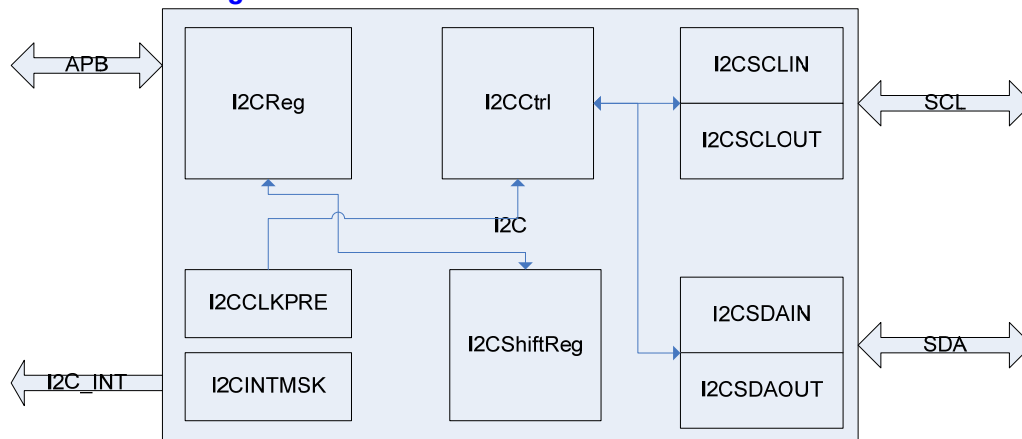
15.1. Overview

15.1.1. Feature

- APB Interface
- 7/10bit Addressing
- HS-Mode Support
- Multi-Master Support
- Interrupt Signal Support

15.1.2. Block Diagram

Figure 15-1 I2C Block Diagram



15.2. Operation

15.2.1. Overview

- 7/10bit addressing
- Clock Synchronization
- Arbitration
- HS-Mode

15.2.2. I2C Timing

Figure 15-2 I2C Timing and Register Setting

15.3. Signal Description

15.3.1. I2C Module Signal

Table 15-1 I2C Module Signal

Signal Name	Direction	Description	Init. Value
SDAo	Output	SDA line Output	
SDAi	Input	SDA line Input	
SCLo	Output	SCL line Output	
SCLi	Input	SCL line Input	
n_SDAEn	Output	SDA 3-State Buffer Enable	
n_SCLEn	Output	SCL 3-State Buffer Enable	
I2CInt	Output	I2C Interrupt Signal	

15.4. Register Description

15.4.1. Registers

Table 15-2 Registers (Base Address : 0000 0000h)

Offset	Name	R / W	Description	Init. Value
0000h	I2CCON	RW	I2C Control Register	0000 0000h
0004h	I2CSTA	RW	I2C Status Register	0000 0000h
0010h	I2CDAT	RW	I2C Data Register	0000 0000h

15.4.2. I2CCON (I2C Control) Register

Figure 15-3 I2CCON Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0													
Reserved																			TxPre									IntPendFlag	OpMode	AckEn	TxRxIntEn													

Table 15-3 I2CCON Register Description (Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[12:4]	TxPre	R/W	I2C Clock Prescaler Value Bus Clock Divide	111111111
[3]	IntPendFlag	R/C	1: Pending Status (READ) Pending Clear (Write) 0: Not Pending (READ)	0
[2]	OpMode	R/W	Operation Mode 1: Master Tx 0: Master Rx	1

[1]	AckEn	R/W	Acknowledge Enable 1: Send ACK 0: Send NACK	0
[0]	TxRxIntEn	R/W	Interrupt Enable 1: Interrupt Enable 0: Interrupt Disable	0

15.4.3. I2CSTA (I2C Status) Register

Figure 15-4 I2CSTA Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																										OutputEn	StartStop	BusBusy	ArbitSta	AckValue	BusError

Table 15-4 I2CSTA Register Description (Offset : 0000 0004h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[5]	OutputEn	R/W	//Reserved 1: Output Enable 0: Output Disable	0
[4]	StartStop	W	Start/ Stop 1: Start 0: Stop 세팅되고 실행되면 자동으로 clear 되는 구조	?
[3]	BusBusy	R	1: Bus Busy 0: Bus not Busy 전송을 개시할 경우 이 bit 를 보고 다른 mater 가 사용을 하고 있는지 알 수 있다.	0
[2]	ArbitSta	R	Arbitration Status 1: Arbitration Lost 0: Arbitration OK	0
[1]	AckValue	R	Received Ack Value (Tx Mode 일 경우에 유효) 1: Receive NACK 0: Receive ACK	0
[0]	BusError	R	// Reserved 1: Bus Error (다른 사용 중에 start 시켰을 경우) 0: Bus no Error	0

15.4.4. I2CDAT (I2C Data) Register

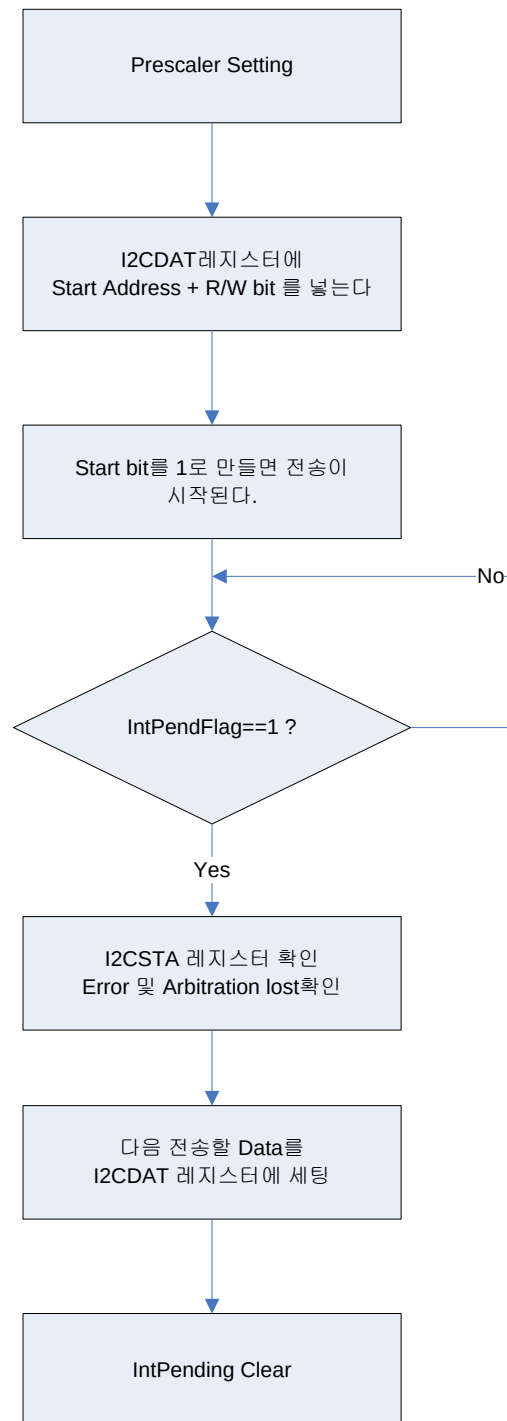
Figure 15-5 I2CDAT Register Bits

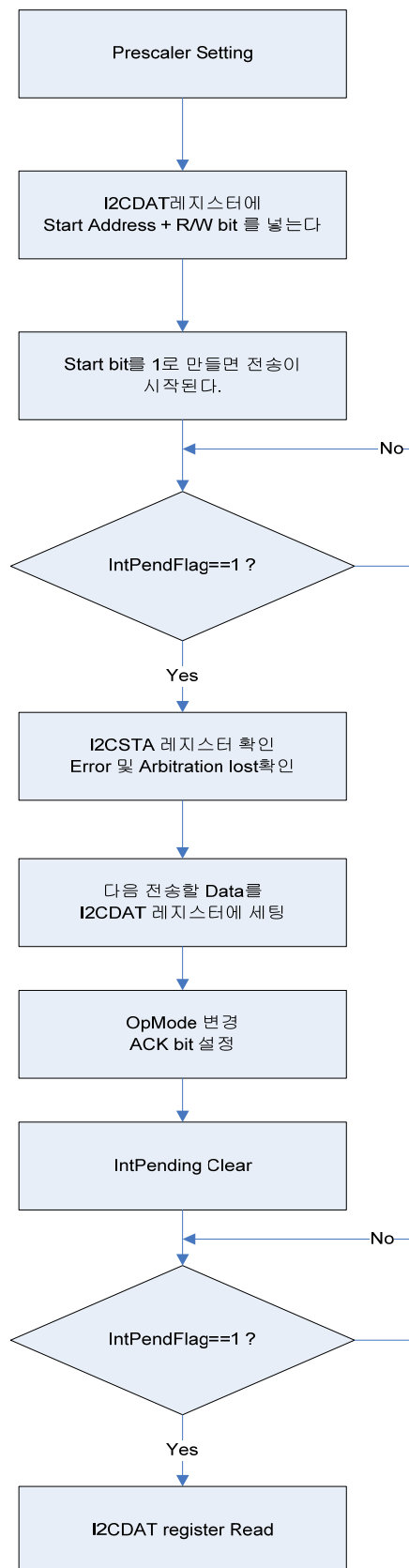
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																								DATA							

Table 15-5 I2CDAT Register Description (Offset : 0000 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[7:0]	I2C_DATA	RW	Send or Received Data Tx 로 사용될 때는 보낼 데이터를 쓰고 Rx 로 사용할 때는 받은 데이터를 읽는 용도로 사용된다. Rx 모드가 아닐 때의 값은 유효하지 않음	0

15.5. Operation Sequence





16. NTSC PAL Video encoder

16.1. Overview

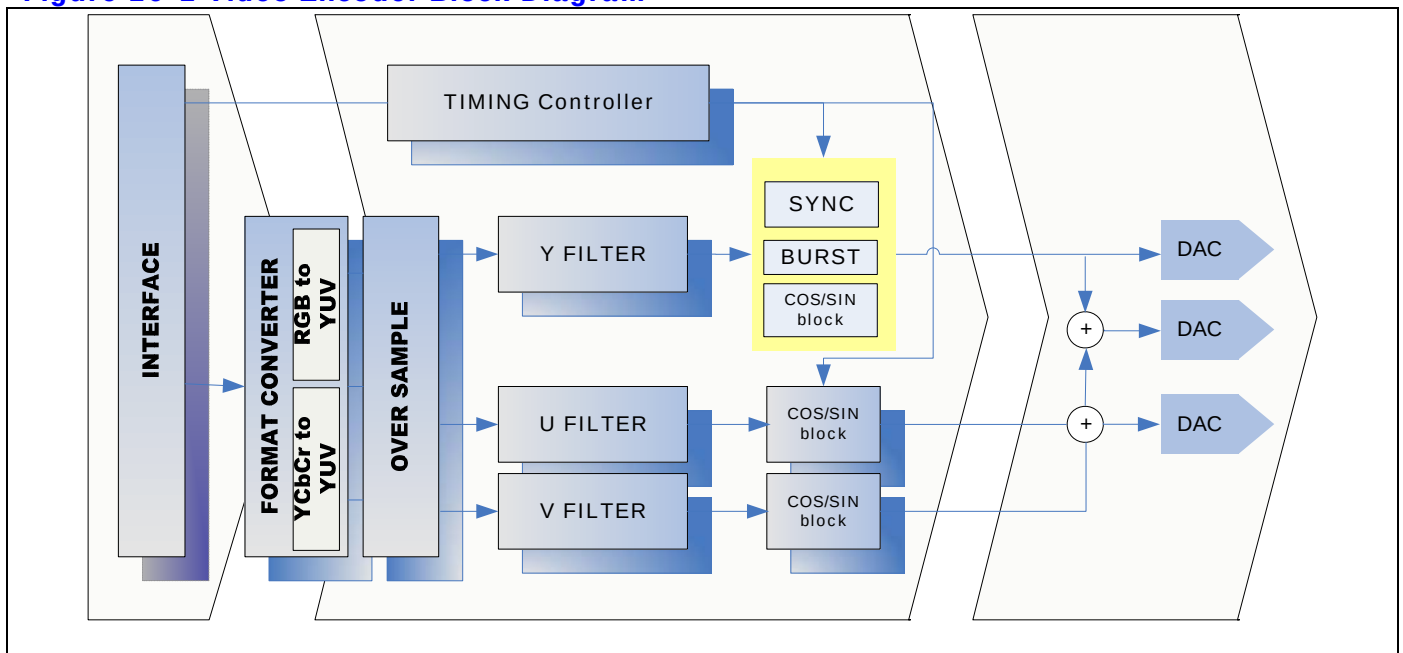
High performance video encoder supports for NTSC M, NTSC-J, NTSC4.32, PAL B/D/G/H/I and PAL M. By using RGB format, it outputs analog composite This encoder drives the 10bits DAC

16.1.1. Feature

- RGB to PAL/NTSC video encoder
- NTSC M, NTSC J, NTSC 4.43, PAL Nc, PAL B/D/G/H/I, PAL-M
- 27Mhz clock required (x2 oversampling)
- Video input data port supports:
 - RGB 24bit Parallel input format
- Video output supports:
 - Composite
 - 10bits high quality DAC output
- Programmable luma / chroma filters
- Programmable subcarrier frequency and phase
- Programmable LUMA delay
- Individual on/off control of each DAC
- Color signal control/burst signal control
- Complete on-chip video timing generator
- On-chip color bar / color ramp generation

16.1.2. Block diagram

Figure 16-1 Video Encoder Block Diagram



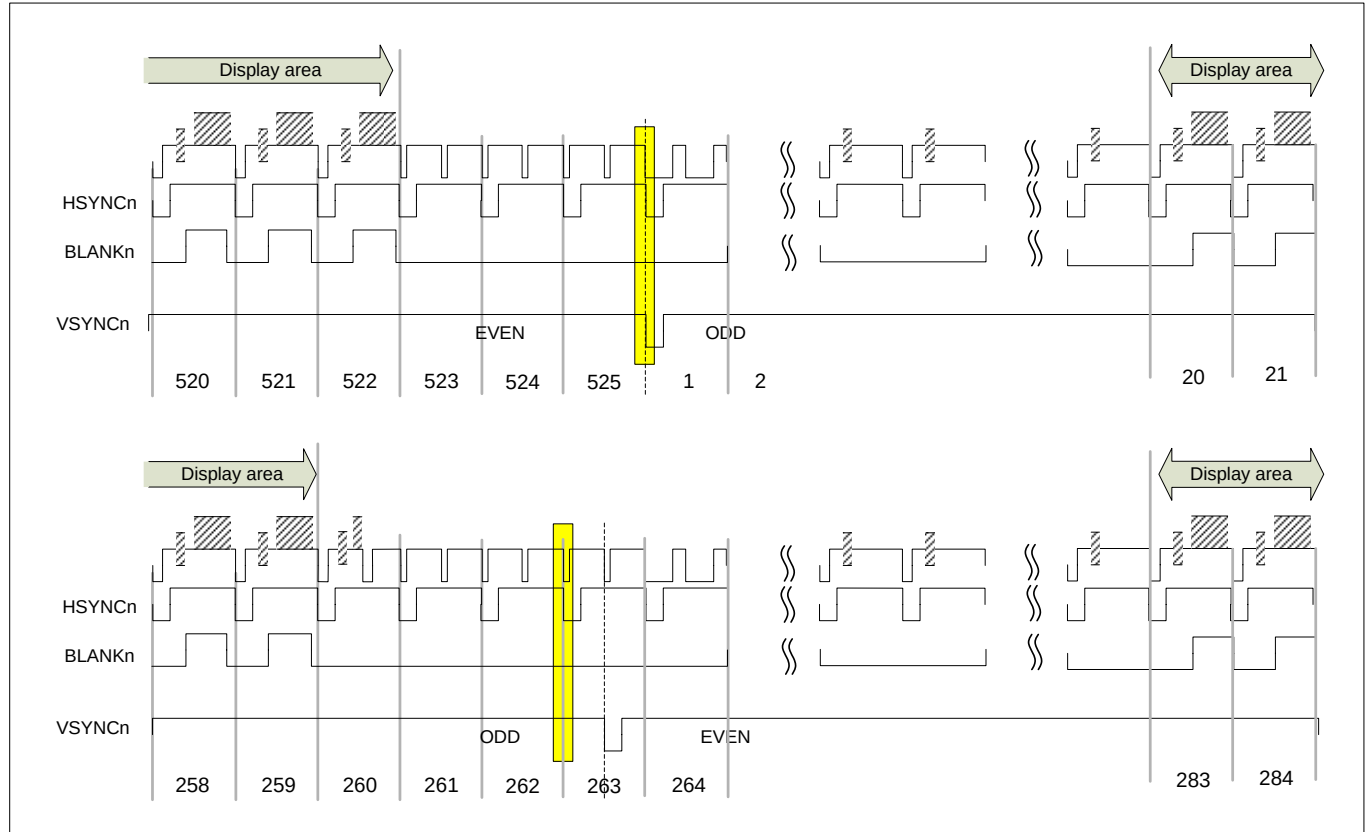
16.2. Operation

16.2.1. Video timing

16.2.1.1. Data input timing

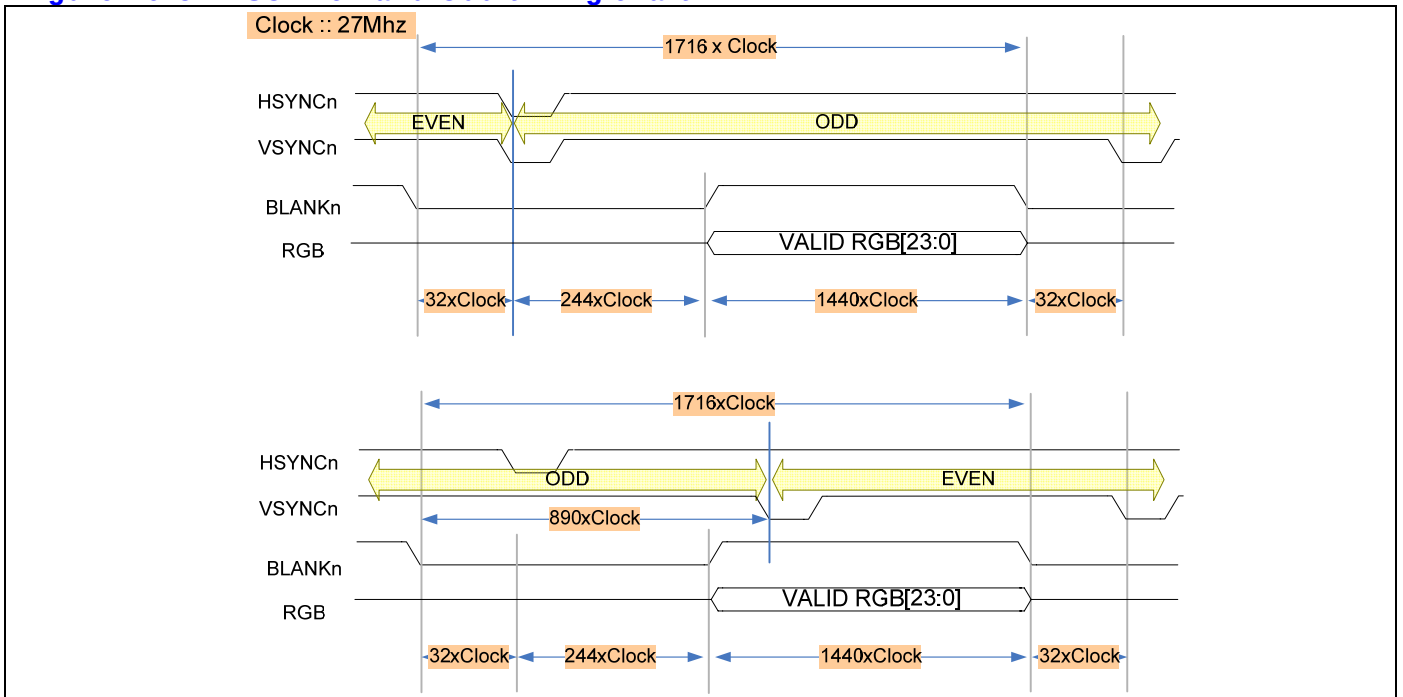
Video input 은 24bits RGB Slave 를 지원하도록 되어 있으며, BLANKn = "High" 일 경우, 유효한 정보를 입력 받습니다.

Figure 16-2 Interlaced NTSC Video input timing chart



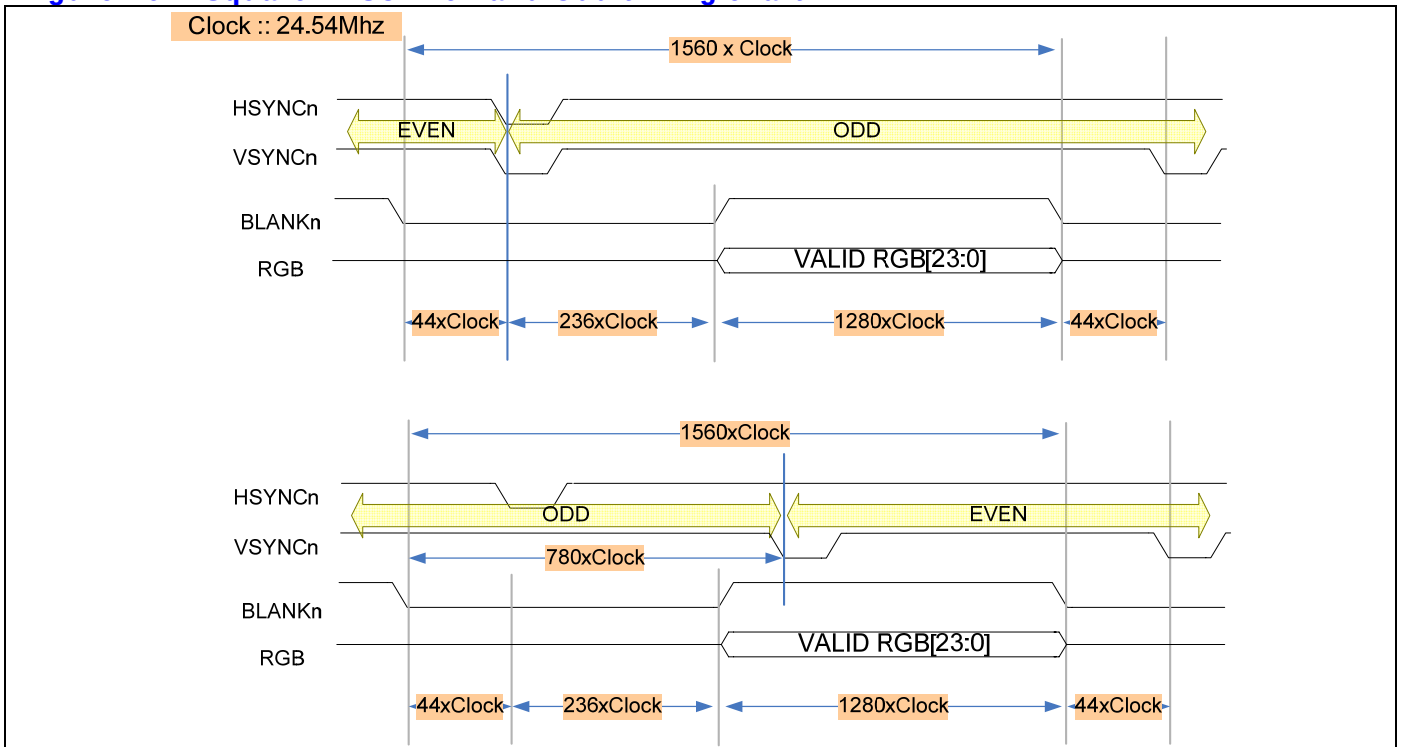
NTSC format 일 경우 Data Active 영역 은 odd field 20~259 / even field 283~522 입니다. Data Active 영역에서 720x480 format 에 RGB 신호를 받습니다. Odd 와 Even 으로 입력 구분은 HSYNCn = "LOW" 와 VSYNC = "LOW" 인 경우를 기준으로 Even → Odd 로 변경 됩니다. 263 번째 HSYNCn = "LOW" 이면서, VSYNCn = "HIGH" 일정 지연 후 VSYNCn = "LOW"일 때, Odd→ Even 으로 변경 됩니다. 자세한 사항은 Even and Odd timing chart 참조.

Figure 16-3 NTSC Even and Odd timing chart



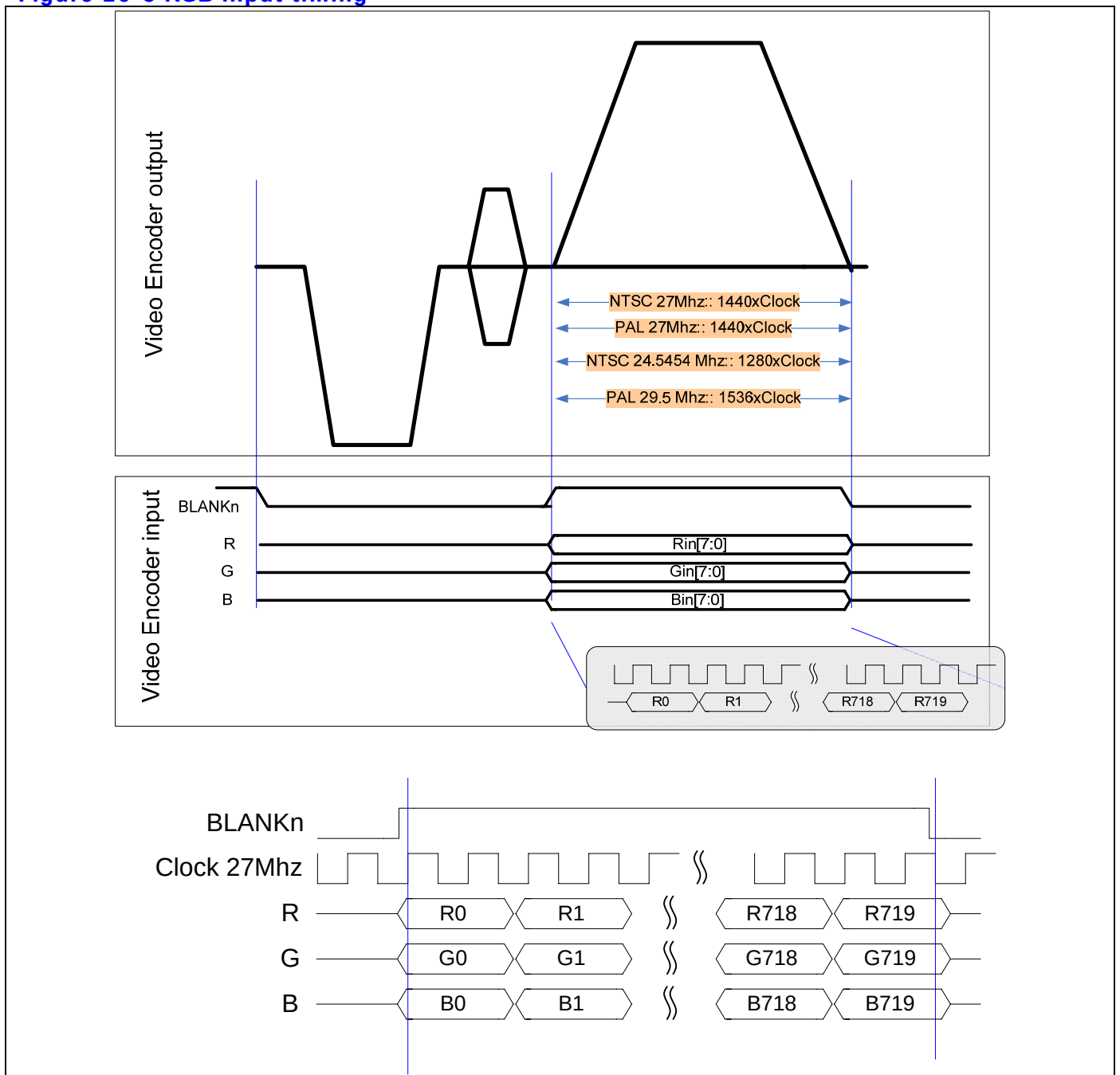
NTSC mode 일 경우 1Line 당 27Mhz sample x 1716 입니다. 출력되는 화상은 720x480 크기를 가지며, Interlaced 로 출력 됩니다.

Figure 16-4 Square NTSC Even and Odd timing chart



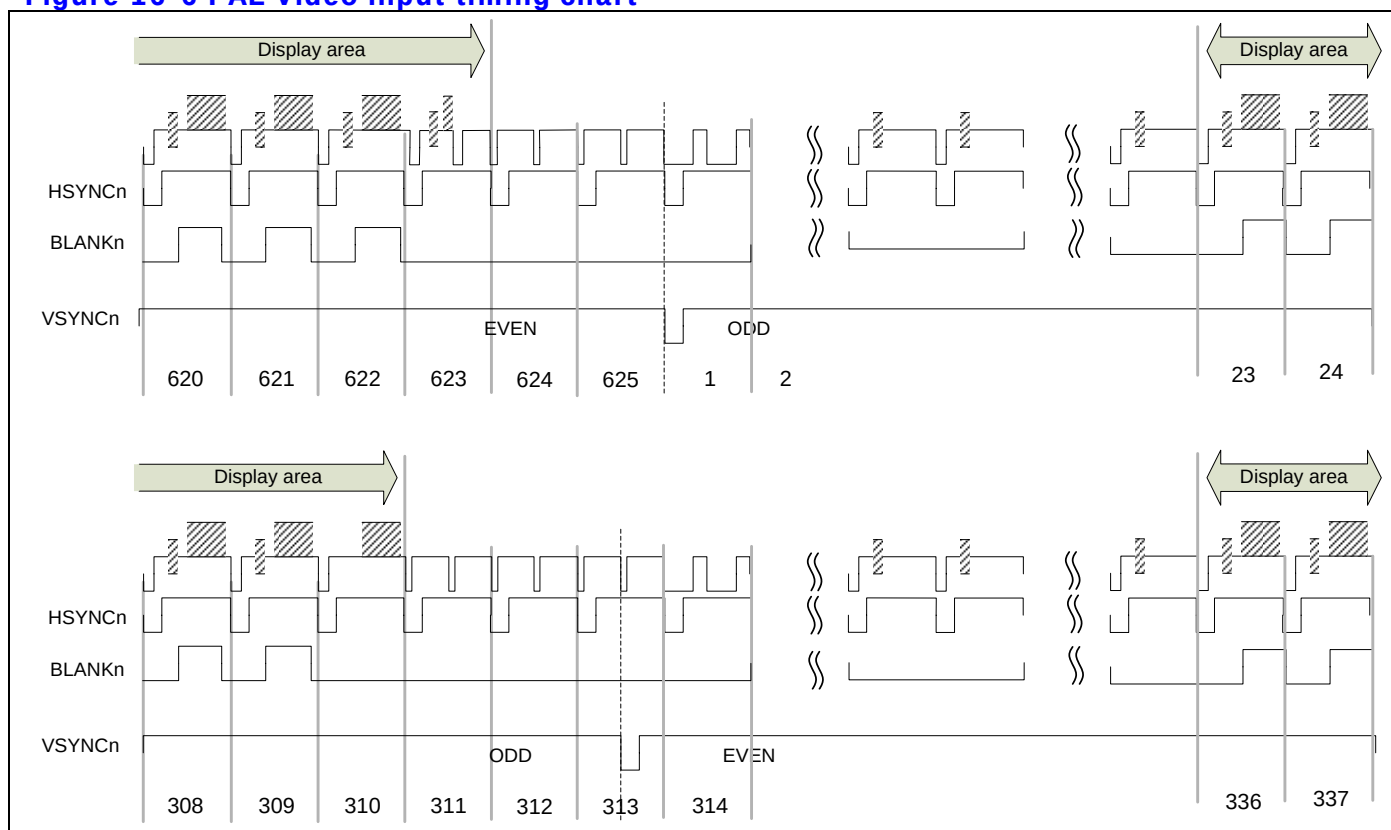
Square mode 일 경우, 24.54Mhz 를 공급하며 640x480 화상을 출력합니다.

Figure 16-5 RGB input timing



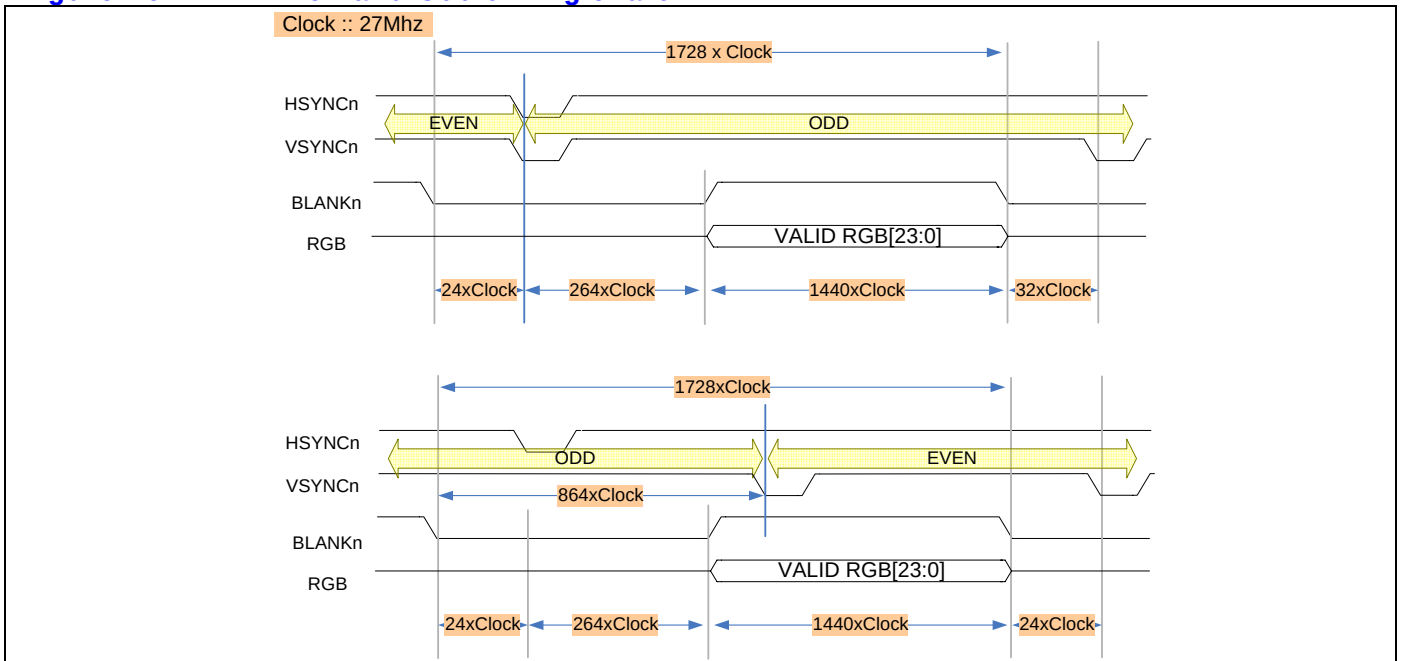
PAL/NTSC 27Mhz 에서 BLANKn 구간은 1440Clock 동안에 총 720 sample 를 입력 받도록 되어있으며, Clock 에 positive edge 에서 data 를 가져 가도록 구성 되어있습니다.

Figure 16-6 PAL Video input timing chart



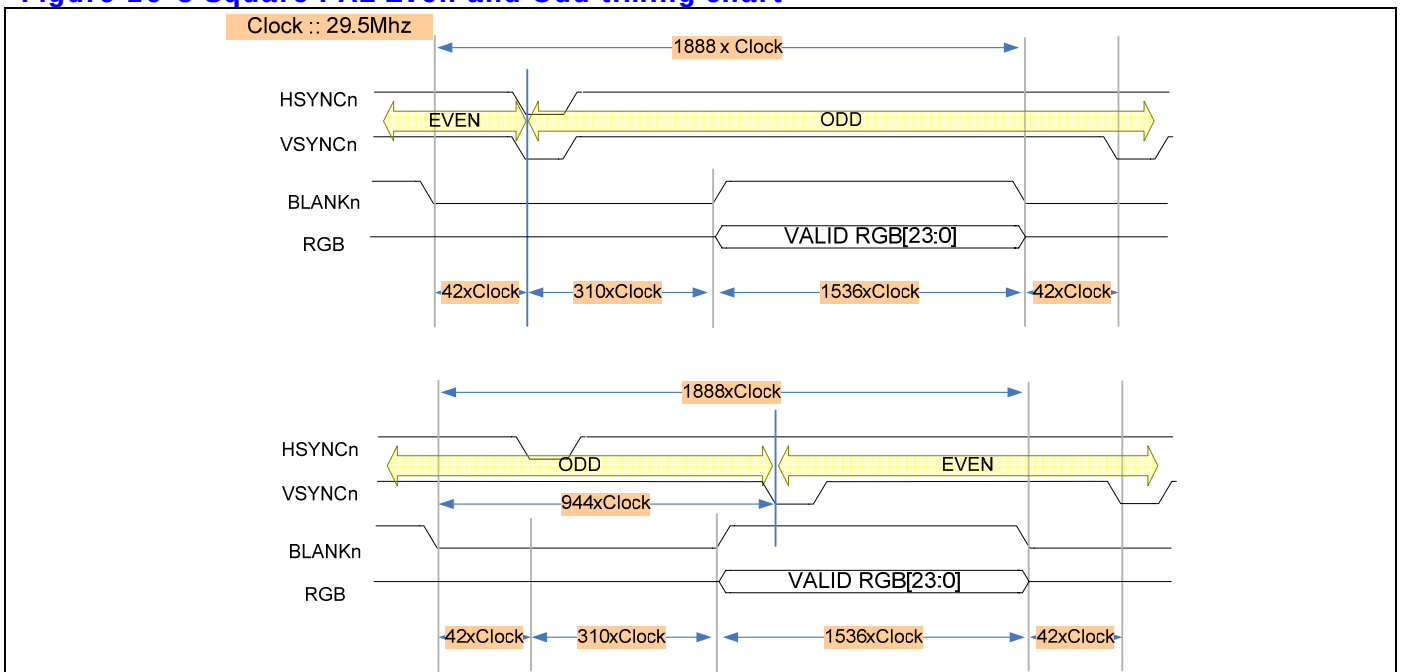
BLANKn = "HIGH" 에서 RGB 입력을 받으며, Data active 영역은 Odd field 에서 23~310 총 288 Line
Even field 에서 336~623 총 288 Line 으로 PAL 은 720x576 RGB format 을 지원합니다.

Figure 16-7 PAL Even and Odd timing chart



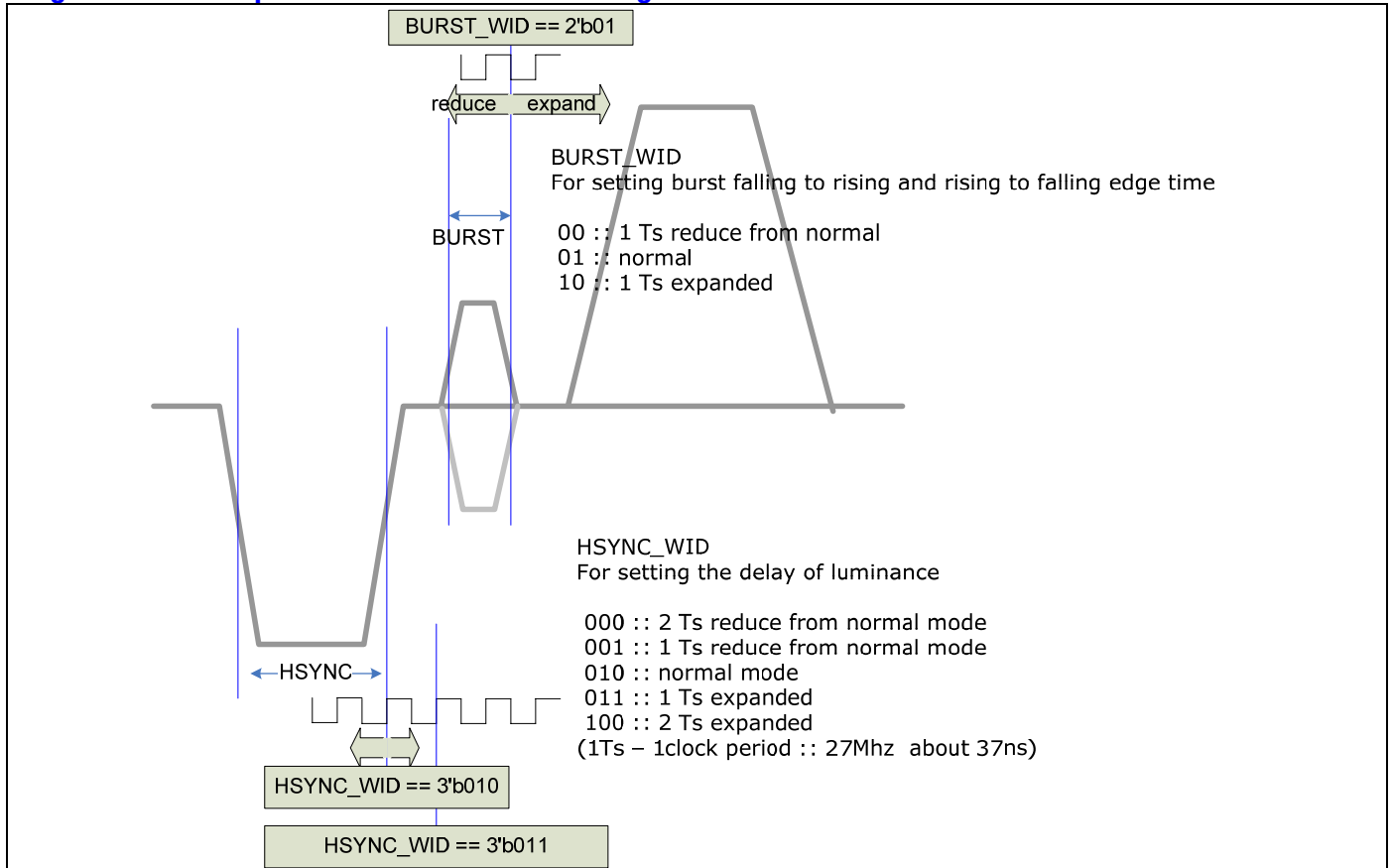
입력 주파수는 27Mhz 를 공급하고, image 720x576 입력합니다.

Figure 16-8 Square PAL Even and Odd timing chart



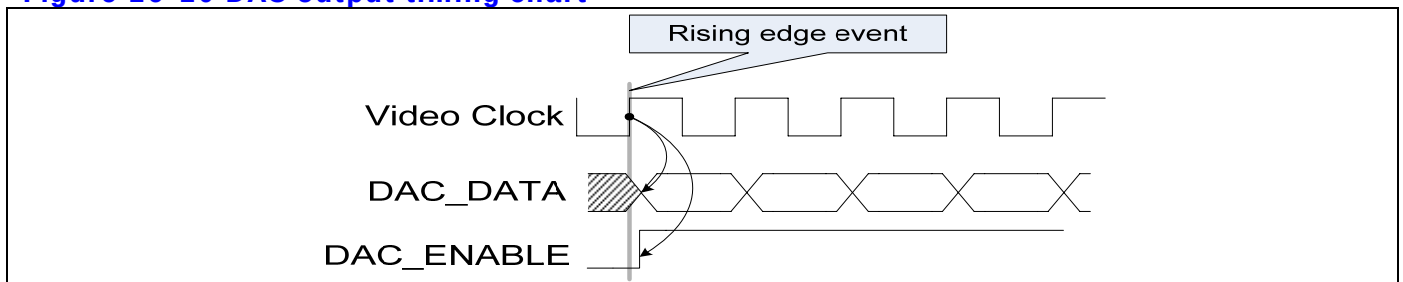
16.2.1.2. Data output timing

Figure 16-9 output HSYNC / BURST timing chart



사용되는 기준 Clock (27Mhz) 를 기준으로 HSYNC width 와 BURST width 를 조절 할 수 있습니다. Normal 값보다 1clock 또는 2clock 내외에서 설정 가능 합니다.

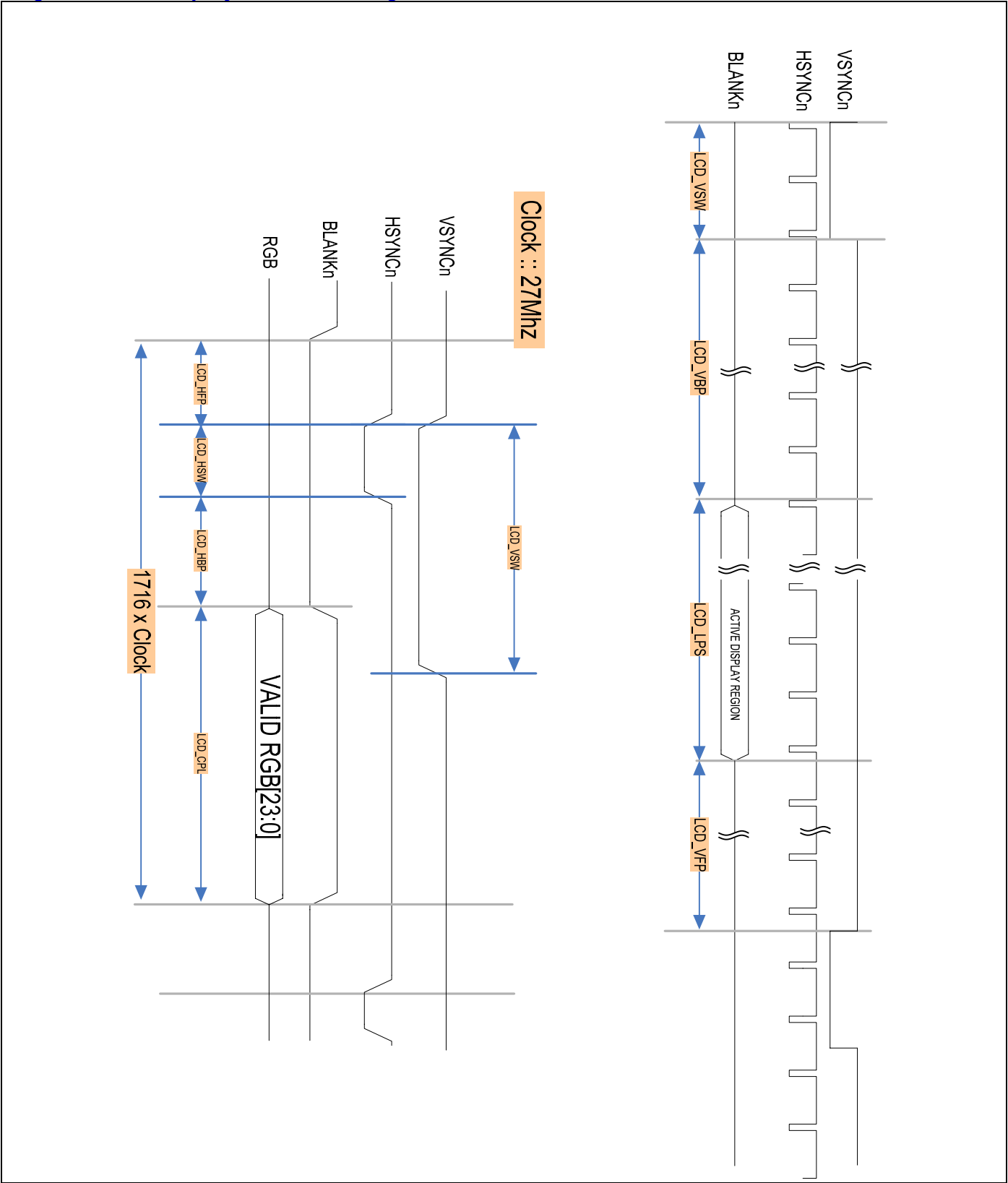
Figure 16-10 DAC output timing chart



DAC data output 은 Video Clock 에 Rising edge 에서 Data 가 변환 되도록 되어있습니다. 외부 DAC 사용할 경우, Timing 을 고려 하여야 합니다.

16.2.1.3. Display module timing

Figure 16-11 display module timing chart



NTSC 일 경우,

```
LCD_HFP = 31
LCD_HSW = 122
LCD_HBP = 123
LCD_CPL = 1440
LCD_VSW = 3
LCD_LPS = 240
LCD_VBP = 16
LCD_VFP = 3
LCD_IVS = 1
LCD_IHS = 1
LCD_IPS = 1
```

PAL 일 경우,

```
LCD_HFP = 23
LCD_HSW = 132
LCD_HBP = 133
LCD_CPL = 1440
LCD_VSW = 2
LCD_LPS = 288
LCD_VBP = 20
LCD_VFP = 3
LCD_IVS = 1
LCD_IHS = 1
LCD_IPS = 1
```

Graphic plan 또는 Display 할 수 있는 plan 에 영역은 Even 과 Odd 를 구분하여 사용 하며,
Display module 에서 interrupt 가 발생시, Address 영역을 변환 합니다. 자세한 사항은 Display
module spec. 참조.

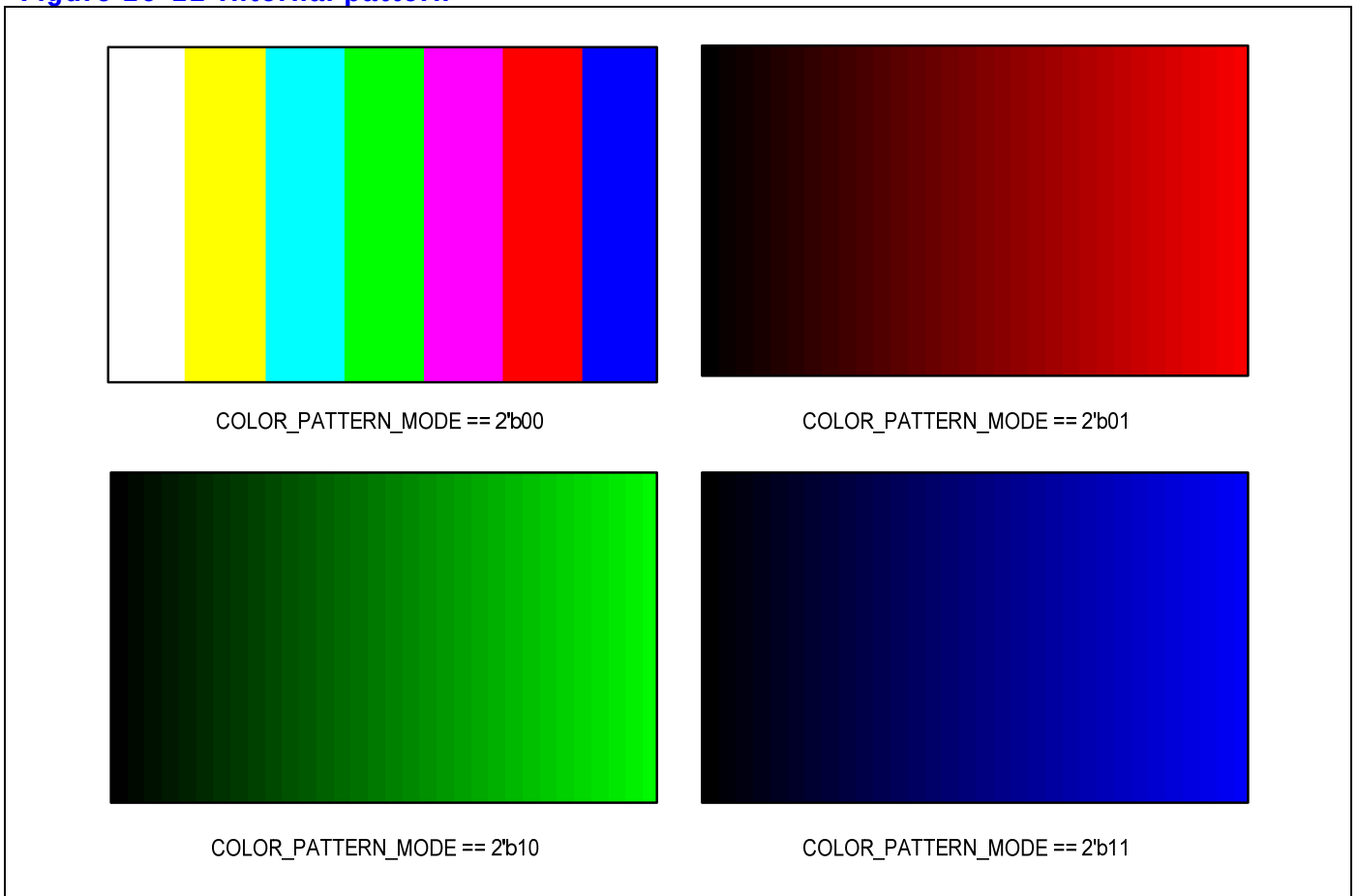
NTSC 사용할 경우 Display Area 는 720x240 Even/Odd 를 구분 하여 가져야 하며, PAL 경우에는
720x288 Even/Odd 를 구분 하여야 합니다

16.2.2. Control setting

Video Encoder 동작을 위하여 각 설정 정보를 설정한 후 **Enable** 을 설정 하는 순서로 이루어지며, NTSC Video Encoder 는 720x480 image 를 기본 영역으로 하는 image 를 NTSC(M)을 기본으로 제공하는 TV 및 영상 장치에 출력 할 수 있도록 되어 있습니다.

16.2.2.1. Internal Pattern generation

Figure 16-12 Internal pattern



COLOR_PATTERN_MODE 를 선택 하고, EN_INTERNAL_PATTERN 을 Enable 하게 되면 외부에 입력신호 없이 자체 SYNC 신호 및 RGB 신호를 생성하여, MODE 에 따라 출력 하게 됩니다.

16.2.2.2. Subcarrier frequency setting

Table 16-1 Subcarrier frequency table

MODE	Name	Setting value (SUB_REQ)	Frequency
3'b000	NTSC M	21F0 78BB h	3.579545 Mhz
3'b001	NTSC J	21F0 78BB h	3.579545 Mhz
3'b010	NTSC 4.43	2A09 8ACB h	4.43361875 Mhz
3'b011	M PAL	21E6 EFA4 h	3.57561149 Mhz
3'b100	PAL(B, D, G, H and I)	2A09 8ACB h	4.43361875 Mhz
3'b101	PAL Nc	21F6 9446 h	3.58205625 Mhz
3'b110	PAL N	2A09 8ACB h	4.43361875 Mhz

SUB_REQ를 각 MODE에 따라서 설정 하여야 합니다. Subcarrier 설정을 위하여 각 값들을 설정 하게 됩니다.

Register 계산방법은 아래와 같습니다.

$$\begin{aligned}
 & \left\{ \frac{\text{SubCarrier frequency (3.57954Mhz)} \times \text{Total Clock (NTSC :: 1716 / PAL :: 1728) in Hsync}}{\text{Input frequency (27Mhz)}} \right\} \times 2^{32} \\
 & \quad \text{Total Clock (NTSC :: 1716 / PAL :: 1728) in Hsync} \\
 & = \frac{\text{SubCarrier frequency (3.57954Mhz)}}{\text{Input frequency (27Mhz)}} \times 2^{32}
 \end{aligned}$$

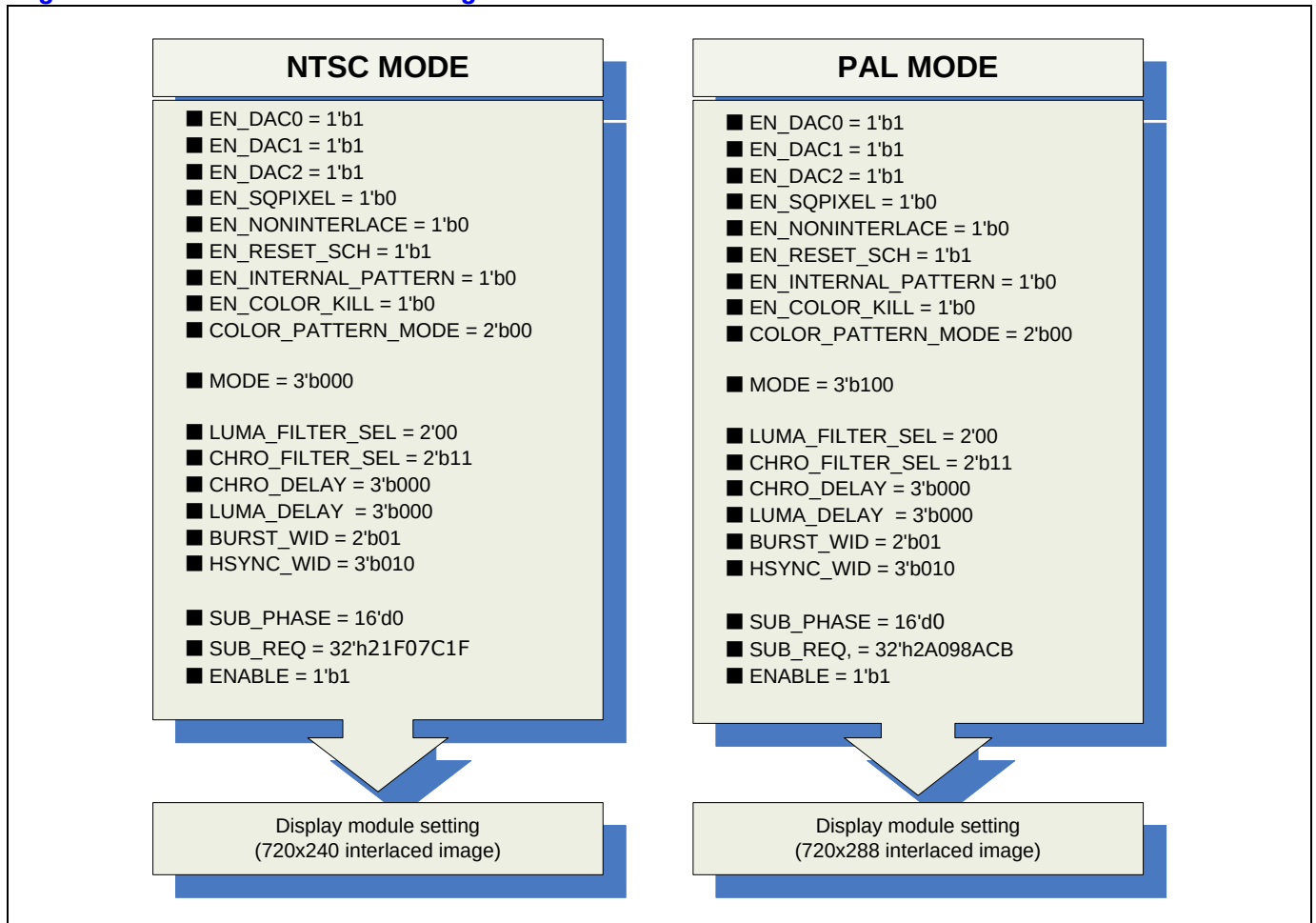
예를 들어, 3.57954Mhz에 Subcarrier를 사용하고, 입력 주파수가 27Mhz일 경우,

$$\frac{3.57954\text{Mhz}}{27\text{Mhz}} \times 2^{32} = 569407675 = 32'h21F078BB$$

MODE를 설정 하면, MODE에 맞는 설정 값을 갖게 되며, 만약 사용자가 다른 값을 설정 하고 싶을 경우에는 MODE 설정 후에 값을 설정 하면 됩니다.

16.2.2.3. Video Encoder recommend setting

Figure 16-13 NTSC / PAL setting



NTSC / PAL mode 에 기본적인 Setting 값들 이며, SUB_REQ 값은 특정한 Setting 을 원하지 않는 이상 설정 하지 않도록 합니다.

Setting 순서는 Video Encoder register 설정 후에, Display module 을 설정 하도록 합니다. Display module 은 사용자가 원하는 Plane 을 설정합니다. LCD 출력 관련한 값들은 아래 Table 을 참조 합니다.

Table 16-2 Display module LCD setting example table

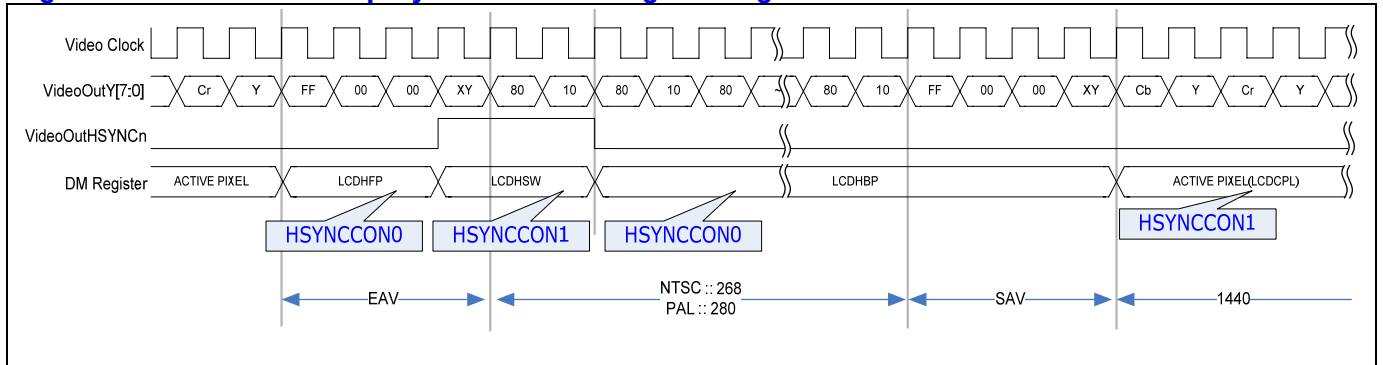
Name	Register	NTSC mode (decimal)	PAL mode (decimal)
LCDHFP	HSYNCCON0	31	23
LCDHSW	HSYNCCON1	122	132
LCDHBP	HSYNCCON0	123	133
LCDCPL	HSYNCCON1	1440	1440
LCDVSW	VSYNCCON1	3	2
LCDLPS	VSYNCCON1	240	288
LCDVBP	VSYNCCON0	16	20
LCDVFP	VSYNCCON0	3	3
LCDIVS	LCDCON	1	1
LCDIHS	LCDCON	1	1
LCDIPS	LCDCON	1	1
LCDBPP	LCDCON	2	2

16.2.3. Video Output BT656

Video Output 과 동시에 Video Encoder 기능은 제공 되지 않습니다. 즉, Display module 측에서 Video Encoder 에 맞게 설정된 LCD 설정과 BT656 용 설정은 다른 값을 갖기 때문에 동시에 지원할 수 없습니다.

16.2.3.1. BT.656 Timing & setting

Figure 16-14 BT656 Display module Timing setting

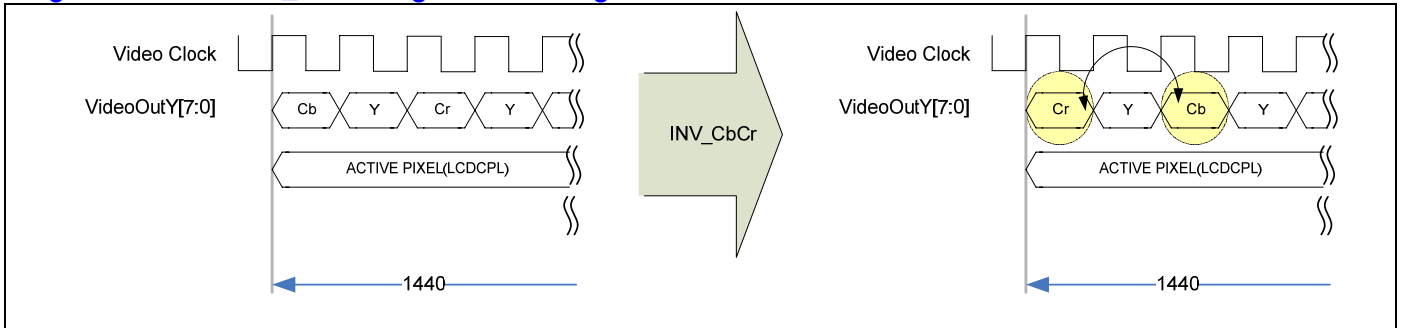


Video output 은 BT.656 과 BT.601 형식을 지원합니다. BT.656 은 위와 같이 EAV 와 SAV 영역으로 sync 를 구분하게 됩니다. LCDHFP 를 설정을 하려면, Display module 에서 HSYNCCON0 에서 LCDHFP 를 설정 합니다. 주의 사항은 LCDHFP/LCDHSW/LCDHBP 는 1 이상에 값을 설정 하여야 하며, 총 합은 기본 적으로 정의된 수를 지켜야 합니다.

즉, NTSC 에 경우에는 $LCDHFP + LCDHSW + LCDHBP = 276$ 되어야 합니다.

BT.601 로 Display module 설정 방법은 동일 합니다.

Figure 16-15 INV_CbCr register setting



INV_CbCr Register 를 설정 하면, Cr 과 Cb 가 서로 위치가 변경됩니다. BT601 에서도 서로 위치가 변경 적용 됩니다.

Figure 16-16 BT656 NTSC mode Timing

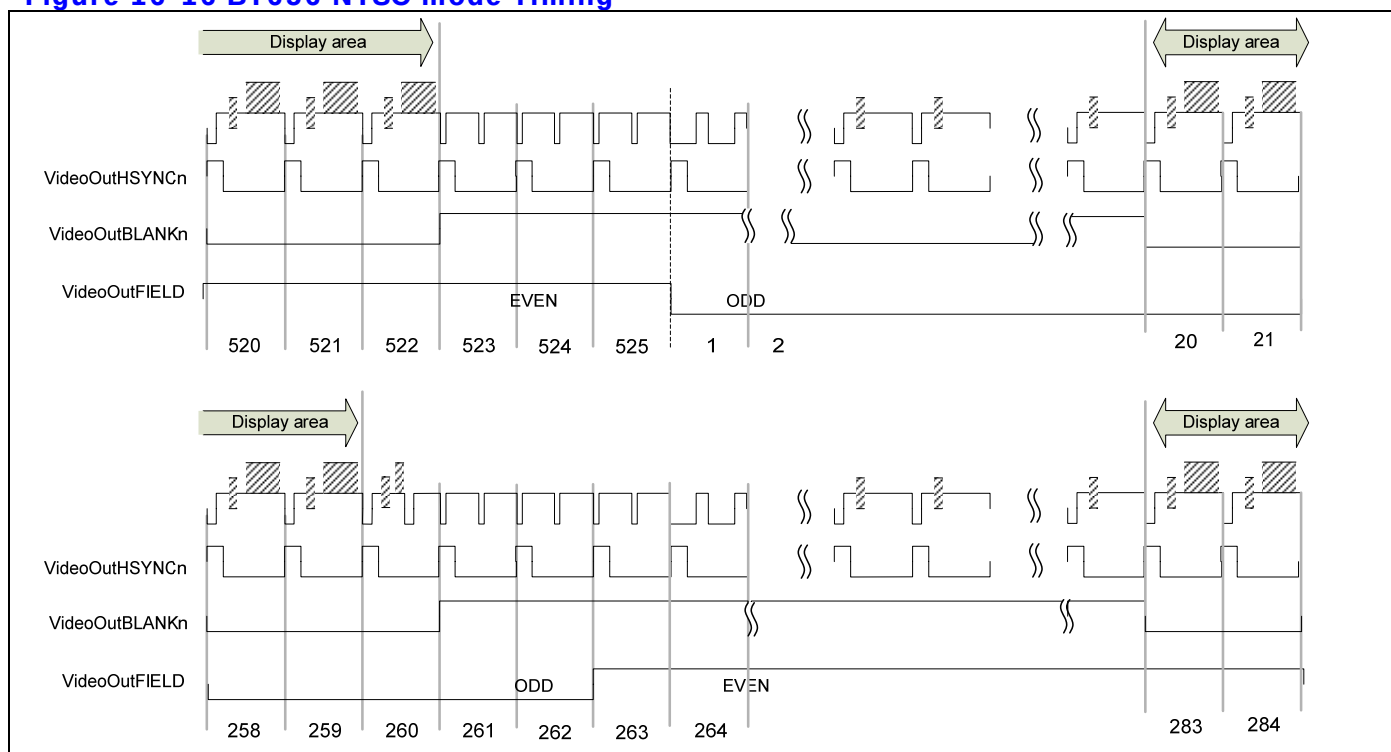
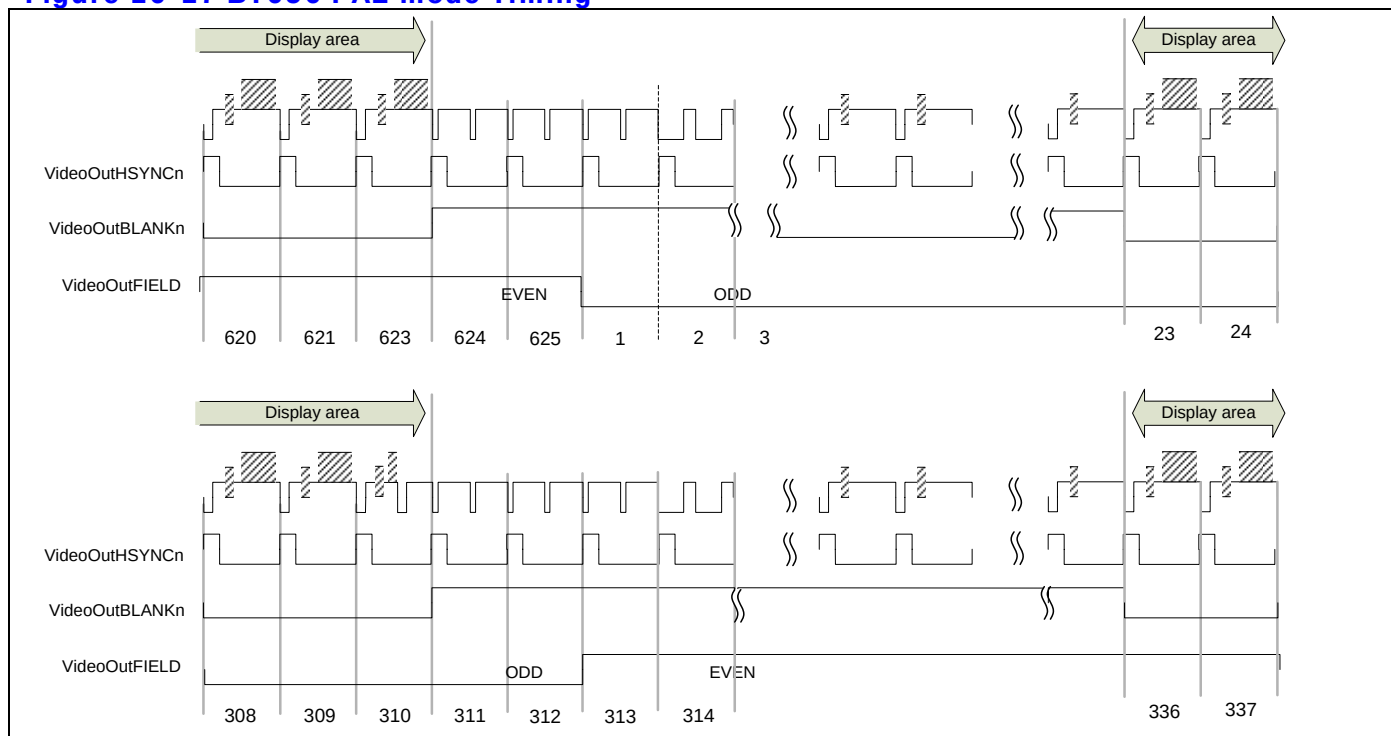
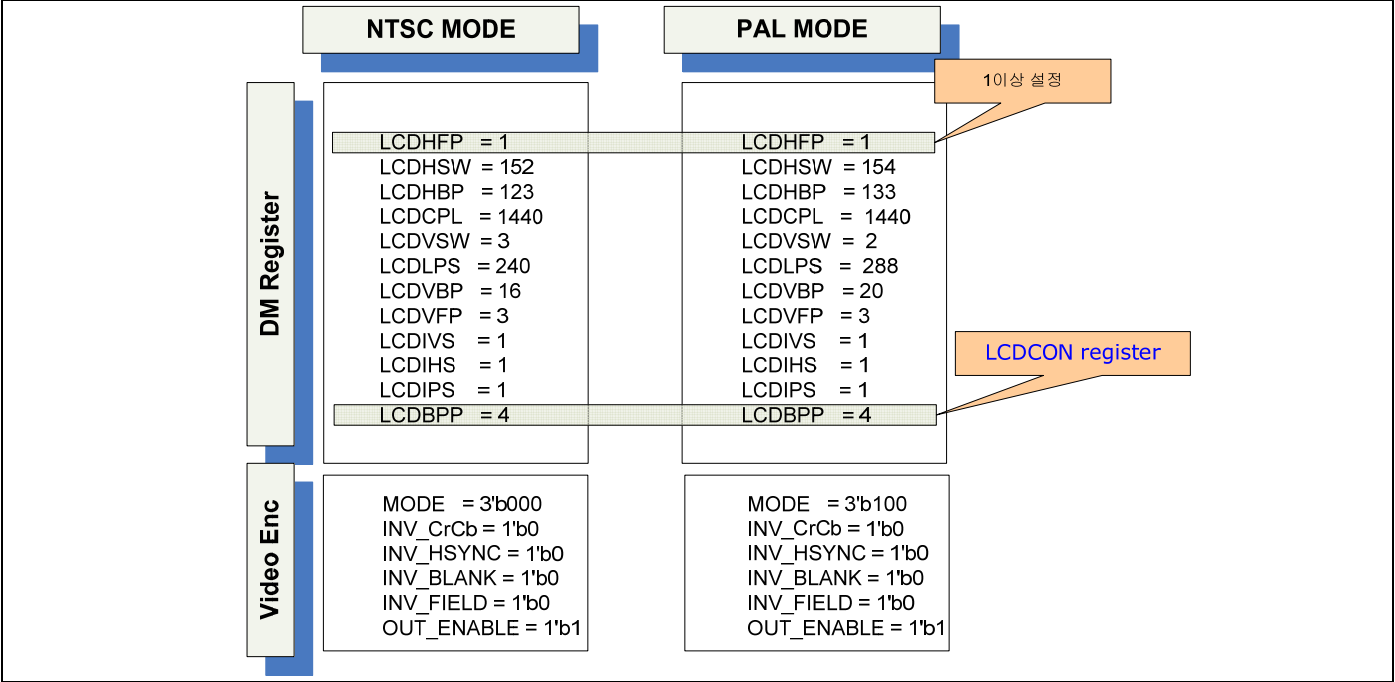


Figure 16-17 BT656 PAL mode Timing



16.2.3.2. BT656 output recommend setting

Figure 16-18 BT656 mode register setting example (decimal value)



16.3. Signal Description

16.3.1. InOutput Signal

Table 16-3 VideoEncoder Signal

Signal Name	Direction	Description	Init. Value
CLK	input	Input frequency (27 Mhz)	
RESETn	Input	Reset	
HSYNCn	Input	Horizontal sync signal	
VSYNcn	Input	Vertical sync signal	
BLANKn	Input	Blank sync signal	
Rin	Input	R[7:0] Red color	
Gin	Input	G[7:0] Green color	
Bin	Input	B[7:0] Blue color	
ENABLE	Input	Enable signal	
EN_DAC0	Input	Composite enable signal	
EN_DAC1	Input	Luminance enable signal	
EN_DAC2	Input	Chrominance enable signal	
EN_SQPIXEL	Input	Square pixel enable signal	
EN_NONINTERLACE	Input	Non-interlace mode signal	
EN_INTERNAL_PATTERN	Input	Internal color generation	
EN_COLOR_KILL	Input	Composite color remove signal	
COLOR_PATTERN_MODE	Input	Internal Color pattern selection	
MODE	Input	Output encoder format selection	
LUMA_FILTER_SEL	Input	Luminance filter selection	
CHRO_FILTER_SEL	Input	Chrominance filter selection	
CHRO_DELAY	Input	Chrominance delay	
LUMA_DELAY	Input	Luminance delay	
BURST_WID	Input	Burst width setting	
HSYNC_WID	Input	Hsync width setting	
SUB_PHASE	Input	Subcarrier phase setting	
DAC0_ENABLE	Output	DAC enable signal	
DAC1_ENABLE	Output	DAC enable signal	
DAC2_ENABLE	Output	DAC enable signal	
DAC0_DATA	Output	Composite signal data	
DAC1_DATA	Output	Luminance signal data	

Signal Name	Direction	Description	Init. Value
DAC2_DATA	Output	Chrominance signal data	
F_COUNTER_INTER	Output	Field counter	
H_COUNTER_INTER	Output	Horizontal counter	
V_COUNTER_INTER	Output	Vertical counter	
VideoOutY	Output	BT656/BT601 signal output	

16.4. Register Description

16.4.1. Registers

Table 16-4 Registers(Base Address : 5000 B000h)

Offset	Name	R / W	Description	Init. Value
0000h	Status Reg.	R/W	Status register	0000 0000h
0004h	Control Reg.	RW	Output Control register	0000 0000h
0008h	Internal Reg.	RW	Internal control register	0900 0000h
000Ch	Subcarrier phase Reg.	RW	Subcarrier adjust phase register	0000 0000h
0010h	Subcarrier Reg.	RW	Subcarrier frequency setup register	0000 0000h
0014h				
0018h				
001Ch				

16.4.2. Status Register

Figure 1-16-19 Status Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VENABLE	OUT_ENABLE	Reserved	10-bit vertical counter										11-bit horizontal counter											Field Counter							

Table 16-5 Status Register Description(Offset : 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[00:07]	FIELD_CNT	R	Field counter	0b
[08:18]	H_CNT	R	Horizontal counter	0b
[19:28]	V_CNT	R	Vertical counter	0b
[30]	OUT_ENABLE	R/W	Video output enable (BT.656)	0b
[31]	VENABLE	R/W	Video Encoder enable	0b

16.4.3. Control Register

Figure 16-20 Control Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MODE		Reserved		EN_INTERLACE	EN_SQPIXEL	Reserved																			INV_CbCr	INV_FIELD	INV_BLANK	INV_HSYNC	EN_DAC2	EN_DAC1	EN_DAC0

Table 16-6 Control Register Description(Offset : 0004h)

Bits	Name	R/W	Description	Init. Value
[00]	EN_DAC0	R/W	This bit can be used to power down the DAC0 0 :: Off DAC / 1 :: On DAC (composite)	0b
[01]	EN_DAC1	R/W	This bit can be used to power down the DAC1 0 :: Off DAC / 1 :: On DAC (luminance) For S-Video luminance output	0b
[02]	EN_DAC2	R/W	This bit can be used to power down the DAC2 0 :: Off DAC / 1 :: On DAC (chrominance) For S-Video chrominance output	0b
[03]	INV_HSYNC	R/W	This bit is used for inverting output HSYNC signal (BT656/BT601 output)	0b
[04]	INV_BLANK	R/W	This bit is used for inverting output BLANK signal (BT656/BT601 output)	0b
[05]	INV_FIELD	R/W	This bit is used for inverting output FIELD signal (BT656/BT601 output)	0b
[06]	INV_CbCr	R/W	To swap Cb and Cr value in Video output function (BT656/BT601)	0b
[25]	EN_SQPIXEL	R/W	This bit is used for square pixel mode 0 :: normal mode 1 :: Square pixel mode for the square pixel mode, change the frequency. - NTSC square pixel mode :: 24.5454MHz - PAL square pixel mode :: 29.5MHz	0b

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[26]	EN_NONINTERLACE	R/W	To choice the mode of interlace or non-interlace 0 :: interlace 1 :: non-interlace	0b
[29:31]	MODE	R/W	For setting up the ENCODE mode 000 :: NTSC M 001 :: NTSC J 010 :: NTSC 4.43 011 :: M PAL 100 :: PAL(B, D, G, H and I) 101 :: PAL Nc 110 :: PAL N	000b

16.4.4. Internal Register

Figure 16-21 Internal Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
Reserved				HSYNC_WID		BURST_WID		LUMA_DELAY			CHRO_DELAY		Reserved		EN_INTERNAL_PATTERN		COLOR_PATTERN_MODE		EN_RESET_SCH		EN_COLOR_KILL		Reserved				LUMA_FILTER		CHRO_FILTER		Reserved			

Table 16-7 Internal Register Description(Offset : 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[04:05]	LUMA_FILTER_SEL	R/W	Select of the luminance filter 00 :: 6Mhz 01 :: 2.5Mhz 10 :: NTSC notch 11 :: PAL notch	00b
[06:07]	CHRO_FILTER_SEL	R/W	Select of the chrominance filter 00 :: 0.61 Mhz 01 :: 0.85 Mhz 10 :: 1.24 Mhz 11 :: 1.45 Mhz	00b
[11]	EN_COLOR_KILL	R/W	Color information is not output to composite DAC (only luminance output) 0 :: disable 1 :: enable	0b
[12]	EN_RESET_SCH	R/W	This bit can be auto reset SCH 0 :: disable 1 :: Enable auto reset Resetting the SCH phase every four or eight fields. This function is to avoid the accumulation of SCH phase error	0b
[15]	EN_INTERNAL_PATTERN	R/W	Internal pattern generation setting 0 :: disable 1 :: pattern generation	0b

Bits	Name	R/W	Description	Init. Value
[14:13]	COLOR_PATTERN_MODE	R/W	00 :: Colorbar 01 :: Red Ramp 10 :: Green Ramp 11 :: Blue Ramp	00b
[18:20]	CHRO_DELAY	R/W	For setting the delay of chrominance 000 :: none 001 :: 1 Ts delay 010 :: 2 Ts delay 011 :: 3 Ts delay 100 :: 4 Ts delay (1Ts – 1clock period :: 27Mhz → about 37ns)	000b
[21:23]	LUMA_DELAY	R/W	For setting the delay of luminance 000 :: none 001 :: 1 Ts delay 010 :: 2 Ts delay 011 :: 3 Ts delay 100 :: 4 Ts delay (1Ts – 1clock period :: 27Mhz → about 37ns)	000b
[24:25]	BURST_WIDTH	R/W	For setting burst falling to rising and rising to falling edge time 00 :: 1 Ts reduce from normal 01 :: normal 10 :: 1 Ts expanded	01b
[26:28]	HSYNC_WIDTH	R/W	For setting the delay of luminance 000 :: 2 Ts reduce from normal mode 001 :: 1 Ts reduce from normal mode 010 :: normal mode 011 :: 1 Ts expanded 100 :: 2 Ts expanded (1Ts – 1clock period :: 27Mhz → about 37ns)	010b

16.4.5. Subcarrier phase register

Figure 16-22 subcarrier phase Register Bits



Table 16-8 subcarrier phase Register (Offset : 000Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[00:15]	SUB_PHASE	R/W	Subcarrier phase register Each bit represents 0.0055°	0000h

16.4.6. Subcarrier register

Figure 16-23 Subcarrier Register Bits

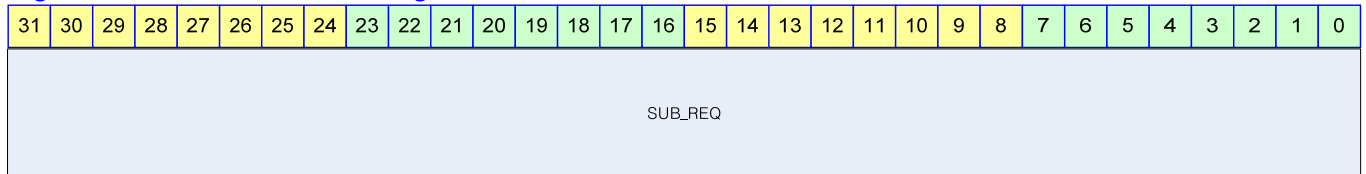


Table 16-9 subcarrier Register (Offset : 0010h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[00:31]	SUB_REQ	R/W	Subcarrier frequency setting Automatically, setting SUB_REQ value, If you set MODE register.	0000 0000h

17. Display & LCD Controller

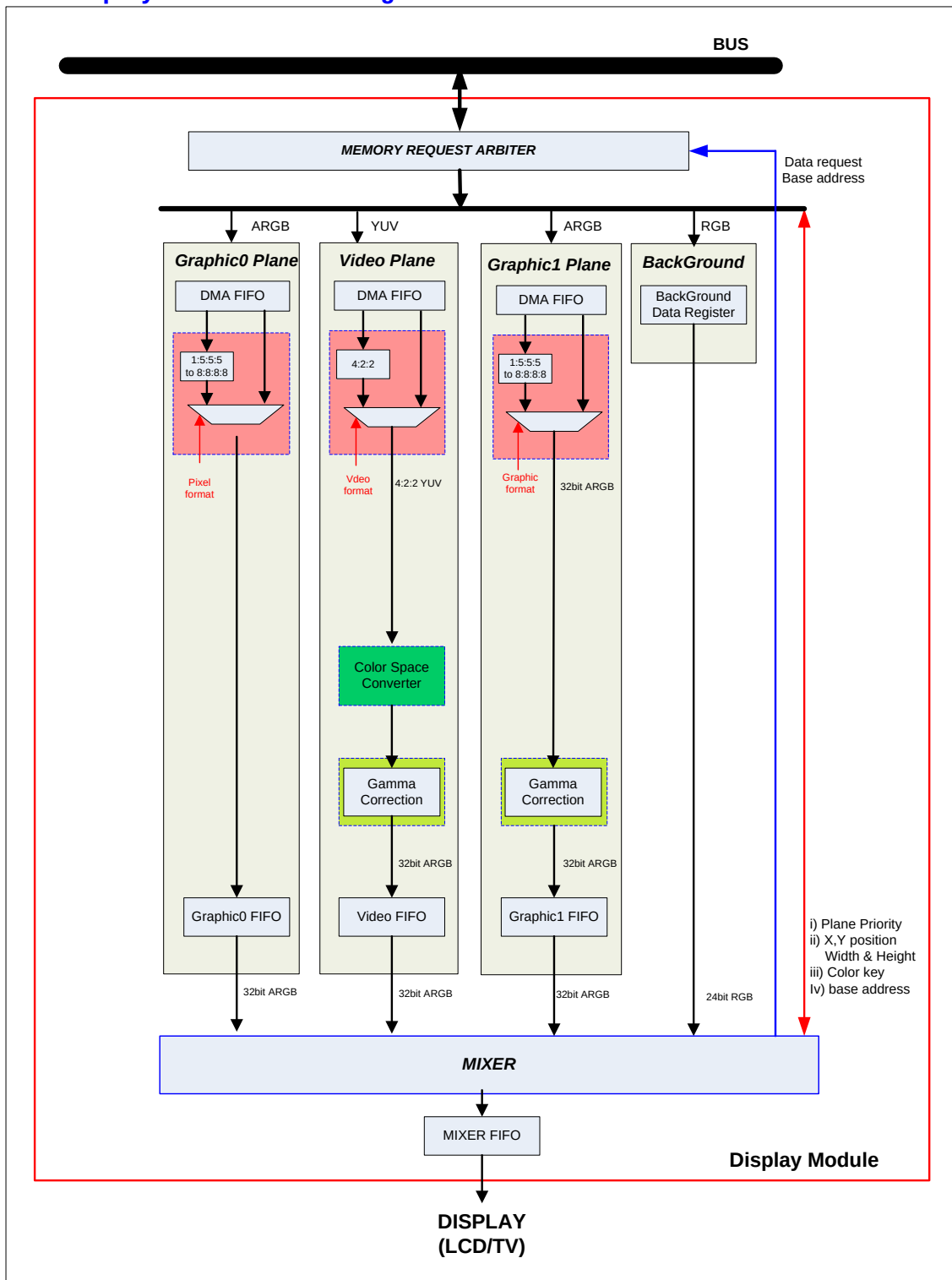
17.1. Overview

17.1.1. Feature

- BackGround/Video/Graphic1/Graphic0 Plane 지원
- 2048x2048 화면 처리 가능
- BackGround Plane은 단색만 지원
- Graphic0 Plane은 최대 1024x1024 사이즈 지원
- Graphic1/Video Plane은 최대 2048x2048 사이즈 지원
- Video, Graphic1, Graphic0 Plane의 3 Plane Alpha blending(Global, Per Pixel)과 Chroma Key 지원
- Video/Graphic1 Plane 각각의 감마보정 기능 지원
- Graphic0/Graphic1 Plane에 8bpp 모드 지원을 위해 Palette RAM 필요
- TFT LCD Type 및 NTSC/PAL Video 출력 모드 지원

17.1.2. Block Diagram

Figure 17-1 Display Module Block Diagram



Display Module 은 AXI Interface, Graphic0/Graphic1/Video/BackGround Plane, Mixer 로 나눌 수 있다.

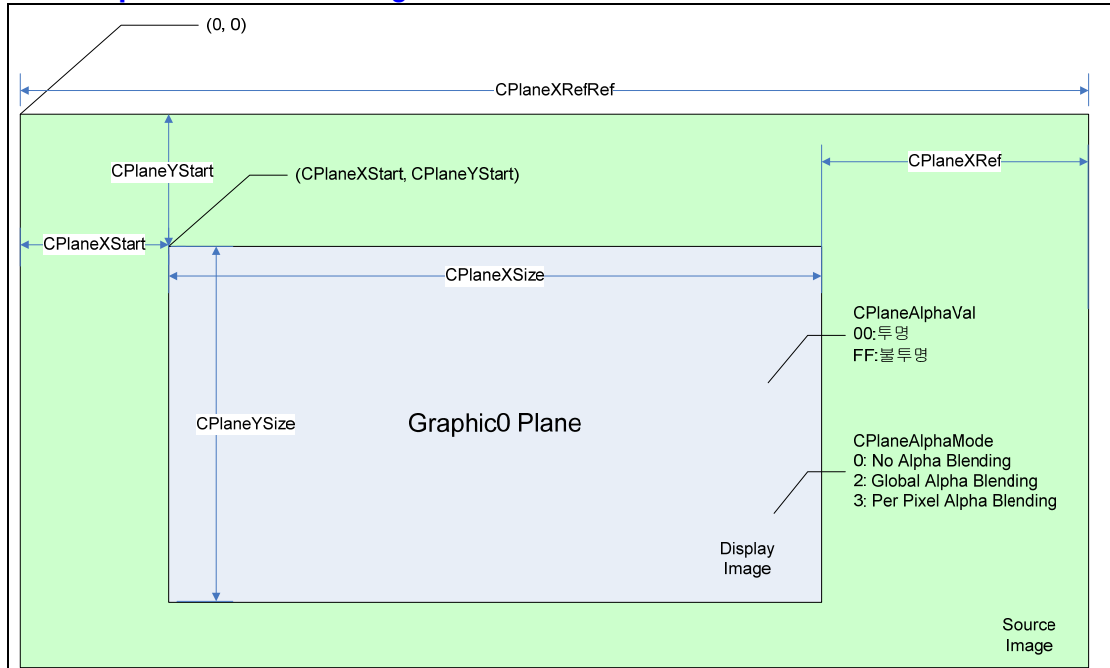
17.2. Operation

17.2.1. Overview

Graphic0, Graphic, Video, BackGround Plane 이 Mixer 블록에서 Alpha Blending/Chroma-Key 되어 미리 설정된 화면에 맞게 뿌리는 역할을 한다.

17.2.2. Graphic0 Plane

Figure 17-2 Graphic0 Plane Setting



Graphic0 Plane 은 최대 1024x1024 의 소스 이미지를 처리할 수 있다. Palette Mode 를 지원하고 Alpha Blending 을 지원하며 Gamma correction 은 지원하지 않는다. Graphic0 이미지는 메모리에 32bit Align 된 Little Endian 방식으로 저장되어 있어야 한다.

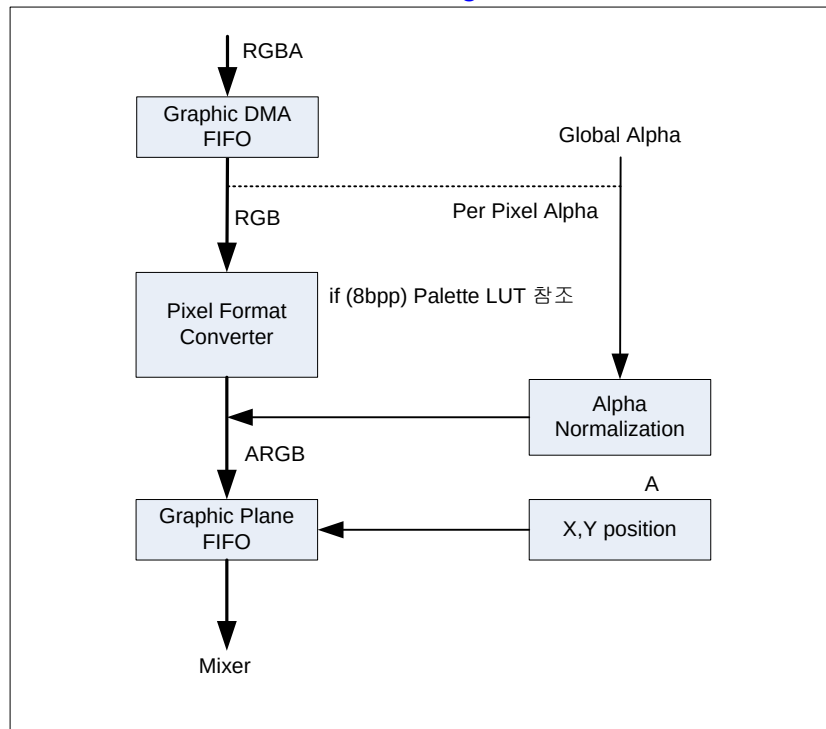
Pixel Format Support

- ◆ Palette Mode(8bpp)
 - 미리 Palette Data를 만들어서 Palette 메모리에 넣어 줘야 한다
 - GIF Format이 이 모드를 지원한다.
 - Palette Data Update 중간에 이미지가 깨질 수 있다. → 화면 상으로는 느끼지 못할 것임
- ◆ RGB332
- ◆ ARGB1555
- ◆ RGB565

Alpha Blending Mode

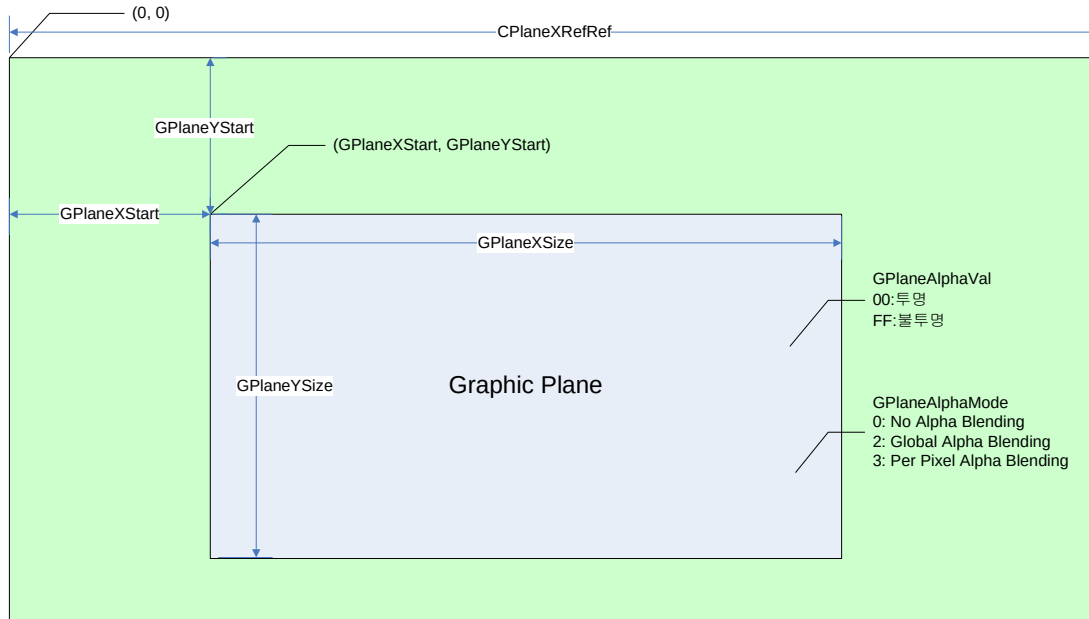
- ◆ Global Alpha Blending
- ◆ Per Pixel Alpha Blending
- ◆ Pixel Alpha와 Global Alpha는 동시에 선택하면 Global Alpha만 적용된다.

Figure 17-3 Graphic0 Plane Hardware Block Diagram



17.2.3. Graphic1 Plane

Figure 17-4 Graphic1 Plane Setting



Graphic1 Plane 은 최대 2048x2048 의 소스 이미지를 처리할 수 있다.

Graphic1 이미지는 메모리에 32bit Align 된 Little Endian 방식으로 저장되어 있어야 한다.

Graphic1 Plane 은 Palette Mode 를 지원한다.

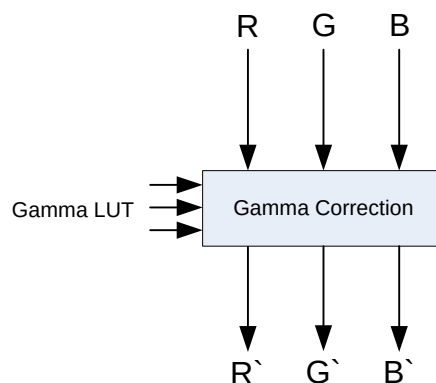
Pixel Format Support

- ◆ Palette Mode(8bpp)
- ◆ ARGB1555
- ◆ RGB565
- ◆ RGB888
- ◆ ARGB8888

Alpha Blending Mode

- ◆ Global Alpha Blending
- ◆ Per Pixel Alpha Blending
- ◆ Pixel Alpha와 Global Alpha는 동시에 선택하면 Global Alpha만 적용된다.

Gamma Correction



$$R' = T[\kappa_R] + (T[\kappa_{R+1}] - T[\kappa_R]) * (\alpha_R) / 16$$

$$G' = T[\kappa_G] + (T[\kappa_{G+1}] - T[\kappa_G]) * \alpha_G / 16$$

$$B' = T[\kappa_B] + (T[\kappa_{B+1}] - T[\kappa_B]) * \alpha_B / 16$$

K_R : the upper nibble of a Red
 a_R : the lower nibble of a Red

LUT	Gamma = 1.0	Gamma = 1.4
0	0	0
1	16	35
2	32	57
3	48	77
4	64	95
5	80	111
6	96	127
7	112	141
8	128	156
9	144	169
10	160	182
11	176	195
12	192	208
13	208	220
14	224	232
15	240	244
16	255	255

The gamma corrected color value (for R, G, and B) is calculated by:

- 1) Lookup $K_R + 1$ in the LUT index column of Table.
- 2) Select the gamma value in the right columns of Table.
This is $T[K_R + 1]$.
- 3) Lookup K_R in the LUT index column of Table.
- 4) Select the gamma value in the right columns of Table.
This is $T[K_R]$.
- 5) Interpolate $T[K_R]$ and $T[K_R + 1]$ using a_R .

As an example, assume an RGB color of R=135, G=222, and B=053 (all values are decimal) being gamma corrected using the gamma = 1.4 values in Table

RED

- 1) K_R = upper nibble of 135 = 8
- 2) a_R = lower nibble of 135 = 7
- 3) $T[K_R] = 156$
- 4) $T[K_R + 1] = 169$
- 5) Interpolate $T[K_R]$ & $T[K_R + 1]$
- 6) Resulting red value is: 162

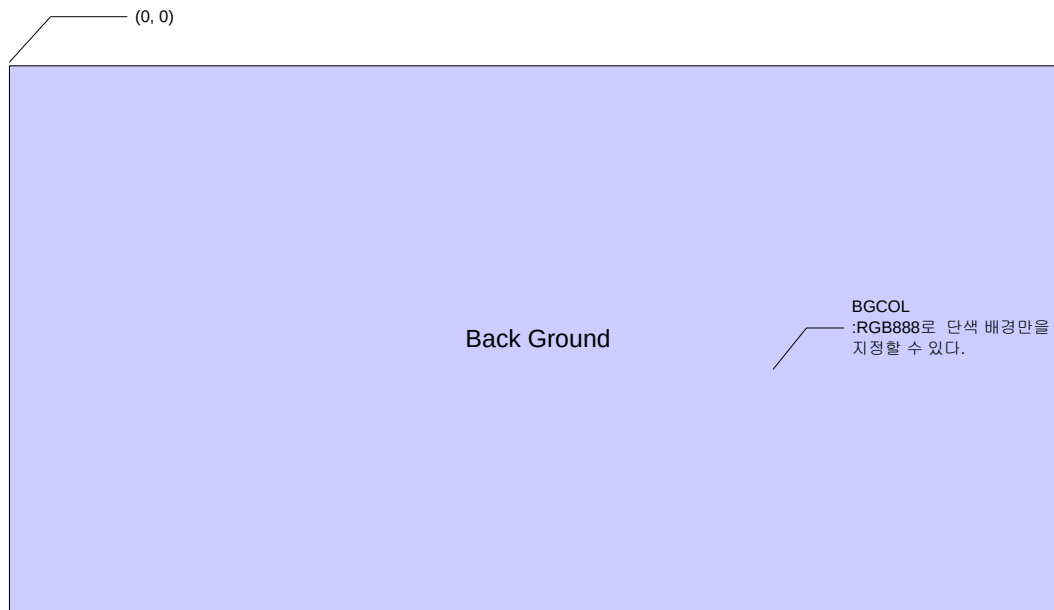
The same process can be applied to the original G and B values to obtain the gamma corrected pixel color.

*** Gamma 를 Enable 하고 Chroma Key 를 적용하면 Gamma 에 의해 변형된 값의 Chroma Key 를 적용해야 한다.

즉, 위의 1.4 Gamma 를 적용할 경우에는 0xFFFFFFFF 대신 0xF2F2F2 를 적용한다.

17.2.4. Background Plane

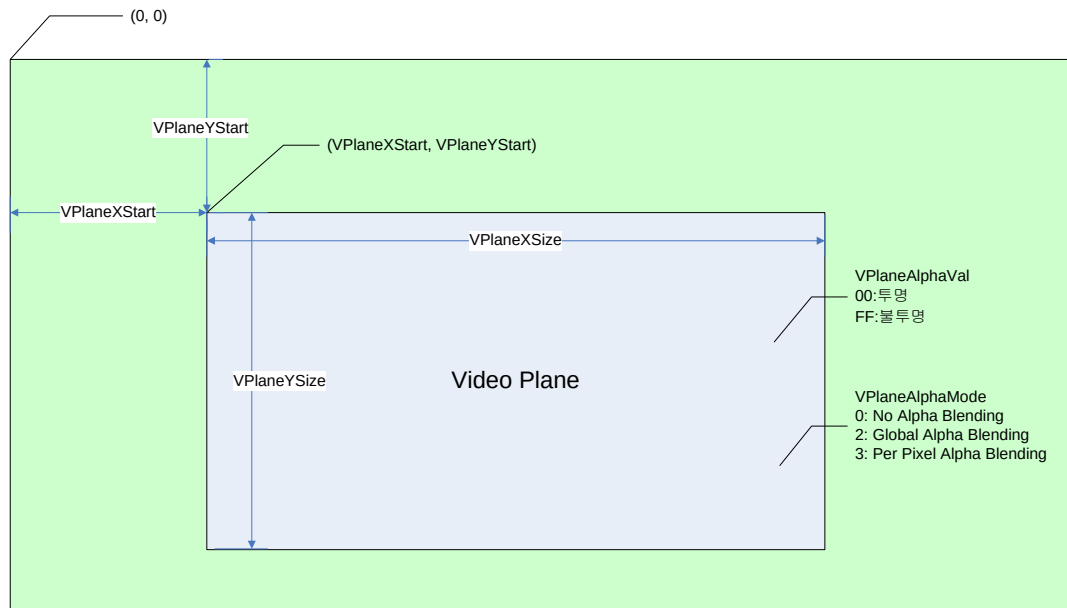
Figure 17-5 Background Plane Setting



4 개의 Plane 중 우선 순위가 가장 낮은 Plane 이다.
우선 순위가 높은 Plane 이 투명하다면 Background 색상이 보이게 된다.

17.2.5. Video Plane

Figure 17-6 Video Plane Setting



Video Plane 은 최대 2048x2048 의 입력 소스 이미지를 처리 할 수 있다.

Pixel Format Support

- ◆ YUV422
 - 16bit YUV 4:2:2 UY0VY1 (U lsb) [UYVY / UYNV]
 - 16bit YUV 4:2:2 VY0UY1 (V lsb)
 - 16bit YUV 4:2:2 Y0UY1V (Y0 lsb) [YUY2 / YUNV / V422]
 - 16bit YUV 4:2:2 Y0VY1U (Y0 lsb) [YVYU]

Alpha Blending Mode

- ◆ Global Alpha Blending

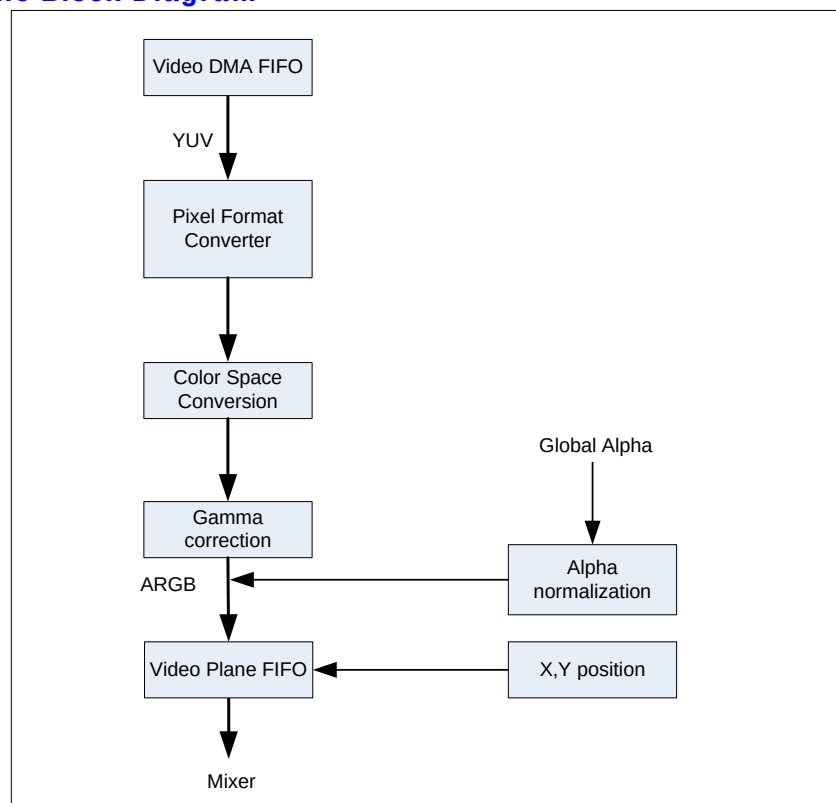
Color Space Conversion

- ◆ Hardware YUV422 to RGB Conversion

Gamma Correction

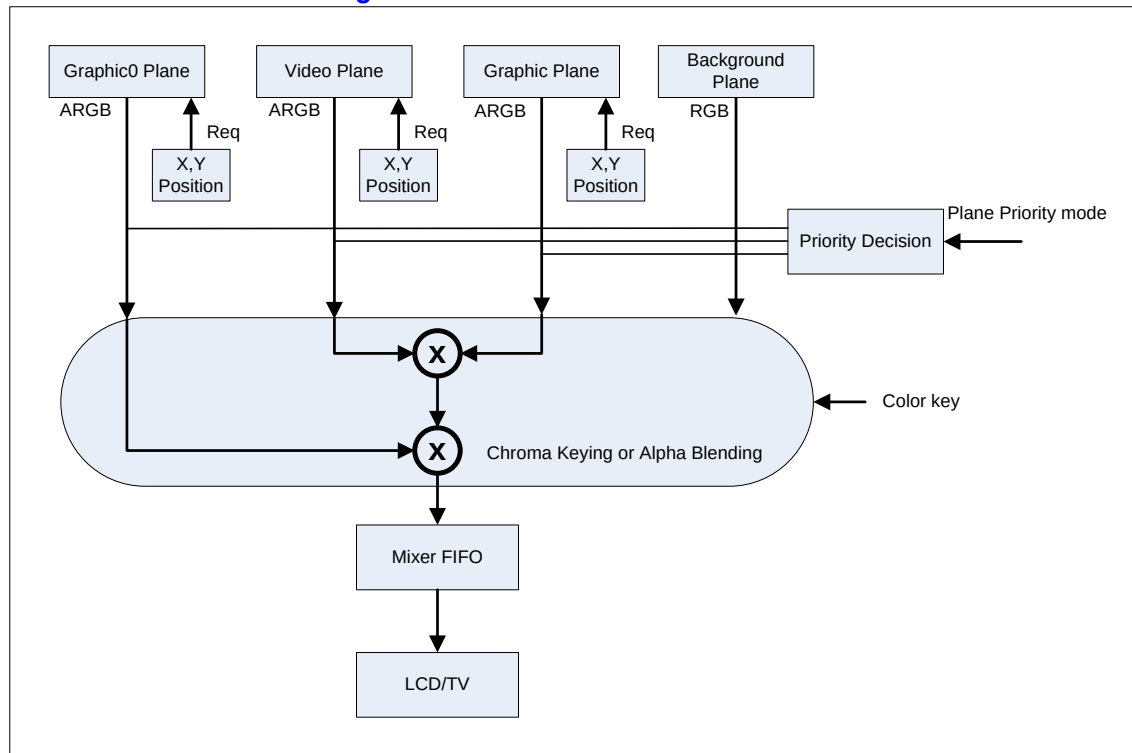
- ◆ Graphic Plane과 동일함.

Figure 17-7 Video Plane Block Diagram



17.2.6. Plane Mixer

Figure 17-8 Plane Mixer Block Diagram



The four streams are combined by the mixer to create the final image that appears on the display. The mixer combines the streams based on their blend position (top, middle, bottom, background), alpha values, and chroma-key.

Plane Priority Select

Graphic0 와 Background Plane 의 Position 은 고정되어 있고 Graphic, Video Plane 에 대해서 Priority 를 선택 할 수 있다.

Plane Chroma-Key & Alpha Blending

Plane priority 가 결정되면, Chroma-Key 와 Alpha Blending 중 하나를 수행 할 수 있다.

Plane Chroma-Key , the simple priority mode

$$P_{\text{view}} = P_{\text{new}} \quad (\text{when } P_{\text{new}} \text{ does not match transparent color})$$

$$= P_{\text{lower}} \quad (\text{when } P_{\text{new}} \text{ matches transparent color})$$

Alpha Blend mode

$$P_{\text{view}} = (P_{\text{new}} \times \alpha) + P_{\text{lower}} \times (1 - \alpha), \quad (0 \leq \alpha \leq 1)$$

$$(\text{Upper image} \times \text{Blend ratio}) + (\text{Lower image} \times (1 - \text{Blend ratio}))$$

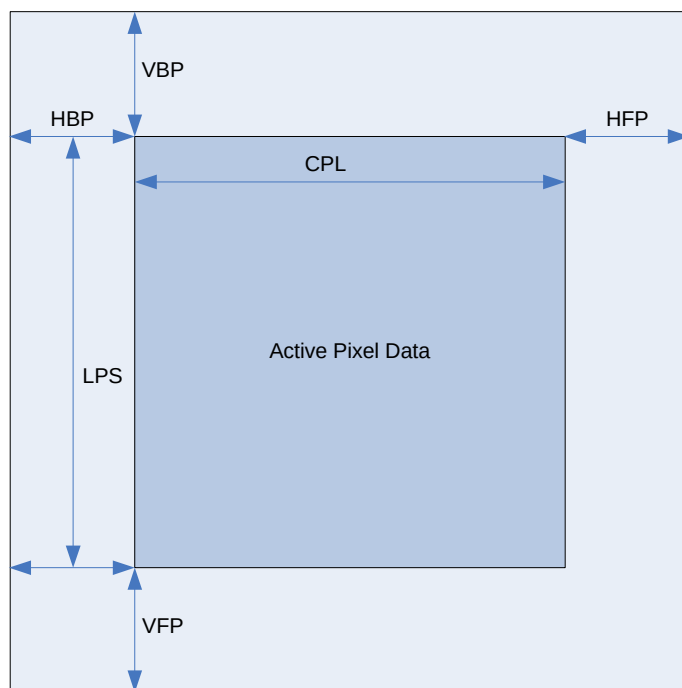
→ Reduced Hardware Size

$$P_{\text{view}} = \alpha(P_{\text{new}} - P_{\text{lower}}) + P_{\text{lower}}, \quad (0 \leq \alpha \leq 1)$$

17.2.7. Timing Generator

최대 2048x2048 의 Display 가 가능하고, 설정된 Register 의 값에 따라 Video Sync 및 LCD Sync 를 생성하고, Plane Mixer 의 Valid Data 정보를 전달한다.

Figure 17-9 Display Sync/Data Generation



- HBP : Horizontal Back Porch
- HFP : Horizontal Front Porch
- CPL : Horizontal Active Pixel
- VBP : Vertical Back Porch
- VFP : Vertical Front Porch
- LPS : Vertical Active Line

Figure 17-10 Horizontal Sync / Blanking Types

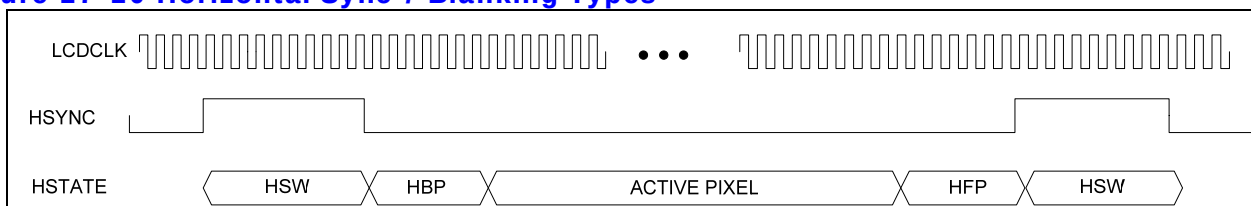
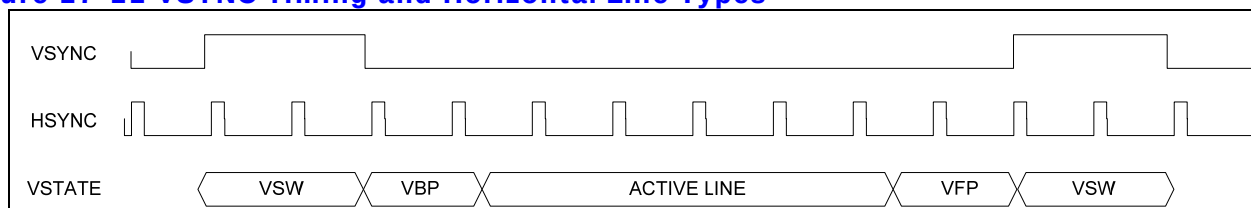


Figure 17-11 VSYNC Timing and Horizontal Line Types



17.2.8. Register Description

17.2.9. Registers

Table 17-1 Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. Value
0000h	LCDMCON	RW	LCD Controller Master Control Register	0000 0000h
0004h	LCDMSTS	R	LCD Controller Master Status Register	0000 0000h
0010h	GCON0	RW	Graphic0 Control Register	0000 0000h
0014h	GBLND0	RW	Graphic0 Blending Register	0000 0000h
0018h	GBMOD0	RW	Graphic0 Blending Mode Register	0000 0000h
001Ch	GBASE0	RW	Graphic0 Stride Base Register	0000 0000h
0020h	GADDR0	RW	Graphic0 Stream Address Register	
0024h	GPALM0	RW	Graphic0 Palette Address Register	0000 0000h
0030h	BGCOL	RW	Background Color Register	0000 0000h
0040h	GCON1	RW	Graphics1 Surface Control Register	0000 0000h
0044h	GBLND1	RW	Graphics1 Blending Register	0000 0000h
0048h	GBMOD1	RW	Graphics1 Blending Mode Register	0000 0000h
004Ch	GBASE1	RW	Graphics1 Stride Base Register	0000 0000h
0050h	GADDR1	RW	Graphics1 Stream Address Register	0000 0000h
0054h	GPALM1	RW	Graphics1 Palette Address Register	
0100h~0140h	GGAMMA	RW	Graphics1 Gamma Slope Register	
0060h	VCON	RW	Video Surface Control Register	
0064h	VLND	RW	Video Blending Register	
0068h	VBMOD	RW	Video Blending Mode Register	
006Ch	VBASE	RW	Video Stride Base Register	
0070h	VADDR	RW	Video Stream Even Address Register	
0078h	VADDR2	RW	Video Stream Odd Address Register	
0200h~0240h	VGAMMA	RW	Video Gamma Slope Register	
00E0h	LCDCON	RW	LCD Control Register	
00F0h	HSYNC0	RW	Horizontal Sync0 Register	
00F4h	HSYNC1	RW	Horizontal Sync1 Register	
00F8h	VSINC0	RW	Vertical Sync0 Register	
00FCh	VSINC1	RW	Vertical Sync1 Register	

17.2.10. LCDMCON (LCD Controller Master Control) Register

Figure 17-12 LCDMCON Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																								SWReset	Reserved			PrioritySel	ErrIntEn	StartIntEn	EndIntEn

Table 17-2 LCDMCON Register Description (Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[7]	SWReset	W	Software Reset 1 : Reset 0 : Set 1 을 write 했을 때 1cycle 후 자동으로 0 이 된다. 내부 FIFO 및 Control 을 초기화 한다.	0
			Reserved	
[3]	PrioritySel	RW	Plane Position : 각 Plane 에 대한 overlay priority bit. (Alpha Value 와 Colorkey setting 에 따라 달라질 수 있음) 0 : Graphic0>Video>Graphic>Background 1 : Graphic0>Graphic>Video>Background	00
[2]	ErrIntEn	RW	Dm Error Interrupt Enable	
[1]	StartIntEn	RW	Start Interrupt Enable 전송이 시작되면 인터럽트를 걸지를 선택 1: Start Interrupt Enable 0: Start Interrupt Disable	0
[0]	EndIntEn	W	End Interrupt Enable 전송이 종료되면 인터럽트를 걸지를 선택 1: End Interrupt Enable 0: End Interrupt Disable	0

17.2.11. LCDMSTS (LCD Controller Master Status) Register

Figure 17-13 LCDMSTS Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																EvenField	Reserved						CDMAFIFOOverrun	GDMAFIFOOverrun	VDMAFIFOOverrun	CFIFOUnderrun	GFIFOUnderrun	VFIFOUnderrun	MIXFIFOUnderrun	StartFrame	EndFrame

Table 17-3 LCDMSTS Register Description (Offset : 0000 0004h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:16]			Reserved	
[15]	EvenField	R	1 : Indicate Even Field	
[14:9]			Reserved	
[8]	CDMAFIFOOverrun	R	Graphic0 Plane DMA FIFO OverRun 이 레지스터를 읽으면 0 으로 클리어된다.	0
[7]	GDMAFIFOOverrun	R	Video Plane DMA FIFO OverRun 이 레지스터를 읽으면 0 으로 클리어된다.	0
[6]	VDMAFIFOOverrun	R	Graphic Plane DMA FIFO OverRun 이 레지스터를 읽으면 0 으로 클리어된다.	0
[5]	CFIFOUnderrun	R	Graphic0 Plane FIFO UnderRun 이 레지스터를 읽으면 0 으로 클리어된다.	0
[4]	GFIFOUnderrun	R	Video Plane FIFO UnderRun 이 레지스터를 읽으면 0 으로 클리어된다.	0
[3]	VFIFOUnderrun	R	Graphic Plane FIFO UnderRun 이 레지스터를 읽으면 0 으로 클리어된다.	0
[2]	MIXFIFOUnderrun	R	Mixer FIFO UnderRun 이 레지스터를 읽으면 0 으로 클리어된다.	0
[1]	StartFrame	R	Start of Frame 이 레지스터를 읽으면 0 으로 클리어된다.	0
[0]	EndFrame	R	End of Frame 이 레지스터를 읽으면 0 으로 클리어된다.	0

17.2.12. GCON0 (Graphic0 Control) Register

Figure 17-14 GCON0 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CPlaneEn	Reserved	CPlanePixelFormat	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved

Table 17-4 GCON Register Description (Offset : 0000 0010h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31]	CPlaneEn	RW	Graphic0 Plane Enable	0
[29]			Reserved	
[28:27]	CPlanePixelFormat	RW	Graphic0 Pixel Format 0: 8bbp [RGB] 1: 8-bit rgb332 [RGB] 2: 1-bit alpha + 15bit rgb555[ARGB] 3: rgb565[RGB565]	0
[26:21]			Reserved	
[20:11]	CPlaneXSize	RW	Graphic0 Surface Width	64
[9:0]	CPlaneYSize	RW	Graphic0 Surface Height	64

17.2.13. GBLND0 (Graphic0 Blending) Register

Figure 17-15 GBLND0 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue

Table 17-5 GBLND0 Register Description (Offset : 0000 0014h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:24]	CplaneAlphaValue	RW	0x00: Low Priority Plane Displayed 0xFF: Graphic0 Plane Displayed	0
[23:0]	CplaneChromaKey	RW	Color Key for Stream : RGB format	0

17.2.14. GBMOD0 (Graphic0 Blending Mode) Register

Figure 17-16 GBMOD0 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved	CPlaneChromaKeyEn	Reserved	CPlaneAlphaMode	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved

Table 17-6 GBMOD0 Register Description (Offset : 0000 0018h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[30]	CplaneChromaKeyEn	RW	Color Key Enable 0: Color keying disabled(Alpha Blend Mode) 1: Color Keying enable	0
[29]			Reserved	
[28:27]	CPlaneAlphaMode	RW	0 : No Alpha Blending 2 : Global Alpha Blending 3 : Per Pixel Alpha Blending 0x00 : Transparency 0xFF : opaque	0
[26:22]			Reserved	
[21:11]	CPlaneXPos	RW	X Position Start : X position of top left corner of display	0
[10:0]	CPlaneYPos	RW	Y Position Start : Y position of top left corner of display	0

17.2.15. GBASE0 (Graphic0 Stride Base) Register

Figure 17-17 GBASE0 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved

Table 17-7 GBASE0 Register Description (Offset : 0000 001Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:11]			Reserved	
[10:0]	CPlaneXRef	RW	Source X Position Stride Pixel Format(CPlanePixelFormat)에 의하여 입력은 다음과 같이 넣어준다. CPlaneXRefRef - CPlaneXSizeRef CPlaneXRefRef 는 2, 3 : CPlaneXSrcSize>>1 0 : CPlaneXSrcSize>>2 CPlaneXSizeRef 는	111111111 1b

			2, 3 : CPlaneXSize>>1 0 : CPlaneXSize>>2	
--	--	--	---	--

17.2.16. GADDR0 (Graphic0 Base Address) Register

Figure 17-18 GADDR0 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CPlaneStartAddr																															

Table 17-8 GADDR0 Register Description(Offset : 0000 0020h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	CPlaneStartAddr	RW	Graphic0 Stream Control Address Register $\text{CPlaneBASE} + (\text{CPlaneXStartRef} + (\text{CPlaneYStart} * \text{CPlaneXRefRef})) << 2$ CPlaneBASE : Frame Memory Base Address CPlaneXStartRef : CPlanePixelFormat 에 의한 실제 DMA 할 Source 의 X Start Position 이다. Pixel Format(CPlanePixelFormat) 에 따라 2, 3 : CPlaneXStart>>1 0 : CPlaneXStart>>2 (Read 시에는 Current DMA Address 를 가리킨다.)	0

17.2.17. GPALA0 (Graphic 0 Palette Memory) Register

Figure 17-19 GPALA0 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PalMemAddr								PalMemData																							

Table 17-9 GPALA0 Register Description (Offset : 0000 0024h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:24]	GOPalMemAddr	RW	Graphic0 Palette Memory Address	0
[23:0]	GOPalMemData	RW	Graphic0 Palette Memory	

17.2.18. BGCOL (Background Color) Register

Figure 17-20 BGCOL Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
Reserved								BPlaneData																											

Table 17-10 BGCOL Register Description(Offset : 0000 0030h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:24]			Reserved	
[23:0]	BPlaneData	RW	Background Color : RGB888	0

17.2.19. GCON1 (Graphics1 Surface Control) Register

Figure 17-21 GCON1 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
GPlaneEn		Reserved	GPlanePixelFormat			GPlaneGammaEn	Reserved				GPlaneXSSize											GPlaneYSize										

Table 17-11 GCON1 Register Description (Offset : 0000 0040h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31]	GplaneEn	RW	Graphic1 Plane Enable	0
[30]			Reserved	
[29:27]	GPlanePixFormat	RW	Graphics Pixel format 0b000 : 8bpp [RGB] 0b010 : 16-bit rgb565 [RGB] 0b011 : 1-bit alpha + 15-bit rgb555 [ARGB] 0b100 : 24-bit rgb888 [RGB] 0b101 : 8-bit alpha + 24-bit rgb888 [ARGB]	0
[26]	GPlaneGammaEn	RW	Gamma LUT interpolation Enable 0 : bypass Gamma 1 : enable Gamma	0
[25:22]			Reserved	
[21:11]	GPlaneXSize	RW	Graphics1 Surface Width (Maximum of 2047)	2047
[10:0]	GPlaneYSize	RW	Graphics1 Surface Height (Maximum of 2047)	2047

17.2.20. GBLND1 (Graphics1 Blending) Register

Figure 17-22 GBLND1 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
GPlaneAlphaValue								GPlaneChromaKey																											

Table 17-12 GBLND1 Register Description (Offset : 0000 0044h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:24]	GPlaneAlphaValue	RW	0x00 : Low Priority Plane Displayed 0xFF : Current Plane Displayed	0
[23:0]	GPlaneChromaKey	RW	Color Key for Stream : RGB format Pixel Mode 가 RGB565 일 때는 하위 비트는 '0'으로 채워줘서 24 비트 Align 을 맞춰야 한다.	0

17.2.21. GBMOD1 (Graphics Blending Mode) Register

Figure 17-23 GBMOD1 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Reserved	GPlaneChromaKeyEn	Reserved	GPlaneAlphaMode	Reserved							GPlaneXPos											GPlaneYPos											

Table 17-13 GBMOD1 Register Description (Offset : 0000 0048h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[30]	GPlaneChromaKeyEn	RW	Color Key Enable 0 : Color keying disabled 1 : Color keying enabled	0
[29]			Reserved	
[28:27]	GPlaneAlphaMode	RW	0 : No Alpha Blending 2 : Global Alpha Blending 3 : Per Pixel Alpha Blending 0x00 : Transparency 0xFF : opaque	0
			Reserved	
[21:11]	GPlaneXPos	RW	X Position Start : X position of top left corner of display	0
[10:0]	GPlaneYPos	RW	Y Position Start : Y position of top left corner	0

			of display	
--	--	--	------------	--

17.2.22. GBASE1 (Graphics1 Stride Base) Register

Figure 17-24 GBASE1 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																				GPlaneXRef											

Table 17-14 GBASE1 Register Description(Offset : 0000 004Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:12]			Reserved	
[11:0]	GPlaneXRef	RW	Source X Position Stride Pixel Format(GPlanePixelFormat)에 의하여 입력은 다음과 같이 넣어준다. GPlaneXRefRef – GplaneXSizeRef GPlaneXRefRef 는 4, 5 : GPlaneXSrcSize 2, 3 : GPlaneXSrcSize>>1 0 : GPlaneXSrcSize>>2 CPlaneXSizeRef 는 4, 5 : GPlaneXSize 2, 3 : GPlaneXSize>>1 0 : GPlaneXSize>>2	0

17.2.23. GADDR1 (Graphics1 Stream Control Address) Register

Figure 17-25 GADDR1 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GPlaneStartAddr																															

Table 17-15 GADDR1 Register Description(Offset : 0000 0050h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	GPlaneStartAddr	RW	Graphics Base Address GPlaneBASE + (GPlaneXStartRef + (GPlaneYStart * GPlaneXRefRef))<<2	0

			GPlaneBASE : Frame Memory Base Address GPlaneXStartRef : GPlanePixelFormat 에 의한 실제 DMA 할 Source 의 X Start Position 이다. Read 시에는 Current DMA Address 를 가리킨다. 4, 5 : GPlaneXStart 2, 3 : GPlaneXStart>>1 0 : GPlaneXStart>>2	
--	--	--	---	--

17.2.24. GPALA1 (Graphics1 Palette Memory) Register

Figure 17-26 GPALA1 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PalMemAddr								PalMemData																							

Table 17-16 GPALA1 Register Description (Offset : 0000 005Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:24]	G1PalMemAddr	RW	Graphic1 Palette Memory Address	0
[23:0]	G1PalMemData	RW	Graphic1 Palette Memory Data	

17.2.25. GGAMMA00 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 17-27 GGAMMA00 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
Reserved								GFXGAM0																											

Table 17-17 GGAMMA00 Register Description(Offset : 0000 0100h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAM0	W	Gamma Index0	0000 0000h

17.2.26. GGAMMA01 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 17-28 GGAMMA01 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAM1																							

Table 17-18 GGAMMA01 Register Description(Offset : 0000 0104h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAM1	W	Gamma Index1	0010 1010h

17.2.27. GGAMMA02 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 17-29 GGAMMA02 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
Reserved								GFXGAM2																											

Table 17-19 GGAMMA02 Register Description(Offset : 0000 0108h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAM2	W	Gamma Index2	0020 2020h

17.2.28. GGAMMA03 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 17-30 GGAMMA03 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAM3																							

Table 17-20 GGAMMA03 Register Description(Offset : 0000 010Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAM3	W	Gamma Index3	0030 3030h

17.2.29. GGAMMA04 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 17-31 GGAMMA04 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
Reserved								GFXGAM4																											

Table 17-21 GGAMMA04 Register Description(Offset : 0000 0110h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAM4	W	Gamma Index4	0040 4040h

17.2.30. GGAMMA05 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 17-32 GGAMMA05 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAM5																							

Table 17-22 GGAMMA05 Register Description(Offset : 0000 0114h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAM5	W	Gamma Index5	0050 5050h

17.2.31. GGAMMA06 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 17-33 GGAMMA06 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAM6																							

Table 17-23 GGAMMA06 Register Description(Offset : 0000 0118h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAM6	W	Gamma Index6	0060 6060h

17.2.32. GGAMMA07 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 17-34 GGAMMA07 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAM7																							

Table 17-24 GGAMMA07 Register Description(Offset : 0000 011Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAM7	W	Gamma Index7	0070 7070h

17.2.33. GGAMMA08 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 17-35 GGAMMA08 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAM8																							

Table 17-25 GGAMMA08 Register Description(Offset : 0000 0120h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAM8	W	Gamma Index8	0080 8080h

17.2.34. GGAMMA09 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 17-36 GGAMMA09 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAM9																							

Table 17-26 GGAMMA09 Register Description(Offset : 0000 0124h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
------	------	-------	-------------	-------------

[23:0]	GFXGAM9	W	Gamma Index9	0090 9090h
--------	---------	---	--------------	------------

17.2.35. GGAMMA0A (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 17-37 GGAMMA0A Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAMA																							

Table 17-27 GGAMMA10 Register Description(Offset : 0000 0128h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAMA	W	Gamma Index A	00A0 A0A0h

17.2.36. GGAMMA0B (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 17-38 GGAMMA0B Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAMB																							

Table 17-28 GGAMMA07 Register Description(Offset : 0000 012Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAMB	RW	Gamma Index B	00B0 B0B0h

17.2.37. GGAMMA0C (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 17-39 GGAMMA0C Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
Reserved								GFXGAMC																											

Table 17-29 GGAMMA0C Register Description(Offset : 0000 0130h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAMC	W	Gamma Index C	00C0 C0C0h

17.2.38. GGAMMA0D (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 17-40 GGAMMA0D Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAMD																							

Table 17-30 GGAMMA0D Register Description(Offset : 0000 0134h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAMD	W	Gamma Index D	00D0 D0D0h

17.2.39. GGAMMA0E (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 17-41 GGAMMA0E Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAME																							

Table 17-31 GGAMMA0E Register Description(Offset : 0000 0138h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAME	RW	Gamma Index E	00E0 E0E0h

17.2.40. GGAMMA0F (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 17-42 GGAMMA0F Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
Reserved								GFXGAMF																											

Table 17-32 GGAMMA0F Register Description(Offset : 0000 013Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAMF	W	Gamma Index F	00F0 F0F0h

17.2.41. GGAMMA10 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 17-43 GGAMMA10 Register Bits**Table 17-33 GGAMMA10 Register Description(Offset : 0000 0140h)**

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAM10	W	Gamma Index 10	00FF FFFFh

17.2.42. VCON (Video Surface Control) Register

Figure 17-44 VCON Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
VPlaneEn	VPlaneInterfaceEn	VPlaneN2PUEn	VPlanePixelFormat	VPlaneGammaEn	Reserved					VPlaneXSize													VPlaneYSize										

Table 17-34 VCON Register Description(Offset : 0000 060h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31]	VPlaneEn	RW	Video Plane Enable	0
[30]	VPlaneInterfaceEn	RW	Interface Video Enable Use Source is Interlace Video and Display is Processive	0
[29]	VPlaneN2PUEn	RW	0 : Normal 1 : Add 1 Line each 5 Line Enable Use Source is 720x480 and Display is 720x576	
[28:27]	VPlanePixelFormat	RW	Video Pixel format 0b00 : 16bit YUV 4:2:2 UY0VY1 (U Isb) [UYVY / UYNV] 0b01 : 16-bit YUV 4:2:2 VY0UY1 (V Isb) 0b10 : 16-bit YUV 4:2:2 Y0UY1V (Y0 Isb) [YUY2 / YUNV / V422] 0b11 : 16-bit YUV 4:2:2 Y0VY1U (Y0 Isb) [YVYU]	0
[26]	VPlaneGammaEn	RW	Gamma LUT interpolation Enable 0 : bypass Gamma 1 : enable Gamma	0
[25:22]			Reserved	
[21:11]	VPlaneXSize	RW	Video Surface Width (Maximum of 2047)	2047
[10:0]	VPlaneYSize	RW	Video Surface Height (Maximum of 2047)	2047

17.2.43. VBLND (Video Blending) Register

Figure 17-45 VBLND Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VPlaneAlphaValue								VPlaneChromaKey																							

Table 17-35 VBLND Register Description(Offset : 0000 0064h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:24]	VPlaneAlphaValue	RW	0x00 : Low Priority Plane Displayed 0xFF : Current Plane Displayed	0
[23:0]	VPlaneChromaKey	RW	Color Key for Stream : RGB format	0

17.2.44. VBMOD (Video Blend Mode) Register

Figure 17-46 VBMOD Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
Reserved		VPlaneChromaKeyEn	Reserved		VPlaneAlphaMode		Reserved				VPlaneXPos											VPlaneYPos										

Table 17-36 VBMOD Register Description (Offset : 0000 0068h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[30]	VPlaneChromaKeyEn	RW	Color Key Enable 0 : Color keying disabled 1 : Color keying enabled	0
[30]			Reserved	
[28:27]	VPlaneAlphaMode	RW	0 : No Alpha Blending 2 : Global Alpha Blending 0x00 : Transparency 0xFF : opaque	0
[26:22]			Reserved	
[21:11]	VPlaneXPos	RW	X Position Start : X position of top left corner of display	0
[10:0]	VPlaneYPos	RW	Y Position Start : Y position of top left corner of display	0

17.2.45. VBASE (Video Stride Base) Register

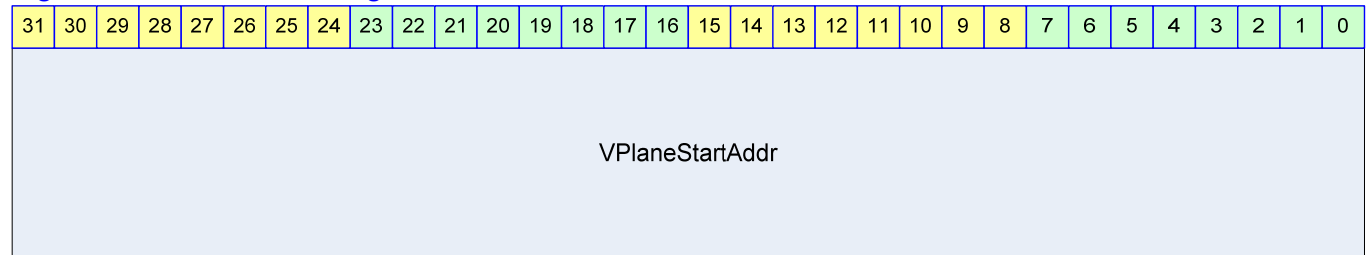
Figure 17-47 VBASE Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0					
Reserved																				VPlaneXRef																

Table 17-37 VBASE Register Description (Offset : 0000 006Ch)

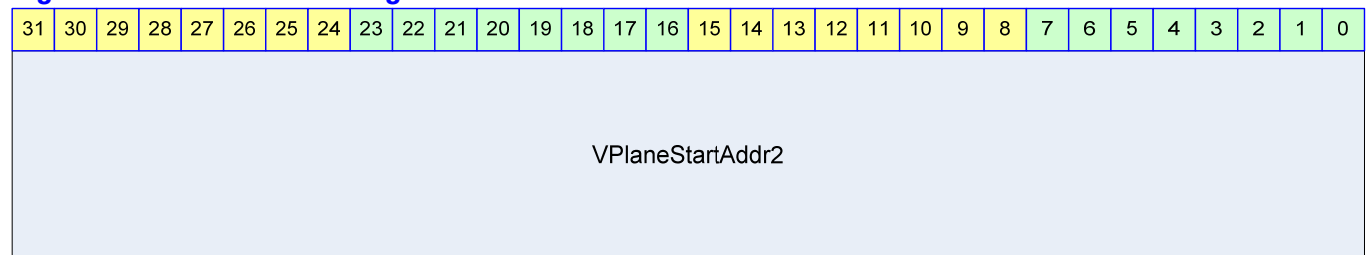
Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:12]			Reserved	
[11:0]	VPlaneXRef	RW	Source X Position Stride VPlaneXRefRef – VplaneXSizeRef Graphic0 의 계산 방법과 같다.	0

17.2.46. VADDR (Video Stream Even Address) Register

Figure 17-48 VADDR Register Bits**Table 17-38 VADDR Register Description(Offset : 0000 0070h)**

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	VPlaneStartAddr	RW	Video Base Even Address Read 시에는 Current DMA Address 를 가리킨다. Graphic0 의 계산 방법과 같다.	0

17.2.47. VADDR2 (Video Stream Odd Address) Register

Figure 17-49 VADDR2 Register Bits**Table 17-39 VADDR2 Register Description(Offset : 0000 0074h)**

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	VPlaneStartAddr2	W	Video Base Odd Address	0

17.2.48. VGAMMA00 (Video Gamma LUT Index) Register

Figure 17-50 VGAMMA00 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAM0																							

Table 17-40 VGAMMA00 Register Description(Offset : 0000 0200h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAM0	W	Gamma Index0	0000 0000h

17.2.49. VGAMMA01 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 17-51 VGAMMA01 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAM1																							

Table 17-41 VGAMMA01 Register Description(Offset : 0000 0204h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAM1	W	Gamma Index1	0010 1010h

17.2.50. VGAMMA02 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 17-52 VGAMMA02 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAM2																							

Table 17-42 VGAMMA02 Register Description(Offset : 0000 0208h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAM2	W	Gamma Index2	0020 2020h

17.2.51. VGAMMA03 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 17-53 VGAMMA03 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAM3																							

Table 17-43 VGAMMA03 Register Description(Offset : 0000 020Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAM3	W	Gamma Index3	0030 3030h

17.2.52. VGAMMA04 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 17-54 VGAMMA04 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAM4																							

Table 17-44 VGAMMA04 Register Description(Offset : 0000 0210h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAM4	W	Gamma Index4	0040 4040h

17.2.53. VGAMMA05 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 17-55 VGAMMA05 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAM5																							

Table 17-45 VGAMMA05 Register Description(Offset : 0000 0214h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
------	------	-------	-------------	-------------

[23:0]	VIDGAM5	W	Gamma Index5	0050 5050h
--------	---------	---	--------------	------------

17.2.54. VGAMMA06 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 17-56 VGAMMA06 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
Reserved								VIDGAM6																											

Table 17-46 VGAMMA06 Register Description(Offset : 0000 0218h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAM6	W	Gamma Index6	0060 6060h

17.2.55. VGAMMA07 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 17-57 VGAMMA07 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAM7																							

Table 17-47 VGAMMA07 Register Description(Offset : 0000 021Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAM7	W	Gamma Index7	0070 7070h

17.2.56. VGAMMA08 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 17-58 VGAMMA08 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAM8																							

Table 17-48 VGAMMA08 Register Description(Offset : 0000 0220h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAM8	W	Gamma Index8	0080 8080h

17.2.57. VGAMMA09 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 17-59 VGAMMA09 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAM9																							

Table 17-49 VGAMMA09 Register Description(Offset : 0000 0224h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAM9	W	Gamma Index9	0090 9090h

17.2.58. VGAMMA0A (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 17-60 VGAMMA0A Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
Reserved								VIDGAMA																											

Table 17-50 VGAMMA10 Register Description(Offset : 0000 0228h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAMA	W	Gamma Index A	00A0 A0A0h

17.2.59. VGAMMA0B (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 17-61 VGAMMA0B Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
Reserved								VIDGAMB																											

Table 17-51 VGAMMA07 Register Description(Offset : 0000 022Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAMB	W	Gamma Index B	00B0 B0B0h

17.2.60. VGAMMA0C (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 17-62 VGAMMA0C Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAMC																							

Table 17-52 VGAMMA0C Register Description(Offset : 0000 0230h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAMC	W	Gamma Index C	00C0 C0C0h

17.2.61. VGAMMA0D (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 17-63 VGAMMA0D Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAMD																							

Table 17-53 VGAMMA0D Register Description(Offset : 0000 0234h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAMD	W	Gamma Index D	00D0 D0D0h

17.2.62. VGAMMA0E (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 17-64 VGAMMA0E Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAME																							

Table 17-54 VGAMMA0E Register Description(Offset : 0000 0238h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAME	W	Gamma Index E	00E0 E0E0h

17.2.63. VGAMMA0F (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 17-65 VGAMMA0F Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
Reserved								VIDGAMF																											

Table 17-55 VGAMMA0F Register Description(Offset : 0000 023Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAMF	W	Gamma Index F	00F0 F0F0h

17.2.64. VGAMMA10 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 17-66 VGAMMA10 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAM10																							

Table 17-56 VGAMMA10 Register Description(Offset : 0000 0240h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAM10	W	Gamma Index 10	00FF FFFFh

17.2.65. LCDCON (LCD Control) Register

Figure 17-67 LCDCON Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
LCDEN	LCDPwrEn	Reserved																			LCDBPP			LCDBGR	LCDIEO	LCDIVS	LCDIHS	LCDIPS	LCDPDIV			

Table 17-57 LCDCON Register Description(Offset : 0000 00E0h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31]	LCDEN	RW	LCD Sync Enable 0 : Video Sync Enable 1 : LCD Sync Enable	0
[30]	LCDPwrEn	RW	LCD/Video Data Out Enable 0 : Output Data is Zero 1 : Output Data is Valid	0
[29:12]			Reserved	
[10:8]	LCDBPP	RW	LCD/Video Pixel Format 0 : 16bpp 1 : 18bpp 2 : 24bpp, Video Sync Mode 일 경우 이 값을 설정해야 한다. 4 : 8bit BT656 5 : 16bit BT601 Mode0 6 : 16bit BT601 Mode1	0
[7]	LCDBGR	RW	R/B Swap Enable	0
[6]	LCDIEO	RW	Invert Write Enable	0
[5]	LCDIVS	RW	Invert VSYNC	0
[4]	LCDIHS	RW	Invert HSYNC	0
[3]	LCDIPS	RW	Invert Pixel Clock	0
[2:0]	LCDPDIV	RW	LCDEN 이 0 일 경우에는 Video Clock 이 선택되고, 1 일 경우에는 System Clock 이 선택된다. 0 : Bypass System/Video Clock 1 : Divide by 2 System/Video Clock 2 : Divide by 3 System Clock 3 : Divide by 4 System Clock 4 : Divide by 6 System Clock 5 : Divide by 8 System Clock 6 : Divide by 16 System Clock 7 : Divide by 32 System Clock	0

17.2.66. HSYNCCON0 (Horizontal Sync0) Register

Figure 17-68 HSYNC0CON Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																LCDHBP								LCDHFP							

Table 17-58 HSYNCCON0 Register Description(Offset : 0000 00F0h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]			Reserved	
[15:8]	LCDHBP	RW	Horizontal Back Porch	0
[7:0]	LCDHFP	RW	Horizontal Front Porch	0

17.2.67. HSYNCCON1 (Horizontal Sync1) Register

Figure 17-69 HSYNCCON1 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved												LCDHSW										LCDCPL									

Table 17-59 HSYNCCON1 Register Description(Offset : 0000 00F4h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:20]			Reserved	
[19:11]	LCDHSW	RW	Horizontal Sync Pulse Width	0
[10:0]	LDCPL	RW	Display Pixel per Line	2047

17.2.68. VSYNCCON0 (Vertical Sync0) Register

Figure 17-70 VSYNCCON0 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																LCDVBP								LCDVFP							

Table 17-60 VSYNCCON0 Register Description(Offset : 0000 00F8h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:16]			Reserved	

[15:8]	LCDVBP	RW	Vertical Back Porch	0
[7:0]	LCDVFP	RW	Vertical Front Porch	0

17.2.69. VSYNCCON1 (Vertical Sync1) Register

Figure 17-71 VSYNCCON1 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved															LCDVSW					LCDLPS											

Table 17-61 VSYNCCON1 Register Description(Offset : 0000 00FCh)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:17]			Reserved	
[16:11]	LCDVSW	RW	Vertical Sync Pulse Width	0
[10:0]	LCDLPS	RW	Line Display Period	2047

18. External Video Input

18.1. Overview

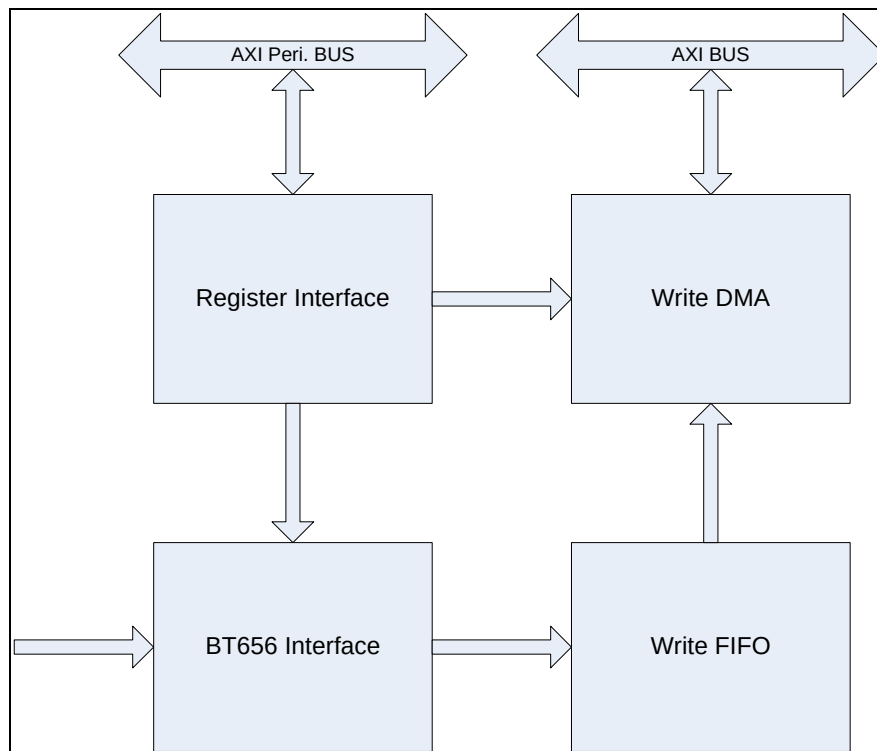
18.1.1. General Features

- CCIR656 Video Interface 지원
- AXI Write Interface 지원

외부 비디오 입력을 받아서 AXI Bus 를 통해 그래픽 메모리에 저장한다

18.1.2. Top Block Diagram

Figure 18-1 Block diagram



- Register Interface
- BT656 Interface
- AXI Interface Write DMA

18.2. Registers

AXI Interface Video Interface Controller 는 3 개의 Block 으로 나눌 수 있다.
 BT656 Interface, Timing 및 Control 에 필요한 Register 인터페이스 블록과 AXI BUS Write DMA 인터페이스 블록이다.

18.2.1. BT656 Video Interface Controller Block

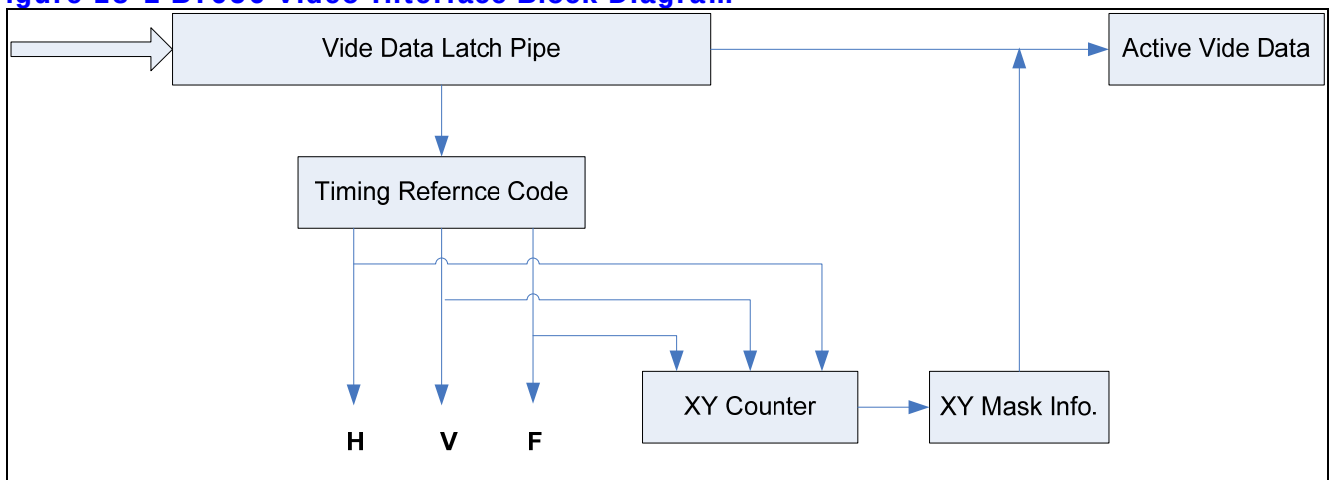
외부의 Video Decoder 의 Video Clock 과 Data 를 이용하여 Timing Reference Symbol 에서 Field, VSync, HSync 에 대한 정보를 얻고, Register Block 의 Mask 정보를 가지고 Active Video Data 를 Masking 할 수 있다.

예를 들어 Active Video Data 가 720x480(NTSC)일 경우의 VIFXPos=0, VIFYPos=11, VIFXSize=720, VIFYSize=240(288 at PAL)로 설정하면 입력 Active Video Region 은 다음과 같이 Masking 된다.

NTSC : (22~261(even)/285~524(odd)) line
 PAL : (23~310(even)/336~623(odd)) line

Mask 된 Active Video Data 는 FIFO 에 저장 된다.

Figure 18-2 BT656 Video Interface Block Diagram

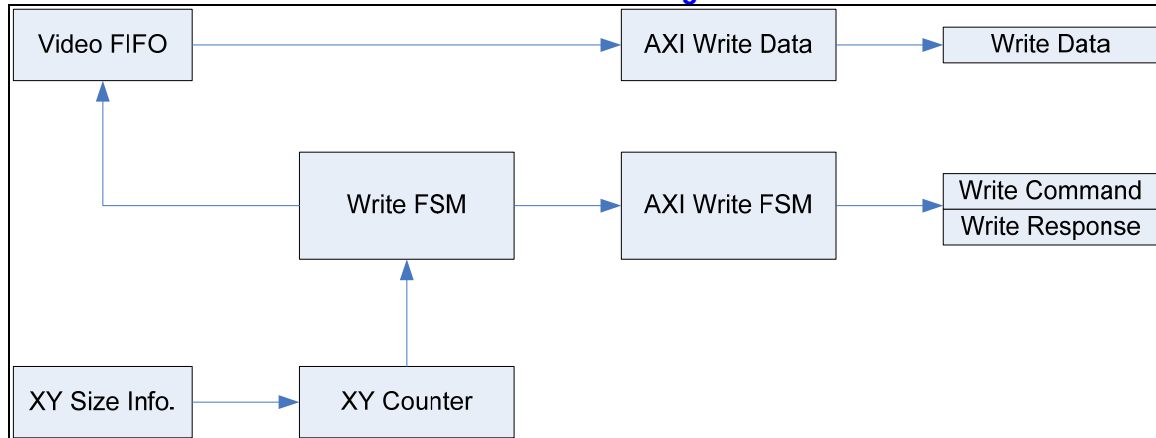


18.2.2. AXI BUS Write DMA Interface Block

AMBA3 AXI Write BUS 는 Write Command Channel, Write Data Channel, Write Response Channel 등의 3 채널로 나눌 수 있다.

AXI 의 Write Channel 의 Timing 에 맞게 FIFO 에서 Video Data 를 Register 에서 설정된 개수만큼 읽어 Main Memory 에 Write Protocol 에 맞추어서 32bit 단위로 Write 한다.

Figure 18-3 AXI BUS Write DMA Interface Block Diagram



18.2.3. Video Interface Controller Register Interface

BT656 Video Interface Block 과 AXI Write BUS DMA Interface 블록이 적절하게 동작 할 수 있는 컨트롤과 정보를 제공하게 된다.

Table 18-1 VIF Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0000h	VIFCON	RW	VIF Control Register	0000 0000h
0004h	VIFSTS	RW	VIF Status Register	0000 0000h
0008h	VIFPOS	RW	Video XY Position Register	0000 0000h
000Ch	VIFSIZ	RW	Video XY Size Register	0000 0000h
0010h	VIFADDR	RW	VIF Write DMA Address Register	0000 0000h

18.2.4. VIF Control Register

Figure 18-4 VIF Control Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																							SWReset	I2PEn	YOrder	ErrIntEn	StartIntEn	EndIntEn	DmaEn		

Table 18-2 VIF Control Register Description(Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:8]			Reserved	0
[10]	HBlank	R	Indicate HBlank	
[9]	VBlank	R	Indicate VBlank	
[8]	Field	R	Indicate Field 0 : Even Field 1 : Odd Field	
[7]	SWReset	RW	Reset VIF Controller 1 : Reset 0 : Set	0
[6]	I2PEn	RW	Interlace Video to Progress Video Enable 0 : Store Interlace Video 1 : Store Processive Video	0
[5:4]	YCOrder	RW	YCbCr Order MSB/ ~ /LSB 0b00 : Cr0/YY1/Cb0/YY0 0b01 : Cb0/YY1/Cr0/YY0 0b10 : YY1/Cb0/YY0/Cr0 0b11 : YY1/Cr0/YY0/Cb0	0
[3]	ErrIntEn	RW	Write FIFO Overrun Interrupt Enable 0 : Write FIFO Overrun Interrupt Disable 1 : Write FIFO Overrun Interrupt Enable	0
[2]	StartIntEn	RW	Frame(field)의 전송이 시작되면 인터럽트를 걸지 여부를 결정한다. DMA Address Change 용도로 사용할 수 있다. 0 : Frame Start Interrupt Disable 1 : Frame Start Interrupt Enable	0
[1]	EndIntEn	RW	Frame(field)의 전송이 종료되면 인터럽트를 걸지 여부를 결정한다. 0 : Frame End Interrupt Disable 1 : Frame End Interrupt Enable	0
[0]	DmaEn	RW	DMA Enable 0 : DMA Disable 1 : DMA Enable	0

18.2.5. VIF Interrupt Status Register

Figure 18-5 VIF Interrupt Status Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
Reserved																															StartFrame	EndFrame

Table 18-3 VIF Interrupt Status Register Description(Offset : 0000 0004h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:3]			Reserved	0
[2]	OverrunErr	R	Write FIFO Overrun When Read, Auto Cleared to zero	0
[1]	StartFrame	R	Start of Frame When Read, Auto Cleared to zero	0

[0]	EndFrame	R	End of Frame When Read, Auto Cleared to zero	0
-----	----------	---	---	---

18.2.6. Video XY Position Register

Figure 18-6 Video XY Position Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved										VIFXPos										VIFYPos											

Table 18-4 Video XY Position Register Description(Offset : 0000 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:22]			Reserved	0
[21:11]	VIFXPos	RW	X Position Start : X position of top left corner of Bt656 Input Video	0
[10:0]	VIFYPos	RW	Y Position Start : Y position of top left corner of Bt656 Input Video	0

18.2.7. Video XY Size Register

Figure 18-7 Video XY Size Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved										VIFXSize										VIFYSize											

Table 18-5 Video XY Size Register Description(Offset : 0000 000Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:22]			Reserved	0
[21:11]	VIFXSize	RW	BT656 Input Video Surface Width	3ffh
[10:0]	VIFYSize	RW	BT656 Input Video Surface Height	3ffh

18.2.8. Video Write DMA Address Register

Figure 18-8 Video Write DMA Address Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VIFADDR																															

Table 18-6 Video Write DMA Address Register Description(Offset : 0000 0010h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:0]	VIFADDR	RW	VIF Write DMA Address 32bit Aligned Address → 하위 2 bit 는 '0' 로 고정해서 설정해야 한다.	0

19. USB

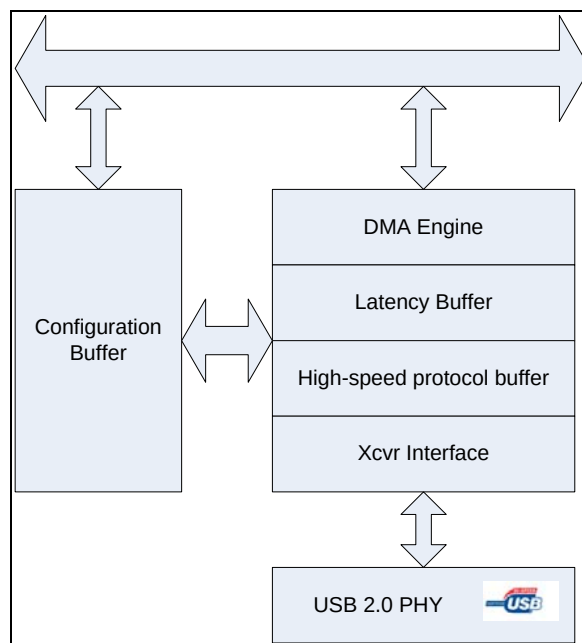
19.1. Overview

19.1.1. General features

- USB 2.0 Device controller
- Included USB 2.0 PHY
- USB 1.1 / 2.0 호환
-

19.1.2. block diagram

Figure 19-1 Block diagram



19.2. Functional Description

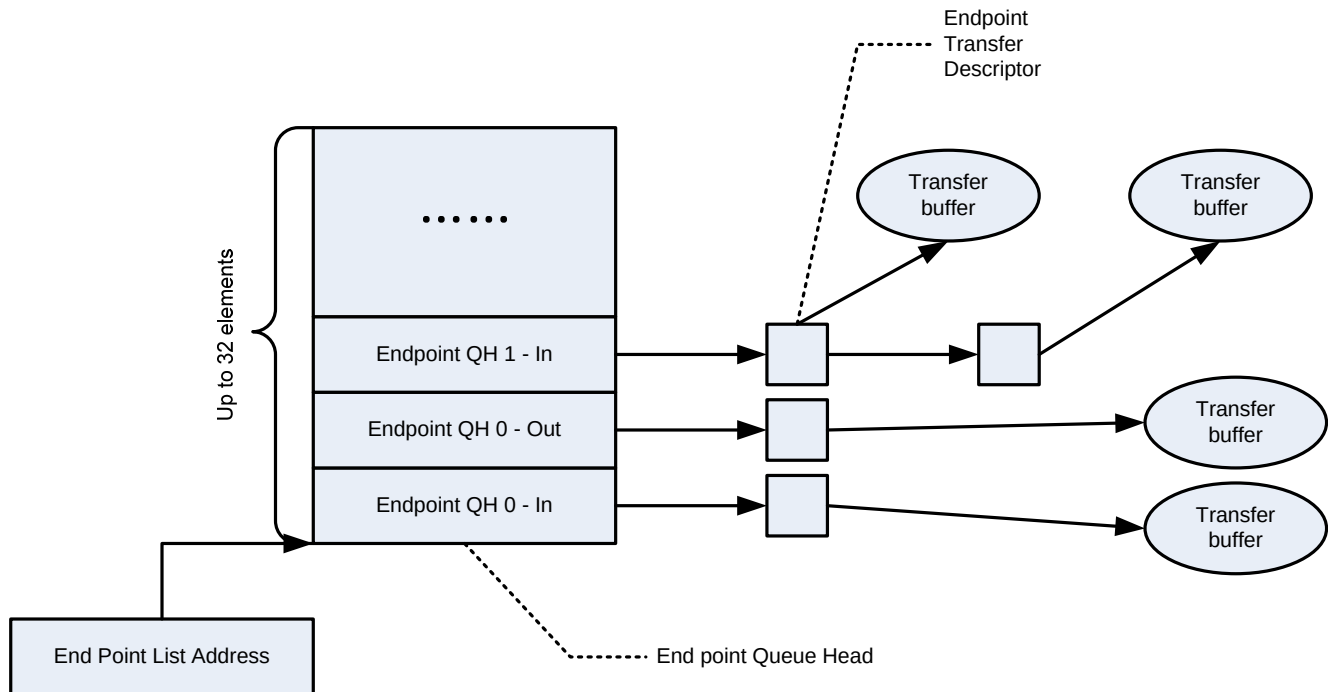
19.2.1. Software model

Device API 를 제공하여 사용자가 USB-HS peripheral 의 제어에 필요한 S/W 의 frame work 을 제공한다
제공되는 API 코드는 CT-500 에 맞추어 제공되므로 User 는 쉽게 사용자의 System 에 적용할 수 있다.

Device data structure

Device 는 전송 요청받은 데이터를 메모리에서 읽거나 혹은 USB Line 을 통하여 외부에서 받아서 메모리로 쓰는 동작을 한다. 각 동작에 Linked list transfer descriptor 를 사용하여 데이터의 전송을 수행한다.

Figure 19-2 End point Queue Head Organization



19.3. Registers

19.3.1. Overview

Register 는 다음과 같이 모두 3 그룹으로 나눌 수 있다.

Table 19-1 Register set description table

Offset	Register Set	Description
0x000 ~ 0x0FC	Identificationo Registers	현재 Device Controller 의 구성과 하드웨어 설정의 정보를 가지고 있는 레지스터들
0x100 ~ 0x124	Capability Registers	Device controller 의 제한이나 한계 혹은 여러가지 기능에 대해서 설정된 정보를 가지고 있는 레지스터들
0x140 ~ 0x1FC	Operational Registers	시스템 소프트웨어가 제어나 모니터링을 하기 위해서 소요되는 레지스터들

19.3.2. Register set

19.3.3. USB ID register

Figure 19-3 USB ID register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								Revision								1	1	NID						0	0	ID					

Table 19-2 USB ID register Description(Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
31:24			Reserved	0
23:16	Revision	R	Revision number of the core	0
15:14		R	Reserved value	11
13:8	NID	R	ID 값의 '1'의 보수	0
5:0	Id	R	Configuration number 0x5 로 설정이 되며 이것은 USB-HS USB 2.0 Core 라는 것을 가리킨다.	0x5

19.3.4. HWGENERAL

Figure 19-4 USB HWGENERAL register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																						SM	PHYM			PHYW		BWT	CLKC		RT

Table 19-3 USB HWGENERAL register Description(Offset : 0000 0004h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
31:10			Reserved	0
9	SM	R	USB_HS_PHY_SERIAL	0
8:6	PHYM	R	USB_HS_PHY_TYPE	0
5:4	PHYW	R	USB_HS_PHY16_8	0
3	BWT	R	Reserved for internal test	
2:1	CLKC	R	USB_HS_CLOCK_CONFIGURATION	
0	RT	R	USB_HS_RESET_TYPE	

19.3.5. HWHOST

Figure 19-5 USB HWHOST register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TTPER								TTASY								Reserved										NPORT			HC		

Table 19-4 USB HWHOST register Description(Offset : 0000 0004h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
31:24	TTPER		USB_HS_TT_PERIODIC_CONTEXTS	0
23:16	TTASY	R	USB_HS_TT_ASYNC_CONTEXTS	0
15:4			Reserved	
3:1	NPORT	R	USB_HS_NUM_PORT - 1	0
0	HC	R	USB_HS_HOST	

[NOTE] 나머지 내용은 추후에 이근택 책임께서 Update 할 예정 (^_^)

20. UART

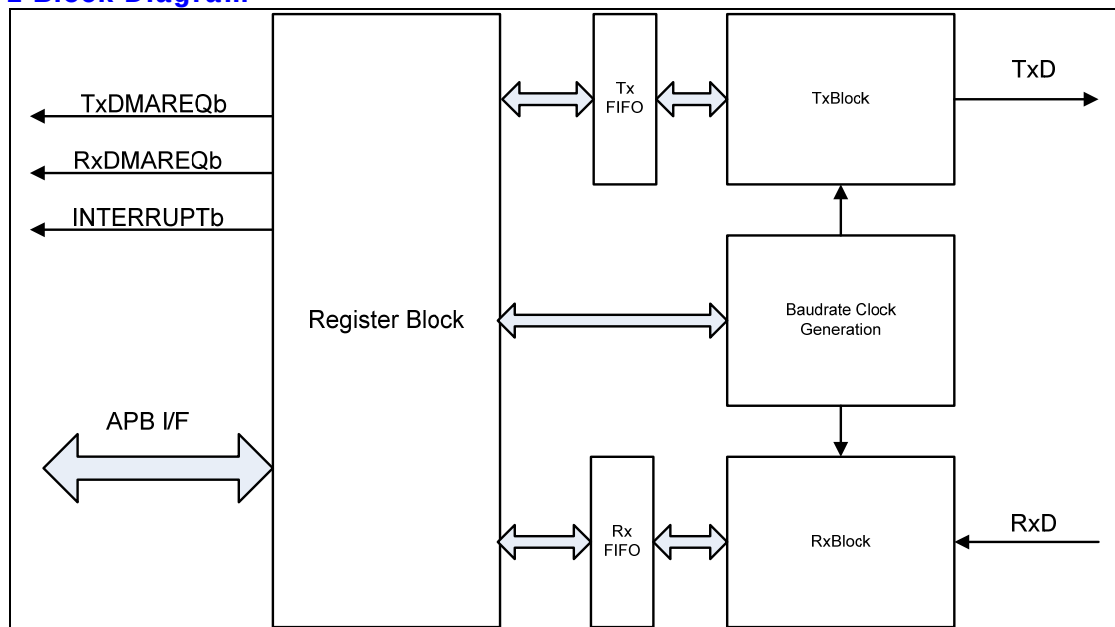
20.1. Overview

CT500 은 총 4 개의 UART 를 제공한다.

20.1.1. Features

- Support 4 Channel
- Baudrate : up to 115200 bps
- 32.25K Baudrate support for MIDI
- 32 Byte FIFO for each Tx/Rx(Channel 0/1)
- 8 Byte FIFO for each Tx/Rx(Channel 2/3)
- Digital Frequency Synthesizer
- Receive Time Out
- Included Low pass filter at RxD Signal
- DMA Support for Channel 0/1

Figure 20-1 Block Diagram



20.2. Register

Table 20-1 UART Register

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0x0000	UART0CMD	RW	UART 0 Master command register	0000 0000h
0x0004	UART0STS	RW	UART 0 Status register	0000 0000h
0x0008	UART0BAUD	RW	UART 0 Buadrate Gen Register	0000 0000h
0x000C	UART0TXDAT	W	UART 0 TxFIFO Write register	0000 0000h
0x0010	UART0RXDAT	R	UART 0 Rx FIFO Read register	0000 0000h
0x0014	UART0RX TMOUT	RW	UART 0 Receive time out register	0000 0000h
0x0020	UART1CMD	RW	UART 1 Master command register	0000 0000h
0x0024	UART1STS	RW	UART 1 Status register	0000 0000h
0x0028	UART1BAUD	RW	UART 1 Buadrate Gen Register	0000 0000h
0x002C	UART1TXDAT	W	UART 1 Tx FIFO Write register	0000 0000h
0x0030	UART1RXDAT	R	UART 1 Rx FIFO Read register	0000 0000h
0x0034	UART1RX TMOUT	RW	UART 1 Receive time out register	0000 0000h
0x0040	UART2CMD	RW	UART 2 Master command register	0000 0000h
0x0044	UART2STS	RW	UART 2 Status register	0000 0000h
0x0048	UART2BAUD	RW	UART 2 Buadrate Gen Register	0000 0000h
0x004C	UART2TXDAT	W	UART 2 Tx FIFO Write register	0000 0000h
0x0050	UART2RXDAT	R	UART 2 Rx FIFO Read register	0000 0000h
0x0054	UART2RX TMOUT	RW	UART 2 Receive time out register	0000 0000h
0x0060	UART3CMD	RW	UART 3 Master command register	0000 0000h
0x0064	UART3STS	RW	UART 3 Status register	0000 0000h
0x0068	UART3BAUD	RW	UART 3 Buadrate Gen Register	0000 0000h
0x006C	UART3TXDAT	W	UART 3 Tx FIFO Write register	0000 0000h
0x0070	UART3RXDAT	R	UART 3 Rx FIFO Read register	0000 0000h
0x0074	UART3RX TMOUT	RW	UART 3 Receive time out register	0000 0000h

4 Channel 의 UART 는 FIFO Size 의 차이만 있을 뿐, 동일한 기능을 제공한다. 각 Register 설명은 한 Channel 에 대해서만 설명하기로 한다.

20.2.1. Master Command Register

Figure 20-2 Master Command Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
UARTEN	INTEN	RTINTEN	SWRST	DMAREQEN	PARTY		DATA	STOP	LPBACKEN	Reserved							TXFIFONTEN	Reserved	TxWaterLevel							RXFIFONTEN	Reserved	RxWaterLevel						

UART 의 Master Command 레지스터이다. UART 의 enable 및 각종 제어 부분을 설정한다.

Table 20-2 Master Command Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
31	Enable UART	R/W	UART 동작의 enable/disable 0 : disable 1 : enable	0b
30	Enable interrupt generation	R/W	UART 의 인터럽트 발생을 Enable 혹은 Disable 한다. 0 : Disable	0b

			1 : Enable	
29	Enable RT Out Interrupt	R/W	UART 의 Receive timeout interrupt 를 Enable 혹은 Disable 한다. 0 : Disable 1 : Enable	0b
28	Software Reset	W	UART 의 모든 상태를 Clear 한다. 0 : no effect 1 : Software reset(auto cleared) Software reset 이 assert 되면 Status 레지스터의 parity/frame/overrun/receive time out error bit 과 interrupt status bit 이 clear 되고 TX Status 가 idle 로 돌아가며 TX FIFO 가 Flush 된다.	N/A
27	Enable DMA Request	R/W	DMA Request 를 Enable 혹은 Disable 한다. 0 : Disable 1 : Enable	0b
26:25	Parity	R/W	UART 의 Parity mode 를 설정한다. 0x : None 10 : Even parity 11 : Odd parity	00b
24	Data bit	R/W	UART 의 Databit 를 설정한다. 0 : 7 bit 1 : 8 bit	0b
23	Stop bit	R/W	UART 의 Stop bit 를 설정한다. 0 : 1 Stop bit 1 : 2 Stop bit	0b
22	Enable Loopback	R/W	UART 의 Loopback mode 를 설정한다. 0 : Disable 1 : Enable	0b
15	TxFIFOINTEN	R/W	TxFIFO 의 Interrupt 를 Enable 여부를 설정한다. 0 : Disable 1 : Enable TxFIFOINTEN 이 1 이고 TxFIFO 의 Level 이 TxWaterLevel 보다 적거나 같으면 Interrupt 가 발생하고 Status Register TxFIFOINT 가 '1'로 set 된다.	0b
13:8	Tx Water Level	R/W	TX FIFO 의 Water Level 을 설정한다. TxFIFO 에 Tx Water Level 보다 많거나 같은 데이터가 있으면 인터럽트 혹은 DMA 요청이 설정에 따라서 발생한다.	000000b
7	RxFIFOINTEN	R/W	RxFIFO 의 Interrupt 를 Enable 여부를 설정한다. 0 : Disable 1 : Enable RxFIFOINTEN 이 1 이고 RxFIFO 의 Level 이 RxWaterLevel 보다 크면 Interrupt 가 발생하고 Status Register RxFIFOINT 가 '1'로 set 된다.	0b
5:0	Rx Water Level	R/W	Rx FIFO 의 Water Level 을 설정한다. RxFIFO 에 Rx Water level 보다 적은 데이터가 있으면 인터럽트 혹은 DMA 요청이 설정에 따라서 발생한다.	000000b

주의 사항 : Software reset bit 가 '1'이 값을 Master command register 에 write 하면 다른
field 는 변경되지 않는다.

20.2.2. Status Register

Figure 20-3 Status Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
INTERRUPT	MAX FIFO Depth				TxBUSY	RxBUSY	PERITYINT	FRAMEINT	OVERRUNINT	RTOUTINT	Reserved					TxFIFOINT	TxDMAREQ	TxFIFOCNT					RxFIFOINT	RxDMAREQ	RxFIFOCNT						

Table 20-3 Status Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
31	INTERRUPT	R	UART 에서 인터럽트가 발생하였는지 여부를 알려주는 레지스터 0 : None 1 : Interrupt Asserted	0b
30:28	MAX FIFO Depth	R	UART 의 FIFO 의 최대 Depth 를 알려준다. 버전별로 틀리므로 이 레지스터를 읽어서 크기를 확인할 수 있다. 000 : FIFO None 001 : 8 depth 010 : 16 depth 011 : 32 depth Others : Reserved	Channel0/1 의 경우 011b Channel2/3 의 경우 001b
27	TxBUSY	R	TxModule 의 동작이 현재 전송 동작 중이라는 것을 알려준다. 0 : IDLE or wait tx fifo fill 1 : Transmit busy	0b
26	RxBUSY	R	Rx Module 의 동작이 현재 수신 동작 중이라는 것을 알려준다. 0 : IDLE or wait state 1 : Receive Busy	0b
25	Parity Error interrupt	R/W	Rx Buffer 에 수신된 데이터에 Parity Error 가 발생하였음을 알려준다. 0 : none parity error 1 : parity error 1 을 write 하면 clear 된다.	0b
24	Frame error interrupt	R/W	RxBuffer 에 수신된 데이터에 Frame Error 가 있음을 알려준다. 0 : none frame error 1 : frame error 1 을 write 하면 clear 된다.	0b
23	Overrun error	R/W	Rx FIFO 가 Overrun 되었음을 알려준다. 0 : None overrun error 1 : Overrun error 1 을 write 하면 clear 된다.	0b
22	Receive time out	R	Receive time out 이 발생하였음을 알려준다. 0 : none time out 1 : Time out	0b

			이 bit 만 clear 시키고 싶으면 master command register 29 번 bit 를 clear 하면 된다.	
15	TxFIFOINT	R	TxFIFO Interrupt 발생 여부를 알려준다. 0 : Tx FIFO Interrupt 발생 안함 1 : Tx FIFO Interrupt 발생	0b
14	TxFIFO DMA Request	R	TxFIFO water level DMA request 0 : None request 1 : DMA Request	0b
13:8	TxFIFO count	R	Tx Buffer 의 FIFO 에 남아 있는 데이터의 개수를 확인할 수 있다.	0
7	RxFIFOINT		RxFIFO Interrupt 발생 여부를 알려준다. 0 : RxFIFO Interrupt 발생 안함 1 : RxFIFO Interrupt 발생	
6	RxFIFO Count	R	RxFIFO water level DMA request 0 : None request 1 : DMA Request	0b
5:0	RxFIFO Count		Rx Buffer 의 FIFO 에 수신된 데이터의 Count 의 개수를 확인 할 수 있다.	0

20.2.3. Baudrate Gen Register

Figure 20-4 Baudrate Gen Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																BaudRate GEN															

Table 20-4 Baudrate Gen Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
31:16	Reserved			
15:0	Baudrate Gen	R/W	Baudrate generation clock value	0000h

20.2.4. TxFIFO Write Register

Figure 20-5 TxFIFO Write Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																								TxFIFO Data							

Table 20-5 TxFIFO Write Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
------	------	-------	-------------	-------------

31:8	Reserved			N/A
7:0	TxFIFO Data	W	TxFIFO Data	N/A

20.2.5. RxFIFO Read Register

Figure 20-6 RxFIFO Read Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																								RxFIFO Data							

Table 20-6 RxFIFO Read Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
31:8	Reserved			N/A
7:0	RxFIFO Data	R	RxFIFO Data	00h

20.2.6. Receive Time Out Count Register

Figure 20-7 Receive Time Out Count Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved												RTIMEOUT																			

Table 20-7 Receive Time Out Count Register

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
31:20	Reserved			N/A
19:0	RTIMEOUT	R/W	Receive Time Out	00000h

20.3. Operation

20.3.1. Baudrate Clock Generation

UART 는 PCLK(50MHz)을 Digital Synthesizer 로 분주하여 Rx/Tx 의 속도를 결정하게 되는데 다음과 같이 계산된 값을 Baudrate Gen 레지스터에 적어 주어야 한다.

$$\text{Baudrate Gen Value} = \text{RoundtoNearInteger}[2^{16} * (\text{Baudrate} * 16) / 50\text{MHz}]$$

예를 들어 115200 bps 를 만들고 싶으면

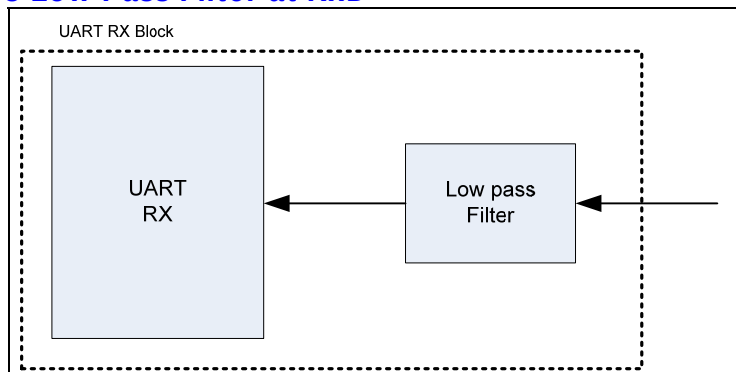
Baudrate Gen Value = RoundToNearInteger[$2^{16} \times (115200\text{Hz} \times 16) / 50\text{MHz}$]
 = RoundToNearInteger[$65536 \times 115200 \times 16 / 500000000$]
 = RoundToNearInteger[2415.9191]
 = 2416

2416의 값을 Baudrate Gen 레지스터에 적어주면 된다.

20.3.2. Low Pass Filter

RXD 입력단에 Low pass Filter를 내장하여 외부 신호의 Noise에 강한 특성을 가지고 있다.

Figure 20-8 Low Pass Filter at Rx



Startbit에서 noise가 발생하여도 bit time의 23.5%까지는 noise로 인식을 하게 된다. 그 이상의 비율로 signal이 detect되면 그것은 올바른 signal로 인식하게 된다.

내부의 start signal 판별 회로에 의해서 한번 더 filtering됨으로써 전체적으로 안정적인 동작을 수행할 수 있다.

20.3.3. DMA / Interrupt Water Level

Channel 0/1은 32 Depth의 FIFO를 Rx/Tx 각각 가지고 있고, Channel 2/3은 8 Depth의 FIFO를 Rx/Tx 각각 가지고 있다. FIFO에 저장된 data의 개수에 의해서 DMA Request가 발생하거나 Interrupt가 발생하게 된다. Rx/Tx 각각 FIFO Interrupt enable bit(RxFIFOINTEN/TxFIFOINTEN)을 가지고 있고, Interrupt 발생 여부를 알 수 있는 flag(RxFIFOINT/TxFIFOINT)가 있다. DMA mode로 동작시킬 때(Enable DMA Request가 1이고 DMA Controller를 activation시킨 경우)는 Rx/Tx FIFO의 level이 DMA 상황에 따라서 변하므로 RxFIFOINTEN과 TxFIFOINTEN을 '1'로 세팅하지 말아야 한다.

Figure 20-9 FIFO Water Level

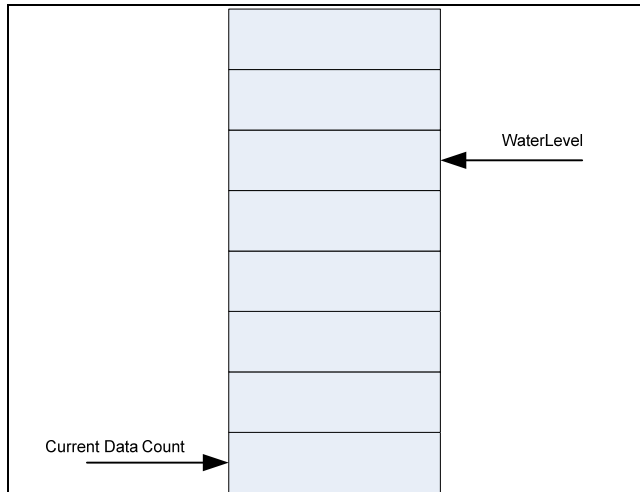
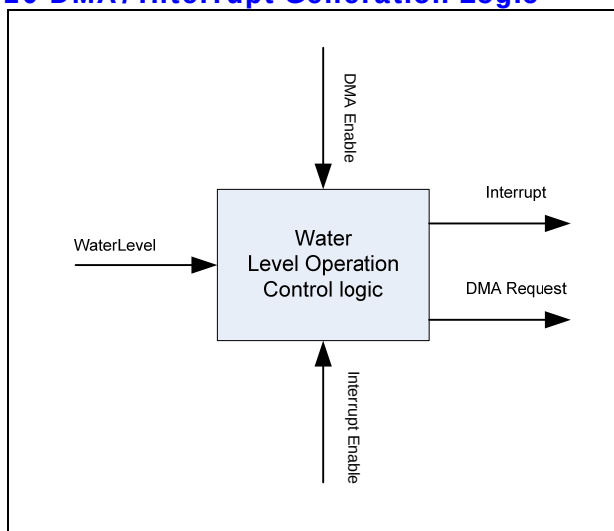


Figure 20-10 DMA/Interrupt Generation Logic



Tx의 경우 Water Level 보다 FIFO의 data 개수가 적거나 같으면 event가 발생하는데, 이 event는 DMA가 활성화되어 있는 경우 DMA Request를 생성하고 그렇지 않으면 interrupt를 발생시킨다.

Rx의 경우 Water Level 보다 FIFO의 data 개수가 많아지면 event가 발생하는데, 이 event는 DMA가 활성화되어 있는 경우 DMA Request를 생성하고 그렇지 않으면 interrupt를 발생시킨다. Interrupt 신호는 Active High Level triggered signal을 사용한다.

20.3.4. Receive Time Out Interrupt

Receive Time Out은 RXD 핀으로 데이터가 일정 시간 동안 수신되지 않는 경우 발생하게 된다. 이 기능을 활성화시키기 위해서는 Master command 레지스터의 29번 bit를 1로 세팅하면 된다.

Time Out 이 걸리는 시간은 Receive Time Out Count 레지스터의 값에 의해 결정되는데, 일단 활성화되면 수신이 되지 않은 시간을 16 배의 baudrate clock 으로 count 하게 된다.

이 counter 의 값이 Receive Time Out Count 레지스터의 값과 같아지면 Receive Time Out Interrupt 가 발생한다.

20.3.5. Loopback Mode

UART 의 기능을 테스트하기 위해서 송신 데이터가 그대로 수신 데이터로 수신되는 모드이다. 이 기능은 Master command 레지스터의 22 번 bit 를 1 로 세팅하여 활성화시킬 수 있다. 단 loopback mode 에서도 송신데이터는 외부 핀으로 전송된다.

21. SEIP PCM DMA Interface

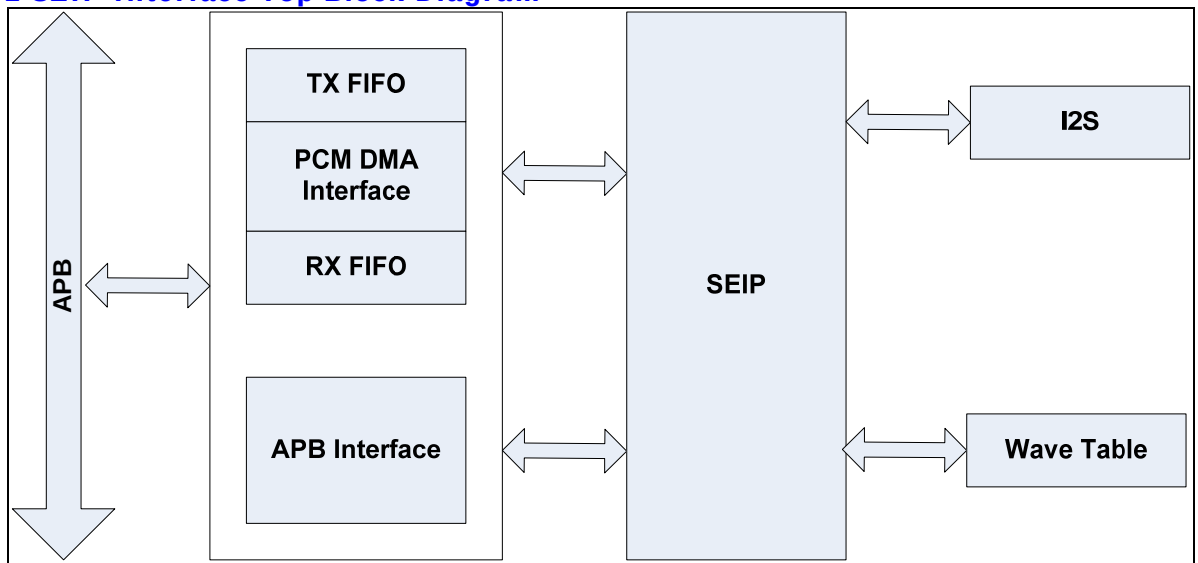
21.1. Overview

21.1.1. Feature

- Support Voice Recoding and Playing by PCM of SEIP(Sound Engine) Interface.
- Support DMA/CPU Access Interface by AMBA3 APB.

21.1.2. Block Diagram

Figure 21-1 SEIP Interface Top Block Diagram



21.2. Operation

TX/RX FIFO 의 크기는 32bit width 의 16 개의 depth 를 갖는다.

TX/RX DMA 는 System DMA 와 연동하여 동작한다.

즉, FIFO 의 상황에 의해 생성되는 DMA Request 에 의해 System DMA 가 PCM data 를 FIFO 에 채우거나(RX), 꺼내는(TX) 동작을 한다.

21.3. Register Description

21.3.1. PCM Registers

Table 21-1 PCM Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
2000h	RXCON	RW	PCM RX Control Register	0000 0030h
2004h	RXSTS	RW	PCM RX Status Register	0000 0000h
2008h	RXDAT	RW	PCM RX DATA Register	0000 0000h
2010h	TXCON	RW	PCM TX Control Register	0000 0000h
2014h	TXSTS	RW	PCM TX Status Register	0000 0000h
2018h	TXDAT	RW	PCM TX DATA Register	0000 0000h
2020h	SEIPRST	RW	SEIP RESET Register	0000 0081h
2024h	SEIPCKD	RW	ADMCK Divide Register	0000 0008h

21.3.2. PCM RX DMA Control Register

Figure 21-2 PCM RX DMA Control Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RxDmaReset	RxFIFOFlush	Reserved																						RxDmaSize				Reserved	RxDmaErrIntEn	RxDmaReqIntEn	RxDmaEn

Table 21-2 PCM RX DMA Control Register Description(Offset : 0000 2000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31]	RxDmaReset	W	Reset PCM RX DMA 1 : Reset 0 : Set	0
[30]	RxFIFOFlush	W	Reset PCM RX DMA FIFO 1 : Reset 0 : Set	0
[29:8]			Reserved	
[7:4]	RxDmaSize	RW	PCM RX DMA FIFO Fill Level Fill Level 이상의 FIFO의 공간이 있으면 DMA Request를 생성하게 된다.	3
[3]			Reserved	0
[2]	RxDmaErrIntEn	RW	전송 에러가 나면 인터럽트를 걸지 여부를 결정한다. 0 : Disable 1 : Enable	0
[1]	RxDmaReqIntEn	RW	설정된 DMA FIFO Level 만큼 FIFO의 공간이 있으면 인터럽트를 걸지 여부를 결정한다. 0 : Disable 1 : Enable	0
[0]	RxDmaEn	RW	PCM RX DMA Enable 0 : Disable 1 : Enable	0

21.3.3. PCM RX DMA Status Register

Figure 21-3 PCM RX DMA Status Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
Reserved																						RxFIFOFull	RxFIFOEmpty	RxFIFODataCnt				Reserved	RxDmaReqSts	RxDmaErrSts	Reserved	Reserved

Table 21-3 PCM RX DMA Status Register Description(Offset : 0000 2004h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:10]			Reserved	0
[9]	RxFIFOFull	R	PCM RX FIFO Full Status	0

[8]	RxFIFOEmpty	R	PCM RX FIFO Empty Status	0
[7:4]	RxFIFODataCnt	R	PCM RX FIFO Data Count	0
[3]			Reserved	
[2]	RxDmaReqSts	R	PCM RX DMA Request Interrupt Status When Write 1, Cleared to zero	0
[1]	RxDmaErrSts	R	PCM RX DMA Error Interrupt Status When Write 1, Cleared to zero	0

21.3.4. PCM RX DMA Data Register

Figure 21-4 PCM RX DMA Data Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PCMRxData																															

Table 21-4 PCM RX DMA Data Register Description(Offset : 0000 2008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:0]	PCMRXData	RW	Write : DMA/CPU Interface Read : CPU Interface	0

21.3.5. PCM TX DMA Control Register

Figure 21-5 PCM TX DMA Control Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TxDmaReset	TxFIFOFlush	Reserved																						TxDmaSize				Reserved	TxDmaErrIntEn	TxDmaReqIntEn	TxDmaEn

Table 21-5 PCM TX DMA Control Register Description(Offset : 0000 2010h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31]	TxDmaReset	W	Reset PCM TX DMA 1 : Reset 0 : Set	0
[30]	TxFIFOFlush	W	Reset PCM TX DMA FIFO 1 : Reset 0 : Set	
[29:8]			Reserved	
[7:4]	TxDmaSize	RW	PCM TX DMA FIFO Level 한번에 전송할 수 있는 DMA Size 로 설정한다.	0
[3]			Reserved	0
[2]	TxDmaErrIntEn	RW	전송 에러가 나면 인터럽트를 걸지 여부를 결정한다. 0 : Disable 1 : Enable	0

[1]	TxDmaReqIntEn	RW	설정된 DMA SIZE 만큼 FIFO 가 차면 인터럽트를 걸지 여부를 결정한다. 0 : Disable 1 : Enable	0
[0]	TxDmaEn	RW	PCM TX DMA Enable 0 : Disable 1 : Enable	0

21.3.6. PCM TX DMA Status Register

Figure 21-6 PCM TX DMA Status Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																						TxFIFOFull	TxFIFOEmpty	TxFIODataCnt			Reserved	TxDmaReqSts	TxDmaErrSts	Reserved	

Table 21-6 PCM TX DMA Status Register Description(Offset : 0000 2014h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:10]			Reserved	0
[9]	TxFIFOFull	R	PCM TX FIFO Full Status	
[8]	TxFIFOEmpty	R	PCM TX FIFO Empty Status	
[7:4]	TxFIFODataCnt	R	PCM TX FIFO Data Count	
[3]			Reserved	
[2]	TxDmaReqSts	R	PCM TX DMA Request Interrupt Status When Write 1, Cleared to zero	0
[1]	TxDmaErrSts	R	PCM TX DMA Error Interrupt Status When Write 1, Cleared to zero	0

21.3.7. PCM TX DMA Data Register

Figure 21-7 PCM TX DMA Data Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PCMTxData																															

Table 21-7 PCM TX DMA Data Register Description(Offset : 0000 2018h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:0]	PCMTXData	RW	Write : CPU Interface Read : DMA/CPU Interface	0

21.3.8. SEIP RESET Register

Figure 21-8 SEIP RESET DRegister Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																								SEIPPRDY	Reserved				SEIPXRST		

Table 21-8 SEIP RESET Register Description(Offset : 0000 2020h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:1]			Reserved	0
[7]	SEIPPRDY	R	0 : SEIP Not Ready 1 : SEIP Ready	1
[6:1]			Reserved	
[0]	SEIPXRST	RW	0 : SEIP Reset Active 1 : SEIP Reset Inactive	1

21.3.9. SEIP ADMCK Divide Register

Figure 21-9 SEIP ADMCK Divide Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																								ADMCKSel	Reserved	ADMCKDiv					

Table 21-9 SEIP ADMCK Divide Description(Offset : 0000 2024h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:1]			Reserved	0
[7]	ADMCKSel	R	0 : Internal(SEIP) ADMCK Output 1 : ADMCKDiv Clock Output	0
[6:5]			Reserved	
[4:0]	ADMCKDiv	RW	ADMCK Divide Value System Clock Divide : 1/ADMCKDiv Sytem 의 1/12 분주 클럭을 만들기 위해서는 12 값을 설정하면 된다.	8

22. GPIO

22.1. Overview

32bit GPIO port 를 가지는 GPIO Controller 를 두 개 제공한다.

22.1.1. Features

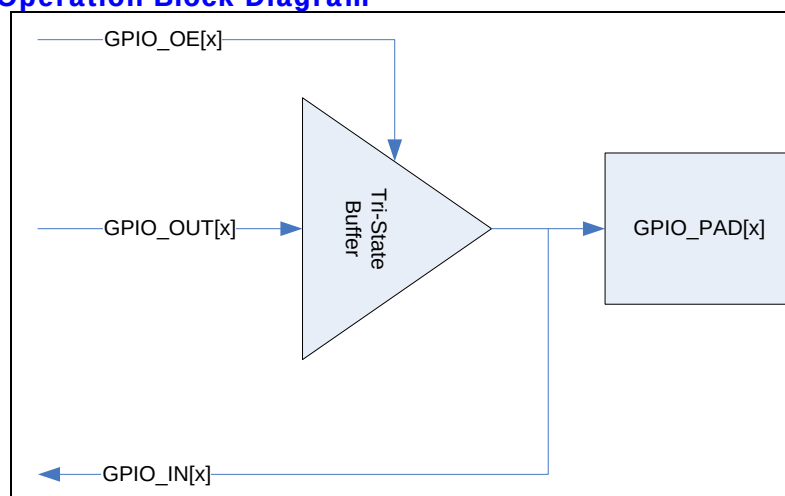
- 32bit GPIO x 2
- Interrupt Generation
 - Active high/low level interrupt
 - Positive/Negative edge interrupt
 - Both edge interrupt

22.2. Operation

22.2.1. GPIO Operation

GPIO 동작은 다음과 같은 block diagram 으로 이해할 수 있다. 사용자는 출력하고 싶은 data 가 있으면 GPIO_OUT 레지스터에 값을 쓰고, GPIO_OE 레지스터에 출력 pin 에 해당 하는 bit 를 '1'로 write 해 주면 tri-state buffer 가 enable 되어 외부 PAD 로 출력이 이루어지게 된다. GPIO port 로 입력 받은 signal 은 GPIO_IN 레지스터를 읽음으로써 detect 할 수 있다.

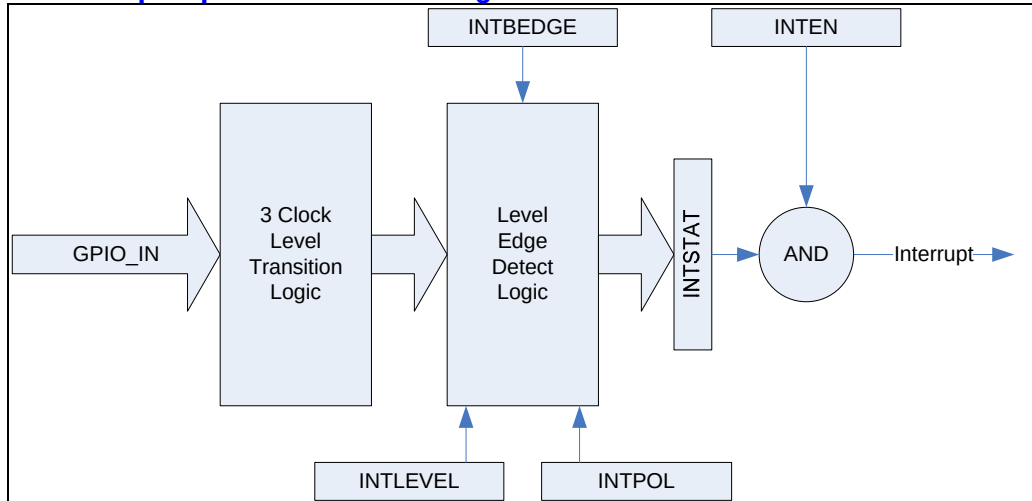
Figure 22-1 GPIO Operation Block Diagram



22.2.2. Interrupt Operation

외부에서 PAD 에서 입력되는 신호를 detect 하여 Interrupt Controller 로 interrupt 를 발생시킬 수 있다.

Figure 22-2 Interrupt Operation Block Diagram



위의 그림과 같이 GPIO PAD 에서 오는 GPIO_IN 신호는 3 Clock Level Transition Logic 을 지나게 된다. 3 Clock Level Transition Logic 은 PAD 에서 들어오는 노이즈를 걸러내는 일을 하는데, 총 3 APB Clock Cycle 동안 GPIO_IN 이 stable 한 경우에 그것을 올바른 신호로 인식하고, GPIO_IN 이 3 cycle 보다 작은 시간 동안 변하는 경우에는 노이즈로 인식하여 입력 신호가 바뀌었다고 판단하지 않게 된다. 처리가 끝난 신호는 Level/Edge Detect Logic 에 인가 되어 Level/Edge 의 detect 결과가 INTSTAT 레지스터로 출력 된다. 그 후에 INTSTAT 레지스터와 INTEN 레지스터를 bitwise AND 하고 그 결과값이 0 이 아니면 active high level interrupt 가 생성되게 된다. Level/Edge Detect Logic 은 INTLEVEL/INTPOL/INTBEDGE 레지스터에 의해서 control 되는데 우선 INTLEVEL 은 Level interrupt 인지 edge interrupt 인지를 결정하게 된다. INTLEVEL[x]가 1 이면 GPIO[x]에 입력되는 signal 은 level interrupt 로 처리되고 0 이면 edge interrupt 로 처리된다. INTBEDGE 는 interrupt 가 both edge 에서 동작하도록 하는 레지스터이다. INTBEDGE[x]가 1 이면 GPIO[x]에 입력되는 signal 의 rising edge 와 polling edge 양쪽에서 interrupt 가 생성된다. 단 이때는 INTLEVEL[x]가 0 이어야 하고 INTLEVEL[x]가 1 이면 INTBEDGE[x] 값은 무시된다. INTPOL 는 GPIO 에 인가되는 interrupt signal 의 polarity 를 정하게 된다. INTPOL[x]가 1 이면 active high(edge 의 경우 rising edge)가 되고 0 이면 active low(edge 의 경우 polling edge)가 된다. INTLEVEL[x]가 0 이고 INTBEDGE[x]가 1 이면 both edge 를 detect 하는 것이므로 INTPOL[x]는 무시된다.

22.2.2.1. Interrupt Operation Example

- GPIO PAD[x]에서 받는 신호가 high level에서 interrupt 생성을 원하는 경우

INTLEVEL[x] : 1 로 세팅

INTPOL[x] : 1 로 세팅

INTEN[x] : 1 로 세팅

- GPIO PAD[x]에서 받는 신호의 falling edge에서 interrupt 생성을 원하는 경우

INTLEVEL[x] : 0 로 세팅

INTPOL[x] : 0 로 세팅

INTBEDGE[x] : 0 로 세팅

INTSTAT[x] : 0 으로 clear 함

INTEN[x] : 1 로 세팅

- GPIO PAD[x]에서 받는 신호의 rising/falling edge 모두에서 interrupt 생성을 원하는 경우

INTLEVEL[x] : 0 로 세팅

INTBEDGE[x] : 1 로 세팅

INTSTAT[x] : 0 으로 clear 함

INTEN[x] : 1 로 세팅

22.3. Register Description

22.3.1. Registers

Table 22-1 Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0000h	GPIO0_OE	RW	(GPIO0) Output Enable Register	0000 0000h
0004h	GPIO0_IN	R	(GPIO0) Input Register	N/A
0008h	GPIO0_OUT	RW	(GPIO0) Output Register	1234 5678h
000Ch	GPIO0_INTSTAT	RW	(GPIO0) Interrupt Status Register	N/A
0010h	GPIO0_INTEN	RW	(GPIO0) Interrupt Enable Register	0000 0000h
0014h	GPIO0_INTLEVEL	RW	(GPIO0) Interrupt Level/Edge Selection Register	0000 0000h
0018h	GPIO0_INTPOL	RW	(GPIO0) Interrupt Polarity Register	0000 0000h
001Ch	GPIO0_INTBEDGE	RW	(GPIO0) Interrupt Both Edge Register	0000 0000h
0020h	GPIO1_OE	RW	(GPIO1) Output Enable Register	0000 0000h
0024h	GPIO1_IN	R	(GPIO1) Input Register	N/A

0028h	GPIO1_OUT	RW	(GPIO1) Output Register	1234 5678h
002Ch	GPIO1_INTSTAT	RW	(GPIO1) Interrupt Status Register	N/A
0030h	GPIO1_INTEN	RW	(GPIO1) Interrupt Enable Register	0000 0000h
0034h	GPIO1_INTLEVEL	RW	(GPIO1) Interrupt Level/Edge Selection Register	0000 0000h
0038h	GPIO1_INTPOL	RW	(GPIO1) Interrupt Polarity Register	0000 0000h
003Ch	GPIO1_INTBEDGE	RW	(GPIO1) Interrupt Both Edge Register	0000 0000h

22.3.2. GPIO Output Enable Register (GPIO0_OE / GPIO1_OE)

GPIO Output Enable 레지스터는 GPIO PAD 의 tristate buffer 를 enable 하기 위한 레지스터이다.

Figure 22-3 GPIO Output Enable Register

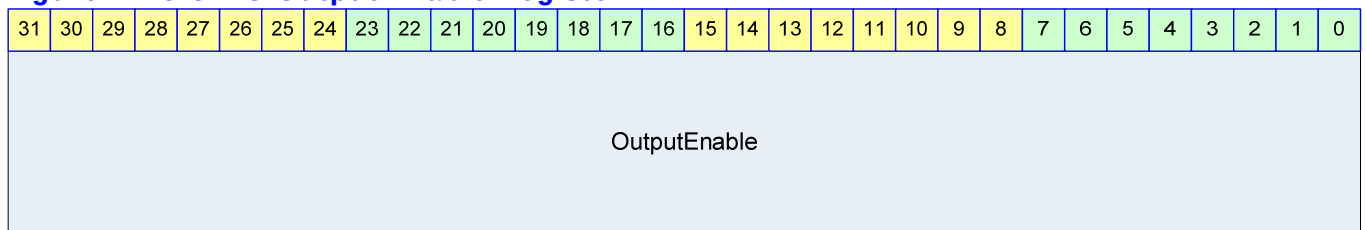


Table 22-2 GPIO Output Enable Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:0]	OutputEnable	RW	GPIO Output Enable 각 bit 가 1 이면 해당 GPIO PAD 에 GPIO_OUT 레지스터의 해당 bit 가 출력된다. 0 이면 해당 GPIO PAD 가 tristate 상태가 된다.	0000 0000h

22.3.3. GPIO Input Register (GPIO0_IN / GPIO1_IN)

GPIO Input 레지스터는 GPIO PAD 에 인가된 signal 을 읽을 수 있는 레지스터이다.

Figure 22-4 GPIO Input Register

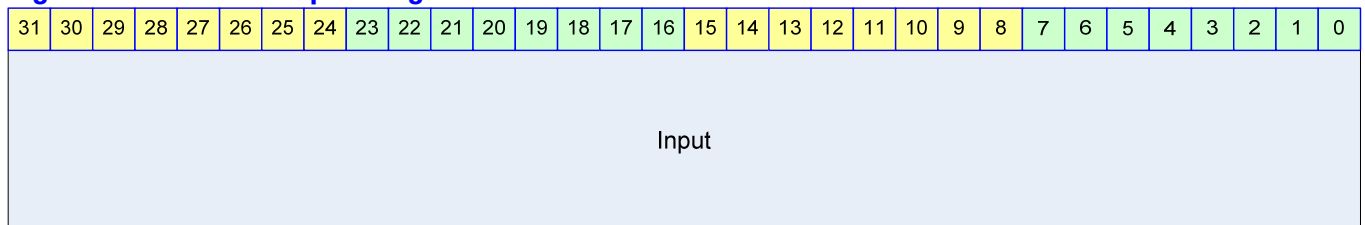


Table 22-3 GPIO Input Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:0]	Input	R	GPIO Input	N/A

			GPIO PAD 에 인가된 값을 읽을 수 있다. Input[x]가 1 이면 해당 GPIO PAD 에 high level 의 voltage 가 인가되었음을 나타낸다.	
--	--	--	--	--

22.3.4. GPIO Output Register (GPIO0_OUT/GPIO1_OUT)

GPIO Output 레지스터는 GPIO PAD 에 출력될 값을 저장하고 있는 레지스터이다.

Figure 22-5 GPIO Output Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Output																															

Table 22-4 GPIO Output Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	Output	RW	GPIO Output OutputEnable[x]가 1 이고 Output[x]가 1 이면 해당 GPIO PAD 에 high level 에 해당하는 전압이 인가된다. OutputEnable[x]가 1 이고 Output[x]가 0 이면 해당 GPIO PAD 에 low level 에 해당하는 전압이 인가된다. OutputEnable[x]가 0 이면 Output[x]는 아무런 의미가 없다.	0b

22.3.5. GPIO Interrupt Status Register (GPIO0_INTSTAT/GPIO1_INTSTAT)

GPIO PAD 로 입력 받은 interrupt status 를 의미하는 레지스터이다.

Figure 22-6 GPIO Interrupt Status Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
INTSTAT																															

Table 22-5 GPIO Interrupt Status Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	INTSTAT	RW	GPIO Interrupt Status	0000 0000h

			1 : Level or Edge detected 0 : Level or Edge not detected Level/Edge detect 상황이 반영되는 register 이다. 1 을 write 하면 해당 bit 가 0 으로 clear 되고 0 을 write 하는 것은 의미가 없다.	
--	--	--	---	--

위의 동작설명에서 보았듯이 INTSTAT 의 bit 는 INTEN 와는 아무런 상관 없이 변하게 된다. 즉 GPIO PAD 에 인가되고 있는 signal 에 변화가 생기게 되면 해당 bit 의 INTSTAT 이 변하게 된다. Interrupt 는 INTSTAT 과 INTEN 의 bitwise AND 의 결과 32bit 값이 0 이 아니면 발생하게 된다. 어떤 bit 때문에 interrupt 가 생성되었는지 알고 싶으면 사용자는 INTEN 와 INTSTAT 을 bitwise AND 한 32bit data 에 대해서 0 이 아닌 bit 를 찾아야 한다. Edge interrupt 의 경우 interrupt service routine 에서 해당 bit 를 0 으로 clear 하는 것으로 Interrupt Acknowledge 를 하며 된다. Level interrupt 는 별도의 interrupt acknowledge 를 할 필요는 없고 interrupt 를 assert 한 외부 device 에서 해당 interrupt 를 clear 하는 것으로 모든 처리가 끝나게 된다.

22.3.6. GPIO Interrupt Enable Register (GPIO0_INTEN/GPIO1_INTEN)

GPIO PAD 로 입력 받은 interrupt status 를 의미하는 레지스터이다.

Figure 22-7 GPIO Interrupt Enable Register



Table 22-6 GPIO Interrupt Enable Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	INTEN	RW	GPIO Interrupt Enable 1 : Interrupt Enable 0 : Interrupt Disable 어떤 bit 를 1 이면 INTSTAT 의 해당 bit 가 1 로 바뀔 때 interrupt 가 생성된다.	0000 0000h

22.3.7. GPIO Interrupt Level/Edge Selection Register (GPIO0_INTLEVEL/GPIO1_INTLEVEL)

GPIO PAD 로 입력 받을 interrupt 신호의 형태가 level trigger 인지 edge trigger 인지 선택하는 레지스터이다.

Figure 22-8 GPIO Interrupt Level/Edge Selection Register



Table 22-7 GPIO Interrupt Level/Edge Selection Register

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	INTLEVEL	RW	GPIO Interrupt Level/Edge Selection 1 : Level trigger mode 0 : Edge trigger mode	0000 0000h

22.3.8. GPIO Interrupt Polarity Register (GPIO0_INTPOL/GPIO1_INTPOL)

GPIO PAD 에 가해지는 signal 로 interrupt 를 detect 하는 경우 그 interrupt 신호가 active high 인지 active low 인지 결정하는 레지스터이다.

Figure 22-9 GPIO Interrupt Polarity Register

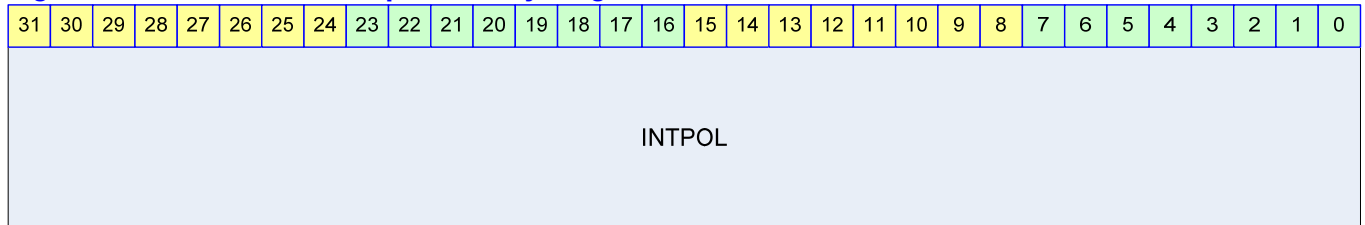


Table 22-8 GPIO Interrupt Polarity Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	INTPOL	RW	GPIO Interrupt Polarity Selection 1 : active high(rising edge) 0 : active low(falling edge)	0000 0000h

22.3.9. GPIO Interrupt Both Edge Register (GPIO0_INTBEDGE/GPIO1_INTBEDGE)

GPIO PAD 에 인가되는 signal 의 양쪽 edge(즉 rising edge, falling edge 모두)에서 interrupt 를 생성할 것인지 결정하는 레지스터이다.

Table 22-9 GPIO Interrupt Both Edge Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
INTBEDGE																															

Table 22-10 GPIO Interrupt Both Edge Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	INTBEDGE	RW	GPIO Interrupt Both Edge 1 : interrupt when both edge 0 : interrupt when single edge INTLEVEL 의 특정 bit 위치의 값이 1 인경우 해당 위치의 INTBEDGE bit 는 아무런 의미가 없다.	0000 0000h

23. SPI

23.1. Overview

Serial Peripheral Interface

Serial 통신을 하는 방법의 하나로 Master 에서 나오는 SPI CLOCK 과 MOSI (Master Output Slave Input), MISO(Master Input Slave Output)과 SS(Slave Select)신호로 구성이 된다. 통신은 Master 가 Clock 을 내보내는 것으로 송수신이 이루어진다

Master

Clock 을 내보내는 쪽을 지칭한다.

Slave

Master 에서 보내온 Clock 에 따라 Data 를 송수신 하는 모듈을 말한다. Master 는 여러

Slave 중에서 하나의 Slave 를 선택하기 위해서 SS 핀을 사용하기도 한다.

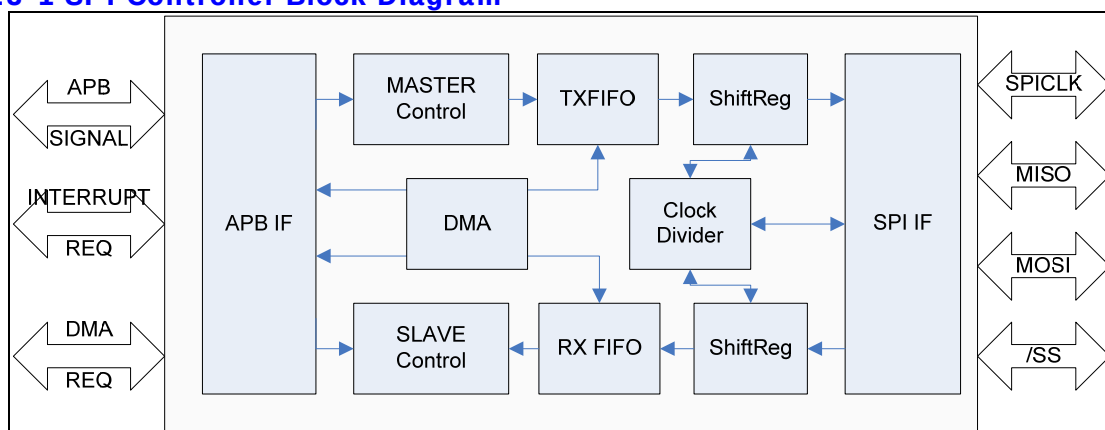
정확한 송수신을 위해서 Master 와 Slave 간의 Clock Polarity 와 Clock Phase 가 서로 같아야만 한다. 그렇지 않으면 엉뚱한 데이터 값을 읽고 쓰게 된다

23.1.1. Feature

- 1 Channel SPI (SPI0 and SPI1)
- Master/Slave Mode Support
- Receive Time Out Interrupt Support for DMA Remain Value
- DMA Support (Tx 8depth, Rx 8depth)
- SPI0 is Support DMA and FIFO Feature
- SPI1 is Not Support DMA and FIFO Feature

23.1.2. Block Diagram

Figure 23-1 SPI Controller Block Diagram



SPI Channel 는 Rx FIFO 와 Tx FIFO 는 각각 8 depth 를 가지고 있다. Rx 와 Tx 각각 DMA Unit 으로 DMA Request 를 보낼 수 있다. DMA 는 FIFO Level 에 따라 Setting 이 이루어 진다. Rx FIFO 에 Data 를 일정 Cycle 이상 읽어가지 않을 경우 Timeout Interrupt 를 발생시킬 수도 있다.

SPI Channel 1 은 FIFO 를 가지고 있지 않으며, DMA 역시 지원하지 않는다. Interrupt Source 도 Tx Buffer Empty 와 Rx Buffer Full 만 지원한다.

23.2. Operation

23.2.1. Overview

APB BUS 를 사용하고 있으며 Master Mode 및 Slave Mode 를 지원한다.
SPI0 는 DMA 를 지원하며 지원하는 DMA Level 을 선택할 수 있다. 각 DMA 및 Interrupt 는 FIFO Level Setting 으로 조절 가능하다.

23.2.2. Timing

다음은 SPI Mode Setting 과 Wave Form 을 나타내었다.

Figure 23-2 SPI Timing (CPOL=0, CPHA=0)

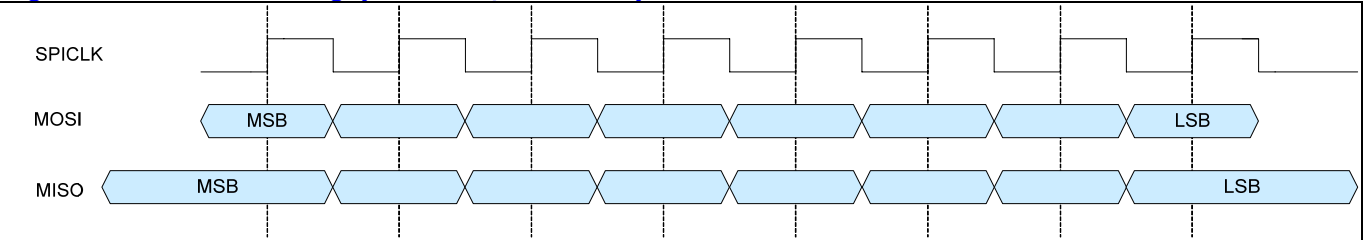


Figure 23-3 SPI Timing (CPOL=0, CPHA=1)

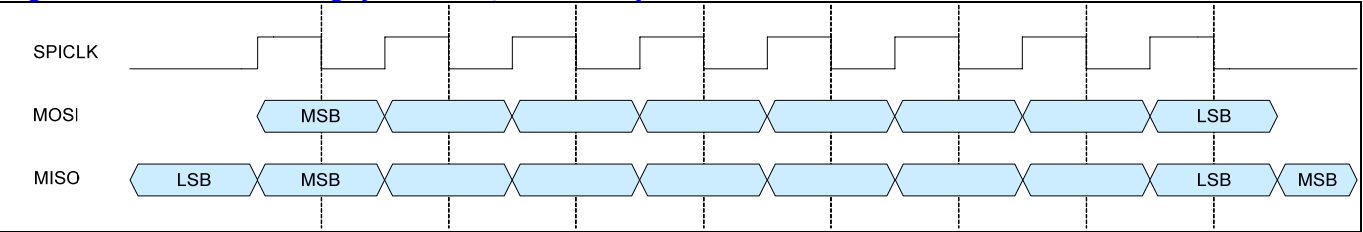


Figure 23-4 SPI Timing (CPOL=1, CPHA=0)

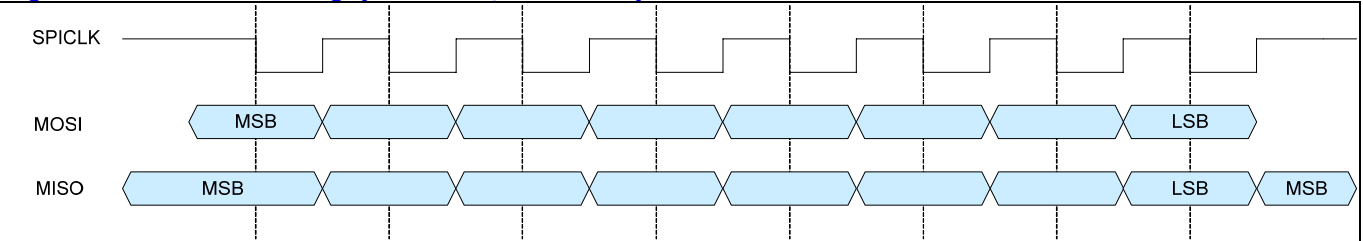
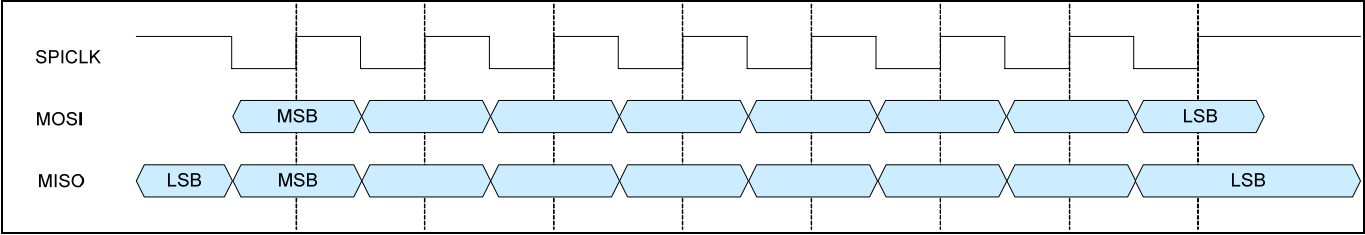


Figure 23-5 SPI Timing (CPOL=1, CPHA=1)



23.3. Signal Description

23.3.1. SPI BUS Signal

Table 23-1 SPI BUS Signal

Signal Name	Direction	Description	Init. Value
MISO	InOut	Master Input Slave Output	
MOSI	InOut	Master Output Slave Input	
CLK	InOut	Master Output Clock Slave Input Clock	
/SS	InOut	Slave Select	

23.4. Register Description

23.4.1. Registers

Table 23-2 Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. Value
0000h	SPICON	RW	SPI Control register	0000 0000h
0004h	SPIPRE	RW	SPI Prescaler register	FFFF FFFFh
0008h	SPISTA	RW	SPI Status Register	
000Ch	SPIINTDMA	RW	SPI Interrupt DMA setting Register	
0010h	SPIINTSTA	RW	SPI Interrupt Status Register	
0014h	SPITxDAT	RW	SPI Tx Data register	0000 0000h
0018h	SPIRxDAT	R	SPI Rx Data Register	

23.4.2. SPI Control Register

Figure 23-6 SPI Control Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																												Enable	MasterSlave	CPOL	CPHA

Table 23-3 SPI Control Register Description (Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[3]	Enable	RW	Enable 0: SPI Disable 1: SPI Enable	0
[2]	MasterSlave	RW	Master or Slave Select 0: Master 1: Slave	0
[1]	CPOL	RW	Clock Polarity Setting 0: 1:	0
[0]	CPHA	RW	Clock Phase Setting 0: 1:	0

23.4.3. SPI Prescaler Register

Figure 23-7 SPI Prescaler Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																DivVal								PreScalVal							

Table 23-4 SPI Precaler Register Description (Offset : 0000 0004h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[15:8]	DivVal	RW		
[7:0]	PreScalVal	RW	Prescaler Setting $PCLK/(DIV*(PreScalVal+1))$	1111b

23.4.4. SPI Status Register

Figure 23-8 SPI Status Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																		TxFIFOLevel				RxFIFOLevel				TxFIFOFull	TxFIFOEmpty	RxFIFOFull	RxFIFOEmpty	Busy	Reserved

Table 23-5 SPI Status Register Description(Offset : 0000 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[13:10]	TxFIFOLevel	R	Present Tx FIFO Level (현재 Tx FIFO 내에 남아있는 데이터양을 나타낸다.)	
[9:6]	RxFIFOLevel	R	Present Rx FIFO Level (현재 Rx FIFO 내에 남아있는 데이터양을 나타낸다.)	
[5]	TxFIFOFull	R	1: Tx FIFO Full 0: Tx FIFO Not Full	
[4]	TxFIFOEmpty	R	1: Tx FIFO Empty 0: Tx FIFO Not Empty	
[3]	RxFIFOFull	R	1: Rx FIFO Full 0: Rx FIFO Not Full	
[2]	RxFIFOEmpty	R	1: Rx FIFO Empty 0: Rx FIFO Not Empty	
[1]	Busy	R	1: SPI Bus Transferring 0: SPI Bus Not Transferring	

23.4.5. SPI Interrupt & DMA control Register

Figure 23-9 SPI Interrupt & DMA Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																			TxFIFOInt	RxFIFOInt	RxTimeOutInt	RxOverrunInt	TxDMAEnable	TxDMALevel		RxDMAEnable	RxDMALevel				

Table 23-6 SPI Interrupt & DMA Register Description(Offset : 0000 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[13]	TxFIFOIntEn	RW	TxFIFO Interrupt Enable 1: Enable 0: Disable (이 Interrupt 는 TxFIFOFillLevel 이 TxDMALevel 설정 값 이하 일 경우 발생한다.)	0
[12]	RxFIFOIntEn	RW	RxFIFO Interrupt Enable 1: Enable 0: Disable (이 Interrupt 는 RxFIFOFillLevel 이 RxDMALevel 에 설정한 값 이상 일 경우	0

			발생한다.)	
[11]	RxTimeOutIntEn	RW	RxTimeOut Interrupt Enable 1: Enable 0: Disable (Receive FIFO 에 Data 가 있는 상태에서 일정 time 이내에 Data 를 읽어가지 않을 경우 발생한다)	0
[10]	RxOverrunIntEn	RW	RxOverrun Interrupt Enable 1: Enable 0: Disable	0
[9]	TxDMAEnable	RW	Tx DMA Request Enable 1: Tx DMA Enable 0: Rx DMA Disable	0
[8:5]	TxDMALevel	RW	Tx DMA Request Level (DMA request 를 내보낼 FIFO 용량을 설정한다. 미리 전송하고자 하는 data 양을 알고 있기에 FIFO 의 남은 Level 을 보고 request 를 보내면 된다)	1
[4]	RxDMAEnable	RW	Rx DMA Request Enable 1: Rx DMA Enable 0: Rx DMA Disable	0
[3:0]	RxDMALevel	RW	Rx DMA Request Level (Rx 의 경우 FIFO 가 일정 Level 이상 data 가 있을 때 DMA request 를 보내므로 FIFO Remain Data 처리에 유의할 필요가 있다.)	1

23.4.6. SPI Interrupt Status Register

Figure 23-10 SPI Interrupt Status Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																										RToutIntClr	ROverIntClr	TxFIFOIntSta	RxFIFOIntSta	RxTimeOutIntSta	RxOverrunIntSta

Table 23-7 SPI Interrupt Status Register Description(Offset : 0000 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[5]	RToutIntClr	C	Receive Time out Interrupt Clear 1: Receive Time Out Interrupt 가 clear 됨 0: 아무 영향 없음	
[4]	ROverIntClr	C	Receive Overrun Interrupt Clear 1: Receive Overrun Interrupt 가 clear 됨 0: 아무 영향 없음	
[3]	TxFIFOIntSta	R	TxFIFO Interrupt Status 1: Interrupt Generated 0: Interrupt Not Generated (이 Interrupt 는 TxFIFOCnt 값이 TxDMALevel 이하 일 경우 발생한다.)	0
[2]	RxFIFOIntSta	R	RxFIFO Interrupt Status 1: Interrupt Generated 0: Interrupt Not Generated (이 Interrupt 는 RxFIFOCnt 값이 TxDMALevel	0

			이상 일 경우에 발생한다.)	
[1]	RxTimeOutIntSta	R	RxTimeOut Interrupt Status 1: Interrupt Generated 0: Interrupt Not Generated	0
[0]	RxOverrunIntSta	R	RxOverrun Interrupt Status 1: Interrupt Generated 0: Interrupt Not Generated	0

23.4.7. SPI Tx Data Register

Figure 23-11 SPI Tx Data Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																TxDAT															

Table 23-8 SPI Tx Data Register Description(Offset : 0000 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[15:0]	TxDAT	RW	SPI Tx Data (읽기의 경우 제일 마지막에 Write 한 값이 읽힌다)	

23.4.8. SPI RxData Register

Figure 23-12 SPI Rx Data Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																RxDAT															

Table 23-9 SPI Rx Data Register Description(Offset : 0000 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[15:0]	RxDAT	R	SPI Rx Data	

24. NAND Flash Memory Controller

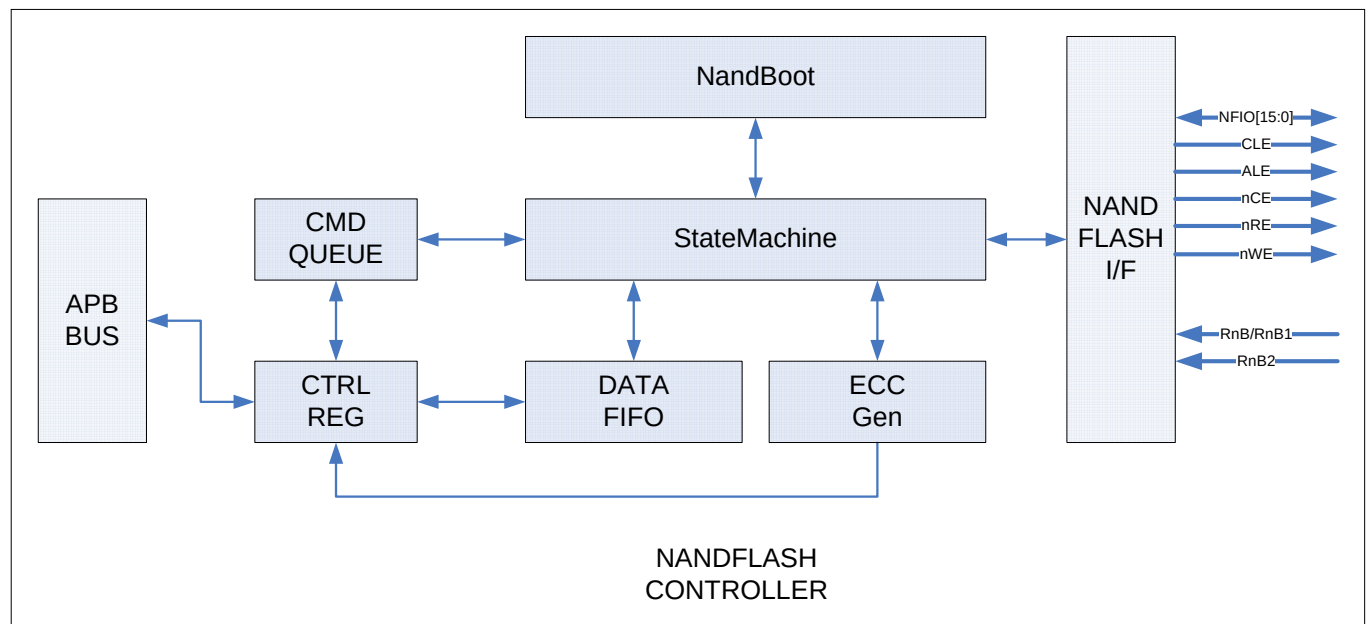
24.1. Overview

24.1.1. Feature

- APB Interface.
- NAND Boot support(up to 8KB)
- 8bit NAND Flash Interface.
- 512 byte/2048byte Page support
- 256 byte ECC support
- Read/Erase/Program support
- 128Mbit~2Gbit Flash memory support
- DMA support
- Using Command FIFO,DATA FIFO

24.1.2. Block Diagram

Figure 24-1 NAND Flash Controller Block Diagram



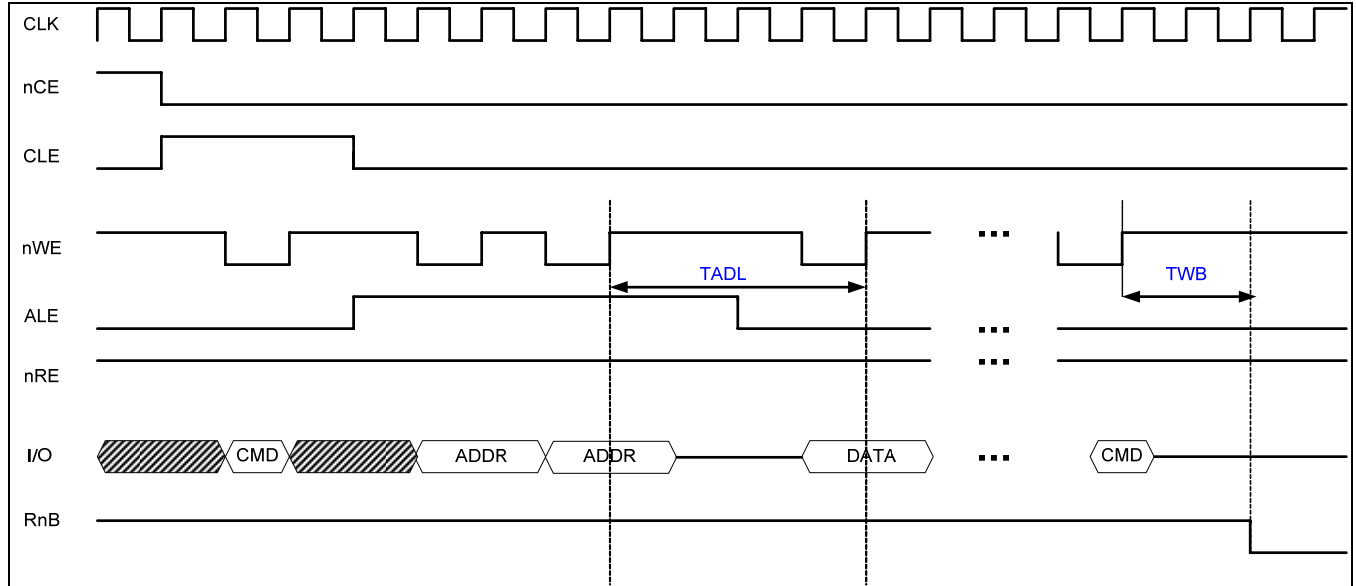
24.2. Signal Description

Table 24-1 NAND Flash Signal

Signal Name	Direction	Description	Init. value
NFIO0 ~ NFIO15	InOut	Inout pin Address, data, command 입출력 핀	
CLE	Output	Command latch enable CLE 가 High 이고 nWE 이 rising edge 일 때 command 가 래치됨	1
ALE	Output	Address latch enable ALE 가 High 이고 nWE 이 rising edge 일 때 address 가 래치됨	1
nNFCE	Output	Chip enable	1
nNFRE	Output	Read enable	1
nNFW	Output	Write enable	1
RnB	Input	Ready & Busy	1

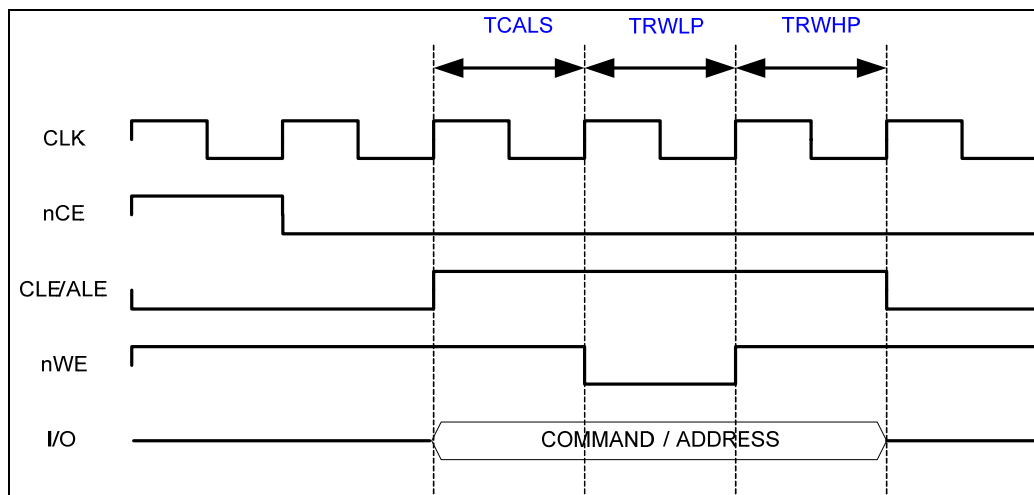
24.3. Timing

Figure 24-2 Address to data load time / WE high to busy Timing



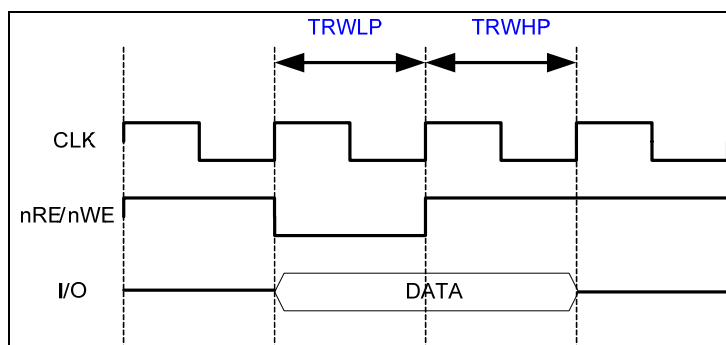
NFCONF Register 에 TADLTWB 값으로 TADL, TWB 타이밍 조정이 가능함.

Figure 24-3 ALE,CLE Timing



NFCONF Register 에 TCALS, TRWLP, TRWHP 값으로 ALE, CLE 타이밍 조정이 가능함.

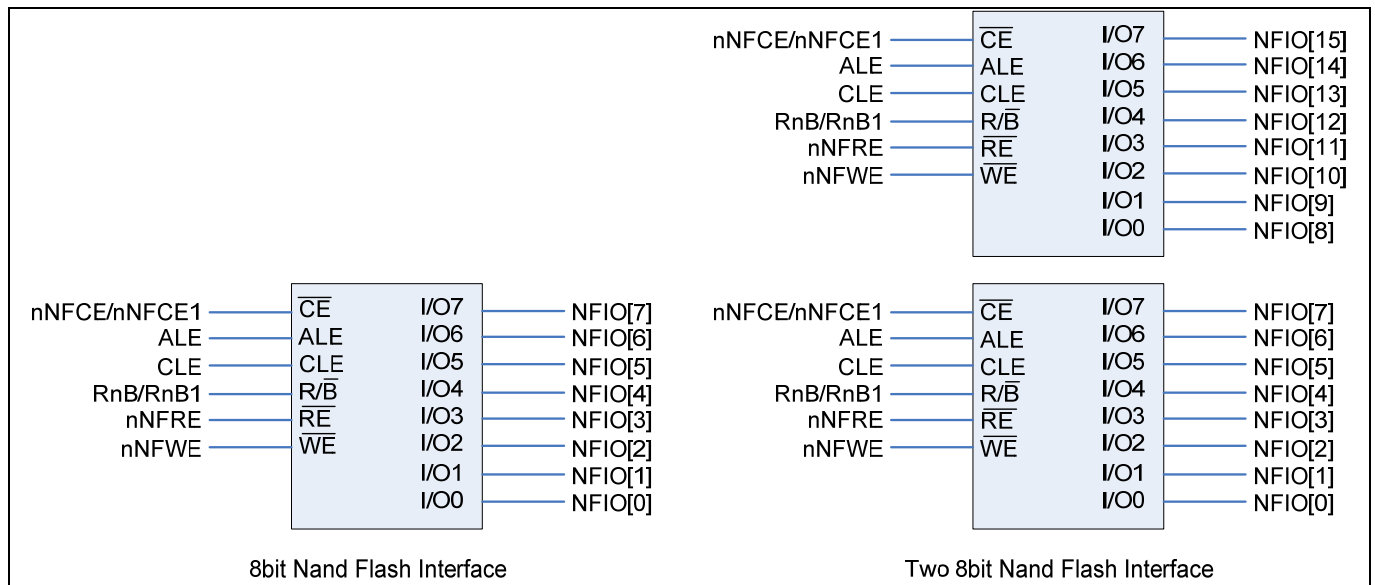
Figure 24-4 RE, WE Timing



NFCONF Register 에 TRWLP, TRWHP 값으로 RE, WE 의 타이밍 조정이 가능함.

24.4. Interface

Figure 24-5 Interface example



24.5. Register Description

24.5.1. Registers

Table 24-2 Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0000h	NFOPER	R	Nand Flash Operation register	0000 0000h
0004h	NFDATA	RW	Nand Flash Data register	0000 0000h
0008h	NFCONF	RW	Nand Flash Configuration register	0000 1e92h
000Ch	NFCTRL	RW	Nand Flash Control register	0000 0000h
0010h	NFSTAT	RW	Nand Flash Status register	0000 0003h
0014h	ECCSECTOR0	R	Nand Flash Ecc sector0 register	0000 0000h
0018h	ECCSECTOR1	R	Nand Flash Ecc sector1 register	0000 0000h
001Ch	ECCSECTOR2	R	Nand Flash Ecc sector2 register	0000 0000h
0020h	ECCSECTOR3	R	Nand Flash Ecc sector3 register	0000 0000h
0024h	ECCSECTOR4	R	Nand Flash Ecc sector4 register	0000 0000h
0028h	ECCSECTOR5	R	Nand Flash Ecc sector5 register	0000 0000h
002ch	ECCSECTOR6	R	Nand Flash Ecc sector6 register	0000 0000h
0030h	ECCSECTOR7	R	Nand Flash Ecc sector7 register	0000 0000h
0034h	ECCSECTOR8	R	Nand Flash Ecc sector8 register	0000 0000h
0038h	ECCSECTOR9	R	Nand Flash Ecc sector9 register	0000 0000h
003ch	ECCSECTOR10	R	Nand Flash Ecc sector10 register	0000 0000h

0040h	ECCSECTOR11	R	Nand Flash Ecc sector11 register	0000 0000h
0044h	ECCSECTOR12	R	Nand Flash Ecc sector12 register	0000 0000h
0048h	ECCSECTOR13	R	Nand Flash Ecc sector13 register	0000 0000h
004ch	ECCSECTOR14	R	Nand Flash Ecc sector14 register	0000 0000h
0050h	ECCSECTOR15	R	Nand Flash Ecc sector15 register	0000 0000h
0054h	SECCSECTOR0	R	Nand Flash spare Ecc sector0 register	0000 0000h
0058h	SECCSECTOR1	R	Nand Flash spare Ecc sector1 register	0000 0000h
005ch	SECCSECTOR2	R	Nand Flash spare Ecc sector2 register	0000 0000h
0060h	SECCSECTOR3	R	Nand Flash spare Ecc sector3 register	0000 0000h
0064h	SECCSECTOR4	R	Nand Flash spare Ecc sector4 register	0000 0000h
0068h	SECCSECTOR5	R	Nand Flash spare Ecc sector5 register	0000 0000h
006ch	SECCSECTOR6	R	Nand Flash spare Ecc sector6 register	0000 0000h
0070h	SECCSECTOR7	R	Nand Flash spare Ecc sector7 register	0000 0000h
0074h	MECCERR	R	Nand Flash Main Ecc Error register	0000 0000h
0078h	SECCERR	R	Nand Flash Spare Ecc Error register	0000 0000h

24.5.2. Operation Register(NFOER)

Operation Register 는 Nand flash 에 전송할 command 또는 address 각 command 가 어떤 동작을 하게 할것인지를 설정해주는 Register 로 하나의 command(ex. Page read, Page write, Block Erase)를 수행하는데 최대 3Word 로 구성 할 수 있다 1st word 는 Operation 의 Information 을 가지는 Word 이고 2nd ,3th Word 는 command 와 address 의 조합이다. 레지스터 구성은 아래 그림과 같다.

Figure 24-6 1st Operation Register bit

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ChipSel	RnBWait	AutoRdStat	DataSize													OpMode	TransSize	CmdAddrTransByte			CmdAddrFlag										

Table 24-3 1st Operation Register Description(Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31]	Reserved			0
[30:29]	Option	WO	00: no Option 01: RnBWait 10: AutoRdStat 11: Continue	00

			RnBWait:command Queue 의 다음 command set 이 RnB 의 Rising edge 에서 시작된다 AutoRdStat:RnB 가 High 가 된 후 read status Command 를 전송하고 status 를 읽어온다. Continue : command Queue 의 다음 command set 을 load 하기 전까지 CE 을 유지한다.	
[28:17]	DataSize	WO	한 page 에서 R/W 할 Data Size 지정한다. IOWidth(8bit)이면 byte 단위,IOWidth(16bit)이면 halfword 단위가 기본 전송단위가 된다.	0
[16:14]	OpMode	WO	000: read data(page read 시 선택) 001: read status 010: read ID 011: write data 100,101,110 : reserved 111: NOP Read data => page read 시 사용됨 Write data => nand flash 에 data 를 write 할 때 Read status => status read 시 사용 (Read status: TransSize 는 Byte 단위만 가능) Read ID => ID read 시 사용 (Read ID: TransSize 는 Byte 단위만 가능) Nand flash 와 Nand flash controller 간에 data 전송이 없으면 NOP	0
[13:12]	TransSize	WO	NFDATA 를 읽거나 쓸 때 TransferSize IOWidth 16bit 이면 Half word 이거나 Word 만 가능 00: Byte transfer 10: Half Word transfer 10: Word transfer 11: Reserved	0
[11:8]	CmdAddrTransByte	WO	전송할 command byte 와 address byte 의 수 최대값은 8(1000b)	0
[7:0]	CmdAddrFlag	WO	Command 인지 Address 인지를 나타내는 Flag 임. CmdAddrFlag[0]~CmdAddrFlag[7]의 순서로	0

			전송된다. 0: address flag 1: command flag	
--	--	--	---	--

Figure 24-7 2nd Operation Register bit

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
4th CMD or ADDR byte								3rd CMD or ADDR byte								2nd CMD or ADDR byte								1st CMD or ADDR byte							

Table 24-4 2nd Operation Register Description(Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:24]	CMDADDR4	WO	Command or address 4 th byte 를 써준다.	0
[23:16]	CMDADDR3	WO	Command or address 3 rd byte 를 써준다.	0
[15:8]	CMDADDR2	WO	Command or address 2 nd byte 를 써준다.	0
[7:0]	CMDADDR1	WO	Command or address 1 st byte 를 써준다.	0

Figure 24-8 3rd Operation Register bit

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
8th CMD or ADDR byte								7th CMD or ADDR byte								6th CMD or ADDR byte								5th CMD or ADDR byte							

Table 24-5 3rd Operation Register Description(Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:24]	CMDADDR8	WO	Command or address 8 th byte 를 써준다.	0
[23:16]	CMDADDR7	WO	Command or address 7 th byte 를 써준다.	0
[15:8]	CMDADDR6	WO	Command or address 6 th byte 를 써준다.	0
[7:0]	CMDADDR5	WO	Command or address 5 th byte 를 써준다.	0

24.5.3. Data Register (NFDATA)

Nand Flash 에 data 를 read/write 할 때 access 하는 32bit 레지스터이다.

Operation 레지스터에서 설정한 TransSize 에 따른 NFDATA 레지스터의 Access 는 아래 그림과 같다. (ex. operation 레지스터에서 word transfer 로 셋팅을 하게 되면 4byte 가 유효한 값을 가지고 halfword transfer 로 셋팅 하면 하위 2byte 만 유효한 값을 가지며 byte transfer 로 셋팅 하면 최하위 byte 만 유효한 값을 가진다.)

Figure 24-9 Data Register bit(Word Access)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
4th I/O[7:0]								3rd I/O[7:0]								2nd I/O[7:0]								1st I/O[7:0]							

Figure 24-10 Data Register bit(Half Word Access)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Invalid								Invalid								2nd I/O[7:0]								1st I/O[7:0]							

Figure 24-11 Data Register bit(Byte Access)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Invalid								Invalid								Invalid								1st I/O[7:0]							

24.5.4. Configuration Register(NFCONF)

Nand 부팅시 설정과 Timing 을 설정하는 레지스터이다.

NandBootEn = nand 부팅을 enable 할지 disable 할지 선택함

IOWidth = NFIO 를 8bit 으로 할지 16bit 으로 할지 선택함

BootCfg = Nand 부팅시 Nand Flash 의 address cycle 과 page size 를 설정함

타이밍 설정에 대해서는 1-3 Timing 을 참조

Figure 24-12 Configuration Register bit

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													NandBootEn	IOWidth	NandWidth	BootCfg	OutDrm	TADLTWB				TCALS		TRWLP			TRWHP				

Table 24-6 Configuration Register Description(Offset : 0000 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:19]	Reserved			
[18]	NandBootEn	RO	0: normal mode 1: nand boot enable	NFBootPin
[17]	IOWidth	RO	Nand flash controller 의 I/O select 0: 8bit I/O 1: 16bit I/O	IOWidthPin
[16]	Reserved	RO	Reserved	0

[15:14]	BootCfg	RO	00: 3 addr cycle = 1column+2row(512page) 01: 4 addr cycle = 1column+3row(512page) 10: 4 addr cycle = 2column+2row(2048page) 11: 5 addr cycle = 2column+3row(2048page)	BootCfgPin
[13]	Reserved	RO	Reserved	0
[12:9]	TADLTWB	RW	Duration = CLK x (TADLTWB+1)	1111b
[8:6]	TCALS	RW	Duration = CLK x (TACLH+1)	10b
[5:3]	TRWLP	RW	Duration = CLK x (TWEW+1)	10b
[2:0]	TRWHP	RW	Duration = CLK x (TREW+1)	10b

24.5.5. Control Register(NFCTRL)

Figure 24-13 Control Register bit

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																		NFCtrlRst	FIFOLevel		NFIDByte	AutoEccWr	DMAEn	WfEndIntEn	RdEndIntEn	EccErrIntEn	FIFOIntEn	RnBIntEn1	RnBIntEn0		

Table 24-7 Control Register Description(Offset : 0000 000ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:14]	Reserved	RW	Reserved	0
[13]	NFCtrlRst	RW	Nand flash controller reset 1 을 쓰면 reset 되며 auto clear 된다.	0
[12:10]	FIFOLevel	RW	FIFOLevel 셋팅 Value = FIFOLevel + 1	111
[9]	Reserved		reserved	0
[8]	Ecc512byteEn		0: 256byte Ecc 1: 512byte Ecc	0
[7]	AutoEccWr	RW	한 페이지 모두 write 하면 spare area 의 Ecc 영역에 계산된 ECC 를 write 한다. 0: Disable 1: Enable	0

[6]	DMAEn	RW	DMA request enable 총 전송사이즈가 FIFOLevel 의 배수여야 한다. Read : Enable 시 FIFO 가 FIFOLevel 에서 정해진 크기 만큼 데이터가 차면 DMAReq 신호 발생 Write : FIFO 가 empty 이면 DMAReq 신호 발생 0: Disable 1:Enable	1
[5]	WrEndIntEn	RW	Write end interrupt enable Trans size 까지 모두 write 되었을때 INT 발생 만약 AutoEccWr 을 enable 하면 status 를 NFStatus 에 로드한후 인터럽트가 발생한다. 0: Disable 1: Enable	0
[4]	RdEndIntEn	RW	Read end interrupt enable Trans size 까지 모두 read 되었을때 INT 발생 : Disable 1: Enable	0
[3]	EccErrIntEn	RW	Ecc Error interrupt enable 전체 페이지를 read 하였을때 Ecc Error 가 생기면 인터럽트가 발생한다 0: Disable 1: Enable	0
[2]	FIFOIntEn	RW	FIFO level interrupt enable Read : FIFO 가 지정된 레벨까지 차게 되면 인터럽트 발생 Write : FIFO 가 empty 면 인터럽트 발생 0: Disable 1:Enable	0
[1]	Reserved		Reserved	0
[0]	RnbIntEn0	RW	Rnb0 interrupt enable enable 되면 Rnb rising edge 에서 인터럽트 발생 0: Disable 1:Enable	0

NFCtrlRst 을 셋팅하게 되면 내부 컨트롤 StatMachine, FIFO 및 ECC 레지스터를 초기화 함

24.5.6. Status Register(NFSTAT)

Figure 24-14 Status Register bit

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								EccErr	NFQLevel				NFCtrlBusy	NFIDValid	NFStatValid	NFSTATUS							WtEnd	RdEnd	WtFIFOReady	RdFIFOReady	RnBDelect0	RnBDelect1	RnBStat1	RnBStat0	

Table 24-8 Status Register Description(Offset : 0000 0010h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:23]	Reserved	RW	Reserved	0
[24]	MEccErr	RW	0: MEccErr 발생 하지 않았음 1: MEccErr 발생 하였음 EccErrIntEn 을 1 로 셋팅 하는 것과 상관없이 Main Ecc 에러가 발생하면 1 로 변경 된다. 만약 EccErrIntEn 을 Enable 하면 인터럽트가 발생하며 clear 해줘야만 다음 Ecc Error 인터럽트를 받을수 있다 반드시 clear 해야 함 1 을 write 하면 clear	0
[23]	SEccErr	RW	0: SEccErr 발생 하지 않았음 1: SEccErr 발생 하였음 EccErrIntEn 을 1 로 셋팅 하는 것과 상관없이 Spare Ecc 에러가 발생하면 1 로 변경 된다. 만약 EccErrIntEn 을 Enable 하면 인터럽트가 발생하며 clear 해줘야만 다음 Ecc Error 인터럽트를 받을수 있다 반드시 clear 해야 함 1 을 write 하면 clear	
[22:19]	NFQueLevel	RW	내부 command queue 에 레벨값 Max 1000(8)	0
[18]	NFCtrlBusy	RW	0 : Controller Idle 1 : Controller busy	0
[17]	NFIDValid	RW	Nand flash 의 read ID 를 수행하여 내부 fifo 에 채운후 high 가됨. NFSTAT 를 읽어가면 auto clear 됨. 0:not valid 1: valid	0
[16]	NFStatVaild	RW	Nand flash 의 read status 를 수행한후 High 가됨	0

			NFSTAT 를 읽어가면 auto clear 됨. 0: not valid 1: valid	
[15:8]	NFStatus	RW	Nand flash 의 status 를 나타내며 NFSTAT 를 읽어가면 clear 된다	00000000
[7]	WrEnd	RW	Trans size 까지 모두 write 되면 HIGH 가 되며 AutoRdStatus 를 enable 하게 되면 Status 를 NFStatus 로 로드한후에 HIGH 가 된다. WrEndIntEn 의 enable 여부에 상관없이 HIGH 가 된다. 만약 인터럽트가 enable 되어 있으면 WrEnd 가 High 일 때 인터럽트 발생 0: write not end 1: write end 1 을 Write 하면 clear 됨	0
[6]	RdEnd	RW	Trans size 까지 모두 read 되면(FIFO 에서 모두 읽어 가게 되면) HIGH 가 된다. RdEndIntEn 의 enable 여부에 상관없이 HIGH 가 된다 만약 인터럽트가 enable 되어 있으면 RdEnd 가 High 일 때 인터럽트 발생 0: read not end 1: read end 1 을 Write 하면 clear 됨	0
[5]	WrFIFOReady	RW	Data Write 시 FIFO 가 empty 일 때 HIGH 가 됨. 인터럽트 enable 여부에 상관없이 HIGH 가 된다 만약 인터럽트가 enable 되어 있으면 WrFIFOReadyr 가 High 일 때 인터럽트 발생함 반드시 clear 해야만 다음 인터럽트가 발생한다. 0: FIFO not empty 1: FIFO empty 1 을 Write 하면 clear 됨	0
[4]	RdFIFOReady	RW	Data Read 시 FIFO 가 FIFOLevel 에서 정해진 크기 만큼 차거나 OpRlen 에서 지정한 데이터의 마지막이 되면 HIGH 가 된다. 인터럽트 enable 여부에 상관없이 HIGH 가 된다 만약 인터럽트가 enable 되어 있으면 RdFIFOReadyr 가 High 일 때 인터럽트 발생함 반드시 clear 해야만 다음 인터럽트가 발생한다	0

			0: FIFO not Ready 1: FIFO Ready(interrupt enable 시 인터럽트 발생했음) 1 을 Write 하면 clear 됨	
[3]	Reserved			0
[2]	RnBDetect0	RW	RnB 의 Rising edge 에서 HIGH 가 됨. RnbIntEn0 가 enable 되어 있으면 RnBDetect0 가 High 일 때 interrupt 발생함. 만약 auto read status 를 enable 하면 read status 를 수행 하여 Nstatus 에 nand flash status 를 load 한 후 interrupt 가 발생한다. 1 을 Write 하면 clear 됨	0
[1]	Reserved			
[0]	RnBSTAT0	RO	Nand Flash 의 RnB0 pin 의 상태를 나타냄.	1

24.5.7. Ecc Register

총 16 개의 256Byte ECC register(ECCSECTOR0~ECCSECTOR15) 와 8 개의 spare area ECC register 를 가진다(SECCSECTOR0 ~ SECCSECTOR15) 각 레지스터의 구성은 아래와 같다.

24.5.7.1. Ecc 구성

Table 24-9 ECCSECTOR0~ECCSECTOR15 (0000 0014h~0000 0050h)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
ECC2	P4	P4'	P2	P2'	P1	P1'	1	1
ECC1	P1024	P1024'	P512	P512'	P256	P256'	P128	P128'
ECC0	P64	P64'	P32	P32'	P16	P16'	P8	P8'

Table 24-10 SECCSECTOR0~SECCSECTOR7 (0000 0054h~0000 00070h)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
SECC1	1	1	1	1	1	1	P4	P4'
SECC0	P2	P2'	P1	P1'	P16	P16'	P8	P8'

24.5.7.2. Main Ecc Sector Register(ECCSECTOR0~ECCSECTOR15)

EccSector Register 는 EccSector0 에서 EccSector15 까지 총 16 개로 구성된다
각 interface 별 EccSector 의 구성은 그림 과 같다.

Figure 24-15 Interface별 Ecc Sector

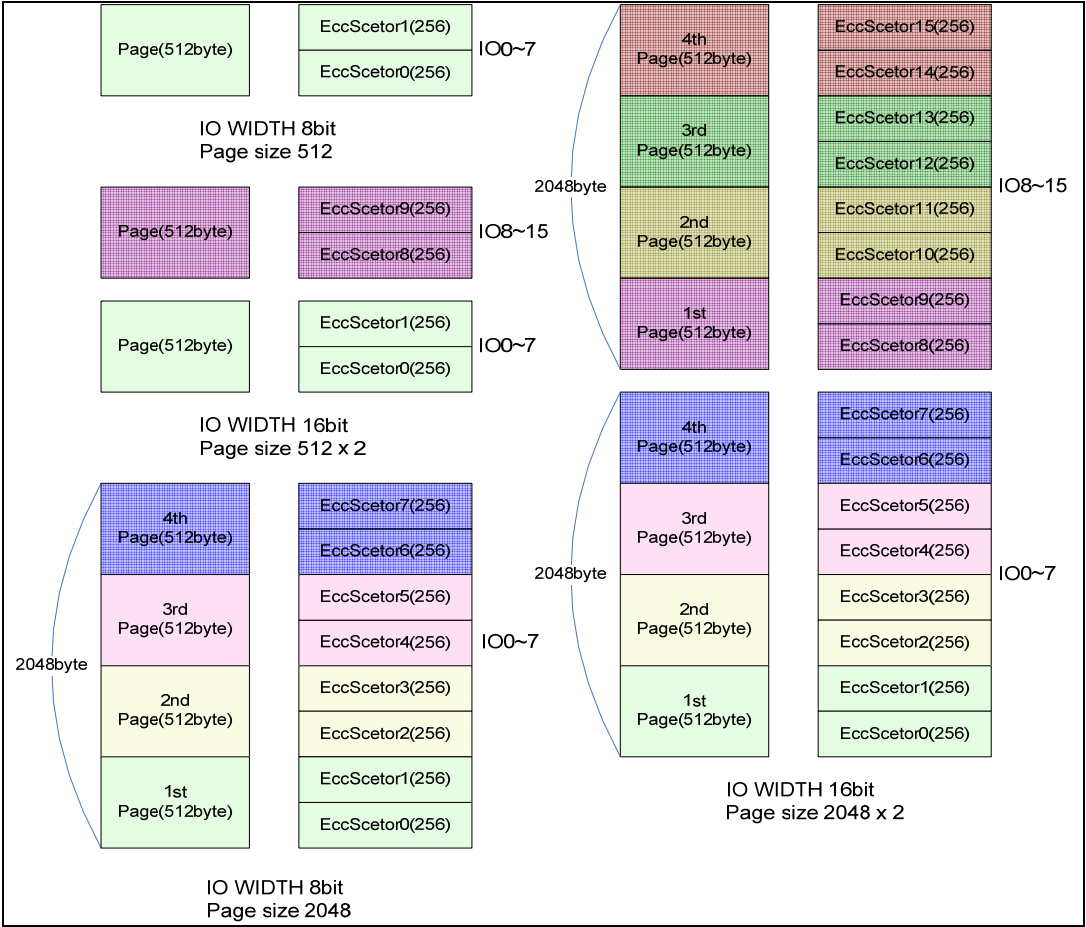


Figure 24-16 ECCSECTOR0~ECCSECTOR15

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								ECC2 (sector15~sector0)								ECC1 (sector15~sector0)								ECC0 (sector15~sector0)							

24.5.7.3. Spare Ecc Sector Register (SECCSECTOR0~SECCSECTOR7)

Spare EccSector Register 는 SEccSector0 에서 SEccSector7 까지 총 8 개로 구성된다

SEcc 는 spare area 의 LSN0,LSN1,LSN2 의 값으로 생성된다. Spare Area 는 아래 그림과 같은 구조로 되어있다.

Figure 24-17 Spare area

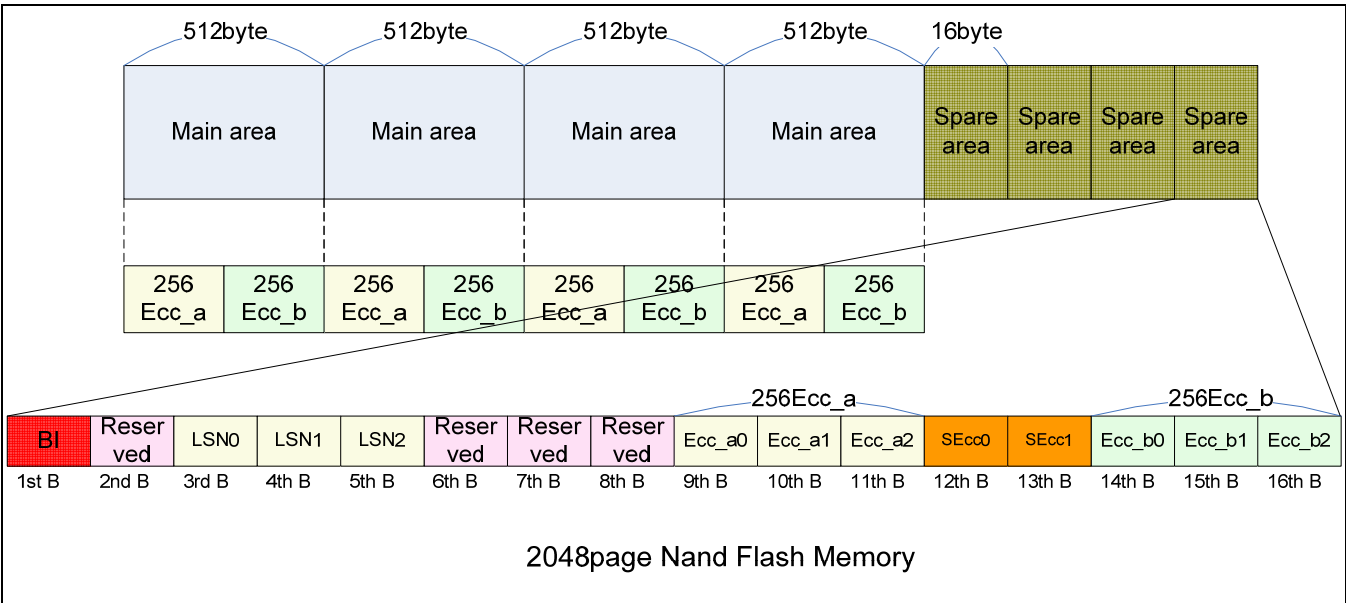
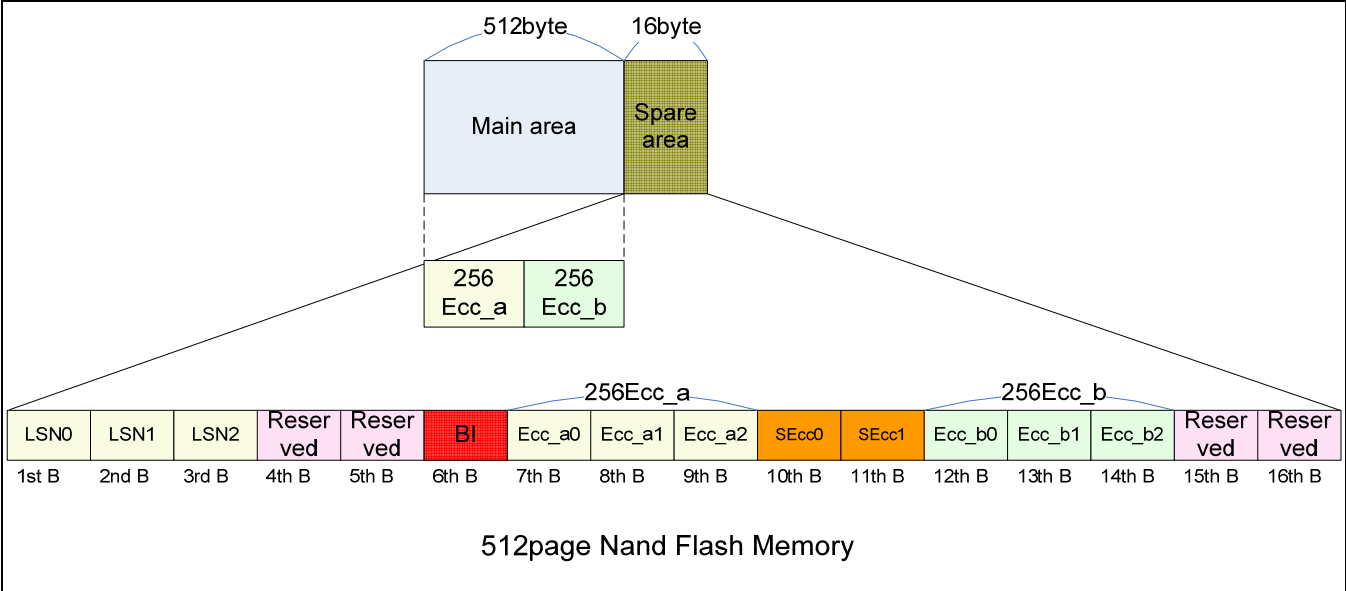


Figure 24-18 SECCSECTOR0~SECCSECTOR7

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								Reserved								SECC1 (sector15~sector0)								SECC0 (sector15~sector0)							

24.5.7.4. Ecc Error Register

ECC ERROR 를 hardware 에서 체크한다. 에러의 발생 유무만 판단하게 되며 정정 가능한 에러일 때 에러의 위치는 소프트웨어로 계산해야 한다. 단 페이지 전체를 read 해야만 유효한 값을 가진다.

Figure 24-19 MECC Error Register bit

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
EccErrSect15	EccErrSect14	EccErrSect13	EccErrSect12	EccErrSect11	EccErrSect10	EccErrSect9	EccErrSect8	EccErrSect7	EccErrSect6	EccErrSect5	EccErrSect4	EccErrSect3	EccErrSect2	EccErrSect1	EccErrSect0																

Table 24-11 MECC Error Register Description(Offset : 0000 0074h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:30]	EccErrSect15	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[29:28]	EccErrSect14	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[27:26]	EccErrSect13	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[25:24]	EccErrSect12	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[23:22]	EccErrSect11	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[21:20]	EccErrSect10	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[19:18]	EccErrSect9	RO	00: no Error	00b

			01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	
[17:16]	EccErrSect8	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[15:14]	EccErrSect7	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error	00b
[13:12]	EccErrSect6	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[11:10]	EccErrSect5	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[9:8]	EccErrSect4	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[7:6]	EccErrSect3	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[5:4]	EccErrSect2	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[3:2]	EccErrSect1	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[1:0]	EccErrSect0	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error	00b

			11: not used	
--	--	--	--------------	--

Figure 24-20 SECCERR Register bit

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																SeccErrSect7	SeccErrSect6	SeccErrSect5	SeccErrSect4	SeccErrSect3	SeccErrSect2	SeccErrSect1	SeccErrSect0								

Table 24-12 SECCERR Register Description(Offset : 0000 0078h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:16]	Reserved		reserved	
[15:14]	SeccErrSect7	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[13:12]	SeccErrSect6	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[11:10]	SeccErrSect5	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[9:8]	SeccErrSect4	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[7:6]	SeccErrSect3	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[5:4]	SeccErrSect2	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[3:2]	SeccErrSect1	RO	00: no Error	00b

			01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	
[1:0]	SeccErrSect0	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b

24.6. Programming Guide

24.6.1. NFOPER 레지스터의 1st word

24.6.1.1. NFOER의 Option[30:29]

RnBWait : 현재 Command 를 수행하고 RnB 가 Low 에서 High 로 변한 후 Next Command 가 수행되기 원할때 사용된다. (Current Commnad -> RnB Low -> RnB High -> next Commnad)

AutoRdStat : option 으로 AutoRdStat 를 선택하게 되면 Ready/Busy 가 Low 에서 High 로 변한 뒤에 readStatus Commad 전송하여 read status 를 읽을 수 있다.

(page program ,Erase 시 사용)

Ex. Page program 시 address 5cycle, page program command (80h,10h), Read Status Command(70h)일 때

1st NFOPER = AutoRdStat Enable(data size,등등 셋팅)

2nd NFOPER = addr3 | addr 2 | addr1 | cmd(80h)

3rd NFOPER = cmd70h | cmd10h | addr5 | addr4

위와 같이 구성하면 Command(80h),Address(5cycle) -> Data -> Command(10h) -> RnB Low -> RnB High -> Command(70h) -> read status 순으로 진행된다.

Continue : 현재 Command 를 수행을 완료하고 Next Command 를 Load 하기 전까지 CE 이 Low 인 상태로 유지된다. 하나의 Command 가 수행이 완료되면 CE 은 High 가 되지만 이 option 을 써주게 되면 CE 이 Low 로 유지된다.

24.6.1.2. NFOPER의 OpMode

read data : Nand Flash 의 Data 를 read 할 때 사용된다.(Page read 시) Command 를 전송하지 않고 data 만 read 하고 싶다면 CmdAddrTransByte 를 0 으로 셋팅하고 OpMode 는 read data 로 설정하고 DataSize 를 정해주면 지정된 사이즈만큼 RE 신호가 전송된다.

read status : Nand Flash 의 status 를 read 할 때 사용됨

read ID : Nand Flash 의 ID 를 read 할 때 사용됨

write data : Nand Flash 에 Data 를 Write 할 때 사용된다.(page program)

Command 를 전송하지 않고 data 만 write 하고 싶다면 CmdAddrTransByte 를 0 으로 셋팅하고 OpMode 는 write data 로 설정하고 DataSize 를 정해주면 지정된 사이즈만큼 WE 신호가 전송된다.

NOP : Nand Flash 로 Data 의 이동 없이 Command,Address 만 전송 할 때 사용됨

24.6.2. Command 전송

Command 전송을 위한 레지스터 셋팅은 다음과 같다.

1st Operation register 에 Option, DataSize, OpMode, CmdAddrTransbyte, CmdAddrFlag 를 셋팅 해준다

2nd ,3rd Operation register 에 전송하고자 하는 Command 나 Address 를 써주면 원하는 Command 가 전송된다. 아래 Page program Command 전송의 예를 보았다

Ex. Page program

Nand Flash page size : 2048 byte

address cycle : 5 cycle

write 할 사이즈 : 2048 byte

전송 단위 : word

Page write command : 80h,10h

WriteSize = $2048 << 17$

WRITEDATA = $0x3 << 14$

CmdAddrTransByte = $0x7 < 8$ (7byte 전송=command 2byte,address 5byte)

CmdAddrFlag = $0x41$

addr1 = 00h ,addr2 = 00h, addr3 = 00h, addr4 = 00h, addr5 = 00h

1st NFOPER = WriteSize|WRITEDATA|CmdAddrTransByte|CmdAddrFlag

2nd NFOPER = (addr3<<24) | (addr 2 <<16) | (addr1<<8) | (cmd(80h)

3rd NFOPER = (cmd(10h) <<16) | (addr5<<8) | (addr4)

위와 같이 NFOPER 을 써주게되면 Command Queue 에 순서대로 쓰여지고 Controller 에서 State 에 따라 Command Queue 를 read 하여 Nand Flash 로 Command/Address 를 전송하게 된다.

24.6.3. DATA read / write

24.6.3.1. Data write

위에서 살펴본 것처럼 command 전송을 후 NFSTAT 의 WrFIFOReady flag 를 참조하여 NFDATA 레지스터에 전송 사이즈 만큼 data(위의 예에서는 2048byte)를 써주게 되면 Data write 가 완료된다.(DATA FIFO Level 을 8 로 셋팅 했다면 WrFIFOReady Flag 가 High 일 때 8 번 write 한다.)

주의 WrFIFOReady Flag 는 반드시 clear 해줘야 한다.

24.6.3.2. Data read

Page read 의 경우 역시 command 전송 방법은 page Program 과 동일하며 NFSTAT 의 RdFIFOReady flag 를

참조하여 NFDATA 레지스터를 read 하면 Nand Flash 의 data 를 읽어오게 된다.(DATA FIFO Level 을 8 로 셋팅했다면 RdFIFOReady Flag 가 High 가 됐을 때 8 번 read 한다.)

주의 RdFIFOReady Flag 는 반드시 clear 해줘야 한다.

24.6.4. DMA를 이용한 Data read / write

DMA 로 Data 를 전송하기 위해서는 NFCTRL register 의 DMAEn 을 1 로 셋팅하고 Read/Write Command 를 전송하면 Read 시에는 DATAFIFO 가 설정된 FIFO size 만큼 차게 되면 DMA request 가 발생하여 DMA Controller 에 설정된 값에 의해 data read 가 수행되고 Write 시에는 DATAFIFO 가 empty 일 때 DMA request 가 발생하여 DMA Controller 에 설정된 값에 의해 data write 가 수행된다.

DMA 를 이용한 데이터 Read/Write 역시 위에서 살펴본 바와 같이 Command 전송방법은 동일하며 단지 Data 를 read/write 하는 것만 DMA 에서 해주게 된다.

25. MMC/SD Controller

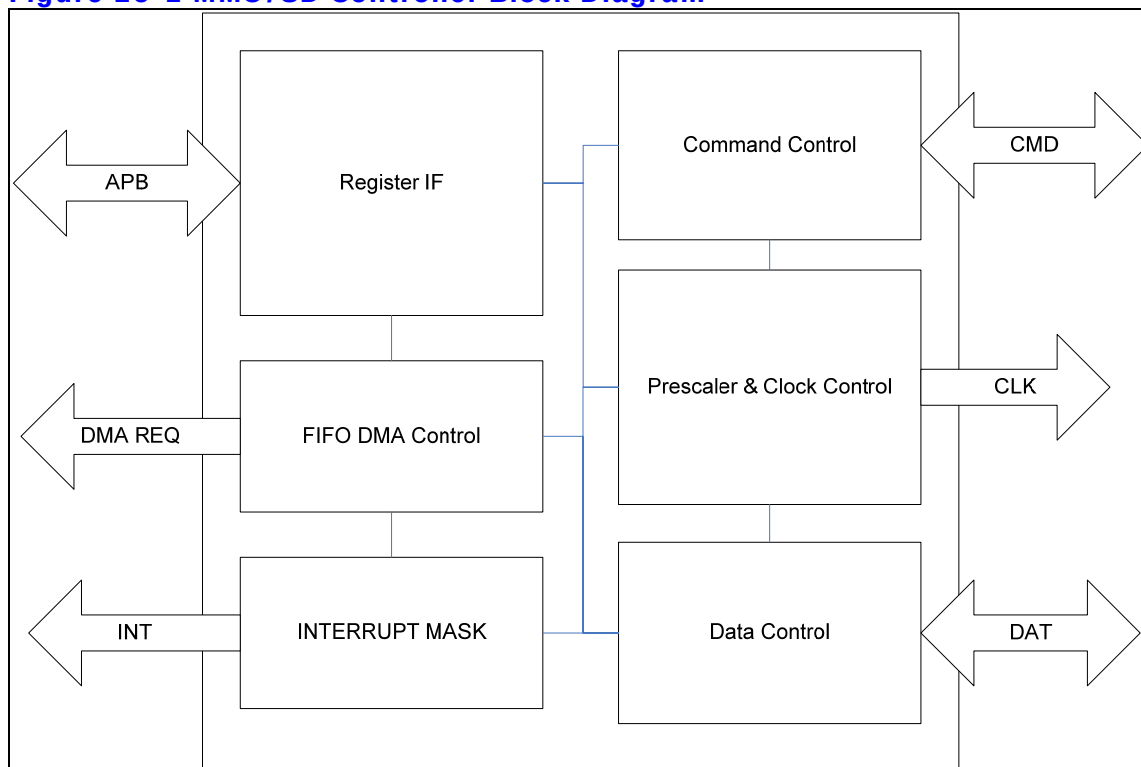
25.1. Overview

25.1.1. Feature

- APB Interface
- 1/4bit MMC/SD Bus Width Support
- R1/R1b/R2/R3 Response Type Support
- Internal 128byte (32 depth) FIFO Support
- Block Mode Support
- 4Byte (1Word) Align Access Support
- DMA Support

25.1.2. Block Diagram

Figure 25-1 MMC/SD Controller Block Diagram



25.2. Operation

25.2.1. Overview

DMA 및 interrupt Mode 를 지원한다.

DMA 는 FIFO Level 설정에 따라 DMA Request 신호를 DMA controller 쪽으로 보낸다.

Register Setting 에 따라 Command 및 Data 를 송수신한다.

25.3. Signal Description

25.3.1. MMC/SD Signal

Table 25-1 MMC/SD Signal

Signal Name	Direction	Description	Init. Value
MMC_CMD	InOut	MMC/SD Command & Response Line	
MMC_DAT[7:0]	InOut	MMC/SD Data Line	
MMC_CLK	Out	MMC/SD Clock	
CARD_DETECT	Input	CARD_Detect Pin (GPIO 에 Assign 할 것)	
WR_PROTECT	Input	Write Protection Pin (GPIO 에 Assign 할 것)	

25.4. Register Description

25.4.1. Registers

Table 25-2 Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. Value
0000h	SDCON	RW	SD/MMC Control Register	0000 0000h
0004h	SDPRE	RW	SD/MMC Prescaler value Register	0000 0001h
0008h	SDCMDARG	RW	SD/MMC Command Argument Register	0000 0000h
000Ch	SDCMDCON	RW	SD/MMC Command Control Register	0000 0000h
0010h	SDCMDSTA	RW	SD/MMC Command Status Register	0000 0000h
0014h	SDRSP0	R	SD/MMC Response Register0	0000 0000h
0018h	SDRSP1	R	SD/MMC Response Register1	0000 0000h
001Ch	SDRSP2	R	SD/MMC Response Register2	0000 0000h
0020h	SDRSP3	R	SD/MMC Response Register3	0000 0000h
0024h	SDDTIMER	RW	SD/MMC DATA/BUSY Timer Register	0000 0000h
0028h	SDBSZIE	RW	SD/MMC Block Size Register	0000 0000h
002Ch	SDDATCON	RW	SD/MMC Data Control Register	0000 0000h
0030h	SDDATCNT	RW	SD/MMC Data Counter Register	0000 0000h
0034h	SDDATSTA	RW	SD/MMC Data Status Register	0000 0000h
0038h	SDFSTA	RW	SD/MMC FIFO Status Register	0000 0000h
003Ch	SDINTMSK	RW	SD/MMC Interrupt Register	0000 0000h
0040h	SDDATSTA	R	SD/MMC Interrupt Status Register	0000 0000h
0044h	SDDAT	RW	SD/MMC Data Register	0000 0000h
0048h	SDAUTORCON	RW	SD/MMC Auto Read Register	0000 0000h
004Ch	SDAUTORSTA	RW	SD/MMC Auto Read Status Register	0000 0000h
0050h	SDAUTORRSP	RW	SD/MMC Auto Read Response Register	0000 0000h

25.4.2. SDCON (MMC/SD Control Register) Register

Figure 25-2 SDCON (MMC/SD Control Register) Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																							SDreset	Reserved							ENCLK

Table 25-3 SDCON (MMC/SD Control Register) Register Description (Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[8]	SDreset	W	0: Normal Mode 1: MMC/SD Controller Reset(Reset 후 자동으로 Clear 됨)	0
[0]	ENCLK	RW	0: MMC/SD Clock Disable 1: MMC/SD Clock Enable	0

25.4.3. SDPRE (MMC/SD Prescaler Register) Register

Figure 25-3 SPIPRE (MMC/SD Prescaler Register) Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																							PreScaler Value								

Table 25-4 SDPRE (MMC/SD Precaler Register) Register Description (Offset : 0000 0004h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[7:0]	Prescaler value	RW	MMC/SD Prescaler Register MMC_CLK= INPUT_CLK/2(PrescalerValue +1)	0x01

25.4.4. SDCMDARG (MMC/SD Command Argument Register) Register

Figure 25-4 SDCMDARG (MMC/SD Command Argument Register) Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CmdArg																															

Table 25-5 SDCMDARG (MMC/SD Command Argument Register) Register Description(Offset : 0000 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	CmdArg	RW	MMC/SD Command Argument Register	00000000

25.4.5. SDCMDCON (MMC/SD Command Control) Register

Figure 25-5 SDCMDCON (MMC/SD Command Control) Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
Reserved																		BusyRsp	NoCRCRsp	AbortCmd	WithData	LongRsp	WaitRsp	CStart	Reserved	CmdIndex								

Table 25-6 SDCMDCON (MMC/SD Command Control) Register Description(Offset : 0000 000Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[14]	BusyRsp	RW	0: Normal Response Type 1: R1b Response Type (Data Line 으로 Busy 신호가 나오는 Command 의 경우 사용할 것) 이 레지스터를 1 로 세팅했을 경우 NoBusy 와 BusyFin Interrupt 가 생성된다	11111111b
[13]	NoCRCRsp	RW	0: Normal Response Type 1: R3 Response Type (CRC 체크를 하지 않는 응답의 경우에 1 로 세팅한다.)	
[12]	AbortCmd	RW	0: Normal Command 1: Abort Command (CMD12 와 같은 Abort 명령에 1 로 세팅한다)	
[11]	WithData	RW	Reserved	
[10]	LongRsp	RW	0: Short Response Type 1: Long Response Type (R2 와 같은 Long 타입의 Response 에서 사용할 것)	
[9]	WaitRsp	RW	0: No Response 1: Wait Response(Command 에 대한 Response 가 있을 경우에 1 로 세팅할 것)	
[8]	CStart	RW	1: Command Start (Command 전송이 시작되면 이 bit 는 자동으로 clear 된다)	
[6:0]	CmdIndex	RW	보내려는 Command 번호 (CmdIndex[6]은 1 로 세팅해야 한다)	

25.4.6. SDCMDSTA (MMC/SD Command Status) Register

Figure 25-6 SDCMDSTA(MMC/SD Command Status) Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																			RspCrc	CmdSent	CmdTout	RspFin	CmdOn	RspIndex							

Table 25-7 SDCMDSTA (MMC/SD Command Status) Register Description(Offset : 0000 0010h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[12]	RspCrc	RC	0: Response CRC Error not Detected 1: Response CRC Error (1 을 쓰면 현재 bit 가 clear 된다)	11111111 1b
[11]	CmdSent	RC	1: Command Sent Command 가 보내졌을 때 1 이되고 1 을 쓰면 clear 된다.	
[10]	CmdTout	RC	1: Time out (SDCMDCON 레지스터의 WaitRsp 비트를 1 로 세팅하고 command 를 보냈는데 Response 가 없는 경우 발생하고 1 을 쓰면 clear 된다)	
[9]	RspFin	RC	1: Response Finish (응답이 들어오면 1 이되고 1 을 쓰면 clear 된다)	
[8]	CmdOn	R	1: 현재 command line 을 통해 command 및 response 동작 중임을 알린다.	
[7:0]	RspIndex	R	Response Index	

25.4.7. SDRSP0 (MMC/SD Response0) Register

Figure 25-7 SDRSP0(MMC/SD Response0) Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Response0																															

Table 25-8 SDRSP0 (MMC/SD Response 0) Register Description(Offset : 0000 0014h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	Response0	R	Card Status[31:0](Short Type 의 응답일 경우) Card Status[127:96](Long Type 의 응답)	0

25.4.8. SDRSP1 (MMC/SD Response1) Register

Figure 25-8 SDRSP1(MMC/SD Response1) Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Response1																															

Table 25-9 SDRSP1 (MMC/SD Response 1) Register Description(Offset : 0000 0018h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:24]	RCRC7	R	CRC7(end bit 를 포함한 CRC7 값 Short Type) Card Status[95:88] (Long Type)	0
[23:0]	Response1	R	Shot Type 응답에서는 사용하지 않음 Long Type 응답의 경우 Card Status[87:64]	

25.4.9. SDRSP2 (MMC/SD Response2) Register

Figure 25-9 SDRSP2(MMC/SD Response0) Register Bits**Table 25-10 SDRSP2 (MMC/SD Response 2) Register Description(Offset : 0000 001Ch)**

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	Response2	R	Short Type 응답에서는 사용하지 않음 Long Type 응답의 경우 Card Staus[63:32]	111111111 1b

25.4.10. SDRSP3 (MMC/SD Response3) Register

Figure 25-10 SDRSP3(MMC/SD Response3) Register Bits**Table 25-11 SDRSP3 (MMC/SD Response 3) Register Description(Offset : 0000 0020h)**

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	Response3	R	Short Type 응답에서는 사용하지 않음 Long Type 응답에서는 Card Status[31:0]	111111111 1b

25.4.11. SDDTIMER (MMC/SD Data/Busy Timer) Register

Figure 25-11 SDDTIMER(MMC/SD Data/Busy Timer) Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved									SDDTIMER																						

Table 25-12 SDDTIMER(MMC/SD Data/Busy Timer) Register Description(Offset : 0000 0024h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[22:0]	SDDTIMER	RW	Data/Busy Timeout 설정	11111111 1b

25.4.12. SDBSIZE (MMC/SD Block Size) Register

Figure 25-12 SDBSIZE (MMC/SD Block Size) Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0						
Reserved																					BlkSize																

Table 25-13 SDBSIZE (MMC/SD Block Size) Register Description(Offset : 0000 0028h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[11:0]	BlkSize	RW	Block Size Value (0~4095Byte) (Block 크기 설정_1 값으로 지정 할 것) Ex) 3 을 쓰면 1Word 가 된다 511 을 쓰면 512Byte 가 된다.	11111111 1b

25.4.13. SDDATCON (MMC/SD Data Control) Register

Figure 25-13 SDDATCON (MMC/SD Data Control) Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TimeOut							Reserved			MMCPPlus	TARSP	RACMD	ByteOrder	Reserved	WideBusEn	DMAEnable	DataTransfer Start	DataTransferMode	BlkNum												

Table 25-14 SDDATCON (MMC/SD Data Control) Register Description(Offset : 0000 002Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:25]	TimeOut	RW	1 번 DMA 로 전송되는 단위를 설정한다.	11111111

				1b
[21]	MMCPlus	RW	MMCPlus 모드로 1 이면 8bit 의 HS-MMC 카드를 지원하고 0 이면 WideBusEn 을 따른다	
[20]	TARSP	RW	0: Data Mode 가 바뀌면 바로 전송 1: Response 를 받은 후에 Data 를 전송	
[19]	RACMD	RW	0: Data Mode 가 바뀌면 바로 전송 1: command 를 받은 후에 Data 전송	
[18]	ByteOrder	RW	0: Normal Byte Order 1: ACMD51 과 ACMD13 을 위한 Byte Order	
[17]	BlockMode	RW	Reserved	
[16]	WideBusEn	RW	0: 1bit Data Line 1: 4bit Data Line (MMCPlus bit 가 1 이면 이 설정은 무시되고 8bit Data Line 이 설정된다)	
[15]	DMAEnable	RW	0: DMA Disable 1: DMA Enable	
[14]	Data Transfer Start	RW	1: Data Start (Start 되면 자동으로 clear 된다)	
[13:12]	Data Transfer Mode	RW	00: No operation 01: Reserved 10: DATA RX 11: DATA TX	
[11:0]	BlkNum	RW	1 회 Data Start 로 전송될 블록의 수를 세팅한다. BlkNum Value + 1 크기만큼 전송된다.	

25.4.14. SDDATCNT (MMC/SD Data Counter) Register

Figure 25-14 SDDATCNT (MMC/SD Data Counter) Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								BlkNumCnt												BlkCnt											

Table 25-15 SDDATCNT (MMC/SD Data Counter) Register Description(Offset : 0000 0030h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:12]	BlkNumCnt	R	전송되고 남은 Block 의 수	0
[11:0]	BlkCnt	R	전송되고 남은 Block 내에 남은 Byte 의 수	0

25.4.15. SDDATSTA (MMC/SD Data Status) Register

Figure 25-15 SDDATSTA(MMC/SD Data Status) Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																				NoBusy	Reserved			CRCSta	DatCRC	DatTout	DatFin	BusyFin	Reserved	TxDatOn	RxDatOn

Table 25-16 SDDATSTA (MMC/SD Data Status) Register Description(Offset : 0000 0034h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[11]	NoBusy	RC	Busy command 전송시 command 가 전송된 후 16 cycle 내에 Busy 가 발생하지 않을 경우 1 이된다.	111111111 1b
[7]	CRCSta	RC	0: Error Not Detected 1: Tx CRC Error Detect (카드에 데이터를 Write 하였는데 에러가 발생한 경우)	
[6]	DatCRC	RC	0: Error Not Detected 1: Rx CRC Error Detect (카드에서 읽은 데이터에 CRC 에러가 발생한 경우)	
[5]	DatTout	RC	0: Not Detected 1: Data/Busy Receive Time Out (카드에서 응답이 없을 경우)	
[4]	DatFin	RC	1: 지정한 Size 만큼의 데이터의 전송이 완료되었을 경우 발생	
[3]	BusyFin	RC	Busy Command 전송 시에 Busy 가 끝나면 1 이된다.	
[1]	TxDatOn	R	1: Data Tx 중	
[0]	RxDatOn	R	1: Data Rx 중	

25.4.16. SDFSTA (MMC/SD FIFO Status) Register

Figure 25-16 SDFSTA(MMC/SD FIFO Status) Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Reserved																FIFOReset	Reserved	FIFOFailError	FIFOAvailableTx	FIFOAvailableRx	TFHalf	TFEmpty	Reserved	RFFull	RFHalf	FFCNT							

Table 25-17 SDFSTA (MMC/SD FIFO Status) Register Description(Offset : 0000 0038h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[16]	FIFOReset	RW	0: Normal Mode 1: FIFO Reset (reset 후 자동으로 clear)	111111111 1b
[14]	FIFOFailError	RC	0: not detected	

			1: FIFO Fail (RxUnderrun 또는 TxOverrun 이 발생하였을 경우)	
[13]	FIFO Available Tx	R	Tx 동작시 0: FIFO Full (데이터를 써넣으면 안된다) 1: FIFO not Full(Tx 하기 위한 데이터를 써넣을 수 있다.)	
[12]	FIFO Available Rx	R	Rx 동작시 0: FIFO Empty(수신된 데이터가 없다) 1: FIFO not Empty (수신된 데이터가 있다.)	
[11]	TFHalf	R	0:Tx FIFO not Half Empty 1: Tx FIFO Half Empty Tx FIFO 내의 데이터 개수 < (전체 FIFO 용량/2)	
[10]	TFEmpty	R	0: Tx FIFO not Empty 1: Tx FIFO Empty	
[8]	RFFull	R	0: Rx FIFO not Full 1: Rx FIFO Full	
[7]	RFHalf	R	0: Rx FIFO not Half Full 1: Rx FIFO Half Full Rx FIFO의 데이터 개수 >= (전체 FIFO 용량/2)	
[6:0]	FFCNT	R	FIFO 내에 남아있는 데이터 개수	

25.4.17. SDINTMSK (MMC/SD Interrupt Mask) Register

Figure 25-17 SDINTMSK (MMC/SD Interrupt Mask) Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													AutoReadCompleteIntEn	AutoReadCMD12ErrIntEn	AutoReadCMD18ErrIntEn	NoBusyIntEn	RspCrCInEn	CmdSentIntEn	CmdToutIntEn	RspEndIntEn	FFailIntEn	CrcStaIntEn	DatCrcIntEn	DatToutIntEn	DatFinIntEn	BusyFinIntEn	Reserved	TFHalfIntEn	TFEmptyIntEn	RFFullIntEn	RFHalfIntEn

Table 25-18 SDINTMSK (MMC/SD Interrupt Mask) Register Description(Offset : 0000 003Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[18]	AutoReadCompleteIntEn	RW	0: Disable 1: Interrupt Enable	0
[17]	AutoReadCMD12ErrIntEn	RW	0: Disable 1: Interrupt Enable	
[16]	AutoReadCMD18ErrIntEn	RW	0: Disable 1: Interrupt Enable	
[15]	NoBusyIntEn	RW	0: Disable 1: Interrupt Enable	
[14]	RspCrCInEn	RW	0: Disable 1: Interrupt Enable	
[13]	CmdSentIntEn	RW	0: Disable 1: Interrupt Enable	
[12]	CmdToutIntEn	RW	0: Disable 1: Interrupt Enable	
[11]	RspEndIntEn	RW	0: Disable 1: Interrupt Enable	
[10]	FFailIntEn	RW	0: Disable 1: Interrupt Enable	
[9]	CrcStaIntEn	RW	0: Disable 1: Interrupt Enable	

[8]	DatCrcIntEn	RW	0: Disable 1: Interrupt Enable	
[7]	DatToutIntEn	RW	0: Disable 1: Interrupt Enable	
[6]	DatFinIntEn	RW	0: Disable 1: Interrupt Enable	
[5]	BusyFinIntEn	RW	0: Disable 1: Interrupt Enable	
[3]	TFHalfIntEn	RW	0: Disable 1: Interrupt Enable	
[2]	TFEmptyIntEn	RW	0: Disable 1: Interrupt Enable	
[1]	RFFulIntEn	RW	0: Disable 1: Interrupt Enable	
[0]	RFHalfIntEn	RW	0: Disable 1: Interrupt Enable	

25.4.18. SDINTSTA (MMC/SD Interrupt Status) Register

Figure 25-18 SDINTSTA(MMC/SD Interrupt Status) Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													AutoReadCompleteIntSta	AutoReadCMD12ErrIntSta	AutoReadCMD18ErrIntSta	NoBusyIntSta	RspCrcIntSta	CmdSentIntSta	CmdToutIntSta	RspEndIntSta	FFailIntSta	CrcStaIntSta	DatCrcIntSta	DatToutIntSta	DatFinIntSta	BusyFinIntSta	Reserved	TFHalfIntSta	TFEmptyIntSta	RFFulIntSta	RFHalfIntSta

Table 25-19 SDINTSTA (MMC/SD Interrupt Status) Register Description(Offset : 0000 0040h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[18]	AutoReadCompleteIntSta	RC	0: Interrupt no generated 1: Interrupt generated(1 을 쓰면 clear)	
[17]	AutoReadCMD12ErrIntSta	RC	0: Interrupt no generated 1: Interrupt generated(1 을 쓰면 clear)	
[16]	AutoReadCMD18ErrIntSta	RC	0: Interrupt no generated 1: Interrupt generated(1 을 쓰면 clear)	
[15]	NoBusyIntSta	RC	0: Interrupt no generated 1: Interrupt generated(1 을 쓰면 clear)	
[14]	RspCrcIntSta	RC	0: Interrupt no generated 1: Interrupt generated(1 을 쓰면 clear)	
[13]	CmdSentIntSta	RC	0: Interrupt no generated 1: Interrupt generated(1 을 쓰면 clear)	
[12]	CmdToutIntSta	RC	0: Interrupt no generated 1: Interrupt generated(1 을 쓰면 clear)	
[11]	RspEndIntSta	RC	0: Interrupt no generated 1: Interrupt generated(1 을 쓰면 clear)	
[10]	FFailIntSta	RC	0: Interrupt no generated 1: Interrupt generated(1 을 쓰면 clear)	
[9]	CrcStaIntSta	RC	0: Interrupt no generated 1: Interrupt generated(1 을 쓰면 clear)	
[8]	DatCrcIntSta	RC	0: Interrupt no generated 1: Interrupt generated(1 을 쓰면 clear)	
[7]	DatToutIntSta	RC	0: Interrupt no generated 1: Interrupt generated(1 을 쓰면 clear)	
[6]	DatFinIntSta	RC	0: Interrupt no generated 1: Interrupt generated(1 을 쓰면 clear)	

[5]	BusyFinIntSta	RC	0: Interrupt no generated 1: Interrupt generated(1 을 쓰면 clear)	v
V[3]	TFHalfIntSta	RC	0: Interrupt no generated 1: Interrupt generated(1 을 쓰면 clear)	
[v2]	TFFullIntSta	RC	0: Interrupt no generated 1: Interrupt generated(1 을 쓰면 clear)	
[v1]	RFFullIntSta	RC	0: Interrupt no generated 1: Interrupt generated(1 을 쓰면 clear)	
[0]	RFHalfIntSta	RC	0: Interrupt no generated 1: Interrupt generated(1 을 쓰면 clear)	

25.4.19. SDDAT (MMC/SD Data) Register

Figure 25-19 SDDAT(MMC/SD Data) Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SDdata																															

Table 25-20 SDDAT (MMC/SD Data) Register Description(Offset : 0000 0044h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	SDdata	RW	Tx or Rx Data	0

25.4.20. SDAUTORCON (MMC/SD Auto Read Control) Register

Figure 25-20 SDAUTORCON(MMC/SD Auto Read Control) Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Reserved																															AutoReadEn	RcmdStart	SingleorMulti

Table 25-21 SDAUTORCON (MMC/SD Auto Read Control) Register Description(Offset : 0000 0048h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[2]	AutoReadEn	RW	0: Auto Mode Disable 1: Auto Mode Enable	0
[1]	RCmdStart	RW	1: Autor Read Start	
[0]	SingleorMulti	RW	1: Multiple Block Read 0: Single Block Read(지원하지 않음 항상 1 로 세팅할 것)	

25.4.21. SDAUTORSTA (MMC/SD Auto Read Status) Register

Figure 25-21 SDAUTORSTA(MMC/SD Auto Read Status) Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
Reserved																														AutoCMDComplete	R12Error	R18Error

Table 25-22 SDAUTORSTA (MMC/SD Auto Read Status) Register Description(Offset : 0000 004Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[2]	AutoCMDComplete	RC	1: Auto command Sequence 완료 1 을 쓰면 clear 된다.	0
[1]	R12Error	RC	0: No Error 1: CMD12 에서 Error 발생 CMD12 를 보냈는데 응답이 없거나 Response CRC 에러가 발생하였을 경우	
[0]	R18Error	RC	0: No Error 1: CMD18 에서 Error 발생 CMD18 을 보냈는데 응답이 없거나 Response CRC 에러가 발생하였을 경우	

25.4.22. SDAUTORRSP (MMC/SD Auto Read Response) Register

Figure 25-22 SDAUTORRSP (MMC/SD Auto Read Response) Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
AutoReadRsp																															

Table 25-23 SDAUTORRSP (MMC/SD Auto Read Response) Register Description(Offset : 0000 0050h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	AutoReadRsp	R	Auto Read 에서 CMD18 에 대한 Response	0

25.5. Operation

MMC/SD 모듈을 사용을 위해 처음으로 SDCON 레지스터의 ENCLK bit 를 설정하여 MMC_CLK 를 Enable 한다.

(1) Command 전송

Command 전송을 위한 레지스터 세팅의 순서는 다음과 같다.

1. SDCMDARG register setting (command와 같이 전송될 command argument를 세팅한다.)
 2. SDCMDCON register setting (전송할 command index와 response 타입 및 start를 세팅한다.)
- 이렇게 하면 자동으로 CRC7 이 생성되어 전송이 된다. (response 가 없는 command 의 경우 WaitRsp bit 를 설정하지 않도록 한다.)

위와 같은 상태에서 interrupt signal 이 발생하는 경우는

Command 부분이 모두 전송 되었을 경우 CmdSent interrupt 발생

Response 가 발생하는 명령의 경우 RspFin interrupt 또는 CmdTout interrupt 발생 (CmdTout interrupt 는 SDCMDCON 레지스터의 WaitRsp 비트를 설정했을 때 일정 timing 내에 response 가 오지 않으면 발생된다.)

(2) Data 전송

Data 를 보내는 경우

1. SDDAT register를 access하기 위해 FIFO 비우는 동작을 하여야 한다. (FIFO가 이미 차 있는 상태에서 FIFO를 비우고 새로운 데이터를 채워 넣어야 한다.) 그러기 위해서 SDDATCON레지스터의 mode 를 No Operation모드로 설정을 한 뒤 FIFO를 reset해 주어야 한다. (No Operation 모드가 아니어도 상관없다.)
2. 보낼 블록의 Size를 알려주기 위해서 SDBSIZE 레지스터를 세팅한다.
3. DMA모드가 아니라면 데이터를 보내기 위해서 보낼 데이터를 SDDAT레지스터에 씬으로 FIFO를 채워 넣어야 한다.
4. SDDATCON register의 DTST bit와 Tx Mode를 비롯한 값들을 세팅 한다. DMA를 사용할 경우 EnDMA Bit를 세팅한다. 보낼 전체 블록의 개수도 여기서 세팅한다. Bus Width를 설정하면 FIFO에 들어와 있는 값이 MMC/SD 카드로 전송된다. (SDDATCON레지스터의 RACMD와 TACMD bit를 사용하여 Command 전송 부분과 연동하여 동작하
5. FIFO가 Empty가 된 상황에서 MMC로 나가는 clock이 멈추어 FIFO가 차면 Clock이 다시 나가게 되어 다음 데이터를 전송하게 된다.
6. 전체 블록이 문제없이 나갔을 경우 DatFin interrupt가 발생한다. 카드에서 응답이 없을 경우 DatTout interrupt가 발생하고 카드에서 CRC에러의 응답을 보낼 경우 CrcSta interrupt가 발생한다.

Data 를 받는 경우

1. FIFO를 비운다.
2. SDBSIZE레지스터를 설정한다.
3. SDDATCON 레지스터의 DTST bit와 Rx Mode를 비롯한 값을 세팅한다. DMA를 사용할 경우 EnDMA bit를 세팅한다.
4. 마찬가지로 FIFO가 Full이 되면 MMC로 나가는 clock이 멈추게 된다.
5. 전체 블록이 문제 없이 나갔을 경우 DatFin interrupt 가 발생하고 카드의 Data에 CRC에러가 있을 경우 DatCrc interrupt가 발생한다. (일정 시간 내에 데이터가 들어오지 않을 경우 DatTout 인터럽트가 발생하게 된다.)

(3) Data 전송에서 DMA 를 사용하는 경우

1. 세팅 방법은 위와 동일하고 대신 SDIDatCon레지스터의 EnDMA 비트를 활성화 시키면 된다.
2. 추가로 DMA request를 내보낼 FIFO level을 설정한다. (한번에 전송되는 DMA단위로 세팅하면 된다.)

(4) Data 전송에서 AutoRead 를 사용하는 경우

1. AutoMode에 해당하는 interrupt만 enable한다.
2. SDDATCON 레지스터에 전송을 원하는 총 블록의 개수 및 DataMode를 지정
3. SD/MMC 카드의 읽기를 원하는 주소를 CmdArg 레지스터에 세팅한 후
4. AutoReadCon 레지스터의 AutoReadEnable과 RCmdStart를 1로 만들면 전송이 시작된다

에러 상황이 발생하지 않으면 data 전송완료에 대한 1 회의 interrupt 만 정해진 block 을 읽을 수 있다. 따라서 최소 2 회의 interrupt 를 1 회로 줄일 수 있다.

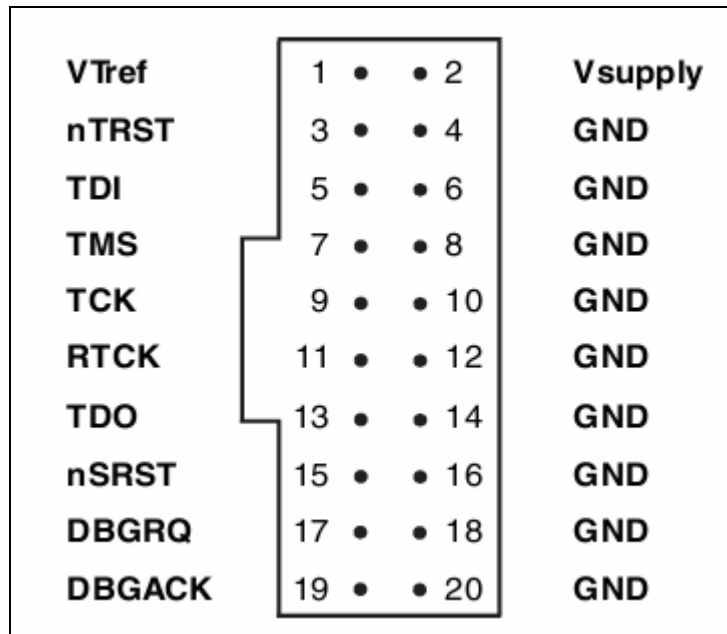
DatTout 과 DatFin 인터럽트가 동시에 발생하는 경우가 있는데 이 경우 SDTimer 레지스터의 값을 늘려주는 식으로 세팅을 한다. (단, DatTout 이 발생하도 IP 는 계속 동작한다. 따라서 User 는 DatTout Interrupt 를 보고 soft reset 를 실행할 필요가 있다.)

DMA 사용시 EnDMA 를 Enable 시키고 DataMode 를 바꾸게 되면 엉뚱하게 DMA request 신호가 나갈 수 있으니 주의하여 사용해야 한다. DataMode 를 바꿀 때 FIFO 를 Reset 시켜주는 방법을 사용하기를 권장한다.

그리고 Data Available bit 를 꼭 체크하여 FIFO 에러가 발생하지 않도록 주의한다. (DMA request 는 모드 별로 FIFO 의 level 에 의해서 발생하게 되므로 Mode 가 바뀌면 DMA request 가 나갈 수 있다)

26. MultiICE

MultiICE pin connections



26.1. Signals

Signal Name	I / O	Description
VTref	I	Target reference voltage. RTCK 와 TDO 의 logic-level 의 기준 전압을 알려준다.
Vsupply	I	MultiICE 의 target 보드쪽에서의 공급 전원.
nTRST	O	JTAG reset
TDI	O	JTAG data output to target cpu
TMS	O	JTAG test mode signal
TCK	O	JTAG JTAG test clock
RTCK	I	Return test clock
TDO	I	JTAG data input from target cpu
nSRST	I/O	All system is reset. 이 신호는 option 으로 사용비중은 높으나 필수 신호는 아니다.
DBGRQ	O	Debug request. Not used in the MultiICE.
DBGACK	I	Debug acknowledge. Not used in the MultiICE.

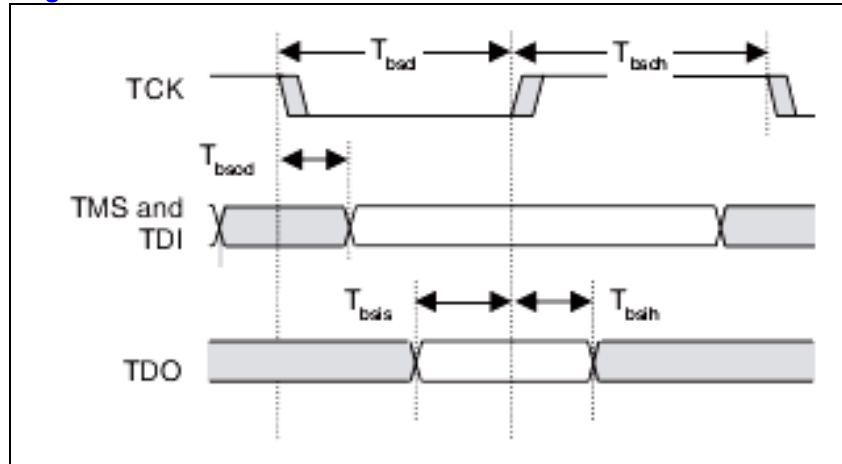
26.2. JTAG

26.2.1. JTAG signals

- TRST : Jtag reset. Negative active
- TCK : Jtag clock. Rising edge에서 TDI와 TDO가 유효하다.
- TDI : data input
- TDO : data output

Figure 1-1 은 JTAG 의 wave form 을 보여준다. TDI 나 TDO 는 TCK 의 rising edge 에서 유효하다.

Figure 26-1 JTAG signal standard wave



26.2.2. JTAG State Machine

Figure 26-2 JTAG State Machine

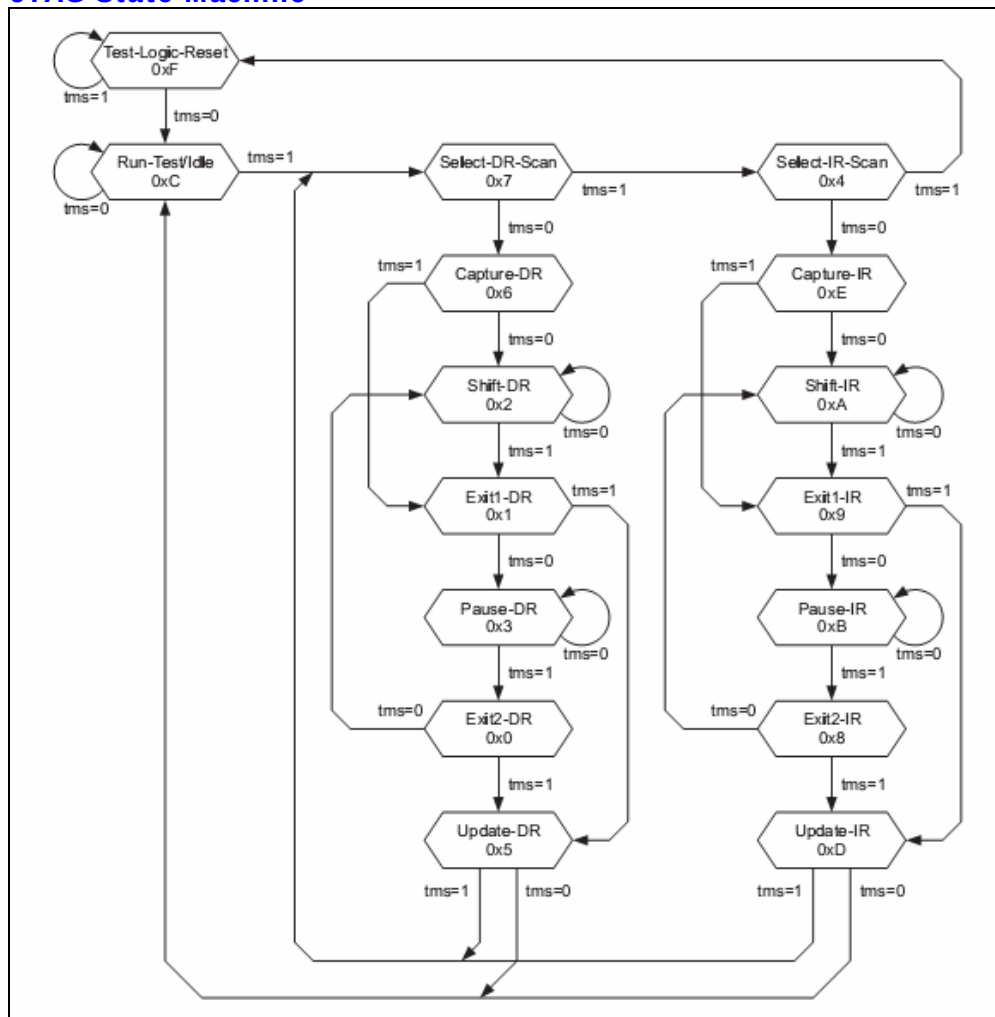
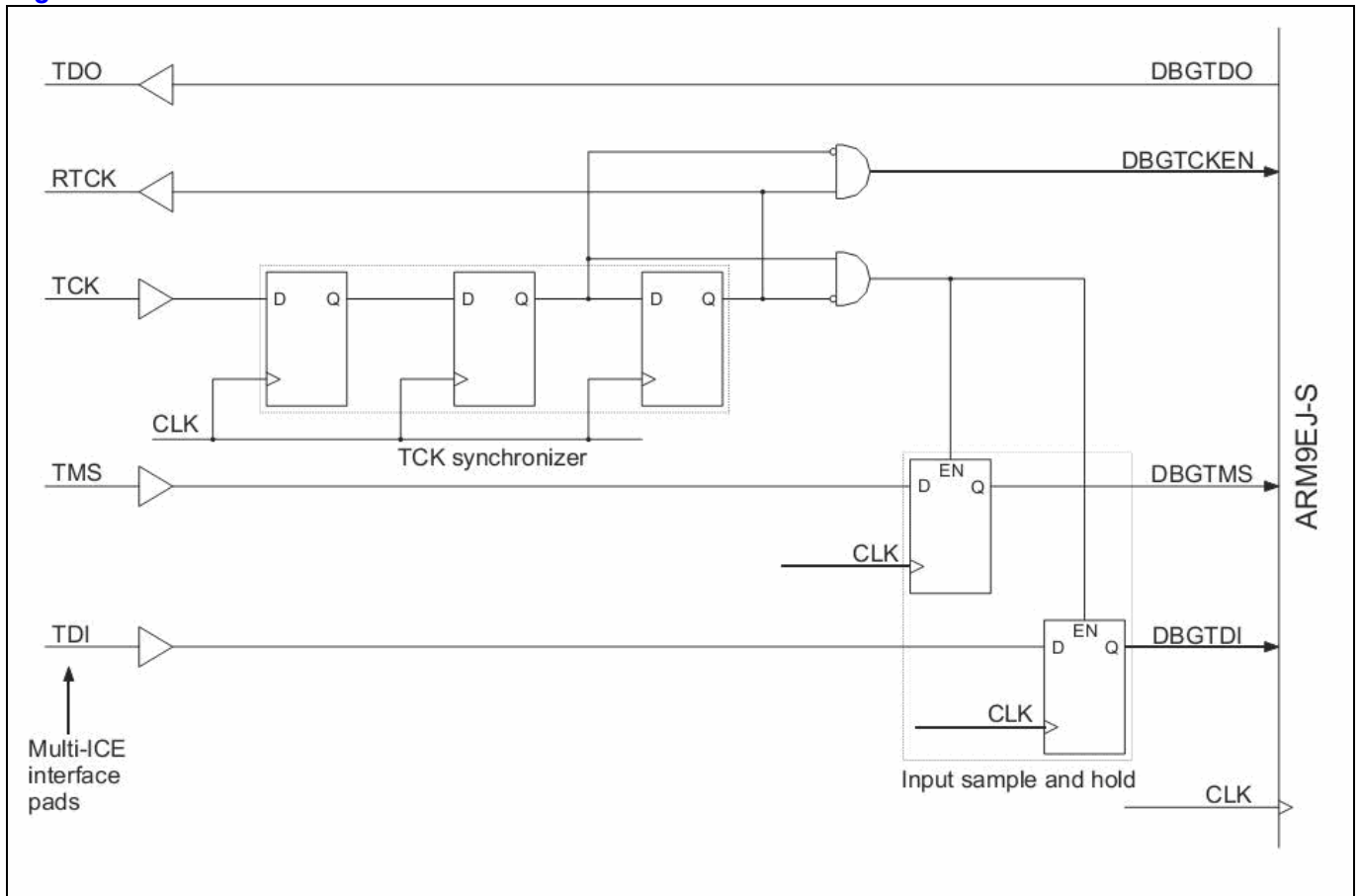


Figure 25-2 는 tap controller 의 state diagram 이다.
 State 는 TMS 의 값에 따라 천이하게 된다.
 TDI 나 TDO 의 마지막 bit 에서 다음 state 로 천이하기 위한 TMS 값을 넣어야 한다. 그렇지 않으면
 TDI 나 TDO 에 원하지 않는 bit 가 하나 추가된다.

어느 state 에서나 TMS 를 1 로하고 TCK 를 5 번 주면 Test-Logic-Reset 상태에 도착하게 된다.

26.3. Using JTAG

Figure 26-3 JTAG interface 회로



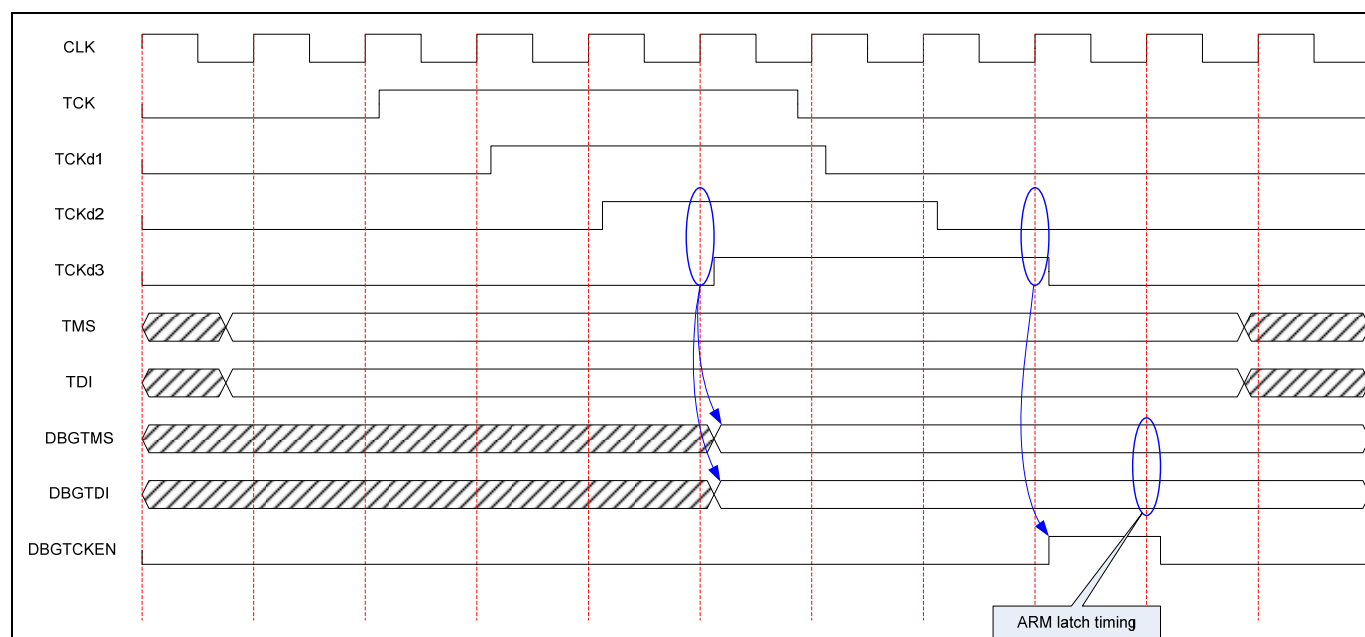
Jtag_sync.v 에서 Figure 1-3 과 같은 회로를 추가하여 JTAG interface 를 구성해야 한다. Figure 1-1 에서 보는 바와 같이 TMS 와 TDI 를 F.F.으로 TCK 의 rising edge 직후 latch 한 뒤, ARM 내부에서는 TCK 의 falling edge 에서 사용한다.

따라서 TCK 의 high 구간 만큼 delay 되어 사용되는 현상이 발생한다. 그러므로 TCK 는 TDI 의 invalid data 구간에서는 low 를 유지하다가 TDI 에 data 를 실으면 TCK 를 high 로 올렸다가 바로 low 로 내리는 것이 좋다.

Figure 1-4 은 Figure 1-3 의 waveform 을 보여준다.

TDI 나 TMS 의 sample timing 과 ARM 내부에서 sampling 한 값을 사용하는 timing 과는 4 system clock 만큼 차이가 난다.

Figure 26-4 ARM JTAG Waveform



27. ARM JTAG

27.1. Instruction Register

JTAG 의 동작을 결정한다. 동작은 Table 26-1 에 기술되어 있는 것 중 하나를 선택할 수 있다.

Table 27-1 JTAG Instructions

Instruction	Binary code	Hex code
EXTEST	0000b	0h
SAMPLE/PRELOAD	0011b	3h
SCAN_N	0010b	2h
INTEST	1100b	Ch
IDCODE	1110b	Eh
BYPASS	1111b	Fh
RESTART	0100b	4h

27.1.1. EXTEST

Chip boundary scan chain 을 이용하여 chip 외부로 직접 control 할 수 있는 모드.
DBGSDIN 으로 JTAG 에서 받은 serial data 를 pad 로 출력하고, DBGSDOUT 으로 마지막 pad 의 serial data 를 받는다.

27.1.2. SAMPLE / PRELOAD

INTEST 나 EXTEST 시 JTAG 의 state 천이에 의해서 sampling 이나 update 가 불가능하기 때문에 별도의 JTAG instruction 을 둔다.

27.1.3. SCAN_N

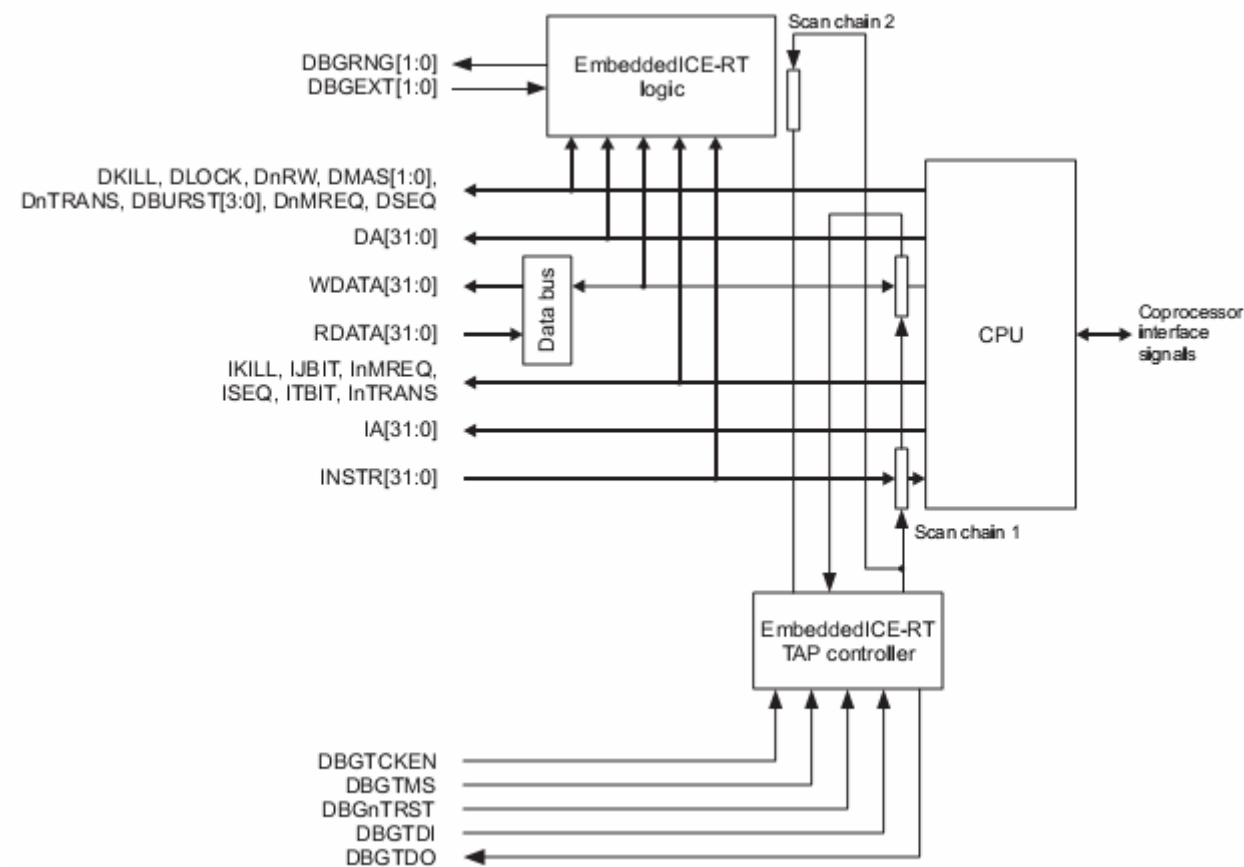
Scan chain 을 선택.
5bit register

27.2. Scan Chains

Table 27-2 Scan chains

Scan chain number	Function
0	Reserved
1	Debug
2	EmbeddedICE-RT programming
3	External boundary scan
4-15	Reserved
15-31	Unassigned

27.2.1. Scan chain 1



ARM9 TRM p31

Bit number	Function	R / W
[66:35]	RDATA/WDATA[0:31]	RW
[34]	Unused	
[33]	WPTANDBKPT	W
[32]	SYSSPEED	W
[31:0]	Instruction[31:0]	W

27.2.2. Scan chain 2

Bit number	Function	R / W
[37]	Read/Write control	W
[36:32]	Address[4:0]	W
[31:0]	Data[31:0]	RW

27.2.3. Scan chain 6

Bit number	Function	R / W
[39]	Read/Write control	W
[38:32]	Address[6:0]	W

[31:0]	Data[31:0]	RW
--------	------------	----

27.2.4. Scan chain 15

Access CP15 registers

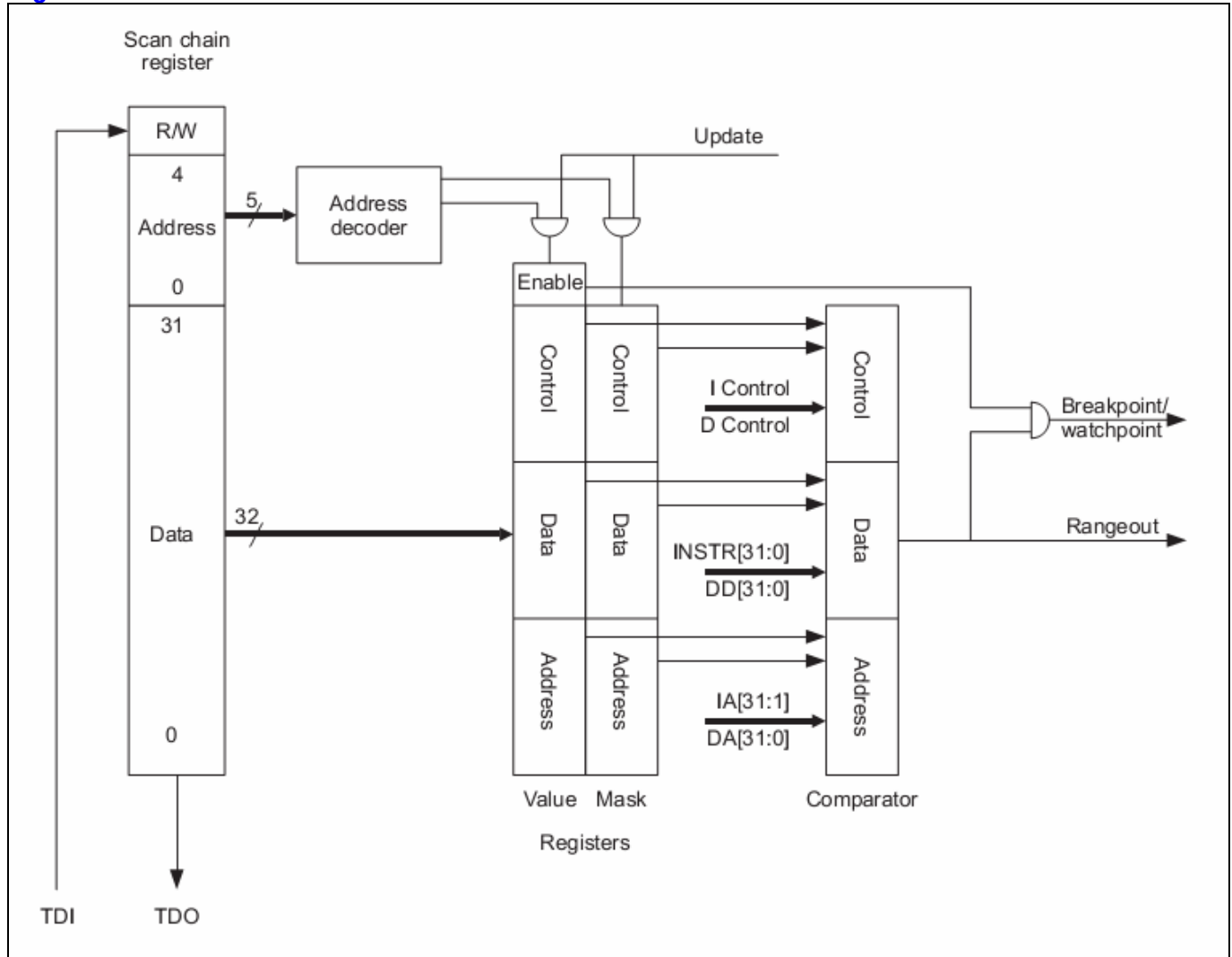
Bits	Function
[47]	1 = Write 0 = Read
[46:44]	Opcode_1 of MRC/MCR instruction.
[43:41]	Opcode_2 of MRC/MCR instruction.
[40:37]	CRn of MRC/MCR instruction.
[36:33]	CRm of MRC/MCR instruction.
[32]	When written : 1 = initiate new access 0 = NOP When read : 1 = access complete 0 = access incomplete
[31:0]	Data value

28. EmbeddedICE-RT

- Two Breakpoint or Watchpoint
- 각 watchpoint는 mask register로 조건을 선택할 수 있다.
- Instruction memory interface나 data memory interface를 감시

28.1. Overview

Figure 28-1 EmbeddedICE-RT macrocell overview



Scan chain 은 총 38bit 이며 다음과 같이 구성되어 있다.

- R/W : read or write 선택
- Address : target register를 선택
- Data : target register의 data

28.2. Registers

Table 28-1 EmbeddedICE-RT Registers

Address	Width	Function	Type
00000b	6	Debug control	Read/Write

00001b	5	Debug status	Read-only
00010b	8	Vector catch control	Read/Write
00100b	6	Debug communications control	Read-only
00101b	32	Debug communications data	Read/Write
01000b	32	Watchpoint 0 address value	Read/Write
01001b	32	Watchpoint 0 address mask	Read/Write
01010b	32	Watchpoint 0 data value	Read/Write
01011b	32	Watchpoint 0 data mask	Read/Write
01100b	9	Watchpoint 0 control value	Read/Write
01101b	8	Watchpoint 0 control mask	Read/Write
10000b	32	Watchpoint 1 address value	Read/Write
10001b	32	Watchpoint 1 address mask	Read/Write
10010b	32	Watchpoint 1 data value	Read/Write
10011b	32	Watchpoint 1 data mask	Read/Write
10100b	9	Watchpoint 1 control value	Read/Write
10101b	8	Watchpoint 1 control mask	Read/Write

28.2.1. Debug control register

Figure 28-2 Debug control register format

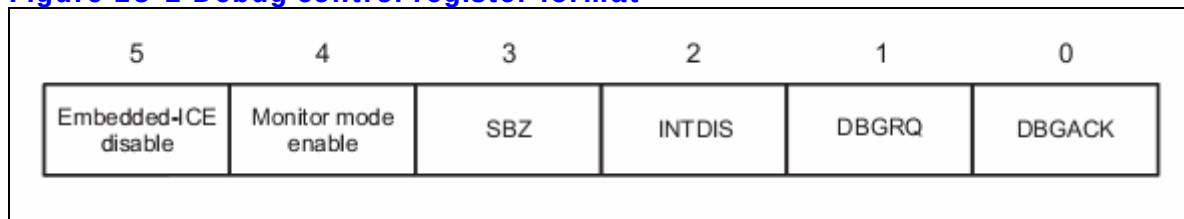


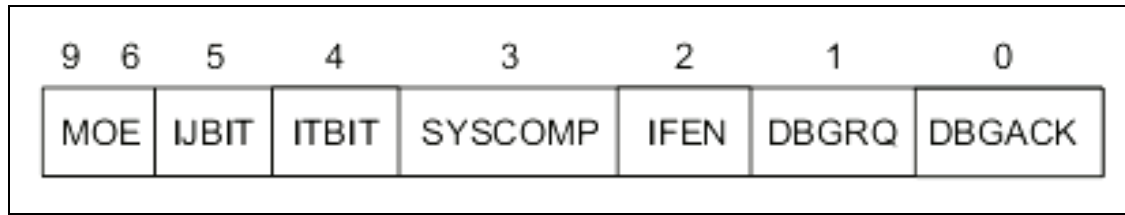
Table 28-2 Debug control register bit functions

Bit number	Name	Function
[5]	EmbeddedICE disable	if 1, enable address and data comparison logic. If 0, disabled.
[4]	Monitor mode enable	if 1, monitor mode debug, else Halt mode debug.
[3]	Reserved	Must be zero
[2]	INTDIS	Interrupt disable control signal
[1:0]	DBGRQ, DBGACK	CPU 의 DBGRQ 와 DBGACK 를 강제로 enable 시킨다.

Interrupt 는 INTDIS 이나 DBGACK 가 active 되면 disable 된다.

28.2.2. Debug status Register

Figure 28-3 Debus status register format



Bit number	Name	Function
[9:6]	MOE	Method of Entry information. Debug mode 로 전환된 원인의 종류를 알려준다.
[5]	IJBIT	IJBIT status of processor status
[4]	ITBIT	ITBIT status of processor status
[3]	SYSCOMP	Memory access 가 완료됨을 인식.
[2]	IFEN	Interrupt enable status
[1:0]	DBGRQ, DBGACK	EDBGRQ, DBGACK status

MOE[3:0]	Meaning
0000b	No debug entry(since last restart or debug reset)
0001b	Breakpoint from EICE unit 0
0010b	Breakpoint from EICE unit 1
0011b	Soft breakpoint(BKPT instruction)
0100b	Vector catch breakpoint
0101b	External breakpoint
0110b	Watchpoint from EICE unit 0
0111b	Watchpoint from EICE unit 1
1000b	External watchpoint
1001b	Internal debug request
1010b	External debug request
1011b	Debug re-entry from system speed access

Figure 28-4 Debug control and debug status register structure

